



复旦大学生命科学学院

School of Life Sciences Fudan University

课程自用讲义

微生物学 (H)

2025 秋

本讲义采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-ND 4.0) 发布。您可以自由复制、学习和分发本作品，但必须注明作者姓名，且不得用于商业目的，也不得对本作品进行任何修改或改编。协议全文见：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

制作：复旦 23 生科系 若许_lysis

Contents

I 绪论微生物学史与基础	1
1 微生物的发现历史	1
1.1 初创：1676~1861	1
1.2 奠基：1861~1897	1
1.2.1 科赫法则	2
1.3 发展：1897~1953	2
1.4 成熟：1953~ 至今	2
2 微生物的五大共性	2
3 微生物学的贡献	3
 II 第一章 原核微生物的形态、构造和功能	 4
4 第一节 细菌	4
4.1 细菌个体的形态、结构及其功能	4
4.1.1 形态	4
4.1.2 大小	6
4.1.3 拉丁文命名	7
4.1.4 细菌细胞的一般构造	7
4.1.5 细菌细胞的特殊构造	16
5 第二节 放线菌 (Actinomycetes)	19

5.1	形态构造	20
5.2	繁殖	20
6	第三节 蓝细菌 (Cyanobacteria)	20
6.1	细胞结构	20
6.2	蓝细菌的特化细胞	21
7	第四节 支原体、立克次氏体和衣原体	21
7.1	支原体 (Mycoplasma)	21
7.2	立克次氏体 (Rickettsia)	22
7.2.1	致病及传播途径	22
7.3	衣原体 (Chlamydia)	22
III	第二章 真核微生物的形态、构造和功能	24
8	第一节 真核微生物	24
8.1	真菌的细胞构造	24
8.1.1	真菌的细胞壁	24
8.1.2	鞭毛与纤毛	25
8.1.3	细胞膜	25
8.1.4	细胞核	25
8.1.5	细胞质和细胞器	25
9	第二节 酵母菌	26
9.1	酵母菌的繁殖方式和生活史	26
9.1.1	出芽生殖	26

9.1.2	有性繁殖	27
9.1.3	酵母菌生活史	27
9.1.4	酵母菌的菌落	28
10	第三节 霉菌、丝状真菌	28
10.1	真菌菌丝体 (mycelium, mycelia)	29
10.1.1	特化的营养菌丝体	29
10.1.2	特化的气生菌丝	29
10.2	霉菌的繁殖	30
10.2.1	根霉的无性与有性繁殖	30
10.3	真菌的菌落	31
11	第四节 蕈菌	31
11.1	蕈菌的发育过程	31
11.1.1	锁状联合的过程	32
IV	第三章 病毒与亚病毒因子	33
12	第二节 病毒的形态和特征	33
12.1	病毒的一般性质	33
12.2	病毒粒子的特性	33
12.2.1	HIV 粒子中的酶	33
12.3	病毒的检测与群体形态	34
13	第三节 病毒的复制	34
13.0.1	噬菌体的复制	34

13.0.2 其他病毒的复制	35
14 第四节 病毒的多样性	35
15 第五节 重要的人类病毒	36
15.1 呼吸道病毒	36
15.2 逆转录病毒	37
16 第六节 亚病毒因子	37
16.1 类病毒	38
16.2 卫星病毒	38
16.3 朊	38
V 第四章 微生物的营养和培养基	40
17 第一节 微生物的营养要素及营养类型	40
17.1 微生物细胞的化学组成	40
17.1.1 碳源与碳源谱	41
17.1.2 氮源与氮源谱	41
17.1.3 无机盐定义及类型	43
17.1.4 生长因子	43
17.1.5 水	44
17.1.6 能源与能源谱	45
18 第二节 营养物质进入细胞的方式	45
18.0.1 自养微生物营养及代谢特点	47
18.0.2 异养微生物营养及代谢特点	47

18.0.3 物质运输的障碍 48

19 第三节 培养基 49

19.1 选用和设计培养基的原则和方法 49

19.1.1 目的明确 49

19.1.2 营养物质浓度及配比合适 50

19.1.3 物理化学条件适宜 50

19.1.4 经济节约 51

19.2 培养基的类型及应用 51

19.2.1 鉴别培养基 52

19.2.2 病毒培养基（体） 53

VI 第五章 微生物的新陈代谢 54

20 第一节 微生物能量代谢 54

21 第二节 微生物的生物氧化 55

21.1 化能异养微生物的生物氧化 55

21.1.1 底物水平磷酸化 55

21.1.2 氧化磷酸化 55

21.2 异养微生物的生物氧化 56

21.2.1 阶段 56

21.2.2 递氢和受氢 57

21.3 自养微生物的生物氧化 59

21.3.1 氨的氧化 60

21.3.2 氢的氧化	61
21.3.3 硫的氧化	61
21.4 光合微生物的光合磷酸化 (photophosphorylation)	61
21.4.1 光能无机自养型 (光能自养型)	62
21.4.2 光能有机异养型 (光能异养型)	63
22 第二节 微生物独特合成代谢举例	64
22.1 生物固氮	64
22.1.1 固氮微生物的种类	64
22.1.2 固氮的生化机制	64
22.1.3 固氮酶的抗氧类型	66
22.2 细胞壁肽聚糖的合成	67
22.2.1 肽聚糖的合成	67
22.3 初级代谢、次级代谢的概念及二者间的关系	69
22.3.1 存在范围及产物类型不同	70
22.3.2 对产生者自身的重要性不同	70
22.3.3 同微生物生长过程的关系明显不同	70
22.3.4 对环境条件变化的敏感性或遗传稳定性上明显不同	71
22.3.5 相关酶的专一性不同	71
22.3.6 某些机体内存在的二种既有联系又有区别的代谢类型	71
23 第三节 微生物代谢的调节与发酵生产	71
23.1 微生物代谢过程中的自我调节	71
23.1.1 微生物调节代谢的方式	71
23.1.2 酶活性的调节	72

23.1.3 酶合成的调节	73
VII 第六章 微生物的生长及其控制	74
24 第一节 测定微生物生长繁殖的方法	74
24.1 以生物量为指标测定微生物的生长	74
24.1.1 重量法	74
24.1.2 生理指标法	74
24.1.3 比浊法	75
24.2 以数量变化对微生物生长情况进行测定	75
25 第二节 微生物的生长规律	75
25.1 同步培养 (Synchronous culture)	75
25.2 细菌群体生长规律	76
25.2.1 延滞 (迟缓) 期	76
25.2.2 指数 (对数) 期	76
25.2.3 稳定生长期	77
25.2.4 衰亡期	77
25.2.5 二次生长曲线与葡萄糖效应	77
25.3 连续培养 (开放培养)	78
25.4 微生物的高密度培养 (high cell-density culture, HCDC)	78
26 第三节 影响微生物生长的主要因素	78
26.1 温度	78
26.2 氧气	79

26.2.1 SOD 学说	79
26.3 pH	80
27 第四节 微生物培养法	80
27.1 实验室培养法	80
27.1.1 固体培养法	80
27.1.2 液体培养法	81
27.2 生产实践中培养微生物的装置	81
27.2.1 固体培养法	81
27.2.2 液体培养法	82
28 第五节 微生物生长繁殖的控制	82
28.1 物理灭菌因素的代表-高温	82
28.2 控制微生物的化学物质	83
28.2.1 表面消毒剂 (surface disinfectant)	83
28.2.2 抗代谢药物 (antimetabolite)	83
28.3 抗生素 (antibiotics)	84
28.3.1 产生抗生素的微生物	84
28.3.2 抗性菌株与耐药性	84
VIII 第七章 微生物的遗传变异和育种	86
29 第一节 遗传变异的物质基础	86
29.1 三个经典实验	86
29.1.1 经典转化实验	86

29.1.2 噬菌体感染实验	88
29.1.3 Fraenkel-Conrat 植物病毒重建实验	88
29.2 遗传物质特性、分布和形式	88
29.2.1 细胞水平	88
29.2.2 细胞核水平（亚细胞水平）	88
29.2.3 染色体水平	89
29.2.4 核酸水平	89
29.2.5 基因水平	90
29.2.6 密码子水平与核苷酸水平	90
29.3 质粒（plasmid）	90
29.3.1 质粒的检测	91
29.3.2 质粒的主要类型	91
30 第二节 基因突变和诱变育种	93
30.1 基因突变	93
30.1.1 概念、种类和特点	93
30.1.2 基因突变自发性和非对应性的经典实验	95
30.2 突变形成的分子机制和细胞对突变的修复	96
30.2.1 DNA 的修复	98
30.2.2 突变的结果和常见突变体功能分型	99
30.3 突变与育种	100
30.3.1 自发突变与育种	100
30.3.2 诱变育种	101
30.4 利用突变检测“三致”物质	103

30.4.1 Ames 试验	103
31 第三节 基因重组和杂交育种	104
31.1 接合 (Conjugation)	104
31.1.1 Tatum & Lederberg 接合实验	104
31.1.2 接合的机制	104
31.1.3 三种类型的接合反应	105
31.1.4 F 因子接合转移与耐药性传播密切相关	106
31.2 转导 (Transduction)	107
31.2.1 普遍性转导	107
31.2.2 局限性转导	108
31.2.3 局限性转导 (ST) 与普遍性转导 (GT) 比较	109
31.2.4 转导与溶原转变	109
31.3 转化 (Transformation)	109
31.3.1 自然遗传转化 (简称自然转化)	110
31.3.2 人工转化	111
31.3.3 转染 (transfection)	111
31.4 三种基因转移途径比较	111
31.4.1 第四种水平基因转移途径?	112
31.5 基因定位和基因测序	112
31.5.1 中断杂交 (interrupted mating) 技术	112
31.5.2 基因连锁	112
31.5.3 遗传图谱	112
31.5.4 基因组测序与注释	113

31.6 真核微生物的重组	113
31.6.1 类型	113
31.6.2 特点	113
32 第四节 基因工程与分子育种	113
32.1 重组 DNA 技术	114
32.2 基因工程的发展	114
32.2.1 基因工程的主要操作步骤	114
33 第五节菌种的衰退、复壮和保藏	115
33.1 菌种保藏的原理和基本方法	115
33.1.1 菌种保藏	115
IX 第八章 微生物的生态	117
34 第一节 微生物在自然界的分布	117
34.1 土壤微生物	117
34.1.1 土壤微生物构成	118
34.1.2 深地微生物	118
34.2 水体微生物	118
34.2.1 不同水层代表性微生物种类	118
34.2.2 海洋微生物	119
34.2.3 饮用水与微生物污染控制	119
34.3 空气中的微生物	120
34.3.1 高空微生物	120

34.4 工农业产品上的微生物 120

 34.4.1 霉腐微生物的危害方式 121

 34.4.2 工业防霉剂筛选时的试验菌种及其特性 122

34.5 极端环境下的微生物 122

 34.5.1 嗜热微生物 (Thermophiles) 122

 34.5.2 嗜冷微生物 (psychrophiles) 122

 34.5.3 其他极端微生物 122

 34.5.4 耐辐射微生物 123

 34.5.5 极端微生物 123

34.6 人体正常菌群 123

 34.6.1 嗜黏蛋白阿克曼菌 124

 34.6.2 微生态制剂 124

 34.6.3 皮肤微生物 124

35 第二节 微生物与生物环境间关系 125

 35.1 共生 125

 35.1.1 瘤胃 125

 35.1.2 白蚁 126

 35.1.3 微生物之间的共生关系 126

 35.1.4 从共生到细胞器 126

 35.2 寄生 126

 35.3 互生 127

 35.3.1 菌根 127

 35.4 拮抗 127

35.5 捕食 127

36 第三节生物的地球化学作用 128

36.1 碳素循环 128

 36.1.1 自养与异养 128

 36.1.2 甲烷和二氧化碳之间的转换 129

36.2 氮素循环 130

 36.2.1 生物固氮 130

 36.2.2 硝化作用 131

 36.2.3 硝酸盐同化作用 (同化性硝酸盐还原作用) 132

 36.2.4 矿化作用 (氨化作用) 132

 36.2.5 亚硝酸氨化作用 132

 36.2.6 铵同化作用 132

 36.2.7 反硝化作用 132

 36.2.8 厌氧氨氧化 133

 36.2.9 氮素循环的环境影响 134

36.3 硫素循环 134

 36.3.1 同化性硫酸盐还原作用 134

 36.3.2 脱硫作用 (矿化作用) 134

 36.3.3 硫氧化 135

 36.3.4 异化性硫酸盐还原作用 135

 36.3.5 异化性硫还原 135

36.4 磷素循环 136

36.5 小结 136

37 第四节 微生物与环境保护	136
37.1 水体污染与富营养化	137
37.1.1 富营养化的防治	137
37.2 利用微生物的废水处理方法	137
37.2.1 废水的特征与典型废水参数	137
37.2.2 废水处理的一般过程和步骤	138
37.2.3 高级废水处理	139
37.2.4 工业废水处理	140
37.3 其他废弃物处理	140
37.4 微生物用于环境监测	140
 X 第九章 传染与免疫	 142
38 第一节 病原体对机体的感染	142
38.1 传染与传染病	142
38.2 病原体	142
38.2.1 不同类别病原体的致病作用	142
38.2.2 感染的途径	143
38.2.3 病原体的致病性（毒力）	144
38.2.4 侵入数量	146
38.3 宿主的免疫力	146
38.4 环境因素	146
38.5 传染的三种可能结局	146
 39 第二节 宿主的非特异免疫	 147

39.1	生理屏障	147
39.1.1	表面屏障	147
39.1.2	局部屏障	148
39.1.3	正常菌群	148
39.2	细胞因素	148
39.2.1	吞噬细胞 (phagocytes)	148
39.2.2	自然杀伤细胞 (Natural killer cells, NK)	149
39.3	体液因素	149
39.3.1	补体 (complement, C)	149
39.3.2	干扰素 (interferon, IFN)	150
39.3.3	溶菌酶 (lysozyme) 和抗菌肽	151
39.4	炎症 (inflammatory)	151
40	第三节 宿主的特异性免疫	152
40.1	免疫器官和免疫细胞	152
40.1.1	免疫器官	152
40.1.2	免疫细胞	152
40.1.3	免疫分子	153
40.2	抗原与抗体	154
40.2.1	抗原 (Antigen, Ag)	154
40.2.2	抗体 (antibody, Ab)	155
40.3	免疫应答	156
40.3.1	感应阶段	157
40.3.2	增殖分化阶段	158

40.3.3 效应阶段	158
41 第四节 免疫学方法及其应用	159
41.1 利用抗原-抗体反应的免疫学方法	159
41.1.1 凝集反应 (agglutination)	159
41.1.2 沉淀反应 (precipitation)	159
41.1.3 补体结合试验 (complement fixation test, CFT)	160
41.1.4 中和试验 (neutralization test)	160
41.2 免疫标记技术	160
41.2.1 免疫荧光技术	160
41.2.2 免疫酶技术	160
41.2.3 免疫电镜技术	161
41.2.4 发光免疫测定法	161
41.2.5 流式细胞技术	161
41.2.6 mRNA 展示检测抗体	162
42 第五节 生物制品及其应用	162
42.1 疫苗 (vaccine)	162
42.1.1 常规疫苗	162
42.1.2 新型疫苗	163
42.2 人工被动免疫类生物制品	164
42.2.1 非特异性免疫治疗剂 (免疫调节剂)	164
42.2.2 特异性免疫治疗剂 (抗体)	164
XI 第十章 微生物的分类和鉴定	167

43 第一节 通用分类单元与分类法	167
43.1 种的概念	167
43.1.1 菌株	167
43.1.2 双名法 (binominal nomenclature)	168
43.1.3 原核生物命名法 (Nomenclature)	168
44 第二节 微生物在生物界的地位	169
44.1 生物的界级分类学说	169
44.2 三域学说及其发展	169
44.2.1 细菌域	170
44.2.2 古菌域	170
45 第三节 各大类微生物的分类系统纲要	171
45.1 Bergey 氏原核生物分类系统纲要	171
45.2 Ainsworth 等人的菌物分类系统纲要	171
46 第四节 微生物分类鉴定方法	171
46.1 基于生理学特征的经典分类鉴定方法	171
46.1.1 数值分类鉴定	171
46.2 基于细胞化学成分的分类鉴定方法	172
46.3 基于核酸的分类鉴定方法	172
46.3.1 GC 含量	173
46.3.2 基因组 DNA-DNA 杂交 (DDH)	173
46.3.3 SSU rRNA (rDNA) 测序	174
46.3.4 全基因组测序	174

46.4 多相分类 (Polyphasic taxonomy)	175
XII 附录 应试指南	176
47 微生物拉丁文与中文对照表	176

绪论微生物学史与基础

微生物的发现历史

初创：1676~1861

1665 罗伯特·胡克 首次用显微镜描述微生物（霉菌子实体）

1676 列文虎克 看到细菌

奠基：1861~1897

时间短，发展迅猛，突破大，建立了微生物学研究的独特技术体系；可以将理论联系实践，开始了寻找病原菌的黄金时期。

微生物学之父巴斯德：彻底否认了“自然发生”学说（曲颈瓶试验），首次制成狂犬疫苗，创造出巴斯德消毒法。其发现间接启发李斯特开发了外科消毒术。

细菌学的奠基人罗伯特·科赫

①细菌纯培养方法的建立（纯种分离技术）。土豆切面 → 营养明胶 → 营养琼脂（平皿）；

②设计了各种培养基，实现了在实验室内对各种微生物的培养（悬浮培养法）；

③流动蒸汽灭菌、染色观察（细菌细胞染色技术）和显微摄影；

④证实炭疽杆菌是炭疽病的病原菌；

⑤发现结核分枝杆菌是肺结核病的病原菌（1905 诺贝尔奖）

⑥提出科赫法则

1.2.1 科赫法则

- ①在每一相同病例中都出现这种微生物，健康者中都不出现（相关性）；
- ②要从寄主分离出这样的微生物并在培养基中培养出来（可分离培养）；
- ③用这种微生物的纯培养接种健康而敏感的寄主，会重复发生同样的疾病（可人工感染）；
- ④从试验发病的寄主中能够再度分离培养出这种微生物（可再分离）。

发展：1897~1953

生化水平研究时期。

爱德华·毕希纳：发现无细胞发酵现象，否定了巴斯德关于发酵必须依赖活细胞的观点。

弗莱明：发现了青霉素，开创了使用抗生素治疗疾病的新时期。

成熟：1953~ 至今

分子生物学时期，分子生物学、基因工程、分支学科、学科交叉、微生物基因组、生物信息学与合成生物学。

微生物的五大共性

①**体积小、面积大**。具体而言，其单个体积小，比表面积大，可以扩大交换面，是五大共性的基础和关键。

②**转化快、吸收多**。某一生物的个体越小，其单位体重所消耗的食物就越多。这是微生物生长繁殖的物质基础，为物质转化、累积代谢产物提供条件，可根据需要加以利用，发挥微生物“活的催化化工厂”的功能。请记忆重要微生物的种名！

③**生长旺、繁殖快**。代时、每日增殖率。慢生长细菌的代时可以达到 1 天-2 周。生长最快的非致病性细菌：需钠弧菌 *Vibrio Natriegens* 代时 <10min。发酵工业周转快，效

率高；科学研究上，细菌是生化与遗传实验的良好材料，农业方面，成为缓解粮食危机的帮手。但同时，病原菌、有害菌蔓延快，危害大。

④**易变异、适应强**。虽然生物界的变异率基本相同，但微生物的优势在于其个体数惊人、且以单倍体为主。（有害）耐药性变异金黄色葡萄球菌 *Staphylococcus aureus*

微生物个体微小，提供了微生物极其灵活的适应性；为适应多变的环境，产生了许多灵活代谢调控机制。

⑤**种类多、分布广**。分子生物学方法的广泛应用，加速了微生物的发现。微生物的多样性表现在：物种的多样性、生理代谢类型的多样性（生理代谢类型多于动植物，获取营养方式多种多样）、代谢产物的多样性、遗传基因的多样性、生态类型的多样性。

微生物学的贡献

①**工业生产**。“六个里程碑”：自然发酵与酿造业、食品保藏业、厌氧纯种发酵技术、深层液体通气搅拌发酵、代谢调控理论、生物工程。其酶资源可通过宏基因组研究开发利用。

②**农业生产**。

③**环境生态**。

④**医疗保健**。人类与传染病的六大战役：外科消毒术、寻找人畜病原体、疫苗免疫、化学抗菌药物、抗生素、生物工程药物。

⑤**基础研究**。理想的模式生物：粗糙脉孢霉 *Neurospora crassa*；大肠杆菌 *Escherichia coli*；酿酒酵母 *Saccharomyces cerevisiae*。

第一章 原核微生物的形态、构造和功能

第一节 细菌

细菌个体的形态、结构及其功能

细菌细胞的外表特征：形态、大小和细胞间排列方式。

4.1.1 形态

基本形态（多见）：球状菌、杆状菌、螺旋状。大体上杆菌 > 球菌 > 螺菌 > 其他菌；古菌的形态与细菌域微生物类似，球状、杆状等：产甲烷菌属多样，超嗜热菌一般是杆状为主；嗜盐菌以杆状、球状为主。

一、球状菌

个体呈球形或椭圆形，细胞分裂后空间排列方式各异，作为分类依据。依分裂面及分裂后相连否分为：①葡萄球菌，如金黄色葡萄球菌；②八叠球菌，尿素八叠球菌；③四联球菌，四联微球菌；④链球菌，乳链球菌；⑤双球菌-单球菌，肺炎双球菌、尿素微球菌。

①**金黄色葡萄球菌** *Staphylococcus aureus* 高致死率细菌。革兰氏阳性球菌，在哥伦比亚血琼脂平板上菌落呈金黄或黄色，菌落周围可观察到透明溶血环。产生溶血素，可溶解红细胞。金黄色葡萄球菌感染皮肤毛囊引发的毛囊炎，形成脓疱，脓肿。

②**肺炎链球菌** *Streptococcus pneumoniae* 高致死率细菌。革兰氏阳性球菌，肺炎链球菌沿着支气管向下扩散，会引起强烈的炎症和渗出物的形成，细支气管和肺泡被炎性细胞和其产物阻塞。

二、杆状菌

细胞呈杆状或圆柱形，粗细稳定，长度有较大变化。杆状细菌的排列方式常因生长阶段和培养条件而发生变化，一般不作为分类依据。依细胞外形为主分：短杆、棒杆、

梭杆、分枝、竹节状等；依细胞排列方式分：链状、栅状、八字状、丝状。有一个与长轴垂直的分裂面，排列方式简单。

①**铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）** *Pseudomonas aeruginosa* 一种革兰氏阴性菌、好氧、呈长棒形的细菌，只有单向的运动性。一种**机会性感染**细菌，且对植物亦是机会性感染的，感染后因脓汁和渗出液等病料呈绿色，故名。能形成荚膜，有鞭毛，单向运动性；易形成生物被膜，对多种药物耐药，临床疗效差。Pseudopaline 是铜绿假单胞菌生长和耐药至关重要的天然产物分子，作为偶联受体金属离子螯合剂特洛伊木马，可以把药物导入细胞。

②**结核分枝杆菌** *Mycobacterium tuberculosis* 是引起**结核病**的病原体。1882 年由德国细菌学家科赫发现并证明为人类结核病的病原菌，该菌可侵犯全身各器官，但以引起**肺结核**最多见。结核病发病率和传染率极高，是**细菌感染性疾病致死的首位病因**。结核病人的痰液中分离的结核分枝杆菌，抗酸染色后呈红色；抗酸染色鉴定，为提高镜检敏感性，也可用金胺染色，在荧光显微镜下结核分枝杆菌呈显金黄色荧光。

③**肉毒梭菌** *Clostridium botulinum* 一种**专性厌氧**的腐生菌，革兰氏阳性，菌体粗大，具有 4~8 根周毛性鞭毛、运动迟缓，芽孢卵圆形、近端位、芽孢比繁殖体宽。广泛存在于自然界，生长在**缺氧环境**，在罐头食品及密封腌渍食品中有极强生存能力，是**毒性最强**的细菌之一。产生**肉毒毒素**，可导致肌肉松弛型麻痹，导致食物中毒，常用于生化武器。

④**破伤风梭菌** *Clostridium tetani* 是引起**破伤风**的病原菌，经伤口感染，产生破伤风**痉挛毒素**，损伤神经元（牙关紧闭，脚弓反张），造成肌肉**强直痉挛**等急性感染疾病。当机体受到深部创伤或手术时使用不洁器械等情况下易感染该菌，可因窒息或呼吸衰竭而死亡。疫苗由**破伤风类毒素经减毒**制成，将其接种人体，使机体产生抗体，获得免疫力。

⑤**枯草芽孢杆菌** *Bacillus subtilis*、**地衣芽孢杆菌** *Bacillus licheniformis*：呈杆状、单生，不产毒素，产**抗菌活性物质**，杀灭致病菌；用于医药食品工业，溶菌作用，并具有独特的**生物夺氧**作用机制，能抑制致病菌的生长繁殖。

三、螺旋菌

弧菌 (vibrio)：< 1 环。菌体只有一个弯曲，其程度不足一圈，形似“C”字或逗号，鞭毛偏端生；**螺旋菌** (spirillum)：2~6 环。菌体回转如螺旋，螺旋数目和螺距大小因种而异。鞭毛二端生。细胞壁坚韧，菌体较硬。**螺旋体菌** (spirochaeta)：> 6 环。菌体柔软，用于运动的类似鞭毛的轴丝位于细胞外鞘内。

①**霍乱弧菌**。G-，菌体短小呈逗点状，有单鞭毛、菌毛，部分有荚膜。是烈性传染病霍乱的病原体。曾在世界上引起多次大流行，主要表现为剧烈的呕吐，腹泻，失水，死亡率高。

②**蛭弧菌**。G⁻, 寄生于其他细菌（也可无寄主生存）并能导致其裂解，比通常的细菌小，能通过细菌滤器，有类似噬菌体的作用，但不是病毒。

③**幽门螺杆菌**。在胃黏膜上发现的 G⁻ **螺旋杆菌**，生长在**微氧**环境，氧化酶和过氧化氢酶阳性，有光滑的细胞壁及 1-5 根鞭毛，后者套入鞘内且末端呈球状。与胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃黏膜相关淋巴样组织淋巴瘤 (MALT 淋巴瘤)、非甾体类抗炎药物相关胃病功能性消化不良和胃食管反流病等多种疾病有关。体检通过呼气检测仪来检测幽门螺杆菌，常用的检查为 C13 和 C14 呼气试验。

④**梅毒密螺旋体**。菌体柔软，用于运动的类似鞭毛的**轴丝**位于细胞外鞘内，外膜与胞壁之间。可用荧光密螺旋体抗体结合试验检测（间接荧光抗体法）：用梅毒螺旋体抗原悬液在玻片上涂成菌膜，用荧光素标记的羊抗人 IgG 抗体，显示待检血清中含有的抗螺旋体抗体。

螺菌和螺旋体菌可能的运动机制主要在于胞壁与胞膜之间绕有的弹性轴丝（周质鞭毛）。通过周质鞭毛的快速旋转，使细胞表面的螺旋凸纹不断移动，由此推动细胞作**拔塞钻状**快速前进。这一独特运动方式，对生活在**污泥或动物黏膜表面**等半固态环境中的螺旋体，具有良好的适应功能。

四、特殊形态的细菌

①**柄杆菌** (prosthecate bacteria)。细胞上有柄 (stalk)、菌丝 (hyphae)、附器 (appendages) 等细胞质伸出物，细胞呈杆状或梭状，并有特征性的细柄。一般生活在**淡水**中固形物的表面，其异常形态使得菌体能有效地吸附在颗粒表面，**吸收有限的营养物**。

②**球衣菌** (Sphaerotilus)。G⁻，能形成**衣鞘** (sheath)，杆状的细胞呈链状排列在衣鞘内而成为**丝状**。多存在于**被有机物污染的淡水和活性污泥**中。

③**支原体** (Mycoplasma)。只有细胞膜，**没有细胞壁**，故细胞柔软，**形态多变**。即使在同一培养基中，细胞也常出现不同大小的球状、环状、长短不一的丝状、杆状及不规则的多边形态。对人体有致病性的支原体具有**传染性**，可通过飞沫传播或性接触传播。

④**异常形态**。在正常培养条件下呈现的细胞形态一般才作为分类的依据，异常形态出现的原因一般是环境条件的变化：i. 物理、化学因子（抗生素、药物、温度、过高盐分等）的刺激，阻碍细胞正常发育；ii. 培养时间过长，细胞衰老、营养缺乏或自身代谢产物积累过多。

4.1.2 大小

测量：显微测微尺；或显微照相后根据方法倍数估算。

表示：直径 × 长（长度是菌体两 endpoint 之间的距离，而非实际长度），一般是 $0.x \sim 1 \mu\text{m} \times 1 \sim 100 \mu\text{m}$ 。

单位： μm

一、一些非常大的细菌

①费氏刺尾鱼菌 *Epulopiscium fishelsoni*, $80 \mu\text{m} \times 200 \sim 600 \mu\text{m}$ 。能够克服由扩散作用决定的体积限制，是因为拥有一个由高度卷曲的质膜组成的外层。该结构增加了细胞表面积，并有助于营养物质的运输。

②纳米比亚珍珠硫菌 *Thiomargarita namibiensis* $320 \sim 750 \mu\text{m} \times ?$ ，最大的细菌胞内约 98% 的空间被富含硝酸盐的液泡所占据，充满硫粒的细胞质层环绕在液泡的周围。液泡中的硝酸盐被用作硫氧化的电子受体，以产生能量。

4.1.3 拉丁文命名

属名可用缩写，但种名不能缩写；属名可以单独用，但种名必须与属名一起用；属名和种名必须要用斜体，当手写时需下划线。sp. 是单数的缩写，spp. 是复数的缩写。文章中首次用学名时需要用全称，第二次开始属名可以用缩写（但必须与种名一起用）；如果用缩写后可能与其它属引起混淆，就不能用缩写。

(rod-shaped)	<i>Bacillus</i>	<i>subtilis</i>	BF7658
	属名	种名	菌株名

e.g. *Bacillus subtilis*, *B. subtilis*, *Bacillus* sp. BF7658, *Bacillus* sp., *Bacillus* spp., and “the genus *Bacillus*”

大肠 (埃希氏) 杆菌	绿脓杆菌 (铜绿假单胞菌)	霍乱弧菌
<i>Escherichia coli</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Vibrio cholerae</i>
属名 种名	属名 种名	属名 种名

4.1.4 细菌细胞的一般构造

一般构造：一般细菌都有的构造；特殊构造：部分细菌具有的或一般细菌在特殊环境下才有的构造。

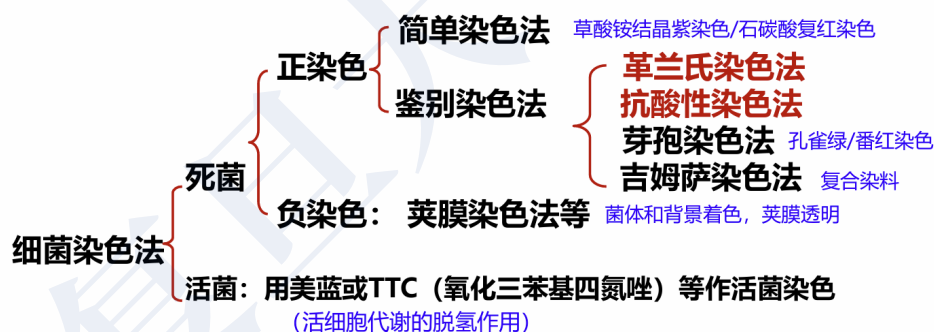
一、细胞壁 (cell wall)

一层厚实、坚韧的外被。位于细胞表面，内侧紧贴细胞膜的一层较为坚韧、略具弹性的细胞结构。

①**研究、证实细胞壁的方法**：i. 细菌超薄切片的电镜直接观察；ii. 适当的质、壁染色，可以在光学显微镜下看到细胞壁（巨大芽孢杆菌质壁分离后可见细胞壁，着色深的是细胞膜）；iii. 机械法破裂细胞后，分离得到纯的细胞壁；iv. 制备原生质体后，可以证明细胞壁存在。

②**细胞壁的功能**：i. **固定细胞外形和提高机械强度**。不同细菌的细胞壁塑造不同的外形，可作为分类的依据。细胞壁能够承受较大的膨压，大肠杆菌的膨压可达 2 个大气压；ii. **为细胞的生长、分裂和鞭毛运动所必需**。细菌鞭毛着生于细胞膜上，但运动支点由细胞壁提供。鞭毛的基体由 4 个环组成：L 环连接于细胞壁的外膜上；P 环嵌在细胞壁内壁层肽聚糖上；MS 环连在一起共同嵌在细胞膜和周质空间上；C 环在细胞膜和细胞质交界处。iii. **渗透屏障**。阻拦酶蛋白和某些抗生素等大分子物质（分子量大于 800）进入细胞，保护细胞免受消化酶和链霉素等有害物质的损伤；iv. **细菌特定的抗原性、致病性**（磷壁酸、脂多糖 LPS 和外膜蛋白等）以及对抗生素和噬菌体敏感性的物质基础。

③**革兰氏染色与基本细菌染色法**细菌微小、透明，需经染色显微镜观察。



i. **步骤**。a. 用碱性染料**结晶紫**对菌液涂片进行初染；b. 用碘溶液进行媒染，提高染料和细胞间的相互作用，从而使二者结合得更牢固；c. 用乙醇或丙酮冲洗进行**脱色**。在经历脱色后仍将结晶紫保留在细胞内的为革兰氏阳性细菌，而革兰氏阴性细菌的结晶紫被洗掉，细胞呈无色；d. 用一种与结晶紫具有不同颜色的碱性染料（如沙黄）对涂片进行复染，使原来无色的革兰氏阴性细菌最后呈现**桃红到红色**，而革兰氏阳性细菌继续保持**深紫色**。

ii. **原理**。**革兰氏阳性菌**：（金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎球菌、白喉杆菌、炭疽杆菌）细胞壁厚，肽聚糖网状分子形成透性屏障，乙醇脱色时肽聚糖脱水而孔隙缩小，故保留结晶紫-碘复合物在细胞膜上，呈紫色；**革兰氏阴性菌**：（百日咳杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、霍乱弧菌、流行性脑膜炎双球菌、淋病双球菌）肽聚糖层

薄，交联松散，乙醇脱色不能使其结构收缩；其脂含量高，乙醇将脂溶解，缝隙加大，结晶紫-碘复合物溶出细胞壁，沙黄/番红复染后呈红色。

iii. 革兰氏阳性细菌的细胞壁。化学组分简单，一般只含约 **90% 肽聚糖**和 **10% 磷壁酸**；肽聚糖层厚度大（20~80nm）。

肽聚糖 (peptidoglycan)：又称粘肽 (mucopetide)、胞壁质 (murein) 或粘质复合物 (mucocomplex)，是细菌细胞壁中的特有成分。厚约 20~80nm，由 25~40 层左右的网格状分子交织成的网套覆盖在整个细胞上。75% 以上的亚单位纵横交错成**网状**，质地坚韧、机械强度大。a. **双糖单位**：NAM (N-乙酰胞壁酸)、NAG (N-乙酰葡萄糖胺) 相间排列 (β -1, 4-糖苷键)。 β -1, 4-糖苷键很容易被溶菌酶 (lysozyme) 水解，引起细菌死亡。b. **肽尾**：四个氨基酸按 L 型与 D 型**交替排列** (L-Ala, D-Glu, L-Lys, D-Ala)，四肽尾与 NAM 相连，四肽尾中第三位氨基酸是变化的。c. **肽(间)桥**：起着连接前后两个四肽尾分子的桥梁作用，肽聚糖多样性的来源。肽桥中的氨基酸种类很多，除可与四肽尾中氨基酸重复外，还可出现**甘氨酸、苏氨酸、丝氨酸、天冬氨酸**。但从未发现支链氨基酸、芳香氨基酸、含硫氨基酸和精氨酸、组氨酸、脯氨酸。

磷壁酸 (teichoic acid)：结合在 G+ 细菌细胞壁上的一种酸性多糖，主要成分为**甘油磷酸**或**核糖醇磷酸**。**青霉素**：是四肽尾末端 D-丙氨酰-D 丙氨酸结构类似物，可以与转肽酶结合，阻碍肽聚糖单体合成，使肽聚糖缺乏机械强度，导致细胞壁缺损，抑制阳性菌生长。

磷壁酸分为两类。**膜磷壁酸/脂磷壁酸**：跨越肽聚糖层并与细胞膜相交联，由**甘油磷酸链分子**与细胞膜上的**磷脂**进行共价结合后形成。其含量与培养条件关系不大。可用 45% 热酚水提取，也可用热水从脱脂的冻干细菌中提取。**壁磷壁酸**：与**肽聚糖分子**间进行共价结合，含量随培养基成分而改变，一般占细胞壁质量的 10%，有时接近 50%。用稀酸或稀碱可以提取。

磷壁酸的主要生理功能：a. 通过负电荷浓缩 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 等二价阳离子，提高细胞膜上合成酶活性；b. 贮藏磷元素；c. 调节细胞内自溶素 (autolysin) 的活力，防止细胞自溶。自溶素是细菌自身产生的可降解细菌细胞壁的蛋白水解酶，磷壁酸对自溶素有调节功能，阻止胞壁过度降解和壁溶；d. 噬菌体的特异性吸附受体，可作为细菌分类、鉴定的依据；e. G+ 细菌特异表面抗原的物质基础，可用于菌种鉴定。金葡菌的细胞壁有大量磷壁酸构成该菌的表面抗原，通过共价键与肽聚糖层的胞壁酸相连；f. 增强某些致病菌对宿主细胞的粘连，避免被白细胞吞噬，并有抗补体的作用。

iv. 革兰氏阴性细菌的细胞壁。较 G+ 细菌薄，层次较多，成分较复杂，肽聚糖层很薄。

肽聚糖：埋藏在外膜层之内，是仅由 1~2 层肽聚糖网状分子组成的薄层 (2~3nm)，含量约占细胞壁总重的 5%~10%，30% 以上的亚单位纵横交错成网状，对机械强度的

抵抗力较 G⁺ 弱。**肽桥**：没有特殊的肽桥，以前后两单体肽尾氨基酸的羧基和氨基直接相连。只形成较为稀疏、机械强度较差的肽聚糖网套。**肽尾**：与 G⁺ 细菌不同，第三个 aa 分子不是 L-Lys，而被特殊 aa **内消旋二氨基庚二酸 (m-DAP)** 代替（只在原核微生物细胞壁上发现）。

外膜：位于 G-细菌细胞壁外层，由**脂多糖**、**磷脂**和**脂蛋白**等若干种蛋白质组成的膜，有时也称为外壁。**脂多糖** (lipopolysaccharide, LPS)：位于 G-细菌细胞壁最外层的一层较厚（8~10nm）的类脂多糖类物质，由**类脂 A**、**核心多糖**、**O-特异侧链**（O-多糖、O-抗原）三部分组成。**O-特异侧链**具有抗原性，结构多变，决定了 G-细菌细胞表面抗原决定簇的多样性。O-特异侧链种类的变化能躲避宿主免疫系统攻击，保持感染成功；用灵敏的血清学方法对病原菌进行鉴定，在传染病的诊断中有其重要意义。**核心多糖**含有带电荷的糖和磷酸，使 LPS 负电荷较强，与磷壁酸相似，也有吸附 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 等阳离子以提高其在细胞表面浓度的作用，对细胞膜结构起稳定作用。**类脂 A** 是革兰氏阴性细菌致病物质内毒素的物质基础，可用于传染病的诊断。LPS 还是许多**噬菌体**在细胞表面的吸附受体，具有控制某些大分子（溶菌酶、抗生素、去污剂）物质进出细胞的部分**选择性屏障**功能，对抗生素的抵抗力更强。要维持 LPS 结构的稳定性，必须有足够的 Ca^{2+} 存在。如果用 EDTA 等螯合剂去除 Ca^{2+} 和降低离子键强度，就会使 LPS 解体。这时，其内壁层的肽聚糖分子就会暴露出来，因而易被溶菌酶所水解。

外膜蛋白 (outer membrane protein)：嵌合在 LPS 和磷脂层外膜上的蛋白。有 20 余种，但多数功能尚不清楚。a. **孔蛋白** (porins)：一种**三聚体**跨膜蛋白，中间有孔道，通过孔的开、闭，可对进入外膜层的物质进行选择。分为**非特异性孔蛋白**（可通过分子量小于 800~900 的任何亲水性分子）与**特异性孔蛋白**（只容许一种或少数几种相关物质通过，如维生素 B_{12} 和核苷酸等）。细菌发生突变失去某种特异孔蛋白后，使药物不易通过而产生耐药性。如铜绿假单胞菌特异性孔蛋白 OprD2 缺失即导致碳青霉烯类抗生素耐药。b. **脂蛋白** (lipoprotein)：一种通过共价键使**外膜层**牢固地连接在**肽聚糖**内壁层上的蛋白。除脂蛋白和孔蛋白外，还有一些外膜蛋白与噬菌体的吸附或细菌素的作用有关。

周质空间 (periplasmic space, periplasm)：又称壁膜间隙。在革兰氏阴性细菌中，一般指其外膜与细胞膜之间的狭窄空间 (宽约 12~15nm)，呈胶状。在周质空间中，存在着多种**周质蛋白**，是进出细胞物质的重要**中转站**和**反应场所**：如水解酶类 (消化)；合成酶类 (肽聚糖合成酶，抵抗抗生素，青霉素酶)；结合蛋白 (运输营养)；受体蛋白 (趋化)。一般认为革兰氏阳性细菌无周质空间，故一些水解酶就无法保留，只能释放到外环境中。

v. **革兰氏阳性和阴性细菌的比较**。a. 革兰氏阳性菌肽聚糖层次多、厚，因此机械抗性强，对溶菌酶、青霉素敏感；不含类脂和脂蛋白，不形成内毒素。b. 革兰氏阴性菌肽聚糖层次少、薄，机械抗性差，对溶菌酶、青霉素不敏感；类脂、脂蛋白组成外膜。形成内毒素。

vi. **抗酸性细菌的细胞壁**。分枝杆菌和诺卡氏菌中的分枝菌酸与酸性复红染料结合后，很难被酸性脱色剂（盐酸乙醇）脱色，简单染色很难将其着色，故名抗酸性细菌。

这主要与索状因子和分枝菌酸有关，最常见的是分枝杆菌，包括**结核分枝杆菌**和**麻风分枝杆菌**。

a. 在抗酸细菌的细胞壁中含有约 60% **类脂**（包括分枝菌酸和索状因子等），肽聚糖含量则很少，虽从**染色反应上属于革兰氏阳性细菌**，但从其类脂外壁层（相当于革兰氏阴性菌的 LPS 外膜）和肽聚糖内壁层的结构来看，又与革兰氏阴性菌的细胞壁相似。**索状因子**（糖脂）使菌体在液体中生长肩并肩聚集，缠绕，形成菌膜。分枝菌酸厚且呈蜡质，阻挡物质运输，包括养份、药物、染料。

b. **抗酸性染色法**。鉴别染色法的一种。低价石炭酸复红，弱火徐徐加温至冒蒸汽，维持 5min（红色）→ 冷却后水洗 → 用 3% 盐酸乙醇脱色 1min → 水洗用 → 用碱性美兰复染 1min。抗酸性染色阳性菌为红色，抗酸性染色阴性菌为蓝色。抗酸染色法等细菌学检验目前被认为是结核病诊断的**金标准**。和**荧光技术**相结合的抗酸性染色可更清楚地观察到病人痰中存在的结核分枝杆菌（明亮的金色）。

vii. **古菌的细胞壁**。具有与细菌功能类似的细胞壁，但细胞壁的结构和化学成分均差别甚大。没有真正的肽聚糖，而是由多糖（假肽聚糖）、糖蛋白或蛋白质构成的。热原体属 (*Thermoplasma*) 没有细胞壁。

糖骨架：N-乙酰葡萄糖胺和 N-乙酰塔罗糖胺糖醛酸交替连接；**糖苷键**： β -1,3 糖苷键，不被溶菌酶水解；**肽尾**由 L-glu、L-ala 和 L-lys 三个 L 型氨基酸组成，没有 D-Ala，对青霉素不敏感；**肽桥**由 L-glu 一个氨基酸组成。多数古菌如极端嗜盐菌、极端嗜热菌、产甲烷菌，细胞壁中没有真正的肽聚糖，而是假肽聚糖，青霉素抑制肽聚糖的生物合成，而对假肽聚糖无效，因此古菌对青霉素不敏感。

盐杆菌属 (*Halobacterium*) 的细胞壁是由糖蛋白组成的，替代了传统的肽聚糖。糖包括葡萄糖、葡糖胺、甘露糖、核糖与阿拉伯糖；蛋白由大量酸性氨基酸，尤其是天冬氨酸组成。带强负电荷的细胞壁可以平衡环境中高浓度的 Na^+ ，从而使其能很好地生活在 20%~25% 高盐溶液中。

少数产甲烷菌的细胞壁由蛋白质组成，有的由几种不同蛋白组成（甲烷球菌属 *Methanococcus*、甲烷微菌属 *Methanomicrobium*）；有的由同种蛋白的许多亚基组成（甲烷螺菌属 *Methanospirillum*）。

viii. **缺壁细菌** (cell wall deficient bacteria)。有可能是在实验室或宿主体内形成，也有在自然界中长期进化中形成。

a. **L 型细菌** (L-form of bacteria)。英国李斯特 (Lister) 预防研究所首先于 1935 年发现，念珠状链杆菌。专指在某些环境条件下（实验室或宿主体内）通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷变异型。大肠杆菌、变形杆菌、葡萄球菌、链球菌、分枝杆菌和霍乱弧菌等 20 多种菌中均有发现，被认为可能与针对细胞壁的抗菌治疗有关。特点：没有完整而坚韧的细胞壁，细胞膨大；虽然细胞膜完整，在一定渗透压下不影响其

生存和繁殖，但细胞呈多形态；有些能通过细菌滤器，故又称“滤过型细菌”；对渗透压敏感，在固体培养基上形成“油煎蛋”似的小菌落（直径 ~0.1 mm）。

L 型细菌生长缓慢、营养要求高，对渗透压敏感，普通培养基上不能生长，培养时必须用**高渗**的含血清的培养基，生长后形成三种类型的菌落：油煎蛋样菌落（经典 L 型菌落）、颗粒型菌落、丝状菌落。

b. **原生质体** (protoplast)。在人为条件下，用**溶菌酶处理原有细胞壁**，或在含青霉素的培养基中培养抑制新生细胞壁合成而形成的仅由一层细胞膜包裹的、圆球形、对渗透压变化敏感的细胞，一般由 G⁺ 细菌形成。由于没有坚韧的细胞壁，故任何形态的菌体均呈球形。

原生质体对环境条件变化敏感，低渗透压、振荡、离心甚至通气等都易引起其破裂；部分有鞭毛，但不能运动，也不被噬菌体感染；在适宜条件（如高渗培养基）可生长繁殖、形成菌落，形成芽孢。及恢复成有细胞壁的正常结构；更易导入外源遗传物质，是研究遗传规律和进行原生质体育种的良好实验材料。

c. **球状体/原生质球** (sphaeroplast)。采用同样的处理方式得到，还**残留着部分细胞壁**，尤其是革兰氏阴性细菌外膜的原生质体。对外界环境具有一定的抗性，可在普通培养基上生长。

特性：①无完整细胞壁；②细胞呈球状；③对渗透压极其敏感；④革兰氏染色阴性；⑤即使有鞭毛也不能运动；⑥对相应的噬菌体不敏感；⑦细胞不能分裂。

d. **支原体** (Mycoplasma)。在**长期进化过程**中形成的、适应自然生活条件的无细胞壁的原核生物。因它的细胞膜中含有一般原核生物所没有的甾醇，即使缺乏细胞壁，其细胞膜仍有较高的机械强度。

ix. **细菌的菌落场所**：单个或一团微生物的细胞或孢子、移接至固体培养基表面（有时在内部）；

条件：在适宜的条件（营养、温湿度、pH、渗透压等适宜）下培养，且有足够伸展的余地时；

结果：会形成以母细胞为中心的肉眼可见的、有一定形态构造的子细胞集合体，则称为菌落。

一般而言，同一细菌在不同的培养平板上可以形成不同的特征菌落；不同细菌在同一的培养平板上可以形成不同的特征菌落。不同微生物在特定培养基上生长形成的菌落或菌苔一般都具有稳定的特征（形状、颜色等），可以成为对该微生物进行分类、鉴定的重要依据。

菌落的特征：一般呈现为湿润（细胞间毛细管水）、较小、较光滑、较透明、较粘

稠、易挑取、质地均匀以及菌落正反面或边缘与中央部位颜色一致等。**细菌的菌落特征因种而异**。一般来说，菌落形态有小而扁平、小而突起、大而扁平。

①产荚膜菌，荚膜厚 → 菌苔厚，粘稠、光滑、透明、鼻涕状；

②有芽孢的，孢体折光率不同，细胞呈杆状排列 → 透明度差、表面粗糙、曲折的沟槽样；

③有鞭毛 → 形成迁移性菌落，有的菌落不规则，如变形杆菌。

二、细胞膜 (cell membrane)

紧贴在细胞壁内侧、包围着细胞质的一层柔软、脆弱、富有弹性的半透性薄膜，厚约 7~8nm，由磷脂（占 20%~30%）和蛋白质（占 50%~70%）组成。维持细胞内部结构处于稳定且高度有序状态的物理屏障，细胞重要的代谢活动中心之一，选择性的基础。原核生物与真核生物细胞膜的主要差别：前者的**蛋白质含量特别高**，一般**无甾醇**（仅支原体例外）；后者则**蛋白质含量低**并普遍含有**甾醇**。

①**观察方法**：质壁分离后结合鉴别性染色在光学显微镜下观察；原生质体破裂；超薄切片电镜观察（上下两暗色层之间夹着一浅色中间层的**双层膜结构**，与细胞膜的化学组成有关）。

②**磷脂**：亲水的极性端（磷酸端，正电荷、极性头：*Mycobacterium spp.*—磷脂酰肌醇；*E. coli*—磷脂酰乙醇胺）、疏水的非极性端（烃端，不带电荷、非极性尾）。磷脂的疏水性尾部含有不饱和、饱和脂肪酸两种，膜的流动性很大程度上取决于不饱和脂肪酸的结构和相对含量。细胞膜上长链脂肪酸的**链长和饱和度**因细菌种类和生长温度而异，通常生长温度要求越低的物种，其饱和度也越低，反之则高。

③**膜蛋白**：约占细菌细胞膜的 50%-70%，比任何一种生物膜都高、种类也多。

④**流动镶嵌模型**：略。

⑤**甾醇类物质**（在原核生物中扮演真核生物中胆固醇的作用）：由磷脂分子形成的双分子膜中加入甾醇类物质，可提高膜的稳定性。原核生物中含有甾醇的较少（藿烷较多），但支原体则属例外，在其细胞膜上因含有甾醇而增强了坚韧性，一定程度上弥补了缺壁的不足。

藿烷类分子 (Hopanoid) 被认为是稳定细胞膜的结构，是石油和煤中常见的生物标志物。90% 的化石燃料的前体物质是油原/油母岩质 (Kerogen)，其中藿烷占有很高的比例，因此推测其由细菌活动形成。地下沉积物中藿烷的含量高达 10^{11-12} 吨，与目前地球上存在的活生物体内含有的有机碳的含量总和相当。因此藿烷也被认为是地球上含量**最丰富的生物分子**。作用：改善细菌的细胞膜的强度和刚度；存在于一些 G- 菌的细胞

膜和外膜，以及蓝细菌的类囊体膜。产藿烷类似物的细菌生长时需要藿烷类似物，当抑制藿烷类似物合成时，会显著、选择性地抑制该菌的生长。

甾醇类物质与藿烷类分子的差异：大多数支原体都是致病菌，有寄生性。支原体细胞膜中的甾醇 (4C 环) 并非自己合成而主要来自真核生物，不是有 5C 环的藿烷；对真核生物有效的多烯类抗生素可作用于支原体而对原核生物无效；细菌细胞膜中的藿烷是自己合成的，其中有些类型可以部分代替真核来源的甾醇支持支原体的生长。

⑥古菌的细胞膜：本质上也是由磷脂组成，但比细菌或真核生物具有更明显的多样性。亲水头（甘油）与**疏水尾**（异戊二烯多聚体）间是通过**醚键**而不是酯键连接的；形成甘油二醚（**植烷**）或二甘油四醚（**二植烷**）。古菌的细胞质膜中存在着独特的**二植烷单分子层膜**或植烷二植烷的**单、双分子层混合膜**，而细菌或真核生物细胞质膜都是双分子层。单分子层膜可以抗剥离，因此广泛存在于**超嗜热古菌**中。

⑦细胞膜的生理功能。选择性地控制细胞内、外物质的运送；维持细胞内正常渗透压；合成细胞壁和糖被的各种组分（肽聚糖、磷壁酸、LPS、荚膜多糖等）的重要基地；膜上含有氧化磷酸化或光合磷酸化等能量代谢的酶系，是细胞的产能场所；是鞭毛基体的着生部位和鞭毛旋转的供能部位；膜上某些蛋白受体与趋化性有关。

不同种类细菌的膜在其结构和功能方面存在很大差异，这种差异非常巨大且具有特征性，因此膜化学可被用于对细菌进行鉴定。

三、细胞质和内含物

细胞质 (cytoplasm)：细胞质膜包围的除核区外的一切半透明、胶状、颗粒状物质的总称。含水量约 70%~80%。原核生物的细胞质是不流动的，这点和真核生物明显不同。细胞质的主要成分：贮藏物、核糖体 (70S)、酶类、中间代谢物、吸收的营养物，少数细菌：羧酶体（一些化能自养菌， CO_2 固定）；气泡（水生菌，获取光能/氧）；磁小体。

①贮藏物。不同化学成分累积而成的不溶性沉淀颗粒，主要功能是贮存营养物。不同微生物其贮藏性内含物不同，为分类鉴定的依据之一（例如厌气性梭状芽胞杆菌只含 PHB，大肠杆菌只储存糖原，但有些光合细菌二者兼有）；亦是微生物合理利用营养物质的一种调节方式（当环境中缺乏氮源而碳源丰富时，细胞内就储藏较多的碳源类内含物，如果把这样的细胞移入有氮的培养基时，这些储藏物将被作为碳源和能源而用于合成反应）；贮藏物以多聚体的形式存在，有利于维持细胞内环境的平衡，避免不适合的 pH，渗透压等的危害。贮藏物在细菌细胞中大量积累，是重要的自然资源。

i. **碳源及能源类。**主要包含**糖原**（大肠杆菌、克雷伯氏菌、芽胞杆菌和蓝细菌）、**聚 β -羟丁酸 (PHB)**，固氮菌、产碱菌和肠杆菌等）、**硫粒**（紫硫细菌、丝硫细菌、贝氏硫杆菌等）。

a. **聚-β-羟丁酸** (poly-β-hydroxybutyrate, PHB)。类脂性质的碳源类贮藏物，主要负责贮存碳源、能源和降低渗透压，在含碳源丰富的培养基中形成。巨大芽孢杆菌 (*Bacillus megaterium*) 在含乙酸或丁酸的培养基中生长时，细胞内贮藏的 PHB 可达其干重的 60%。

PHB 不溶于水，易被脂溶性染料（如苏丹黑或尼罗蓝）着色。其具有单体多样性，可制成纤维、塑料、橡胶、热熔胶，无毒、可塑、易降解，是生产医用塑料、生物降解塑料的良好原料。

在极端嗜盐古菌中有一种 PHB 类似物，聚羟基脂肪酸酯 (PHA)。与 PHB 相比，其在生产过程与性质上具有细菌没有的优势。

b. **硫粒** (sulfur globule)。一些化能自养菌通过氧化一些还原性的硫化物如 H_2S ，硫代硫酸盐等产能。环境中硫素丰富时，胞内以折光性很强的硫粒形式积累硫元素，环境中还原性硫缺乏时，硫粒被细菌重新利用。纳米比亚硫磺珍珠菌 (*Thiomargarita namibiensis*) 内约 98% 的空间都被一个富含硝酸盐的液泡所占据，厚度 0.5-2.0 μm 、充满硫粒的细胞质层环绕在其周围。该细胞质层非常薄，以保证适当的扩散速率。液泡中的硝酸盐则被用作硫氧化的电子受体以产生能量。

ii. **氮源类**。主要包含藻青素、藻青蛋白。在蓝细菌中常见。藻青素 (cyanophycin) 是一种内源性氮源贮藏物，同时还兼有贮存能源的作用。通常存在于蓝细菌中。由含精氨酸和天冬氨酸残基 (1:1) 的分支多肽所构成，是天然蓝色色素，可用于食品着色。

iii. **磷源** (异染粒)。在迂回螺菌菌 (*Spirillum volutans*)、白喉棒杆菌、结核分枝杆菌中常见。一般在含磷丰富的环境下形成，是无机偏磷酸的聚合物。主要功能：贮存磷元素和能量，降低渗透压。用美蓝或甲苯胺蓝染色时显红色。

iv. **磁小体**。趋磁细菌细胞中含有大小均匀、数目不等的 Fe_3O_4 颗粒，外有一层磷脂、蛋白或糖蛋白膜包裹。导向作用，借鞭毛游向对该菌最有利环境处生活（某些水生细菌）。在人造改造上具有重大潜力。

四、核区

原核生物所特有的无核膜包裹、无固定形态的原始细胞核。化学成分：环状双链 DNA 分子，一般不含蛋白质，长 0.25~3.00 μm ；功能：负载遗传信息。生长缓慢的细菌，一般 1 个细胞里只有 1~2 个核；生长迅速的细菌，DNA 复制先于分裂，细胞含有 2~4 个核。

i. **质粒**。染色体外小的 DNA 分子，数量不定，可以没有，或每个细胞有数百个，多为环状，能够独立复制。常带有某些重要功能基因，如抗生素合成基因、抗药基因等，易在细菌之间传递，水平基因转移的重要媒介，是基因工程的重要工具。

质粒载体。克隆载体：具备携带外源基因的能力，可在宿主细胞内进行复制扩增。主要用于克隆和扩增 DNA 片段，但不包含启动转录、翻译等功能的元件。如 pUC57 载体；**表达载体：**除包含克隆载体的基本构成元素外，还具备转录和翻译所必需的 DNA 序列，即插入的目标基因。如 pcDNA3.1(+) 和 pEGFP-N1 载体；**干扰基因表达载体：**干扰特定内源性基因的表达，发挥沉默基因表达的作用，如 pSilencer-U6-Puro 载体；**病毒载体：**基于病毒基因组改造而成，通过去除其致病性并保留其感染性等特性，可进一步包装成病毒颗粒。使目标基因进入靶细胞或整合至基因组。如 pLVX-CMV-MCS-Linker-EGFP-IRES-Puro 载体。

4.1.5 细菌细胞的特殊构造

一、糖被 (glycocalyx)

位于某些细菌细胞壁外，富含水分的多糖、多肽或其复合物的胶状物，厚度不定，按其有无固定层次又可细分为：**微荚膜 (microcapsule)：**单个细胞，固定；**荚膜 (capsule)：**单个细胞，具一定外形，200nm，相对稳定附于细胞壁外，可染色观察；**粘液层 (slime layer)：**松散，未固定在壁上，没有明显边缘，疏松，向四周扩散，可增加培养基粘度；**菌胶团 (zoogloea)：**多个细胞，细菌群体荚膜相互融合产生的大型胶粘状物。

主要功能：i. **保护。**大量极性基团保护细菌免受干旱损伤；可防止噬菌体的吸附和裂解；作为透性屏障和离子交换系统，保护细菌免受重金属离子的毒害；致病菌的荚膜可抗宿主白细胞吞噬。ii. **贮藏养料。**贮藏营养物，以备营养缺乏时重新利用。iii. **细菌间的信息识别作用。**多糖、多肽等。iv. **堆积与附着作用。**堆积代谢产物，附着于各种物体表层（龋齿）

二、鞭毛 (flagella)

某些细菌体表的长丝状、波曲形的蛋白质附属物，一至数十根，重要的运动结构。在分类学意义上，分类学上主要和有无和着生方式有关。

①**观察和判断细菌鞭毛的方法：**长度：15~20 μm ；直径：0.01~0.02 μm ；电子显微镜直接观察；光学显微镜下观察：鞭毛染色（硝酸银）；显微镜下判断：细菌的运动性（悬滴法、水封片）；培养特征判断：半固体穿刺、菌落（菌苔）形态。

②**鞭毛的构造（古菌相似）。**细菌鞭毛着生于细胞膜上，但运动支点由细胞壁提供。能量来自膜内外的质子动势。质子流过定子 mot 蛋白产生静电，它作用于转子 MS 环和 C 环上的电荷。通过正负电荷吸引使基体带动鞭毛快速旋转。

③**鞭毛的运动功能**。以前有“旋转论”和“挥鞭论”的议论，最后证明“旋转论”是正确的。

④**鞭毛的高速运动**。鞭毛以相当高的频率旋转，可达到 3,000rpm；可移动 20-100 μ m/秒，每分钟 3000 倍体长，速度快；鞭毛若以反向旋转，可导致**反向运动**。

⑤**细菌的趋避运动**。鞭毛的功能是运动，是原核生物实现其趋性（taxis）即趋向性的最有效方式。**化学趋避运动或趋化作用**（chemotaxis）：细菌对某化学物质敏感，作有方向性的应答运动。有趋化、趋光性、趋磁性、趋氧性；正趋性：向高梯度方向运动；负趋性：向低梯度方向运动。

逃逸相变行为：在反向不同引诱物浓度梯度下，细菌首先趋向聚集于强引诱物而少营养的一端，但当细胞密度超过一个阈值时，细菌群落部分“逃逸”强引诱物浓度场，游向趋化因子相对弱但可代谢物质富集的一端。

周质鞭毛/轴丝位于细胞外鞘内，是螺旋体菌独特的固定型鞭毛，一般两条，少数种有近百条。运动机制前面有。

三、菌毛 (fimbriae) 和性菌毛 (pili)

①**菌毛**。构造：空心蛋白质，每细胞 250-300 条；功能：表面吸附，注入毒素；以 G-致病菌居多，淋病奈氏球菌、痢疾志贺氏菌，粘附于宿主的呼吸道、消化道、泌尿生殖道等粘膜上定植和致病。

②**性菌毛**。构造：与菌毛一样，比菌毛长，每细胞 1-4 条；功能：附着作用，主要参与接合作用，有的是 RNA 噬菌体的特异性吸附受体，出现在 G-细菌的雄性菌株中。接合作用：供体菌通过性菌毛与受体菌直接接触，把 F 质粒或基因组片段传递给后者，使后者获得新遗传性状的现象。

性菌毛还参与遗传物质传递。由于主要见于 G-菌的雄性菌株（即供体菌）中，其功能是向雌性菌株（即受体菌）传递遗传物质。

四、细菌芽孢 (endospore; spore)

细菌生长发育后期形成、一个胞内只形成一个**圆形或椭圆形的**、厚壁、生命界**抗逆性极强的休眠体**。休眠性：芽孢形成后细胞自行消亡、萌发后形成一个细胞。芽孢并非细胞的繁殖体，是营养细胞的一种休眠体。应用：鉴定、保种、抗性机理研究，食品保质与抗污染措施。

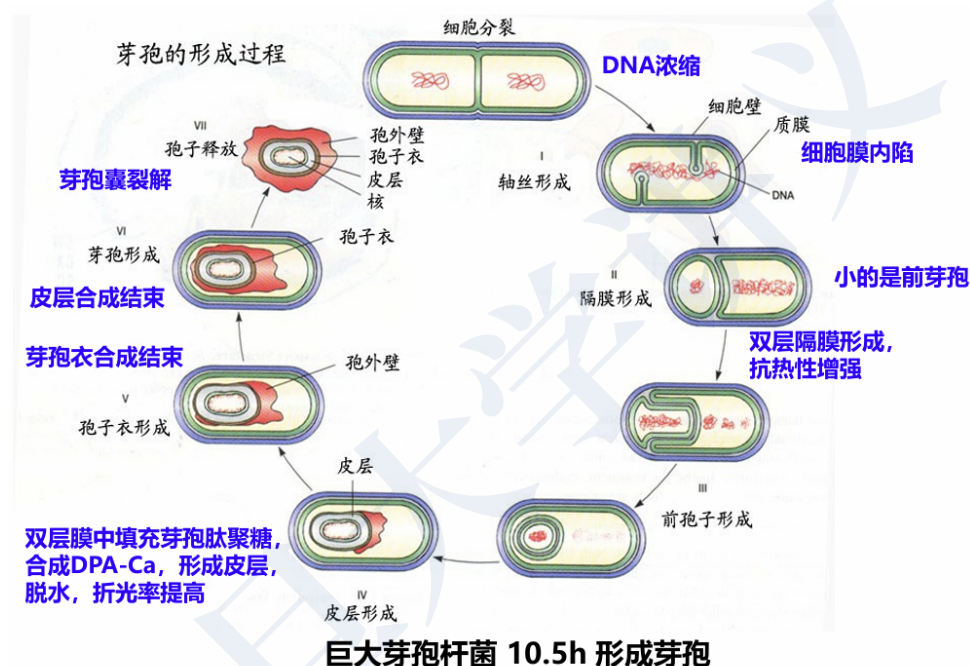
①**细菌芽孢的特点**。

a. 整个生物界中抗逆性最强的生命体，是否能消灭芽孢是衡量各种消毒灭菌手段的最重要的指标。一般来说，加压蒸汽灭菌，121°C，15 min 以上；115°C，30 min 以上。芽孢在适宜的条件下可以重新转变成为营养态细胞；产芽孢细菌的保藏多用其芽孢。

b. 产芽孢细菌多为杆菌，也有一些球菌。芽孢的有无、形态、大小和着生位置是细菌分类和鉴定中的重要指标。

c. 芽孢与营养细胞相比化学组成存在较大差异，容易在光学显微镜下观察。（相差显微镜直接观察；芽孢染色）。

②芽孢的形成。



芽孢的萌发过程：从极向或侧向伸出，这时它的细胞壁很薄甚至不完整，因此，出现了很强的感受态（competence），接受外来 DNA 而发生遗传转化的可能性增强。

③芽孢的抗逆性。抗热性、抗辐射、抗化学药物、抗静水压、休眠能力惊人。最古老的芽孢活了 2.5 亿年。

④渗透调节皮层膨胀学说 (osmoregulatory expanded cortex theory)。一个关于芽孢的抗热机制的学说。芽孢衣（疏水角蛋白）对多价阳离子和水的渗透性很差。皮层占芽孢体积的 36-60%，离子强度高、产生极高的渗透压夺取芽孢核心的水分、使皮层吸水膨胀（含水量 ~70%），这使得芽孢核心部分的细胞质高度失水（40%），产生极强的耐热性。同时，皮层含有的 DPA-Ca（吡啶 2,6-二羧酸钙）占芽孢干重的 7-15%，稳定芽孢中的生物大分子，增强了芽孢耐热性。

⑤芽孢菌的种类。一般来说 G+ 多于 G-，G-中主要是脱硫肠状菌属 (*Desulfotomacu-*

lum), G⁺ 中的球菌主要是**脲芽孢八叠球菌** (*Sporosarcina ureae*), 杆菌分为**正常型** (好氧) 与**膨大型** (厌氧)。

正常型中, 分为无伴孢晶体 (枯草杆菌等大量芽孢杆菌) 与有伴孢晶体 (**苏云金杆菌**)。

膨大型中, 分为中间型 (丙酮丁醇梭菌等) 与末端型 (破伤风梭菌等)。

⑥**伴孢晶体** (parasporal crystal)。某些芽孢杆菌形成, 与芽孢伴生、每个细胞形成颗粒状物, 有菱形、方块形等多种, 为碱性蛋白晶体、用作细菌杀虫剂。如苏云金芽孢杆菌 (*Bacillus thuringiensis*, Bt.) Bt 细菌杀虫剂为胞内菱形、方形或不规则的碱性蛋白质晶体 (δ -内毒素), 优良菌株可达干重 30%。对鳞翅目、双翅目和鞘翅目昆虫及线虫有毒杀作用, 具体而言, 虫体吞入菌 → 晶体在肠道迅速溶解 (中肠, pH9~10.5, 碱性), 释放毒素蛋白 → 毒素特异性结合上皮细胞的受体, 膜穿孔, 细胞膨胀、死亡 → ①菌体及芽孢大量生长并侵入, 患败血症而宿主死亡; ②肠道中的碱性溶液进入血液, 后者 pH 升高, 昆虫全身麻痹而死亡。

Bt 生物杀虫剂的应用: 液体或固体发酵生产菌体在农田直接施用; 将毒蛋白克隆到植物中构建基因工程抗虫作物。目前广泛种植的抗虫转基因植物大多都携带的是来自苏云金芽孢杆菌的伴孢晶体毒素基因 (BT 毒素基因)。

⑦**研究芽孢的实践意义**。作为灭菌指标; 筛选与保种; 感染或污染; 基础理论。

第二节 放线菌 (Actinomycetes)

放线菌是细菌 (广义的细菌, 细菌域), 放线细菌门、放线细菌纲、放线菌目, 高 GC 含量。其有**细菌特征**, 如原核、菌丝直径与细菌相仿、壁含肽聚糖等形态结构的相似性, 培养时的 pH、DNA 重组方式、溶菌酶、抗生素敏感性相同等培养特征。

放线菌是**单细胞丝状体**生长, 主要以**孢子方式繁殖**的, 陆生性强的 G⁺ 原核丝状细菌类微生物。广泛分布于富含有机质的微碱性土壤中, 含量达 $10^7/\text{g}$ 土壤, 是土腥味 (土腥味素-geosmin) 的分泌菌。虽然形态介于细菌与丝状真菌之间又接近细菌的一类丝状原核生物, 但放线菌实际上是属于细菌范畴内的原核微生物, 只不过其细胞形态为分支状菌丝。

与人类的关系: ①链霉菌是典型放线菌, 产生大量的抗生素; ②有的可用于生产维生素、酶制剂; 菌体转化、石油脱蜡、烃类发酵、污水处理等方面也有应用; ③少数寄生型放线菌可引起人、动物、植物的疾病。

形态构造

细胞的结构与细菌基本相同。菌丝直径与杆菌类似，约 $1\ \mu\text{m}$ ，**菌丝体**可分为基内菌丝、气生菌丝、孢子丝；**孢子**形态多样。孢子丝的形状和排列方式因种而异，常被作为对放线菌分类的依据。

繁殖

繁殖方式：固体培养中以孢子方式为主，少数以基内菌丝体分裂成孢子状细胞而繁殖液体培养中则以菌丝片段方式增殖生物量。

孢子形成：以横割分裂形成分生孢子。细菌的芽孢是休眠体，而放线菌的孢子是繁殖体。

分裂过程：细胞膜由外向内内陷收缩形成横割膜，从而使孢子丝分割成许多原分生孢子；壁膜同时内陷缢缩成一串串成熟分生孢子。

①**分生孢子**：孢子萌发，产生芽管 → ②**基内菌丝**：向基质内生长，形成营养菌丝，吸收营养；③**气生菌丝**：在其上伸向空间形成**气生菌丝** → ④**孢子丝**：气生菌丝成熟，可分化出**形成孢子的菌丝** → ⑤孢子丝释放孢子。

第三节 蓝细菌 (Cyanobacteria)

G⁻、无鞭毛、含有叶绿素 a(无叶绿体)、好氧，具有产氧性光合作用的大型原核生物。分布广泛，先锋生物，是古老的原核生物、最早的光合产氧生物。形态有球、杆、丝状。蓝细菌区别于真核藻类，①无叶绿体，无真细胞核；②细胞壁含肽聚糖，有 70S 的核糖体。

在生命界中的地位：地球好氧生物的开路先锋，无氧至有氧的桥梁；作为绿肥，是固氮的能手；食用菌类有发菜、木耳念珠等，具有良好的经济价值；受氮、磷元素污染后富营养化海水，是赤潮与水华的元凶。

细胞结构

①**双层壁**：同 G⁻ 细菌、细胞壁含肽聚糖与**外壁膜**。

- ②**粘质糖被的鞘**：分泌粘质糖被，构成**丝状体的鞘**，用于**集聚与滑行**运动。
- ③**光合类囊体**：具有光合作用，含**叶绿素 a** 和**藻胆素**等光合色素。
- ④**储藏物**：羧酶体与气泡；碳源与氮源：如糖原、PHB，蓝细菌肽及聚磷酸盐等。
- ⑤**特殊脂肪酸**：常含 **2~ 多个双键**的不饱和脂肪酸（一般原核生物只含饱和或**仅一个双键**的不饱和脂肪酸）。

蓝细菌的特化细胞

- ①**异形胞 (heterocyst)**：位于细胞链的中间或末端，大、色浅、壁厚、是**固氮场所**。主要有鱼腥蓝细菌属、念珠蓝细菌属，比如颤藻，无异形胞的菌丝；鱼腥蓝细菌（鱼腥藻）的异形胞。
- ②**静息孢子 (akinetete)**：长在细胞链中间或末端的形大、色深、壁厚的**休眠细胞**富含**贮藏物**，能**抵御干旱**等不良环境。主要有鱼腥蓝细菌属、念珠蓝细菌属。
- ③**链丝段 (hormogonium)**：又称连锁体或藻殖段，由长细胞链断裂而成的短链段，具**繁殖功能**。
- ④**管孢蓝细菌属**能在胞内形成许多球或三角状内孢子，具有**繁殖功能**。

第四节 支原体、立克次氏体和衣原体

共性：G-，代谢能力差；胞内寄生为主，原核微生物；其大小和特性均介于通常的细菌与病毒之间；寄生性强弱：支原体 < 立克次氏体 < 衣原体。

支原体 (Mycoplasma)

无细胞壁、介于独立生活和细胞内寄生生活的**最小型原核生物**。多数为致病菌，人非典型性肺炎、鼠关节炎等，无壁而膜含甾醇。菌落呈油煎蛋状 (0.1-1.0mm)，二分裂和出芽方式裂殖。

- ①**抗生素敏感性**。对抑制蛋白质合成的四环素与红霉素，破坏甾醇的细胞膜结构的两性霉素、制霉菌素**敏感**。对抑制细胞壁合成的抗生素，如青霉素**不敏感**。

②**渗透压敏感**。无壁而只能在等渗或高渗培养基中生长与繁殖；

③**营养需求高**。生长因子 (血清、酵母膏与甾醇等) 要求多；

④**产能代谢**。多数发酵糖类，在有氧或无氧下氧化型或发酵型产能，呼吸链有限。

⑤**基因组小**。仅在 0.6~1.0Mb (为 *E.coli* 1/4~1/5)，肺炎支原体为 0.81Mb，生殖道支原体为 0.58Mb，仅 470 个基因。

立克次氏体 (*Rickettsia*)

1909 年，美国医生 H. T. Ricketts 首次发现斑疹伤寒的独特病原体，并牺牲于此病而命名之。是能寄生在真核生物细胞内、有细胞壁的 **G-原核微生物**。有别于支原体的是，含壁和**不能独立生活**；有别于衣原体的是，细胞较大、**无滤过性及存在产能系统**。0.3-0.6 x 0.8-2 μm 、形态多变，球、双球；杆状及丝状等同时存在。宿主为虱、蚤、蜱、螨等节肢动物，亦可传至人等。

是在细胞内寄生的细菌，在宿主细胞内大量生长，充满整个液泡并占据核区，细胞核被移到一边。

7.2.1 致病及传播途径

致病：人类斑疹伤寒、斑点热等严重传染性疾病。

宿主：通常寄生在虱、蚤等昆虫消化道上皮，细胞内大量繁殖，然后破壁释放与随粪便传播。

传染：虱、蚤等昆虫叮咬人皮肤；昆虫排粪于此；抓痒皮破时菌体从伤口入血；血中大量繁殖产生**内毒素** (G-菌)；置人于死地。

衣原体 (*Chlamydia*)

只能寄生在真核细胞内，有细胞壁，专性能量寄生。缺乏 ATP 再生体系，基因组非常小、为 *E. coli* 的 1/4，最小的 G- 细菌。

①**细胞结构与细菌类似**。具有类似的细胞壁，细胞壁内也含有胞壁酸、二氨基庚二酸与肽聚糖 (2013 *Nature*, 新观点，以前一般认为其为 G-且无肽聚糖)；70S 核糖体也由 30S 和 50S 二个亚基组成。

②细胞呈球形或椭圆形，直径 0.2-0.3 μm ，**能通过细菌滤器**。

③**专性活细胞内寄生**。衣原体有一定的代谢活性，能进行有限的大分子合成，但缺乏产生能量的系统，必须依赖宿主获得 ATP，因此又被称为能量寄生型生物。

④在宿主细胞内生长繁殖具有独特的生活周期，即存在原体和始体两种形态。

⑤**汤飞凡**：1956 年，应用鸡胚卵黄囊接种法，在国际上首先成功地分离培养出沙眼衣原体。1958 年，把衣原体注入自己的眼睛内作试验，证实其为沙眼的病原体。

第二章 真核微生物的形态、构造和功能

第一节 真核微生物

特征：细胞核具有**核膜**；能进行有丝分裂；细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等由膜包裹着的细胞器。

约占微生物总数的 95% 以上，个体形态、群体形态、营养吸收、代谢类型、代谢产物、遗传特性和生态分布均具有多样性。

真菌：在进化上看，真菌更接近动物而非植物。①真核细胞核、细胞有丝分裂；②有线粒体，无叶绿体，不进行光合作用，无根、茎、叶的分化；③**存在有性繁殖**（有性孢子）；④营养方式多数为化能有机营养（异养）、好氧；⑤**不运动**（仅少数种类的游动孢子有 1-2 根鞭毛）；⑥种类繁多，形态各异、大小悬殊，细胞结构多样；⑦有些具有发达菌丝体；⑧陆生性较强。

真菌的细胞构造

8.1.1 真菌的细胞壁

真菌细胞壁与其**功能**和**进化史**相关，随不同生长阶段而异，如鲁氏毛霉（*Mucor roxianus*）的几丁质含量，菌丝时 9%，孢囊梗时 18%，孢囊孢子时 2%，酵母型阶段 8%。

组成：多糖，少量蛋白质和脂类，纤维素（低等）、葡聚糖（酵母菌）、几丁质（高等）。成分多样，①**烟曲霉**：半乳甘露聚糖、 α -1,3 葡聚糖、 β -1,3 葡聚糖、几丁质；②**白念珠菌**： β -1,6 葡聚糖、甘露聚糖、蛋白质、几丁质；③**新生隐球菌**：荚膜多糖、 α -1,3 葡聚糖、蛋白质、几丁质。

作用：与宿主互动、黏附、酶的分泌、抗原表位等。

8.1.2 鞭毛与纤毛

鞭毛：长、少，如鞭毛纲的原生动物、藻类、低等水生真菌的游动孢子或配子；

纤毛：短、多，如纤毛纲的原生动物草履虫。

在基体（质膜上）是 9+0 型，9 个三联体，中央没有微管和鞘； 在鞭杆（胞外），为 9 + 2 型鞭毛，即 9 个微管二联体+ 1 对中央微管。A 亚纤维有 13 个微管蛋白亚基，B 亚纤维则有 10 个。动力蛋白臂是一种能被钙镁离子激活的 ATP 合成酶，水解 ATP 供能于鞭毛运动。通过动力蛋白臂与微管二联体的“挥鞭”作用，使鞭毛做弯曲运动。

8.1.3 细胞膜

项目	原核生物	真核生物
固醇	无（支原体例外）	有（胆固醇、麦角固醇等）
磷脂种类	磷脂酰甘油和磷脂酰乙醇胺等	磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺等
脂肪酸种类	直链或分支、饱和或不饱和脂肪酸	高等：偶数碳的饱和或不饱和脂肪酸；低等：奇数碳的不饱和脂肪酸
糖脂	无？	有（具有细胞间识别受体功能）
电子传递链	有	无
基团转移运输	有	无
胞吞作用	无	有

8.1.4 细胞核

真核细胞都有外形固定、有核膜包裹的细胞核，由核被膜、染色质、核仁、核基质组成，是遗传信息的贮存、复制和转录的主要部位。一般每个细胞只含有一个细胞核；特殊物种含有 2 或多个细胞核（须霉属、青霉属）；真菌的菌丝顶端细胞中常无细胞核。

8.1.5 细胞质和细胞器

高尔基体。浓缩糙面内质网合成的蛋白质，形成糖蛋白、脂蛋白分泌泡，排到胞外。协调细胞生化功能和沟通细胞内外环境，真菌中腐霉属等少数低等种类中才发现。

线粒体。含自身特有的 DNA（闭环状）和 70S 核糖体。

叶绿体。只存在于绿色植物和藻类的细胞中，含 70S 核糖体、双链环状 DNA。

第二节 酵母菌

酵母菌泛指能发酵糖类的单细胞真菌，酿酒酵母有细胞工厂之称，在传统上作为第一种家养微生物，用于酿酒、面制品加工；在现代生产单细胞蛋白、核酸、酶、维生素等，在基因工程中生产药物。酵母菌是最早测定全基因组序列的真核生物，也是分子生物学研究的重要模式生物和工具。

酵母菌约为细菌细胞的 5-10 倍，球状、卵圆状、椭圆状、柱状与香肠状等。

酵母菌壁。是三明治结构，其外为甘露聚糖、中为蛋白质和内为葡聚糖，不同种属酵母菌壁有成分差异。可以用蜗牛消化酶水解细胞壁，形成酵母原生质体。蜗牛消化酶是蜗牛消化液中的一类混合酶，其中包括纤维素酶、蛋白水解酶、果胶酶等，有三、四十种之多。它溶解酵母和植物的细胞壁。

酵母菌细胞核。①细胞核 DNA。如酿酒酵母，17 条染色体，6500 个基因。②酵母菌线粒体 DNA，为环状。③ $2\mu m$ 质粒。1967 年在 *S.cerevisiae* 的细胞核中发现的是一个闭合环状超螺旋 DNA 分子，长约 $2\mu m$ (6 kb)。用于研究基因调控、染色体复制的理想系统，可作为酵母菌转化的有效载体，并可组建工程菌。

酵母菌的繁殖方式和生活史

无性生殖主要分为**芽殖**、**裂殖**与**产无性孢子**。**芽殖**在各属酵母菌都存在，**裂殖**在 *Schizosaccharomyces* (裂殖酵母属) 中存在。具体谈及无性孢子，节孢子主要由 *Geotrichum* (地霉属) 产生，掷孢子主要由 *Sporobolomyces* (掷孢酵母属) 产生，厚垣孢子主要由 *Candida albicans* 产生。**有性繁殖**主要是产子囊孢子，如 *Saccharomyces* (酵母属)、*Zygosaccharomyces* (接合酵母属)。

厚垣孢子即在菌丝的顶端或中间，部分原生质浓缩变圆，类脂物质密集，长出厚壁或原来的细胞壁加厚而形成。节孢子(粉孢子)即真菌的菌丝出现横隔膜，随后断裂产生的孢子。

9.1.1 出芽生殖

芽殖。是酵母菌最常见的繁殖方式，母细胞先长出芽体。当芽体不脱离母细胞继续出芽，则可形成由母细胞和芽细胞组成的假菌丝。成熟后，芽细胞和母细胞分离，观察方式是通过扫描电子显微镜摄荧光染料染色。在母细胞上观察芽痕(bud scar)，在芽细胞上观察生痕或蒂痕(birth scar)，测定胞龄则以芽痕数推测知。

假菌丝 (pseudohyphae)。芽殖后，子细胞不立即脱离母细胞，其间仅以狭小的面积相连，形成藕节状的细胞串。

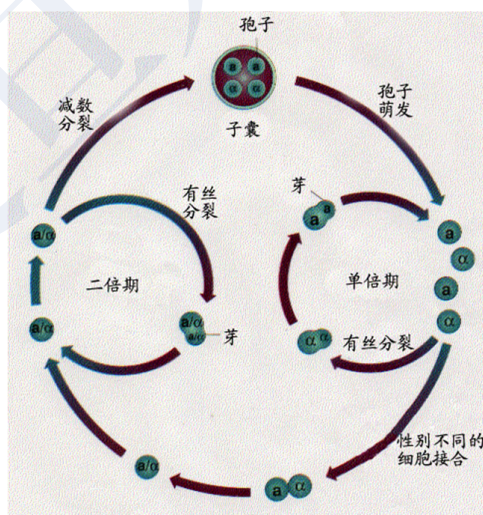
真菌丝 (euhyphae)。芽殖后，细胞相连，其间横隔的面积与细胞直径一致，形成竹节状的细胞串。

假丝酵母菌种类很多，但能对人致病的仅有几种，以白假丝酵母菌 (*Candida albicans*) 即**白色念珠菌**最常见，致病力也最强，其次为热带假丝酵母菌 (*C. tropicalis*)，其它还有克柔假丝酵母菌 (*C. krusei*)、近平滑假丝酵母菌 (*C. parapsilosis*) 和伪热带假丝酵母菌 (*C. pseudotropicalis*) 等。

白色念珠菌广泛存在于自然界，也存在于正常人口腔，上呼吸道，肠道及阴道，一般在正常机体中数量少，不引起疾病。为条件致病性真菌。是•鹅口疮，生殖器念珠菌病、甲沟炎等的致病菌。**芽殖**，为**双相菌**，正常情况下一一般为酵母相，致病时转化为菌丝相，发现假菌丝是假丝酵母菌感染的重要证据。

9.1.2 有性繁殖

以形成子囊和子囊孢子的形式进行。异性单倍体细胞靠近，相互**接触**；接触处细胞壁消失，**质配**；**核配**，形成二倍体核的接合子；**减数分裂**，形成 4 个或 8 个**子囊孢子**，而原有的营养细胞就成为**子囊**。酵母菌既可以以单倍体方式进行营养细胞生长繁殖，也能以二倍体方式进行营养细胞生长繁殖。



9.1.3 酵母菌生活史

酵母菌单倍体和双倍体细胞均可独立存在，有三种类型：①**营养体只能以单倍体形式存在**（核配后立即进行减数分裂）。如，八孢裂殖酵母，形成 8 个单倍体子囊孢子；

②**营养体只能以双倍体形式存在**（核配后不立即进行减数分裂）。如，路德类酵母，形成 4 个单倍体子囊孢子；③**营养体既可以单倍体也可双倍体形式存在**，都可进行出芽繁殖。如酿酒酵母。

尚未发现其有性阶段的被称为假酵母。相对而言，真酵母则是无性繁殖与有性繁殖均有。

9.1.4 酵母菌的菌落

个体形态：单细胞、以圆或椭圆形状。

菌落群体：温润、光滑、一定透明度；正反面及边缘和中央颜色均一。色以白、黄色多，少数红、黑色；大而隆、易挑起，有宜人酒香味道等。

第三节 霉菌、丝状真菌

霉菌是丝状真菌的俗称，指引起霉变，菌丝体发达，但不产生大型子实体的真菌。需要格外注意的一点是，酵母菌、霉菌都不是分类意义上的名词。

霉菌分布极广、作用极大，与人类关系密切。在自然界中扮演重要角色，降解有机物，提供植物营养，生产酶、抗生素等，也可引起植物、动物与人的疾病。

霉菌的**菌丝** (hyphae) 为真菌营养体的基本单位，菌丝细胞的构造与酵母相似，霉菌的生长是通过菌丝顶端细胞的不断延伸而实现的。菌丝的直径为 $3-10\mu m$ ，比放线菌粗 10 倍，**无隔菌丝** 主要是毛霉属 (Mucor)、根霉属 (Rhizopus) 等；**有隔菌丝** 主要是曲霉属 (Aspergillus)、青霉属 (Penicillium) 等。

无隔菌丝细胞质内含有多个核，生长主要通过菌丝的延长、细胞核的裂殖增多，细胞质的增加表现。有隔菌丝是横隔膜分隔成串多细胞，每个细胞内含有一个或多个细胞核。横隔膜上有小孔，使细胞质和细胞核可以自由流通，每个细胞的功能都相同。

真菌的孢子繁殖能力极强，无性或有性孢子可以经风等大量传播和繁殖。孢子特性，小、干、轻、多。形态、色泽各异、休眠期长、抗逆性较强。应用有菌种选育、扩大培养、保藏与鉴定等。与细菌的芽孢相比，一条菌丝或一个细胞可以产多个真菌孢子，而细菌芽孢一个细胞只产一个。真菌孢子是其最重要的繁殖方式，抗热性不强；细菌芽孢抗热性极强。

菌丝细胞的分化及其壁的成分。不同真菌的细胞壁组分有差异，以粗糙脉孢霉菌丝

尖端的成熟和分化为例，具体而言是菌丝内壁向内延伸而成的环片状构造。由上至下，在**延伸区/硬化区**（即顶端），蛋白质在外、几丁质在内；在**次生细胞壁形成区**，从内至外依次是几丁质层、葡聚糖蛋白网与蛋白层；在**成熟区**，几丁质层仍然在最内，由内至外依次是蛋白质层、无定形葡聚糖层；在**隔膜区**可见增生的网与电子透明层。

真菌菌丝体 (mycelium, mycelia)

为许多菌丝相互交织而成的一个菌丝集团。主要分为两类，**营养菌丝体**于培养基内，吸取营养功能；**气生菌丝体**则伸展到空气中。两类菌丝均适应相应环境，呈现各种特殊形态与功能。同时还有一些独特的、形态和功能不同的特化结构，是在进化过程中对环境高度适应的结果。

10.1.1 特化的营养菌丝体

菌环、菌网。捕虫菌目 (Zoopagales) 的特化菌丝，可以捕捉小型原生动物或无脊椎动物，菌丝伸入体内吸收营养。

匍匐菌丝、假根（类似树根）。毛霉目中的毛霉与根霉的营养菌丝形成具有延伸能力的匍匐菌丝称为匍匐枝，根霉属中毒霉菌在其匍匐菌丝与基质接触处分化出的根状结构称假根，功能都是固着和吸收营养。

附着枝。寄生真菌菌丝细胞上生出 1-2 个细胞的短枝，附着宿主；**附着胞**。帮助真菌牢固地粘附在宿主的表面。附着胞上再形成纤细的针状感染菌丝，以侵入宿主的角质层而吸取营养。

吸器。专性寄生真菌形成的，用以吸收细胞内的营养。

10.1.2 特化的气生菌丝

子实体 (Fruiting body)。真菌在进行无性生殖和有性生殖时由气生菌丝分化出来的产生孢子的结构，称为子实体。不同真菌的子实体其形态和称谓不同。**简单无性子实体**主要有**分生孢子头**及**孢子囊**；复杂无性子实体主要有分生孢子器、分生孢子座与分生孢子盘。简单有性子实体主要是担子菌的担子；复杂有性子实体主要包含子囊壳、子囊盘与闭囊壳。

分生孢子头（无性）。是曲霉和青霉产生无性分生孢子的子实体。曲霉的分生孢子头由分生孢子、分生孢子梗、一轮与二轮小梗、顶囊组成，青霉的分生孢子头则由帚状

分枝小梗、分生孢子、分生孢子梗组成。

孢子囊（无性）。毛霉和根霉产孢的子实体为孢子囊，气生菌丝顶端膨大成囊，囊内产生孢子囊孢子。孢子囊破裂，就可以散发出孢囊孢子。

担子（有性）。蘑菇类（或称担子菌）产生有性孢子的子实体。

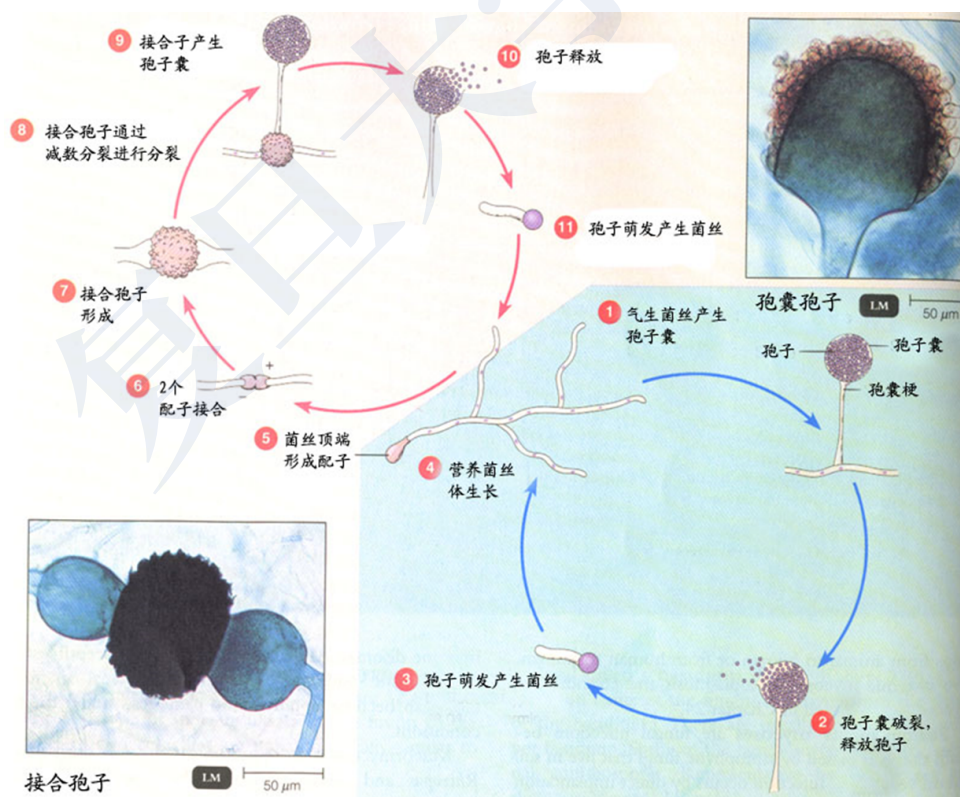
霉菌的繁殖

霉菌的无性繁殖。主要是厚垣孢子、节孢子与分生孢子头；

霉菌的有性繁殖。主要是接合孢子（正负性菌丝之间互相接触，配子融合为合子，形成接合孢子）、担孢子与卵孢子。

10.2.1 根霉的无性与有性繁殖

在无性生殖时是孢囊孢子，有性生殖时是接合孢子。



真菌的菌落

往往是分化的丝状体及特化菌丝体与孢子等。菌落外观干燥、不透明、呈或紧或松的蛛网状、绒毛或棉絮状、不易挑起、正、反面和边缘与中央颜色常不一致等。各种霉菌，在一定培养基上形成的菌落大小、形状、颜色等相对稳定，所以菌落特征也为分类依据之一。

黄曲霉毒素是一种毒性极强的剧毒物质，其毒性是砒霜的 68 倍，是氰化钾的 10 倍，对肝脏组织的破坏性极强。

霉菌菌落正反面颜色有明显差别。原因：由气生菌丝分化出来的子实体和孢子的颜色往往比深入在固体基质内的营养菌丝的颜色深。

第四节 蕈菌

包括大多数担子菌类和极少数子囊菌类。从外表看，蕈菌不像微生物。但是其进化历史、细胞结构、早期发育特点、各种生物学特性和研究方法与显微真菌完全一致。大型子实体视为一般真菌菌落的特化与发展形式。其在自然界中分布极广，与人类关系也十分密切。

紫杉（红豆杉）内生真菌可以产生抗癌药物紫杉醇。能产紫杉醇的内生真菌共 20 多个属，如拟盘多毛孢属、镰刀菌属、曲霉属、黑孢霉属。

蕈菌的最大特征是形成形状、大小、颜色各异的大型肉质子实体。主要由顶部的**菌盖**（表皮、菌肉、菌褶）、中部的**菌柄**（菌环、菌托）、基部的**菌丝体**组成。子实体是担子菌长出地面的地上部分，样子很像插在地里的一把伞；菌丝体是担子菌的营养体部分，即非繁殖器官，长在地下，白色丝状，到处蔓延，有隔，可伸入培养基中吸收养分。

蕈菌的发育过程

在蕈菌的发育过程中，菌丝的分化可分五个阶段。形成初生菌丝（一级菌丝）、形成次生菌丝（二级菌丝）、形成三生菌丝（三级菌丝）、形成子实体、产生担孢子。

形成初生菌丝。担孢子萌发，形成由许多单核细胞构成的菌丝，称为一级菌丝。

形成次生菌丝。不同性别的一级菌丝发生接合，通过**质配**形成了由**双核细胞**构成的二级菌丝，它通过**锁状联合**使菌丝尖端延伸。

形成三级菌丝。条件适合时，大量的二级菌丝分化为多种菌丝束，即为三级菌丝。

形成子实体。菌丝束在适宜条件下会形成菌蕾，然后再分化膨大成大型子实体。

产生担孢子。子实体成熟后，双核菌丝的顶端膨大，两个核融合，进行**核配**。新核经两次分裂（一次为减数分裂），产生 4 个单倍体子核，最后在担子细胞顶端形成 4 个独特的有性孢子，即担孢子。

11.1.1 锁状联合的过程

双核菌丝的顶端细胞开始分裂时，在其两个细胞核间的菌丝壁向外**侧生一喙状突起**，并逐步伸长和向下弯曲。两核之一进入突起中，两核同时进行一次**有丝分裂**，结果产生 4 个子核。在 4 个子核中，**突起中的两核之一仍留在突起中**，另一则进入菌丝尖端。形成两个横隔、三个细胞，一个双核，两个单核。2 个单核**细胞融合**，最终在菌丝上就增加了一个双核细胞。

这样，通过锁状联合形成喙状突起而连合两个细胞的方式不断使双核细胞分裂，而使菌丝尖端不断向前延伸。

第三章 病毒与亚病毒因子

第二节 病毒的形态和特征

病毒的一般性质

动物病毒主要以线状 dsDNA+ssRNA 为主；植物病毒以 ssRNA 为主；噬菌体以线状 dsRNA 为主，真菌病毒以 dsRNA 为主。

冠状病毒粒子的结构。包含 S 蛋白、E 蛋白、M 蛋白、血凝素糖蛋白与核衣壳蛋白。S 蛋白，刺突糖蛋白，识别并结合宿主细胞表面受体；E 蛋白是包膜蛋白，将病毒内部的遗传物质包裹起来；M 蛋白，Membrane Protein，参与病毒包膜的形成与出芽过程；血凝素糖蛋白 (HE, Haemagglutinin — esterase)，包膜的短凸起，可能与冠状病毒早期吸附有关，也有的可引起红细胞凝集及红细胞吸附。核衣壳蛋白 (N 蛋白)。

病毒粒子的特性

病毒的对称性。牢记两种对称类型和三种病毒形态。基本类型：、螺旋对称、二十面体对称，除此之外还有复合对称；螺旋对称、二十面体对称与复合对称分别相当于杆状、球形和蝌蚪状这 3 种形态的病毒。

Holin 穿孔素负责破坏细胞内膜，Endolysin 内溶素负责破坏细胞壁。

12.2.1 HIV 粒子中的酶

包膜蛋白：Gp120（包膜糖蛋白，是病毒的配体）、Gp41（跨膜糖蛋白）；内膜蛋白 P14；衣壳蛋白 P24；基质蛋白 p17。含有逆转录酶、蛋白酶（切割长链 RNA）、整合酶、聚合酶（复制所必需）。

病毒的检测与群体形态

包涵体 (inclusion body)。病毒粒大量聚集并使宿主细胞发生病变时，就形成了具有一定形态、构造并能用光镜加以观察和识别的特殊群体，称之为包涵体。多数位于细胞质内，具嗜酸性，如痘病毒和狂犬病毒的包涵体。少数位于细胞核内，具嗜碱性，如疱疹病毒和腺病毒的包涵体。也有在细胞质与细胞核内的，如麻疹病毒的包涵体。

空斑 (plaque)。由动物病毒在宿主单层细胞培养物上形成一个与噬菌斑类似的肉眼可见的局部病损区域，称之为蚀斑或空斑。

枯斑 (lesion)。由植物病毒在植物叶片上形成的局部坏死斑，称之为枯斑。

噬菌斑 (plaque) 测定。噬菌斑是指在宿主细菌的菌苔上，噬菌体使菌体裂解而形成的空斑。单位是噬菌斑形成单位 (plaque forming unit, pfu)/ml。测定噬菌斑通过双层平板法。

$$\text{效价} = \frac{\text{空斑数量} \times \text{稀释倍数}}{\text{病毒接种量}}$$

终点法。主要用于不能用空斑法测定的动植物病毒，病毒 10 倍或 2 倍逐级稀释接种，培养后以实验单元群体中半数 (50%) 感染反应的病毒稀释液的稀释度的倒数的对数值表示 ($TCID_{50}$)。

第三节 病毒的复制

13.0.1 噬菌体的复制

五步走。

细菌的噬菌体吸附受体。枯草杆菌 Sp-50 噬菌体，吸附于葡糖基磷壁质；沙门氏菌 x 噬菌体吸附于性菌毛；大肠杆菌 λ 噬菌体吸附于麦芽糖转运蛋白，大肠杆菌 P1 噬菌体吸附于 LPS (外核心多糖不完整)，大肠杆菌 T3、T4、T7 噬菌体吸附于 LPS (O-侧链缺失)，大肠杆菌 T2、T6 噬菌体吸附于脂蛋白 (外膜蛋白)，大肠杆菌 T5 噬菌体吸附于 LPS 脂蛋白复合物，大肠杆菌 f1、f2 噬菌体吸附于性菌毛。

在细菌中，噬菌体经历早期、次早期与晚期。不同时段转录与翻译的蛋白都各有不同，早期蛋白主要是次早期 mRNA 聚合酶、更改蛋白；次早期蛋白包含 DNA 酶、DNA 聚合酶、5-羟甲基胞嘧啶合成酶、晚期 mRNA 合成酶等，晚期蛋白包括头部蛋白、尾部蛋白装配蛋白、溶菌酶等。

一步生长曲线 (One-step Growth Curve)。定量的烈性噬菌体生长规律实验曲线，分为潜伏期、裂解期、平稳期三阶段。进行一步生长曲线的测定，能了解噬菌体在菌体内的最短潜伏期和平均收获量。

潜伏期 (latent phase = eclipse phase + intracellular accumulation phase)。从噬菌体吸附菌细胞至菌细胞释出新噬菌体的最短时间。**裂解期** (rise phase)。宿主裂解，噬菌体数不断增加的时期。**裂解量** (Burst size)。每个被感染细菌释放新的噬菌体的平均数。

$$\text{裂解量} = \frac{\text{稳定期噬菌斑数}}{\text{潜伏期噬菌斑数}}$$

13.0.2 其他病毒的复制

动物病毒侵入方式包含细胞吞噬（胞饮）、膜融合（包膜病毒）与转位。包膜的蛋白质由病毒编码；糖类、脂类来自宿主细胞；经过粗面内质网加工和高尔基体修饰，最后外排到胞外。无包膜的通过细胞裂解或局部破裂是否，有包膜的 DNA 病毒从细胞质中的通道释放，有包膜的 RNA 病毒通过出芽释放。

植物病毒的侵入是被动的，主要是虫媒和伤口侵入。脱壳一般认为经物理与酶法两个阶段、侵入宿主细胞后脱去衣壳。在装配上，初装成许多**双层盘状体**，然后盘在装配中变成**双圈螺旋**，最后组装成含 RNA 的 TMV 螺旋体。pH 的改变和 RNA 的嵌入对衣壳粒的装配起关键作用。

第四节 病毒的多样性

噬菌体的形态。据 Bradley(1967) 归纳，噬菌体共有六类形态。**T-系噬菌体**是研究的最广泛而又深入的细菌噬菌体，按发现的先后顺序进行从 T1 至 T7 编号，后来发现其中偶数者的形态都相同，是蝌蚪形收缩性长尾，故统称 T 偶数噬菌体。

几个其他的典型，感染 F^+ 大肠杆菌的丝状噬菌体 M13；第一个被完整测序的 DNA 生物大肠杆菌噬菌体 ϕ X174。

温和噬菌体。感染细胞后，不能完成复制循环：噬菌体基因组长期存在于宿主细胞内，没有成熟噬菌体产生。温和噬菌体核酸的类型都是 dsDNA，具有整合和同步复制能力。prophage 是处于整合态的噬菌体核酸。**溶源性** (lysogeny)。指温和噬菌体侵染敏感细菌后不引起宿主细胞裂解，而与细菌共存的特性。溶源性细菌 (lysogen 或 lysogenic bacteria)。指在核染色体组上整合有前噬菌体并能正常生长繁殖而不被裂解的微生物。一个典型的溶源性菌株的命名是 *E. coli* K₁₂(λ)。就目前所知，所有温和噬菌体的核酸都

是双链 DNA。按照温和噬菌体 DNA 与细菌 DNA 结合部位的不同,又可将其分成两类,一类是只有一个特定结合部位的温和噬菌体,如大肠杆菌的 λ 噬菌体;另一类是具有多个或不定部位的温和噬菌体,如大肠杆菌的 P_1 噬菌体、鼠伤寒沙门氏菌 P_{22} 噬菌体。

λ 噬菌体的溶原性反应。进入宿主后线状基因组依靠粘性末端环化,通过特定位点整合(切离)细菌染色体,基因组的表达与复制存在着强烈的时序性。早期基因表达,产生 gpcII, gpCro 及 gpcIII,后者可防止宿主的裂解酶对 gpcII 的降解。gpcII 的积累促使阻遏蛋白 cI 的表达。阻遏蛋白 cI 的积累导致噬菌体基因转录的终止,形成原噬菌体。早期表达的 gpCro 与 cI 的竞争最终确定 λ 噬菌体是进入溶源状态还是进入裂解循环。gpCro 表达得早,但与基因组的结合能力较 cI 弱)。阻遏蛋白 cI 在一般情况下通过自身的转录激活保持低水平的表达,但有时种种原因转录水平下降,会偶尔导致溶源性噬菌体进入裂解循环。阻遏蛋白 cI 同样可以抑制其它新侵入的 λ 噬菌体的表达,从而使溶源性细菌具有免疫性。

诱发裂解是检查是否存在溶源菌的有效方法。外界因素如紫外线、高温、丝裂霉素可引起宿主的染色体的破坏,宿主产生应激反应,合成具有 DNA 重组活性的 RecA 蛋白,具有酶活性,导致 cI 被降解,噬菌体进入裂解循环。RecA 是大肠杆菌中 recA 基因座的产物,具有双重功能,能激活蛋白酶并能改变单链 DNA 分子。蛋白酶-激活活性控制 SOS 反应;核酸酶活性涉及重组修复途径。

溶原菌的识别。方法 1,敏感性指示菌是遇溶源菌裂解后所释放的温和噬菌体会发生裂解循环的菌,少量的溶源菌与大量的敏感性指示菌混合,然后与琼脂培养基混合后倒平板,培养。如果形成了一个中央有溶源菌的小菌落,四周有透明圈围着的这种独特噬菌斑。那就是溶原菌。方法 2,诱导原噬菌体复制,去除活菌体,混合后倒平板,如果噬菌斑出现或菌液变清就是溶原菌。

溶原菌的特性。可稳定遗传,即溶源菌的子细胞一般也是溶源性的。具有抗同原噬菌体感染的免疫性,获得新的生理特性(溶原性转变),普遍性和局限性转导,自发裂解和诱发裂解,即具有产生噬菌体的潜在能力。**白喉杆菌**只有在含有特定类型的原噬菌体(带有毒素基因)时才能产生白喉毒素,引起被感染机体发病。

第五节 重要的人类病毒

呼吸道病毒

DNA 病毒主要是腺病毒, RNA 病毒则比较多样。其中流感病毒属于正粘病毒,麻疹病毒、腮腺炎病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒属于副粘病毒,风疹病毒、鼻病毒、冠状病毒归在其他一类。

流感病毒的生物学特性。球形；属 RNA 病毒；有包膜。核衣壳包含 RNA（7-8 个分节）、核蛋白（NP）、RNA 聚合酶。包膜包含内层的基质蛋白（MP），具有**型的特异性**，包膜外层的脂质蛋白（LP）来自宿主细胞膜。刺突则包含血凝素（HA）与神经氨酸酶（NA）。根据 NP 和 M 蛋白抗原性的不同，可将流感病毒分为甲、乙、丙三型。HA 和 NA 则是划分甲流亚型的重要依据，HA 负责凝集红细胞、吸附宿主细胞，其特异性抗体可中和病毒感染性和抑制血凝，为保护型抗体；NA 参与病毒释放、促进病毒扩散，其特异性抗体可抑制 NA 水解能力但不能中和病毒的感染性。

流感病毒致病，流感病毒通过呼吸进去上呼吸道黏膜，进一步进入血液，引发病毒血症，进一步导致发热与全身中毒症状（表现为头疼腰疼、四肢酸疼）。同时还可影响胃肠（呕吐腹泻）、神经系统（脑膜刺激症）与肺（肺炎）。

为什么会经常被流感病毒感染。流感病毒不断变化，主要是基因突变和基因重排。**基因重排**即，当两种不同的流感病毒同时感染一个细胞时，所产生的子代病毒在装配时，可能装入两种病毒基因组的任何一种。由于流感病毒基因组分为 8 个片段，所以共可产生 256 种病毒。甲型流感病毒有 15 种 HA，9 种 NA，构成不同的血清型。这些血清型中只有几种能感染人，但它们都能感染禽类。禽类是流感病毒的基因库，禽流感病毒是流感病毒属的一个成员。人体对一种血清型的免疫能力，对另一种血清型没有作用。

逆转录病毒

一组含有逆转录酶的 RNA 病毒，典型代表是 HIV。AIDS 是获得性免疫缺陷综合症的英文缩写，正在全球性蔓延，AIDS 会导致一些罕见的机会性感染。

HIV 感染周期。巨噬细胞 CCR5 膜融合内吞进入，复制，环化，进入细胞核，整合。对巨噬细胞影响有限；gp120 突变，共受体 CXCR4（of CD4+ Tcell）损害 T 细胞。

AIDS 的治疗通过鸡尾酒疗法。叠氮胸苷（AZT）是核苷类逆转录酶抑制剂；奈维拉平是非核苷类逆转录酶抑制剂；沙奎那韦是蛋白酶抑制剂；一些其他去化因子可以阻断共受体 CCR5 的突变体，使病情不发展为 AIDS。由于 gp120 是高突变的，所以 AIDS 目前没有疫苗。

第六节 亚病毒因子

亚病毒 (Subvirus) 是只含一种 RNA（具有侵染性或单独不能侵染）或蛋白质（侵染或致病）组分的分子病原体，或是由缺陷病毒构成的功能不完整的病原体。

类病毒

至今所知的最小、最简单的病原体，仅含 RNA 一种成分，是专性细胞内寄生的分子生物。典型是 PSTV 类病毒，拥有裸露的闭合环状 RNA 分子，整环由 2 个互补的半体所组成，整个棒状结构里含 27 个内环。

类病毒 RNA 能够在敏感细胞内自我复制，不需要辅助病毒；RNA 复制完全依赖宿主细胞酶，滚环复制；各种类病毒序列之间有较大同源性；致病性与其 RNA 内部的致病性结构域的序列和构型有关，有的病毒致病机制不明。

还有一种 RNA 亚病毒叫**拟病毒**，对类病毒的感染有帮助。

卫星病毒

基因组缺损、依赖专一辅助病毒才能复制和表达的小型伴生病毒，有完整的衣壳蛋白。1960 年，首次发现烟草坏死病毒（TNV）与其卫星病毒（STNV）的伴生现象。E. coli P4 卫星噬菌体（dsDNA）需要辅助噬菌体 P2，才能提供全套衣壳蛋白等晚期基因，完成自己生活周期，产生子代卫星噬菌体。腺相关病毒 AAV-2 也是卫星病毒，广泛作为载体应用。丁型肝炎病毒 HDV 是卫星病毒，HBV 是其辅助病毒。

卫星病毒特点：与辅助病毒无关，无独立感染力，其核酸仅能编码自身蛋白；可独立侵染、脱壳；缺少独立完成复制、转录、翻译的相关基因；有辅助病毒协助其产生有感染力的子代。若无，整合到宿主基因组。

朊

小分子量无免疫性的一类疏水蛋白质。侵染动物宿主细胞，在宿主细胞内复制。

了解：羊瘙痒病、羊跳跃症、Kuru 病、疯牛病、克-雅氏（CJD）综合症。 PrP 由 245 个氨基酸组成，是正常细胞基因的产物。正常细胞生产 PrP^c ，分布于细胞表面，参与细胞吸收铜离子。在特定情况下， PrP^c 经修饰后变成 PrP^{Sc} ， PrP^{Sc} 能将 PrP^c 转化为 PrP^{Sc} ， PrP^{Sc} 能凝聚成纤维状沉淀，纤维状沉淀造成神经细胞凋亡。

朊对蛋白酶（蛋白酶 K、胰蛋白酶）、氨基酸化学修饰剂（碳酸二乙酯）、变性剂（尿素、苯酚、硫氰酸钾十二烷基硫酸钠等）敏感，蛋白质越纯其侵染性越强。电镜下呈杆状颗粒，直径 25nm，长 125~150nm；杆状颗粒丛状排列，每丛从几十至上百。导致动物中枢神经系统退化、紊乱等疾病，使动物出现脱毛、皮肤瘙痒、失去平衡和后肢麻痹

等症状。可以通过消化道传染给人类。

复旦大学

第四章 微生物的营养和培养基

营养物：有营养功能的物质。**广谱性**：包括物质和光辐射能等；**功能性**：供物质、能量、代谢调节物和必要的生理环境。

研究微生物营养很有必要。它是研究与开发微生物的基础；是筛选微生物培养基的理论依据。也可以为生产实践提供经济、节约与高效益的应用培养基。

微生物细胞的化学元素的比例常因微生物种类的不同有差异。**硫细菌** (sulfur bacteria)——**硫元素**；**铁细菌** (iron bacteria)——**铁元素**；**海洋细菌** (marine bacteria)——**钠、氯**等元素；**硅藻** (Diatom)——**硅酸**构建富含 $(SiO_2)_n$ 的细胞壁。

第一节 微生物的营养要素及营养类型

微生物细胞的化学组成

微生物细胞由水与干物质组成。水占 70-90%；干物质包括无机物（盐）、有机物（蛋白质、糖、脂、核酸、维生素等及其降解产物）。细胞化学元素组成在元素水平上需要 20 种左右，主要元素有碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁等；微量元素有锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。因此，微生物、动物、植物之间存在**营养需求上的统一性**。

但在营养要素上，微生物与动植物的营养要素仍然有区别。

	动物 (异养)	微生物		绿色植物 (自养)
		异养	自养	
碳源	糖类、脂肪	糖、醇、有机酸等	二氧化碳、碳酸盐等	二氧化碳
氮源	蛋白质及其降解物	蛋白质及其降解物、有机氮化物、	无机氮化物、氮	无机氮化物
能源	与碳源同	与碳源同	氧化无机物或利用日光能	利用日光能
生长因子	维生素	有些需要维生素等生长因子	不需要	不需要
无机元素	无机盐	无机盐	无机盐	无机盐
水分	水	水	水	水

17.1.1 碳源与碳源谱

碳源是提供碳元素的营养源；碳源谱则为从微生物整体来看碳源的范围。

一、微生物碳源谱特点

2 个类型：有机碳源（异养微生物，种数多）；无机碳源（自养微生物，种数少）；碳源谱广，是动植物的总和，除 C 以外。最佳碳源是 C、H、O 型有机物。微生物间利用碳源谱能力差异大；异养菌的碳源等于能源，碳源常是双功能营养物。

例如，假单胞杆菌属的某些菌能利用 90 多种碳源物质；甲烷氧化菌只能利用甲烷、甲酸和甲醇几种；产甲烷菌仅能利用 CO₂ 和少数 1C 或 2C 化合物。

对人类有毒的物质，例如，酚、氰化物等，对某些微生物，例如，诺卡氏菌和一些霉菌等反而能较好地利用。

致病菌的碳源特点。要求高：必须利用各种有机营养物为碳源；需血清：不少种类致病菌需动物血清、组织或宿主自身作为培养基；供 CO₂：有些种类常需要提供 10% (V/V) 的 CO₂ 才能长好，如生长在动物血清、组织或肠道中的致病菌（沙门氏菌、李斯特菌等）。

17.1.2 氮源与氮源谱

一、微生物氮源谱特点

类型：无机氮源、有机氮源两类。

谱广：氮源广（比动、植物）（固氮菌、根瘤菌和蓝细菌等可以利用 N_2 ）

最适氮源：最适氮源序列为： $N \cdot C \cdot H \cdot O > N \cdot H > N \cdot O > N$ ；

常用的有机氮源：牛肉膏、酵母膏、蛋白胨、饼粕粉、蚕蛹粉。

以是否需要现成的 aa 为氮源，将生物分为**氨基酸异养型生物**（利用现成氨基酸为氮源的生物，包括动物，多数异养微生物）与**氨基酸自养型生物**（利用外界简单无机氮源合成自身所需氨基酸，如绿色植物和一些微生物，含 E.coli，酿酒酵母、多数放线菌和真菌）。

二、氨基酸自养型生物

包含三种类型。**固氮型**，利用空气氮合成氨为菌体吸收；**无机合成型**，利用 NH_4^+ 和 NO_3^- 合成自身菌体蛋白；**有机型**，利用尿素为自身的氮源。

应用：利用氨基酸自养型微生物生产有用氨基酸及**单细胞蛋白** (Single Cell Protein, SCP, 也叫微生物蛋白)，供氨基酸异养型生物食用。

三、单细胞蛋白

单细胞蛋白也叫微生物蛋白，是用许多工农业废料及石油废料人工培养的微生物菌体。因而，单细胞蛋白不是一种纯蛋白质，而是由蛋白质、脂肪、碳水化合物、核酸及不是蛋白质的含氮化合物、维生素和无机化合物等混合物组成的细胞质团。单细胞蛋白中重要的是酵母蛋白、细菌蛋白和藻类蛋白，它们的化学组成中一般以蛋白质、脂肪为主。

细胞和酵母利用甲醇、乙醇、甲烷和多链烷烃生产单细胞蛋白 (SCP)；利用废物中的许多物质转化为 SCP，如稻秸、蔗渣、柠檬酸废料、果核、糖浆、动物粪便和污物等；利用藻类 (如小球藻、栅藻) 生产 SCP。

生产 SCP 的微生物有酵母、非病原性细菌（如氢细菌、光合细菌等）、放线菌和真菌（霉菌）及蓝细菌（小球藻、栅藻等）等，其中**饲用酵母和藻类蛋白发展最快**。

四、氮源的功能

构成细胞物质；构成代谢产物；少数细菌可以以铵盐、硝酸盐等氮源作为能源，但氮源物质一般不提供能量。

例外是硝化细菌，能利用 NH_3 氧化获得能量， NH_3 既是氮源又是能源。

17.1.3 无机盐定义及类型

无机盐是为微生物提供除碳、氮以外的各种重要生物必需元素营养物的统称。**大量元素**, P、S、K、Mg、Ca、Na 和 Fe 等, 生长所需浓度在 10^{-3} - 10^{-4} mol/L。**微量元素**, Cu、Zn、Mn、Mo 和 Co 等, 生长所需浓度在 10^{-6} - 10^{-8} mol/L。

大量元素的功能: a. 细胞结构成分 (S、P、Ca、Mg、Fe 等); b. 生理活性调节物 (Na^+ 维持渗透压; Mg^{2+} -酶激等); c. 化能自养菌的能源 (S、 Fe^{2+} 、 NH_4^+ 、 NO_2^- 等); d. 无氧呼吸的电子受体 (NO_2^-/NO_3^- 、 SO_4^{2-} 等)。

微量元素的功能: a. 酶的激活剂 (Cu^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Zn^{2+}); b. 特殊分子结构成 (Co、Mo) 还有 (W、Se)。

一、无机盐的提供方式

大量元素: 加入有关化学试剂, 如 K_2HPO_4 及 $MgSO_4$ 等; **微量元素**: 为一般化学试剂中含之及天然成分, 如水或玻璃器皿中杂质等。

配置精细合成培养基要点。**清淨**。所用玻璃器皿是硬质的、试剂是高纯度的; **防污**。配置中特别小心, 防止其他有机物、无机物污染; **按序**。配置中特别小心, 防止其他有机物、无机物污染。

17.1.4 生长因子

生长因子与碳源、氮源和能源有异, 非一切微生物所必需。但它为**某些微生物**维持正常代谢必不可少的物质、生物体不能以简单碳源和氮源自身合成、需求量相对较少。

生长因子区分为狭义与广义。**狭义**上仅指维生素类, 为人、动物与微生物所必需的物质; **广义**上还包括碱基、卟啉及其衍生物、甾醇、胺类、C4~C6 的分枝或直链脂肪酸, 有时营养缺陷突变株所需的氨基酸也可算在内。

一、按生长因子分类微生物

自养型。不需要外界提供生长因子的称生长因子自养型微生物;

异养型。必需由外界提供生长因子才能正常生长的称生长因子异养型微生物, 如乳酸菌、动物致病菌等;

生长因子过量合成型。自养型中一类能大量合成且分泌与累积生长因子的微生物, 如杜氏盐藻属生产 β -胡萝卜素; 阿舒假囊酵母生产维生素 B2。

二、生长因子的生理机能

维生素。构成酶的辅基、辅酶，参与氧化还原反应等；构成酶辅基的前体物，参与转移氨等反应；构成酶辅酶的前体物，参与糖及脂肪的合成等。

维生素类	转移的对象	代 谢 功 能
B ₁ 硫胺素	乙醛基	脱羧酶、转醛酶、转酮酶的 辅基
B ₂ 核黄素	氢、电子	FMN和FAD的前体等
B ₅ 烟酸	氢、电子	NAD和NADP的 前体 等
B ₆ 吡哆醇	氨基	转氨、脱羧酶辅基等
B ₁₂ 维生素	羧基、甲基	钴酰胺辅酶, 参与一碳基传递等
泛酸	酰基	辅酶A的前体等
叶酸	甲基	参与一碳基转递等
生物素 (H)	羧基	羧化酶的辅基, CO ₂ 固定中作用

- 甾醇。支原体等膜的结构成分；
- 脂肪酸。瘤胃微生物等；
- 氨基酸。营养缺陷型细菌的必需营养与生长因子。

三、生长因子提供及测定法

若须知某一生长因子异养型微生物需何类何种生长因子，则需作生长因子谱测定。培养时添加富含生长因子的天然原料试验，如**酵母膏**、玉米浆、肝浸汁、麦芽汁或新鲜**动、植物组织液**等则成本低。

酵母膏、玉米浆富含生长因子。酵母膏含有大于 11 种维生素、大于 18 种氨基酸；玉米浆含有大于 5 种维生素、大于 15 种氨基酸。

复合维生素可以用于分离培养土壤和水生菌。包括生物素、盐碱酸、维生素 B₁、B₆、B₁₂、H₂O、PABA 与泛酸。

17.1.5 水

水是溶剂、能维持生物大分子的结构稳定、参与各种生化反应。在微生物营养体中，酵母最少，约 75% 左右。对于霉菌孢子，仅有约 39% 的水、对细菌芽孢来说则含水量极低。

17.1.6 能源与能源谱

能为微生物生命活动提供最初能量来源的**化学物质 (化能营养型)** 或**辐射能 (光能营养型)**，称为能源。辐射能是光能自养与异养微生物的能源；化学物质分为有机物（化能异养微生物的能源，同碳源）与无机物（化能自养微生物的能源，不同于碳源）。

化能自养菌是生物界最独特的生物类型，能利用一些还原态的无机物。

微生物的能源谱大于植物与动物，主要分为单功能营养物（光辐射、 CO_2 、 N_2 等）、双功能营养物（ NH_4^+ 、纯葡萄糖等）与多功能营养物（氨基酸、牛肉膏、蛋白胨等）。

第二节 营养物质进入细胞的方式

微生物营养类型的分类：依据能源与氢供体区分

营养类型	能源	电子供体	碳源	举例
光能无机营养型 (光能自养型)	光能	H_2 、 H_2S 、 S 或 H_2O	CO_2	着色细菌、蓝细菌、藻类
光能有机营养型 (光能异养型)	光能	有机物	CO_2 及简单有机物	红螺细菌 (即紫色非硫细菌)
化能无机营养型 (化能自养型)	化学能 (无机物氧化)	H_2 、 H_2S 、 Fe^{2+} 、 NH_3 或 NO_2^-	CO_2	氢细菌、硫杆菌、亚硝化单胞菌属 (Nitrosomonas)、甲烷杆菌属 (Methanobacterium)、醋杆菌属 (Acetobacter)
化能有机营养型 (化能异养型)	化学能 (有机物氧化)	有机物	有机物	假单胞菌属、芽孢杆菌属、乳酸菌属、真菌、原生动物

光能自养型：以光为能源，不依赖任何有机物即可正常生长；

光能异养型：以光为能源，但生长需要一定的有机营养；

光能无机自养型和光能有机异养型微生物可利用光能生长，在**地球早期生态环境的演化过程中**起重要作用。

化能自养型：以无机物的氧化获得能量，生长不依赖有机营养物；

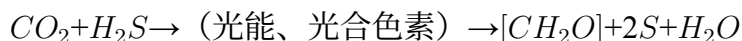
化能异养型：以有机物的氧化获得能量，生长依赖于有机营养物质。

不同营养类型之间的界限并非绝对。异养型微生物并非绝对不能利用 CO_2 ，自养型微生物也并非不能利用有机物进行生长；有些微生物在不同生长条件下生长时，其营养类型也会发生改变。例如**紫色非硫细菌** (purple nonsulphur bacteria)，没有有机物时，同化 CO_2 ，为**自养型微生物**；有机物存在时，利用有机物进行生长，为**异养型微生物**；光照和厌氧条件下，利用光能生长，为**光能营养型微生物**；黑暗与好氧条件下，依靠有机

物氧化产生的化学能生长，为**化能营养型微生物**。微生物营养类型的可变性无疑有利于提高其对环境条件变化的适应能力。

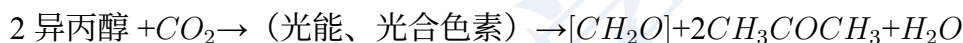
一、光能无机自养型（光能自养型）

能以 CO_2 为主要唯一或主要碳源；进行光合作用获取生长所需要的能量；以无机物如 H_2 、 H_2S 、 H_2O 、 S 等作为供氢体或电子供体，使 CO_2 还原为细胞物质；**藻类及蓝细菌**等和植物一样，以水为电子供体（供氢体），进行产氧型的光合作用，合成细胞物质。**紫硫细菌**，以 H_2S 为电子供体，产生细胞物质，并伴随硫元素的产生。



二、光能有机异养型（光能异养型）

不能以 CO_2 为主要或唯一的碳源；以有机物作为供氢体，利用光能将 CO_2 还原为细胞物质；在生长时大多数需要**外源的生长因子**。例如，**红螺菌属**中的一些细菌能利用异丙醇作为供氢体，将 CO_2 还原成细胞物质，同时积累丙酮。



三、化能无机自养型（化能自养型）

生长所需要的能量来自无机物氧化过程中放出的化学能；以 CO_2 或碳酸盐作为唯一或主要碳源进行生长时，利用 H_2 、 H_2S 、 Fe^{2+} 、 NH_3 或 NO_2^- 等无机物作为电子供体使 CO_2 还原成细胞物质。化能无机自养型只存在于微生物中，可在完全没有有机物及无光的环境中生长。它们广泛分布于土壤及水环境中，参与地球物质循环。

四、化能有机异养型（化能异养型）

生长所需要的能量均来自**有机物氧化过程中放出的化学能**；生长所需要的碳源主要是一些有机化合物，如淀粉、糖类、纤维素、有机酸等。有机物通常既是碳源也是能源。**大多数细菌、真菌、原生动物都是化能有机异养型微生物；所有致病微生物均为化能有机异养型微生物。**

- ①**腐生型** (metatroph)。可利用无生命的有机物（如动植物尸体和残体）作为碳源。
- ②**寄生型** (paratroph)。寄生在活的寄主机体内吸取营养物质，离开寄主就不能生存。

五、营养缺陷型微生物

某些菌株发生突变（自然突变或人工诱变）后，失去合成某种（或某些）对该菌株生长必不可少的物质（通常是生长因子如氨基酸、维生素）的能力，必须从外界环境获得该物质才能生长繁殖，这种突变型菌株称为**营养缺陷型**（auxotroph），相应的野生型菌株称为**原养型**（prototroph）。经常用来进行微生物遗传学方面的研究。

六、未培养微生物

现在方法能分离培养的微生物 <5%，未培养微生物包括贫营养型微生物、不能生长在琼脂上的微生物、生长特别慢的微生物、共生的微生物等。

未培养微生物的分离培养。①在培养基中加入非传统的生长底物促进新型微生物的生长。例如以 H_3PO_4 为电子供体， H_2SO_4 为电子受体分离的化能无机自养细菌 *Desulfotignum phosphitoxidans*。②采用营养成分贫瘠的培养基（养份浓度为常规培养基的 1%）。例如以补充磷酸盐、铵盐和有机碳的海水为培养基发现 SAR11，海水中的一个优势菌。（Nature, 2002）③采用新颖的培养方法。例如扩散小室方法模拟天然环境，可以培养很多常规方法无法得到的纯培养。

18.0.1 自养微生物营养及代谢特点

特点：不依赖有机物。

能源。辐射能（如太阳光）；无机物，如 NH_4^+ ， NO_2^- ，S， H_2S ， H_2 ， Fe_2^+ 等

碳源。如 CO_2 等。

氮源。无机氮。

生长因子。不需要，即自养型或合成分泌型。

代谢特点。含卡尔文循环（已发现多个新的 CO_2 固定途径）。

18.0.2 异养微生物营养及代谢特点

特点：依赖有机物

至少需提供一种量大的有机物才能满足其正常营养需求；其碳源、氢供体为有机物，能源则可利用氧化有机物或吸收日光能获得。

18.0.3 物质运输的障碍

荚膜与粘液层。由一层结构疏松的多糖物质组成，对大多数物质进入细胞影响不大。

细胞壁。肽聚糖组成的网状结构，只允许一定相对分子质量以下的小分子物质进入。大分子通过时就比较艰难。

细胞膜。影响最大，保证细胞与外界进行合理的物质交换。细胞膜具有选择性渗透作用，保证营养物质进入，代谢产物排出，防止有害物质进入、有用物质溢出。选择性的方式有四种，单纯扩散、促进扩散、主动运输、基团移位。

单纯扩散。物理扩散，不耗能，顺浓度差，允许非电离的小分子物通过，扩散的能力和速率与该物质的性质有关，分子量小、脂溶性、极性小的物质易扩散。扩散并不是微生物细胞吸收营养物质的主要方式。

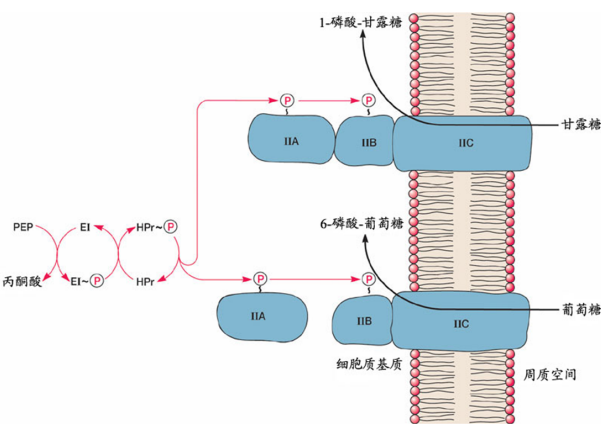
促进扩散。借助于膜上的底物特异性载体蛋白经构象改变接送溶质分子，载体通常需经诱导产生。被动运输方式，不耗能，不能逆浓度；运输速率与膜内外物质浓度差成正比，运送对象包括糖类、氨基酸等。载体只影响物质的运输速率，并不改变该物质在膜内外形成的动态平衡状态；这种性质类似于酶的作用特征，因此载体蛋白也称为**透过酶**。透过酶大都是诱导酶，只有在环境中存在机体生长所需的营养物质时，相应的透过酶才合成。

主动运输。运输需要消耗能量、可以进行逆浓度运输，是微生物中主要的物质运输方式，运输物质所需能量来源：**好氧型与兼性厌氧微生物**直接利用呼吸能；**厌氧型微生物**利用化学能 (ATP)；**光合微生物**利用光能；**嗜盐古生菌**通过**紫膜 (purple membrane)**利用光能。

一、基团移位

基团移位。有一个复杂的运输系统，物质在运输过程中发生化学变化。与主动运输的相同点为特异、耗能与构象改变；不同点为**被运送的溶质分子结构变化**；运送机制为**磷酸转移酶系统**。其广泛存在，尤其是厌氧型和兼性厌氧型细菌中，主要用于运输各种糖、脂肪酸、核苷、碱基等。如 E. coli、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌和巴氏梭菌中，葡萄糖是通过**基团移位**方式运送入细胞内的。

磷酸转移酶系统由酶 I、酶 IIa、IIb 与 IIc 组成，IIa 为细胞质蛋白，有时脱离复合体，运输结合的 P 原子，无底物特异性；IIb、IIc 均为膜蛋白，有底物特异性，可通过诱导产生。



- ①**热稳载体蛋白 (HPr) 的激活**。HPr 被 PEP 的磷酸基团所激活为 P-HPr，在膜内， $\text{HPr} + \text{PEP} \rightarrow \text{丙酮酸} + \text{P-HPr}$ 。
- ②**糖被磷酸化**。膜外糖先与外膜表面底物特异的酶 2 结合，转送至内膜表面；糖被 P-HPr 上的传递来的磷酸所激活。 $\text{P-HPr} + \text{糖} \rightarrow \text{糖-P} + \text{HPr}$ 。
- ③**激活糖释放**。被激活的糖被运送至细胞质中，糖可逆梯度运送。

第三节 培养基

对微生物学研究和生产实践，配制合适的培养基是一项最基本的要求。应该选择适宜的营养物质、营养物的浓度与配比合适；物理化学条件适宜；经济节约；确保通过精心设计与实验比较。

选用和设计培养基的原则和方法

19.1.1 目的明确

培养不同的微生物应**根据其特点**采用不同的培养条件。实验室的常用培养基：①细菌：牛肉膏蛋白胨培养基（或简称普通肉汤培养基）；②放线菌：高氏 1 号合成培养基培养；③酵母菌：麦芽汁培养基；④霉菌：查氏合成培养基。

培养**目的不同**，原料的选择和配比也不同。比如实验室一般培养使用**普通常用培养基**；遗传研究使用**成分清楚的合成培养基**；生理、代谢研究则需要选用相应的培养基配方。

19.1.2 营养物质浓度及配比合适

分析微生物细胞组成元素，是设计培养基时的重要参考依据。培养基中各营养物质之间的浓度配比也直接影响微生物的生长繁殖和 (或) 代谢产物的形成和积累，其中**碳氮比 (C/N)** 的影响较大。**真菌**需 C/N 较高的培养基 (**素食**)；**细菌 (动物病原菌)** 需 C/N 较低的培养基 (**荤食**)。发酵生产谷氨酸时，碳氮比为 4:1 时，菌体大量繁殖，谷氨酸积累少；碳氮比为 3:1 时，菌体繁殖受抑制，谷氨酸产量大量增加。

配比不是越高越好。高浓度糖类物质、无机盐、重金属离子等不仅不能维持和促进微生物的生长，反而起到抑制或杀菌作用。

19.1.3 物理化学条件适宜

主要是 pH、渗透压与水活度、氧化还原电位。

①**pH**。不同微生物生长繁殖或产生代谢产物，要求合适 pH 的培养基。**细菌** pH 6.5~7.5；**放线菌** pH 7.5~8.5，这两者**偏碱性**；**酵母**在 pH 3.8~6.0 的范围内生长，**霉菌**的 pH 为 4.0~5.8，这两者**偏酸性**。为了维持培养基 pH 的相对恒定，通常在培养基中加入 pH 缓冲剂，或在进行工业发酵时补加酸、碱。pH 可以通过**内源调节**（磷酸缓冲液）与**外部调节**（从外界加酸液或碱液）。

②**渗透压和水活度**。**渗透压** (osmotic pressure) 是某水溶液中一个可用压力来量度的物化指标，由溶液中所含的分子或离子的质点数决定，各等重溶质，则其分子或离子越小，质点数越多，渗透压越大。等渗培养液是与微生物细胞渗透压相等的溶液，最适合微生物生长；高渗溶液会使细胞发生质壁分离现象；低渗溶液会使细胞吸水膨胀、缺壁细胞破裂。微生物可以通过体内糖原、PHB 等大分子的合成与分解来调节细胞内的渗透压。

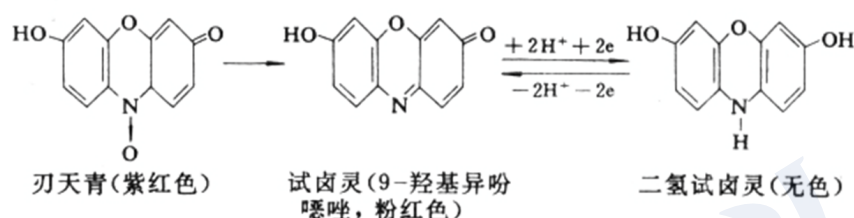
水活度 (Water activity) 是在微生物的培养环境中，其可利用的自由水或游离水的量。表示为培养液的蒸汽压与纯水蒸汽压之比。

$$a_w = p/p_0 = ERH/100 \text{ (equilibrium relative humidity, 该溶液的相对百分湿度)}$$

微生物的生长繁殖 a_w 范围在 0.6~0.998 之间。**细菌**一般为 0.90-0.98，**嗜盐菌**在 0.75 左右；**酵母菌**（尤其是高渗酵母）在 0.61-0.65，**霉菌**一般为 0.80-0.87，**耐旱霉菌**在 0.60-0.75。纯水的 a_w 为 1.000，人血的 a_w 为 0.995 左右。

③**物理化学条件适宜**。氧化还原电位又称氧化还原电势 (redox potential)，是度量某氧化还原系统中的还原剂释放电子或氧化剂接受电子趋势的一种指标，其单位是 V (伏) 或 mV (毫伏)。不同类型微生物生长对氧化还原电位 (Φ) 的要求不同，好氧性微生物在

+0.1 伏以上时可正常生长，以 +0.3~+0.4 伏为宜；**厌氧性微生物**在低于 +0.1 伏条件下生长；**兼性厌氧微生物**在 +0.1 伏以上时进行好氧呼吸，+0.1 伏以下时进行发酵。氧化还原电位与氧分压和 pH 有关，也受某些微生物代谢产物（培养基成分）的影响。增加通气量（如振荡培养、搅拌）提高培养基的氧分压，或加入氧化剂，从而增加 Φ 值；反之，煮沸驱氧后将培养基与空气隔绝，以及在培养基中加入抗坏血酸（0.1%）、硫化氢（0.025%）、半胱氨酸（<0.05%）、谷胱甘肽、二硫苏糖醇、庖肉等还原性物质可降低 Φ 值。



培养基中加入氧化还原指示剂刃天青可对氧化还原电位进行间接测定。

19.1.4 经济节约

尽量利用廉价且易于获得的原料，特别是发酵工业以降低生产成本。如以野生植物原料代替栽培植物原料，如木薯、橡子、薯芋等富含淀粉质的野生植物，可以部分取代粮食用于工业发酵的碳源；或以工农业生产中易污染环境的废弃物作为培养微生物的原料。

如糖蜜（制糖工业中含有蔗糖的废液）、乳清（乳制品工业中含有乳糖的废液）、豆制品工业废液及黑废液（造纸工业中含有戊糖和己糖的亚硫酸纸浆）等都可作为培养基的原料。

经典的方法有以烃代粮（以石油或天然气副产品代替糖质原料来培养微生物）、以无机氮代蛋白（以大气氮、铵盐、硝酸盐或尿素等一类非蛋白质或非氨基酸廉价原料用作发酵培养基的原料）等。

培养基的类型及应用

按成分不同划分。包含**天然培养基** (complex medium)、**合成培养基** (synthetic medium) 与**半合成培养基** (semi-synthetic medium)。

天然培养基是以化学成分还不清楚或化学成分不恒定的天然有机物组成，如肉汤培养基；**合成培养基**是由化学成份完全了解的物质配制而成的培养基，也称化学限定培养

基 (chemically defined medium), 如高氏一号; **半合成培养基**是由部分化学试剂和某些天然成分配制而成的培养基, 如马铃薯蔗糖培养基, 用于培养真菌。

根据物理状态划分。包含液体、固体、半固体培养基。科赫助手的夫人 Fran Heese 发现了琼脂可以作为培养基的固化剂。

按用途划分。①**基础培养基** (minimum medium)。在一定条件下含有某种微生物**原养型菌株**生长繁殖所需的基本营养物质的培养基。②**完全培养基** (complete medium)。在一定条件下含有某种微生物**所有**营养缺陷突变菌株生长繁殖所需的所有营养物质的培养基。比如, 牛肉膏蛋白胨培养基就是枯草芽胞杆菌等的完全培养基。③**选择培养基** (selective medium)。根据微生物的特殊营养需求或对某种理化因素的抗性而设计。用于将某种或某类微生物从混杂的微生物群体中分离出来。一种策略是**加富选择培养基**, 即投其所好。在普通培养基中加入某些特殊营养物质, 如血液、血清、酵母浸膏、动植物组织液等。如含有血液的加富培养基可以富集百日咳博德氏菌 (*Bordetella pertussis*); 纤维素可以富集纤维素分解菌; 石蜡油可以富集分解石油的微生物。另一种策略是抑制性选择培养基, 取其所抗。利用待分离对象对某种制菌物质所特有的抗性, 在培养基中加入该制菌物质, 抑制敏感菌, 待分离菌趁机大量增殖。④**鉴别培养基** (differential medium)。不同微生物特殊化学物质发生特定的化学反应, 产生明显的特征性变化, 根据特征性变化, 区分微生物。

19.2.1 鉴别培养基

主要的鉴别培养基:

培养基名称	加入化学物质	微生物代谢产物	培养基特征性变化	主要用途
酪素培养基	酪素	胞外蛋白酶	蛋白水解圈	鉴别产蛋白酶菌株
明胶培养基	明胶	胞外蛋白酶	明胶液化	鉴别产蛋白酶菌株
油脂培养基	食用油、土温、 中性红指示剂	胞外脂肪酶	由淡红色变成深红色	鉴别产脂肪酶菌株
淀粉培养基	可溶性淀粉	胞外淀粉酶	淀粉水解圈	鉴别产淀粉酶菌株
H ₂ S 试验培养基	醋酸铅	H ₂ S	产生黑色沉淀	鉴别产 H ₂ S 菌株
糖发酵培养基	溴甲酚紫	乳酸、醋酸、丙酸等	由紫色变成黄色	鉴别肠道细菌
远藤氏培养基	碱性复红、亚硫酸钠	酸、乙醛	带金属光泽深红色菌落	鉴别水中大肠菌群
伊红美蓝培养基	伊红、美蓝	酸	带金属光泽深紫色菌落	鉴别水中大肠菌群

一、伊红美蓝培养基

伊红美蓝培养基含抑菌剂成分，能够抑制革兰氏阳性菌，枯草芽孢杆菌在该培养基上受抑制不生长。伊红钠盐的有色部分为阴离子，无色部分为阳离子，其有色部分为酸性，故称伊红为酸性染料。美蓝通常为氯盐是碱性的，美蓝的中间产物结晶为三氯化镁复盐，其有色部分为阳离子，无色部分为阴离子，恰与伊红钠盐相反。

伊红为酸性染料，美蓝为碱性染料。当大肠杆菌分解乳糖产酸时细菌带正电荷被染成红色，再与美蓝结合形成紫黑色菌落，并带有绿色金属光泽。而产气杆菌则形成呈棕色的大菌落。在碱性环境中不分解乳糖产酸的细菌不着色，伊红和美蓝不能结合，故沙门氏菌等为无色或琥珀色半透明菌落。金葡菌在此培养基上不生长。

可用来鉴别饮用水和乳制品中是否存在大肠杆菌等细菌。如果有大肠杆菌，因其强烈分解乳糖而产生大量的混合酸，菌体带 H^+ ，故菌落被染成深紫色，从菌落表面的反射光中还可以看到金属光泽。



19.2.2 病毒培养基（体）

专门用于培养病毒、立克次氏体等专性寄生于微生物、动植物的活体培养基。如**微生物细胞**，培养噬菌体等微生物病毒；**植物细胞、组织与植株**，用于植物病毒的增殖与鉴定；**动物细胞、组织与个体**，如鸡胚、家兔和豚鼠等专门用于动物病毒的增殖。

第五章 微生物的新陈代谢

新陈代谢简称代谢。形式：新旧物质转变，是生命活动的基本过程，是维持生物体的生长、繁殖、运动等生命活动的基础。本质：是活细胞，有序的，化学反应的总和，是推动一切生命活动的动力源和各种生命物质的“加工厂”。

分解代谢 (Catabolism)。又称**异化作用**。**分解**：生物体将体内或吸收入体内的物质分解。**释放**：在分解过程中向体内、外释放能量及小分子中间代谢物。**排泄**：将生命活动过程中的代谢产物排泄出体外。

合成代谢 (Anabolism)。又称**同化作用**或**组成代谢**。**吸收**：生物体从外界不断摄取各种营养物及能量等。**合成**：经合成代谢吸收各种营养物及中间代谢物与能量转化成自身的组成物等。**释放**：将有些合成代谢物不断地释放到体外。

分解代谢与合成代谢两者密不可分。其各自的方向与速度受生命体内、外各种因素的调节以适应不断变化着的内、外环境。

第一节 微生物能量代谢

物质代谢是物质在体内转化的过程。能量代谢伴随物质转化而发生的能量形式相互转化。**能量代谢是新陈代谢的核心问题**。生物体代谢的中心任务是生物体如何把外界环境中多种形式的最初能源转换成生物体的通用能源 ATP。

微生物是生物界中能源谱最广的一类生物，最初能源可以是有机物（化能异养微生物）、还原态无机物（化能自养微生物）与日光（光能营养微生物），均可转换为通用能源 ATP。

酶。通过与酶结合，作为氧化-还原反应电子传递体（辅酶）的 $NAD^+/NADH$ 增加了细胞内氧化-还原反应的多样性，可以使化学上不相似的物质以最初电子供体和最终电子受体的形式发挥其作用。 $NAD^+/NADH$ 循环使用，反应中并不被消耗，细胞中只有少量 $NAD^+/NADH$ 的存在。

还原电势。还原电势 E'_0 代表了物质的电子供体/受体潜力。在还原电势电子塔中，最上面的具有最高负电势的偶极对，其还原性物质具有提供电子的倾向；电子塔最下面

的具有最高正电势的偶极对，其氧化性物质具有接受电子的倾向。若氧化-还原偶联，自由能：

$$\Delta G^{0'} = -nF\Delta E'_0$$

第二节 微生物的生物氧化

生物氧化就是发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应的总称。与非生物氧化相比，生物氧化在反应步骤上是顺序严格的系列反应；在条件上由酶催化，条件温和；在产能形式上大部分为 ATP；在能量利用率上更高。

生物氧化的形式分为某物质与氧结合、脱氢和脱电子三种。分解代谢实际上就是物质在生物体内经过一系列连续的氧化还原反应，逐步分解并释放能量的过程。

生物氧化的功能为产能（ATP）、产还原力 [H] 和产小分子中间代谢物。

对于生物氧化产生的能量有三个去向：①微生物直接利用；②储存在高能化合物（ATP）中；③以热、代谢废物等形式被释放到环境中。

化能异养微生物的生物氧化

21.1.1 底物水平磷酸化

无机磷和底物形成**高能磷酸键**；ATP 合成酶催化高能磷酸转到 ADP。物质在生物氧化过程中，常生成一些**含有高能键的化合物**，而这些化合物可直接**偶联** ATP 或 GTP 的合成。

21.1.2 氧化磷酸化

又称电子传递链磷酸化。物质在**生物氧化过程中**形成的 **NADH** 和 **FADH** 可通过位于线粒体内膜和细菌质膜上的电子传系统将**电子传递给氧或其他氧化型物质**，在这个过程中偶联着 ATP 的合成，即自由能转移而形成高能 ATP。

以 O_2 作为最终电子受体为例。通过电子在电子传递链上的传递造成氢离子的外排，建立能化膜，形成 ATP。

异养微生物的生物氧化

21.2.1 阶段

分**脱氢**、**递氢**和**受氢**（电子）三阶段。底物脱氢的 4 条途径以葡萄糖作为典型底物，4 条途径完成其脱氢反应，并伴随还原力 $[H]$ 和能量的产生。

一、EMP 途径

糖酵解途径，绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。又称己糖二磷酸途径，终产物 $NADH$ 和 H^+ ，在有氧条件下进入呼吸链，氧化磷酸化产生 ATP 6 个，无氧条件下，把丙酮酸还原成乳酸，或（酵母菌）丙酮酸脱羧，产生乙醛，乙醛被 $NADH$ 、 H^+ 还原成乙醇。

二、HMP 途径

又称**己糖-磷酸途径**或**戊糖磷酸途径**，与 EMP 途径并存，提供更多微生物发酵产物：C3-C7 多种碳源。特点是：葡萄糖不经 EMP 途径和 TCA 循环而得到彻底氧化，并产生大量 $[H]$ 及多种重要中间代谢产物。

三、ED 途径

缺乏完整 EMP 途径的微生物中的一种替代途径，**为微生物所特有**，葡萄糖经过 4 步变成丙酮酸（EMP 10 步），可与 EMP、HMP、TCA 途径相连。1952 年在嗜糖假单胞菌中发现。对于微好氧菌——运动假单胞菌来说，可以丙酮酸脱羧成乙醛，乙醛进一步被 $NADH_2$ 还原成乙醇——经 ED 发酵成乙醇的方法称为细菌酒精发酵。

四、TCA 循环

广泛存在于各种生物体，各种好氧微生物。又称三羧酸循环/柠檬酸循环，指丙酮酸被彻底氧化、脱羧，形成 CO_2 ， H_2O 和 $NADH_2$ 的过程。必须有氧（ NAD^+ ， FAD 再生）； $1 \text{ 丙酮酸} \rightarrow 4NADH, 1 FADH_2, 1GTP = 15ATP$ ；提供大量能量和碳架原料，中间代谢物。

21.2.2 递氢和受氢

贮存在生物体内**葡萄糖**等有机物中的化学能，经上述的 4 条途径脱氢后，经过**呼吸链**（或称电子传递链）等方式传递，最终与**氧、无机或有机氧化物**等氢受体（hydrogen acceptor 或 receptor）相结合而释放出其中的能量。

根据递氢特点，尤其是氢受体性质的不同分为（有氧）呼吸、无氧呼吸、发酵三类。**有氧呼吸**以分子氧作为最终电子受体，是高效的产能方式；**无氧呼吸**以氧化型化合物为最终电子受体；**发酵**以底物的中间产物作为最终电子受体。

呼吸作用与发酵作用的根本区别：①呼吸作用（有氧/无氧）：电子载体**将电子交给电子传递系统**，逐步释放出能量后**再交给最终电子受体**。②发酵作用：电子载体将电子**直接传递给底物降解的中间产物**。

一、有氧呼吸（aerobic respiration）

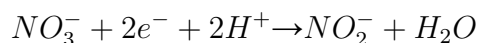
底物脱氢后，脱下的氢（常以还原力 $[H]$ 形式存在）经完整的呼吸链（电子传递链）传递，最终被外源分子氧接受，产生水并释放 ATP 能量。葡萄糖 $\rightarrow$ （糖酵解作用） $\rightarrow$ 丙酮酸 $\rightarrow$ （有氧） $\rightarrow$ 三羧酸循环 $\rightarrow$ 被彻底氧化生成 CO_2 和水，释放大量能量。

二、无氧呼吸（anaerobic respiration）

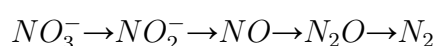
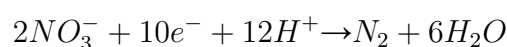
某些厌氧和兼性厌氧微生物在**无氧条件下**进行无氧呼吸；无氧呼吸的**最终电子受体**不是氧，而是 NO_3^- 、 NO_2^- 、 SO_4^{2-} 、 CO_2 等**无机物**，或延胡索酸（fumarate）等**有机物**。无氧呼吸也需要**细胞色素**等电子传递体，并在能量分级释放过程中伴随有**磷酸化作用**，也能产生较多的**能量**用于生命活动。由于部分能量随电子转移传给最终电子受体，所以生成的**能量不如有氧呼吸产生的多**。（不彻底氧化）

根据呼吸链末端氢受体的不同，可把无氧呼吸分为下列几种类型：

①**硝酸盐呼吸**。以硝酸盐作为**最终电子受体**，也称为硝酸盐的异化作用 (Dissimilative)。



有些菌可进一步将 NO_2^- 还原成 N_2 ，这个过程称为**反硝化作用**：



反硝化作用的生态影响。土壤及水环境通过好氧性机体的呼吸作用，氧被消耗而造成局

部的厌氧环境；硝酸盐还原细菌进行无氧呼吸（即进行反硝化作用），土壤中植物能利用的氮（硝酸盐 NO_3^- ）还原成氮气而消失，从而降低了土壤的肥力。松土，排除过多的水分，保证土壤中有良好的通气条件。

反硝化作用在氮素循环中的重要作用。硝酸盐易溶解于水，通过水从土壤流入水域中。如没有反硝化作用，硝酸盐将在水中积累，会导致水质变坏与地球上氮素循环的中断。

②其他无氧呼吸。硫酸盐呼吸 ($\text{HS}^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$)；碳酸盐呼吸 ($\text{CH}_4 \rightarrow \text{CO}_2$; $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$)；硫呼吸 ($\text{HS}^- \rightarrow \text{S}^0$)。

产能：有氧呼吸 > 无氧呼吸 > 发酵。微生物在无氧的情况下仍然可以通过电子传递和氧化磷酸化来产生 ATP，对很多微生物是非常重要的。除氧以外的多种物质可被各种微生物用作最终电子受体，充分体现了微生物代谢类型的多样性。

有关鬼火的生物学解释。在无氧条件下，某些微生物在没有氧、氮或硫作为呼吸作用的最终电子受体时，可以磷酸盐代替，其结果是生成磷化氢 (PH_3)，一种易燃气体。当有机物腐败变质时，经常会发生这种情况。若埋葬尸体的坟墓封口不严时，这种气体就很易逸出。农村的墓地通常位于山坡上，埋葬着大量尸体。在夜晚，气体燃烧会发出绿幽幽的光。长期以来人们无法正确地解释这种现象，将其称之为鬼火/磷火。

三、发酵 (fermentation)

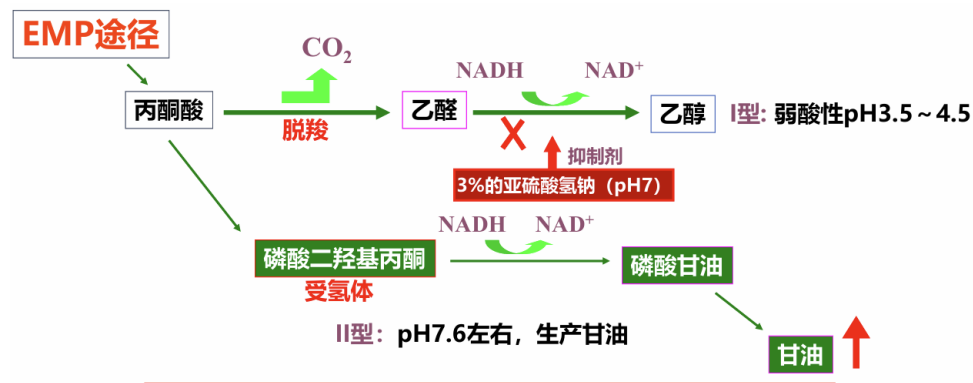
何为发酵？在通俗上，是食品的变质与腐烂，也是生产乙醇饮料和发酵乳制品的过程。在工业微生物学上，是大规模的微生物工业化生产。科学化地表述一点，是厌氧条件下的能量释放过程。

最科学的说法，是指微生物细胞将有机物氧化释放的电子直接交给底物本身未完全氧化的某种中间产物，同时释放能量并产生各种代谢产物的过程。

有机物氧化释放的电子直接交给本身未完全氧化的某种中间产物。有机化合物只是部分地被氧化，因此，只释放出一小部分的能量。发酵过程的氧化是与有机物的还原偶联在一起的。被还原的有机物来自于初始发酵的分解代谢，即不需要外界提供电子受体。

发酵的种类有很多，可发酵的底物有碳水化合物、有机酸、氨基酸等，其中以微生物发酵葡萄糖最为重要。与四大氧化途径（①EMP 途径，②HMP 途径，③ED 途径，④由氨基酸发酵产能，即 Stickland 反应）相关的发酵类型：

①乙醇发酵 (EMP 途径)。通过 *Saccharomyces cerevisiae* 厌氧发酵，有 I 型和 II 型发酵，第一次世界大战期间德国主要用这种方法生产甘油，1000 吨/月。



目前的微生物法甘油生产方法。① *Dunaliella aslina* (一种嗜盐藻类), 胞内积累高浓度的甘油从而使细胞的渗透压保持平衡, 可作为甘油的生产菌。② 耐高渗透酵母。利用淀粉类原料 (谷物、玉米、红薯等) 或糖蜜原料, 经发酵而产生。

② **丙酮丁醇发酵 (EMP 途径)**, 严格厌氧菌进行的唯一能大规模生产的发酵。在第一次世界大战中, 对有机溶剂丙酮 (用于生产人造炸药、橡胶) 和丁醇 (用于生产无烟火药) 的需求增加。当时的常规生产方式是对木材进行跟人分解, 大约 80 到 100 吨桦树、山毛榉、或枫木生产 1 吨丙酮。但当时研究的新方法通过丙酮丁醇羧菌发酵生产丙酮、丁醇, 每 100 吨谷物可以生产出 12 吨丙酮和 24 吨的丁醇。

不同微生物的发酵产物不同, 因此可以通过这些指标进行细菌的分类鉴定。

③ **HMP 途径** (己糖一磷酸途径或戊糖磷酸途径)。这无需 EMP 和 TCA, 彻底氧化葡萄糖为 CO_2 , 工业上生产乳酸, 在农业上青贮饲料的发酵, 食品加工业。A. **异型乳酸发酵**: HMP 途径, 除生成乳酸外还生成 CO_2 和乙醇/乙酸等; B. **同型乳酸发酵**: EMP 途径, 只生成乳酸一种代谢产物。

④ **ED 途径**。又称 2-酮-3 脱氧-6-磷酸葡萄糖酸 (KDPG) 途径; 特征反应是 KDPG 裂解为丙酮酸和 3-磷酸甘油醛, 特征性酶是 KDPG 醛缩酶。对于微好氧菌—运动发酵单胞菌来说, 可以丙酮脱羧成乙醛, 乙醛进一步被 $NADH_2$ 还原成乙醇。细菌酒精发酵就是经 ED 发酵成乙醇的方法。有氧时与 TCA 循环连接, 无氧时进行细菌酒精发酵。

⑤ **Stickland 途径**。少数厌氧梭菌能利用氨基酸兼做碳源、氮源和能源生长。产能机制是部分氨基酸的氧化 (即氢供体), 与一些氨基酸的还原 (作氢受体) 相偶联的独特发酵产能方式。底物水平磷酸化生成 ATP。1 丙氨酸 + 2 甘氨酸 = 3 乙酸 + $3NH_3$ + ATP。

自养微生物的生物氧化

将 CO_2 先还原成 $[CH_2O]$ 水平的简单有机物, 然后再进一步合成复杂的细胞成分。ATP 来自通过氧化磷酸化过程的无机物氧化。

还原力：①**顺呼吸链产生：**如果作为电子供体的无机物的氧化还原电位足够低；②**逆呼吸链：**但大多数情况下都需要通过电子的逆向传递，以消耗 ATP 为代价获得还原力。

化能自养菌还原 CO_2 所需要的 ATP 和 $[H]$ 是通过氧化无机底物，并借助于经过呼吸链的氧化磷酸化反应而获得，因此化能自养菌一般都是好氧菌。顺呼吸链获得能量，逆呼吸链获得还原力。

无机底物脱氢后，氢或电子进入呼吸链的部位。无机底物脱氢后依其 OR 电位的高低，其电子进入 RC 相应部位，正向传递可产生 ATP，而逆向传递则要消耗 ATP 而产生还原力 $[H]$ 。

化能自养微生物的能量代谢的 3 个特点：①无机底物的氧化直接与呼吸链发生联系，即无机底物脱下的氢或电子，可**直接进入呼吸链传递**。②呼吸链的组分更为多样化，氢或电子可以从任一组分直接进入呼吸链。③氧化磷酸化产能效率即 P/O 比一般要低于化能异养微生物。

产能机制效率低，固定 CO_2 又要大量耗能。化能自养微生物**产能效率、生长速率和生长得率**都很低。

21.3.1 氨的氧化

NH_3 、亚硝酸 (NO_2^-) 等无机氮化物可以被某些化能自养细菌用作能源。**亚硝化细菌：**将 NH_3 氧化为 NO_2^- 并获得能量；**硝化细菌：**将 NO_2^- 氧化为 NO_3^- 并获得能量。这两类细菌往往伴生在一起，在它们的共同作用下将铵盐氧化成硝酸盐，避免亚硝酸积累所产生的毒害作用。这类细菌在自然界的氮素循环中也起着重要的作用，在自然界中分布非常广泛。从氨完全氧化为硝酸盐需要亚硝化细菌和硝化细菌的协同作用，其还原力 NADH 可以通过反向电子流获得。

一、硝化细菌的能量代谢与 $[H]$ 产生

① NO_2^- 电位高：能源物为亚硝酸 (NO_2^-)，其氧还原电位较高，故只能从与其相当的 $Cyt.a1$ 部位进入 RC。

② 受体氧：产能中电子受体则是水分子中的氧。

③ 产 1ATP： $2H^+ + 2e^-$ 顺呼吸链传递至 O_2 ，仅产生 1ATP。

④ 产生还原力：则通过逆呼吸链传氢或电子，其消耗大量 ATP 才能形成少量 $[H]$ 。

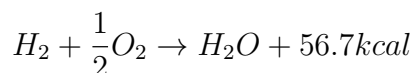
⑤ **旺盛而生长缓慢：**故土壤中硝化作用旺盛而硝化细菌量少。 NH_3 、 NO_2^- 的氧化还原电势均比较高，以氧为电子受体进行氧化时产生的能量较少，而且进行合成代谢

所需要的还原力需消耗 ATP 进行电子的逆呼吸链传递来产生，因此这类细菌生长缓慢，平均代时在 $10h$ 以上。

21.3.2 氢的氧化

氢是微生物细胞代谢中的常见代谢产物，很多细菌都能通过对氢的氧化获得生长所需要的能量。

能以**氢为电子供体**，以 O_2 为电子受体，以 CO_2 为唯一碳源进行生长的细菌被称为**氢细菌**：



氢细菌是革兰氏阴性的**兼性化能自养菌**，能利用分子氢，也能利用其它有机物获取能量进行生长。氢的氧化可通过电子和氢离子在呼吸链上的传递产生 ATP 和用于细胞合成代谢所需要的还原力。

氢化酶的作用：膜上氢化酶参与 ATP 生成；胞质氢化酶参与 $NADH$ 生成。有时细菌仅有膜上氢化酶，因此还原力需要逆呼吸链产生。氢细菌从对氢的氧化获得 ATP 和还原力。

21.3.3 硫的氧化

①相似性。与硝化细菌相似，顺呼吸链产生能量与逆呼吸链产生 $[H]$ 。

②因底物而异。随底物的不同，在产能过程中底物脱氢（电子）后进入呼吸链的部位因种而异。

③还原力 $[H]$ 。也是通过逆呼吸链传递氢（电子）与耗能后形成，但合成一个还原力 $[H]$ 所消耗的 ATP 比硝化细菌要少。

紫色硫细菌。环境中硫素丰富时，胞内以折光性很强的硫粒形式积累硫元素。环境中还原性硫缺乏时硫粒被细菌重新利用。细胞染色后荧光显微镜观察，可见硫细菌细胞内部积累的硫晶体颗粒。

光合微生物的光合磷酸化（photophosphorylation）

光能营养型微生物通过光合磷酸化将光能转变为化学能储存于 ATP 中。

这里再重申一下氧化磷酸化。又称电子传递链磷酸化，物质在**生物氧化过程**中形成的 NADH 和 FADH 可通过位于线粒体内膜和细菌质膜上的电子传递系统将电子传递给氧或其他氧化型物质，在这个过程中偶联着 ATP 的合成。这个过程中，自由能转移而形成高能 ATP。

光合磷酸化则是光能转变为化学能的过程。当一个叶绿素分子吸收光量子时，叶绿素性质上即被激活，导致其释放一个电子而被氧化，释放出的电子在电子传递系统中的传递过程中逐步释放能量，这就是**光合磷酸化的基本动力**。光合磷酸化和氧化磷酸化一样都是通过电子传递系统产生 ATP。

大部分光能营养微生物也是自养微生物，能利用光能将 CO_2 还原成有机化合物。也有一些光养微生物利用有机碳作为碳源，称光能异养。

21.4.1 光能无机自养型（光能自养型）

特点：能以 CO_2 为唯一或主要碳源；进行光合作用获取生长所需要的能量；以无机物如 H_2 、 H_2S 、 H_2O 、 S 等作为供氢体，或电子供体，使 CO_2 还原为细胞物质。藻类及蓝细菌等和植物一样，以水为电子供体（供氢体），进行产氧型的光合作用，合成细胞物质。**红硫细菌**，以 H_2S 为电子供体，产生细胞物质，并伴随硫元素的产生。

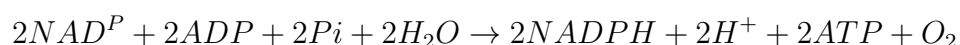


根据光能自养微生物从环境中获得还原力的氢供体不同，分为**产氧**和**不产氧**光合作用。
①产氧。如真核生物，包含藻类及其它绿色植物；原核生物，如蓝细菌（好氧）。②不产氧。如真细菌，如厌氧的光合细菌、以及嗜盐菌等古生菌。

一、非循环光合磷酸化

主要在绿色植物、藻类、蓝细菌中。①电子的传递途径属非循环式的。②在有氧条件下进行。③光合系统 PSI（含叶绿素 a）可以利用红光，PSII（含叶绿素 b）可利用蓝光。④反应中同时有 ATP、 O_2 （产自 PSII）、还原力（产自 PSI）。⑤还原力 $NADPH_2$ 中的是来自 H_2O 分子光解后的 H^+ 和 e^- 。

非循环光合磷酸化的反应式：



二、嗜盐菌紫膜的光合作用

一种只有嗜盐菌才有的，无叶绿素或菌绿素参与的独特的光合作用。d 对于嗜盐菌的细胞膜，红色部分（红膜）主要含细胞色素和黄素蛋白等用于氧化磷酸化的呼吸链载体，有氧时产生作用；紫色部分（紫膜）在膜上呈斑片状（直径约 0.5 mm）独立分布，其总面积约占细胞膜的一半，主要由细菌视紫红质组成，无氧时产生作用。

实验发现，在波长为 550-600 nm 的光照下，嗜盐菌 ATP 的合成速率最高，而这一波长范围恰好与细菌视紫红质的吸收光谱相一致。

细菌视紫红质具有质子泵功能，在光量子驱动下将膜内产生的 H^+ 排至细胞膜外，使紫膜内外形成质子梯度，当膜外 H^+ 通过膜上的 ATP 合成酶进入膜内时合成 ATP。紫膜的光合磷酸化是迄今为止所发现的最简单的光合磷酸化反应。

紫膜（purple membrane）是盐生盐杆菌和红皮盐杆菌等嗜盐性细菌在厌氧条件下和明亮处生长时于细胞膜上形成的斑状紫色膜，紫膜在嗜盐菌原生质膜上以碎片形式存在，每个碎片含有 10 万个细菌视紫红素，且此蛋白是紫膜中唯一的蛋白成分。紫膜功能有专一性，若通过 $pH = 2$ 的条件去除二价金属离子使之变为蓝膜，则会丧失光循环和质子泵功能。

专性好氧的盐杆菌属（Halobacterium）的古生菌，却生活在含氧极少的饱和盐水中。

21.4.2 光能有机异养型（光能异养型）

以有机物作为供氢体，利用光能将 CO_2 还原为细胞物质；在生长时大多数需要外源的生长因子。例如，红螺菌属中的一些细菌能利用异丙醇作为供氢体，将 CO_2 还原成细胞物质，同时积累丙酮。



一、循环光合磷酸化

主要指电子传递途径属循环方式。一般存在于不产氧光合作用的厌氧菌中。光合细菌主要通过环式光合磷酸化作用产生 ATP，即在光能驱动下电子从菌绿素逐出，通过类似呼吸链循环，又回到菌绿素，期间产生了 ATP。电子传递的过程中造成了质子的跨膜移动，为 ATP 的合成提供了能量。通过电子的逆向传递产生还原力。

特点：①电子传递途径属循环方式，电子从菌绿素分子上逐出，又回到菌绿素。②产 ATP 与产还原力 $[H]$ 分别进行。③还原力来自 H_2S 等的无机氢供体。④不产生氧的光合

作用。

代表菌：属于原核生物真细菌中的光合细菌，均是厌氧菌，分类上在红螺菌目 (Rhodospirillales)。

第二节 微生物独特合成代谢举例

生物固氮

指大气中的分子氮通过**微生物固氮酶**的催化而还原成氨的过程，生物界中**只有原核生物**才具有固氮能力。生物固氮是一个重要的生化反应，重要性仅次于光合作用。原核微生物是唯一能固定分子氮的生物，为生物界主要氮源的来源途径。



与人工固氮相比，反应条件十分温和、零污染排放。

22.1.1 固氮微生物的种类

约有 50 多个属和 200 多个种，首先根据固氮能力，分为**共生固氮菌**、**自生固氮菌**与**联合固氮菌**；根据与氧的关系分为好氧（微好氧）固氮菌、兼性固氮菌、厌氧固氮菌；根据营养来源分为光能固氮菌与化能固氮菌。

自生固氮菌能独立进行固氮，主要是固氮菌属，蓝细菌属，绿假单胞菌属等；共生固氮菌必须与它种生物共生才固氮，主要包含根瘤菌属的细菌，它们占全球每年生物固氮量的 65-70%，是微型氮肥厂；也包含弗兰克氏菌属的放线菌；联合固氮菌必须生活在植物根际、叶面及动物肠道等处才能固氮，一定专一性，还能够自行固氮。包含 *Bacillus*, *Enterobacter* 肠杆菌属等。

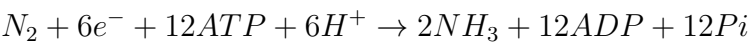
22.1.2 固氮的生化机制

一、固氮的条件与反应总式

固氮反应的必要条件：①大量的 ATP (打开共价键), [H] (固氮酶还原力): 呼吸、发酵、光合磷酸化；②有效的固氮酶；③底物 (N₂)；④有利的介质环境: Mg²⁺ 和严格的厌

氧微环境。

固氮的生化总反应式：



二、固氮酶共性与组分

共性：固氮酶，对氧都高度敏感，结构相同，一种复合蛋白，含两个成分：①**组分 I**。固二氮酶，含钼和铁的蛋白，对氧较敏感。是还原 N_2 的活性中心；②**组分 II**。固二氮酶还原酶，只含铁的蛋白，是电子活化中心。

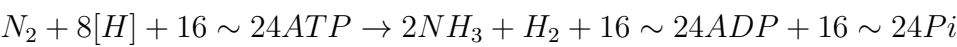
项目	组分I (dinitrogenase)	组分II (dinitrogenase reductase)
蛋白亚基数	4(2大/2小)	2(相同)
分子量	~220000	~60000
Fe原子数	30(24~32)	4
非稳定S原子数	28(20~32)	4
Mo原子数	2	0
Cys的SH基数	32~34	12
活性中心	铁钼辅因子(“FeMoCo”)	电子活化中心(Fe_4S_4)
功能	络合,活化和还原 N_2	传递电子到组分I上
对 O_2 敏感性	较敏	极敏

固氮酶两个组分的比较见下图。有的固氮菌，极端缺钼环境中合成不含钼的固氮酶，称作**替补固氮酶**。

胞内底物脱氢或电子提供 ATP 与 $[H]$ ，Fd(铁氧还蛋白) 供电子传递给组分 II，使其还原；还原性组分 II 与 $ATP - Mg^{2+}$ 结合而改变构象；改变构象的 II 与络合氮组分 I 结合而传递电子，在组分 I 上连续接受到 6 个电子而还原为 NH_3 。

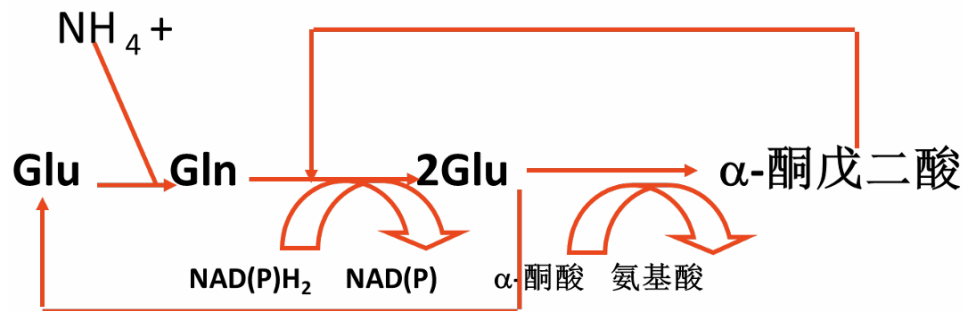
三、固氮酶的产氢反应

生物固氮总反应：



固氮酶除能催化 $N_2 \rightarrow NH_3$ 外，还具有催化 $2H^+ \rightarrow H_2$ 的氢酶活性。缺氮时其将全部的 $[H]$ 还原为 H_2 ；有氮时固氮酶用 3/4 的 $[H]$ 去还原 N_2 ，而 1/4 的 $[H]$ 则形成 H_2 。

四、生物体内氨的主要去路



α -酮酸 $\rightarrow$ 相应的氨基酸；丙酮酸 $\rightarrow$ 丙氨酸； α -酮戊二酸 $\rightarrow$ 谷氨酸；草酰乙酸 $\rightarrow$ 天冬氨酸。

22.1.3 固氮酶的抗氧类型

菌好氧：固氮菌以好氧为主，以有氧呼吸和非循环光合磷酸化产能累积生物量。**酶厌氧：**固氮菌中固氮酶在漫长演化中形成各种阻氧保护机制。

阻氧类型：呼吸驱氧、构象保护、异形胞及非异形胞的间隔性固氮和束状群体固氮及类菌体等。

一、好氧性自生固氮菌抗氧机制

①**呼吸驱氧。**固氮菌科菌种 (如棕色固氮菌) 能以极强的呼吸作用迅速将环境中的氧消耗掉，形成阻碍 O_2 的黏液层。

②**构象保护。**固氮酶两组分与耐氧的 Fe-S 蛋白 II 及 Mg^{2+} 存在下形成一种耐氧复合大分子保护。(eg: 褐球固氮菌)

二、蓝细菌固氮酶的抗氧保护机制

①**非异形胞**蓝细菌固氮酶的保护。有时间分隔（白天光合，夜晚固氮），如织线蓝细菌属 *Plectomena* 和聚球蓝细菌属 *Synechococcus*；

②**束状群体** (中央处于厌氧的细胞失去能产氧的光合系统 II)，如束毛蓝细菌属 *Trichodesmium*；

③**提高 SOD 活性**去除有毒过氧化合物，如黏球蓝细菌属 *Gloeocapsa*。

④分化出**还原性异形胞**，固氮作用只限于此中进行。为了**维持还原态**：异形胞体积大，壁厚，缺少产氧光合系统 $\square$ 、脱氢酶、氢化酶的活性高；为了解除**氧毒害**，SOD 活性高。在这样的群体中，还原力来自临近的营养细胞，固定的 N 用于合成 Gln，运输到临近的营养细胞。（e.g. 鱼腥蓝细菌属 *Anabaena*）

三、豆科植物的共生根瘤菌的抗氧保护机制

①**类菌体**。在植物皮层细胞内形成只生长而不分裂、但有很强固氮活性的类菌体 (bacteroids)。被类菌体周膜包裹，有氧、氮和营养环境。

②**豆血红蛋白**。周膜内外存在独特豆血红蛋白（豆血红蛋白有极强的亲合氧能力），为类菌体固氮提供厌氧场所。

③**双方基因编码**。豆血红蛋白由植物与根瘤菌协同诱发双方基因编码合成。植物基因编码球蛋白，根瘤菌基因编码血红素。

④**互利共生**。根瘤菌有赖于植物提供能量，而类菌体只能固氮而不能利用所固定的氮。所以豆科植物供给根瘤菌碳水化合物，根瘤菌供给植物氮素养料，从而形成互利共生关系。

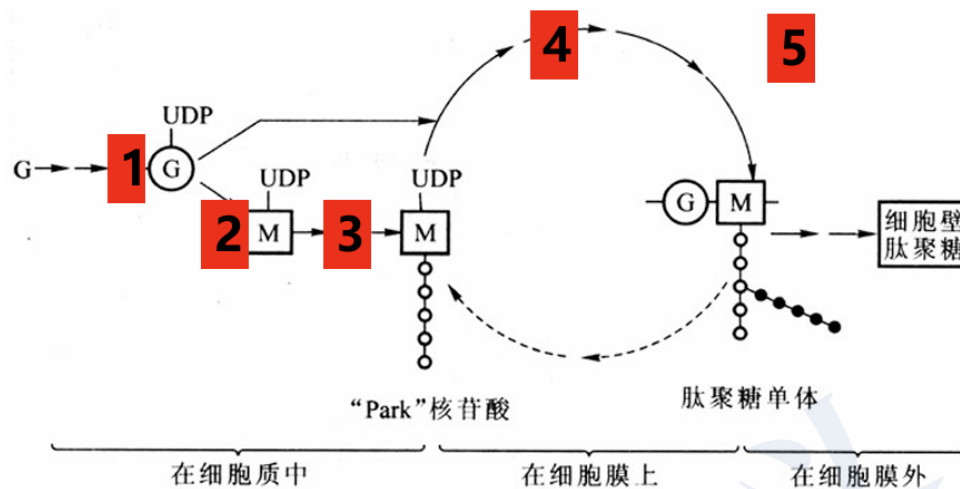
细胞壁肽聚糖的合成

微生物所特有的结构大分子的种类很多。肽聚糖为大多数细菌细胞壁所特有，是许多重要抗生素选择毒力的基础。

22.2.1 肽聚糖的合成

步骤多，约 20 步。在细胞质中、细胞膜上、细胞膜外三阶段分别合成与组装。

一、细胞质中合成 Park 核苷酸



①N-乙酰葡萄糖胺的合成。经 6 步，由葡萄糖起步，需 ATP、Gln 合成酶、乙酰 CoA、UTP 等。

②N-乙酰胞壁酸的合成。由 N-乙酰葡萄糖胺起，经 1 步完成。

③Park 核苷酸的合成。经 4 步，由 N-乙酰胞壁酸起，需 ATP、L-Ala、D-Glu、L-lys、D-Ala 等。

UDP 即尿苷二磷酸，糖的载体。

二、在细胞膜上合成肽聚糖单体

①膜上合成。由 park 核苷酸等在细胞膜上合成肽聚糖的单体。

②单体的前体。细菌萜醇作为类脂载体，接纳胞质中 park 核苷酸上的 N-乙酰胞壁酸的五肽与 N-乙酰葡萄糖胺至膜上形成双糖单位的五肽物。载体萜类，异戊二烯醇，2 个磷酸基团与 N-乙酰胞壁酸分子相接，疏水性运输跨膜，还参与磷壁酸、脂多糖、纤维素、几丁质、甘露聚糖等合成。

③单体合成。双糖单位的五肽物与五个甘氨酸 tRNA 合成。

④类脂载体。肽聚糖单体的载体。

三、细胞膜外肽聚糖单体的装配线

①运卸。由膜上类脂载体的肽聚糖单体运转到新壁合成区域，且卸下肽聚糖单体。

②**引物存在**。合成新壁需引物为不少于（自溶素解开肽聚糖网套）；双糖单体作基础物质条件。

③**横向糖链延伸**。在引物与肽聚糖单体间发生转糖基作用延伸肽聚糖链。

④**纵向转肽作用**。由**转肽酶**的转肽作用使肽聚糖链间形成肽桥。

四、青霉素作用机制及原生质体的制备

青霉素是肽聚糖单体五肽尾末端的 D-丙氨酰-D-丙氨酸的结构类似物，即它们两者可互相竞争转肽酶的活力中心。抑制肽桥的形成，使肽聚糖的网状无法形成，而壁的机械强度下降。但青霉素仅作用于生长旺盛的细菌，对休止期的细菌细胞无效。

五、肽聚糖合成中酶的抑制作用位点

①**环丝氨酸** (细胞质中)。抑制胞壁酸五肽侧链合成，因为**环丝氨酸**（恶唑霉素）抑制 L-丙氨酸消旋酶与 D-丙氨酰- D -丙氨酸合成酶。

②**万古霉素** (细胞膜上)。抑制肽聚糖单体从载体上脱下。

③**杆菌肽** (细胞膜上)。抑制载体活化。

④**青霉素** (细胞壁上)。抑制转肽作用，影响肽桥形成。

初级代谢、次级代谢的概念及二者间的关系

初级代谢：微生物从外界吸收各种营养物质，通过**分解代谢**和**合成代谢**，生成维持生命活动所必需的物质和能量的过程，称为初级代谢。与生物生存直接相关，涉及**产能代谢**和**耗能代谢**，普遍存在于一切生物中。

次级代谢：相对于初级代谢而言，指微生物在一定的生长时期，以初级代谢产物为前体，合成一些对微生物的生命活动无明确功能的物质的过程。

次级代谢产物：①由次级代谢合成，多是结构复杂的化合物、代谢独特、参与的酶数量多。②有时将超出生理需求的过量初级代谢产物也看作是次级代谢产物。③根据其作用，可分为抗生素、激素、生物碱、毒素及维生素等类型。

22.3.1 存在范围及产物类型不同

初级代谢：普遍存在于各类生物中的一种基本代谢类型。如，病毒，非细胞生物，虽然不具备完整的初级代谢系统，但仍具有利用宿主代谢系统完成本身的初级代谢过程的能力。

次级代谢：只存在于某些生物（如植物和某些微生物）中；代谢途径和代谢产物因生物和培养条件不同而不同。

①不同的微生物可产生不同的次级代谢产物。例如某些青霉、芽孢杆菌和黑曲霉在一定的条件下可以分别合成青霉素、杆菌肽和柠檬酸等次级代谢产物。

②相同的微生物在不同条件下产生不同的次级代谢产物。

如，用于青霉菌的二种培养基。i.**Raulin 培养基：**葡萄糖 5%、酒石酸 0.27%、酒石酸铵 0.27%、磷酸氢二铵 0.04%、硫酸镁 0.027%、硫酸铵 0.017%、硫酸锌 0.005%、硫酸亚铁 0.005%；ii.**Czapek-Dox 培养基：**葡萄糖 5%、硝酸钠 0.2%、磷酸氢二钾 0.1%、氯化钾 0.05%、硫酸镁 0.05%、硫酸亚铁 0.001%。灰黄青霉在 Raulin 培养基上则合成褐菌素，在 Czapek-Dox 培养基上可以合成灰黄霉素；产黄青霉在 Raulin 中可以合成青霉酸，但在 Czapek-Dox 中则不产青霉酸。

22.3.2 对产生者自身的重要性不同

初级代谢产物是机体生存必不可少的物质；次级代谢产物不是机体生存所必需的物质，一般对产生者自身的生命活动无明确功能。次级代谢产物通常都分泌到胞外，有些与机体的分化有一定的关系，并在同其它生物的生存竞争中起着重要的作用。许多次级代谢产物通常对人类和国民经济的发展有重大影响，有抗生素、激素、生物碱、毒素及维生素等类型。

22.3.3 同微生物生长过程的关系明显不同

初级代谢：自始至终存在于一切生活的机体中，同机体的生长过程呈平行关系；

次级代谢：在机体生长的一定时期内产生的，它与机体的生长不呈平行关系，可明显地表现机体生长期和次级代谢产物形成期。

22.3.4 对环境条件变化的敏感性或遗传稳定性上明显不同

初级代谢产物：敏感性小（即遗传稳定性大）；

次级代谢产物：敏感，其产物的合成往往因环境条件变化而变化或停止。

22.3.5 相关酶的专一性不同

初级代谢：酶专一性强；

次级代谢：酶专一性不强；加入不同的前体物，往往可以导致机体合成不同类型的次级代谢产物。

22.3.6 某些机体内存在的二种既有联系又有区别的代谢类型

初级代谢是次级代谢的基础，可为后者提供前体物和能量；二者具有相同的重要中间体物质；次级代谢是初级代谢在特定条件下的继续与发展，可避免初级代谢过程中某种中间体或产物过量积累对机体产生的毒害作用。

第三节 微生物代谢的调节与发酵生产

微生物代谢过程中的自我调节

微生物代谢调节系统的特点：精确、可塑性强，细胞水平的代谢调节能力超过高等生物。成因是细胞体积小，所处环境多变。没有足够的酶分子保证代谢正常运行。

解决途径：**组成酶**（constitutive enzyme）经常以高浓度存在，其它酶都是**诱导酶**（inducible enzyme），在底物或其类似物存在时才合成，诱导酶的总量占细胞总蛋白含量的 10%。最经济地利用营养物合成一切中间产物，既不缺乏也不浪费。

23.1.1 微生物调节代谢的方式

一、控制营养物质透过细胞膜进入细胞

只有当速效碳源或氮源耗尽时，微生物才合成迟效碳源或氮源的运输系统与分解该物质的酶系统。

二、通过酶的定位控制酶与底物的接触

①真核微生物酶定位在相应细胞器上；细胞器各自行使某种特异的功能；

②原核微生物在细胞内划分区域集中某类酶行使功能。

三、控制代谢物流向

最为重要，通过酶促反应速度来调节。

①可逆反应途径由同种酶催化，可由不同辅基或辅酶控制代谢物流向。如 Glu 脱氢酶，以 NADP 为辅基时诱导 Glu 合成；以 NAD 为辅基时诱导 Glu 分解。

②通过调节酶的活性或酶的合成量。关键酶是某一代谢途径中的第一个酶或分支点后的第一个酶。对于酶的活性与合成量，还分为粗调（调节酶的合成量）与细调（调节现有酶分子的活性）。

23.1.2 酶活性的调节

酶活性的精细调节。调节方式包括两个方面：①酶活性的激活。在代谢途径中后面的反应可被较前面的反应产物所促进的现象；常见于分解代谢途径。如粗糙脉孢霉的异柠檬酸脱氢酶的活性受柠檬酸促进。②酶活性的抑制。包括竞争性抑制和反馈抑制。反馈指反应链中某些中间代谢产物或终产物对该途径关键酶活性的影响。凡使反应速度加快的称正反馈；凡使反应速度减慢的称负反馈（反馈抑制），主要是在某代谢途径的末端产物过量时可反过来直接抑制该途径中第一个酶的活性。如氨基酸、核苷酸合成途径中。特点是作用直接、效果快速、末端产物浓度降低时又可解除。

一、酶活力调节的机制

变构酶理论。变构酶为一种变构蛋白，酶分子空间构象的变化影响酶活。其上具有两个以上立体专一性不同的接受部位，一个是活性中心，另一个是调节中心。活性位点与底物结合，变构位点与抑制剂结合时，构象变化，不能与底物结合；与激活剂结合时，构象变化，促进与底物结合。

23.1.3 酶合成的调节

通过调节酶的合成量进而调节代谢速率的调节机制，是基因水平上的调节，属于**粗放的调节**，**间接而缓慢**。

一、酶合成调节的类型

诱导 (induction)。是酶促分解底物或产物诱使微生物细胞合成分解代谢途径中有关酶的过程。微生物通过诱导作用而产生的酶称为诱导酶。*E.coli* 在含乳糖的培养基中合成 β -半乳糖苷酶和半乳糖苷渗透酶等。

诱导物 (inducer)：底物或结构类似物，如：异丙基- β -D-硫代半乳糖苷 (IPTG, isopropylthiogalactoside)。

诱导作用的类型：①**同时诱导**。诱导物加入后，微生物能同时诱导出几种酶的合成，主要存在于**短的代谢途径中**。②**顺序诱导**。先合成能分解底物的酶，再合成分解各中间代谢物的酶达到对**复杂代谢途径的分段调节**。

二、酶合成的阻遏 (repression)

终产物的阻遏 (反馈阻遏)。即在合成代谢中，终产物阻遏该途径所有酶的合成，为基因表达的控制。如色氨酸 (Try) 合成的调控。

降解产物的阻遏。①有葡萄糖时，cAMP 的产生受葡萄糖抑制。葡萄糖降解物抑制腺苷酸环化酶的活性，cAMP 浓度下降，cAMP 不与 CAP (降解物的激活蛋白) 结合，RNA 多聚酶不能结合，转录不能进行。②无葡萄糖时，cAMP 浓度上升，cAMP 与 CAP 结合，与启动基因结合转录进行。

操纵子 (operon)。是基因表达和控制的一个完整单元，其中包括结构基因，调节基因，操作子和启动子。
i. **结构基因 (structural genes)**。是决定某一多肽的 DNA 模板，可根据其上的碱基顺序转录出相应的 mRNA，然后再可通过核糖体转译出相应的酶；
ii. **启动子 (promoter)**。能被依赖于 DNA 的 RNA 聚合酶所识别的碱基顺序，是 RNA 聚合酶的结合部位和转录起点；
iii. **操作子 (operator)**。位于启动基因和结构基因之间的一段碱基顺序，是阻遏蛋白的结合位点；
iv. **调节基因 (regulator gene)**。用于编码组成型调节蛋白的基因，一般远离操纵子，但在原核生物中，可以位于操纵子旁边，编码调节蛋白。

第六章 微生物的生长及其控制

微生物生长是细胞物质有规律的、不可逆的增加，导致细胞体积扩大的生物学过程。**繁殖**是微生物生长到一定阶段，由于细胞结构的复制与重建并通过特定方式产生新的生命个体，引起生命个体数量增加的生物学过程。

群体生长 = 个体生长 + 个体繁殖。在微生物学里, **生长定义为群体生长**，注重于个体数量的增加。

第一节 测定微生物生长繁殖的方法

以生物量为指标测定微生物的生长

24.1.1 重量法

可以用于单细胞、多细胞及丝状体微生物。**湿重**：离心或过滤分离菌体，洗涤，直接称重。发酵：g 菌/L；**干重**：105°C 烘干至恒重。

24.1.2 生理指标法

①**蛋白质量**：细菌中蛋白质含量大约为 65%，蛋白质含氮量 16%，直接采用**凯氏定氮法**（蛋白质 → 氨离子 → 蒸馏 → 滴定）。

②**测定 DNA，ATP 等含量**；

③**微生物的呼吸强度，耗氧量，酶活性，生物热以及产酸、产气等**。如 ^{13}C 尿素呼气法快速鉴定幽门螺杆菌（尿素酶）感染（ NH_3 和 $^{13}\text{CO}_2$ ）。

24.1.3 比浊法

在一定波长下，测定菌悬液的光密度，以光密度 (optical density, 即 O.D.) 表示菌量。实验测量时应控制在菌浓度与光密度成正比的线性范围内，否则不准确。

以数量变化对微生物生长情况进行测定

计数法是统计细菌、孢子、酵母菌等单细胞微生物的数量。

①**直接计数法**：显微镜，细菌计数板、血细胞计数板；

②**间接计数法**：即活菌计数法，主要是平板菌落计数法，单位是 cfu (colony forming unit, 菌落形成单位) 表示为如 100 cfu/ml。

③**MPN 方法**：**最大或然数** (most probable number) 计数法，一种稀释液体培养计数，通过该生理功能的表现来判断该类群微生物的存在和丰度。(只适于进行特殊生理类群的测定，结果也较粗放，只有在因某种原因不能使用平板计数时才采用)。适用于测定在一个混杂的微生物群落中虽不占优势，但却具有特殊生理功能的类群，如氨化、硝化、纤维素分解、固氮、硫化和反硫化细菌等。

④**膜过滤法**：主要在液体样品中菌数很低时使用。

第二节 微生物的生长规律

同步培养 (Synchronous culture)

研究微生物个体生长的简洁方法是使群体细胞处于同样的细胞生长和分裂周期，间接了解单个细胞的变化规律，即同步培养。同步培养物是一种理想的材料，可以用于生理与遗传特性研究，也是工业发酵的种子。

方法包含**环境条件诱导法**（温度，短期热休克法；培养基成分，用氯霉素抑制细菌蛋白质合成；明显的生理周期，藻类细胞的光照与黑暗控制）与**机械筛选法**（密度梯度离心法、过滤分离法与膜洗脱法）。

硝酸纤维素滤膜法是最经典的获得同步生长的方法。原理是在使所有细胞都处于大体相同的分裂周期的处理后，才使增殖同时开始进行。最稳妥的操作方法是对细胞的大小等先作出一个标准，将大体同一时期的细胞选出并集中起来。滤膜的作用就是限定细

胞的大小, 大的留上面, 小的过去。滤膜厚度约是 0.1mm, 微孔直径约是 $0.22\mu\text{m}$ - $0.45\mu\text{m}$, 一般的细菌都过不去, 小的可以, 就达到效果。由于细胞的个体差异, 同步生长往往只能维持 2-3 个世代, 随后又逐渐转变为随机生长。

细菌群体生长规律

典型生长曲线 (growth curve)。定量描述群体菌数变化规律。以时间为横坐标、活菌数对数作为纵坐标。根据生长速率常数 (growth rate constant, R 即为每小时分裂次数) 将曲线分成 4 个阶段: 延滞期 (Lag phase)、对数生长期 (Exponential phase)、稳定生长期 (Stationary phase)、衰亡期 (Death phase)。

25.2.1 延滞 (迟缓) 期

特点: 生长速率接近零, 细胞形态变大或增大, rRNA 含量增高, 合成代谢十分活跃, 对环境比较敏感。

原因: 种子老化、适应新环境的酶系统没有表达。

解决方法: ①**接种龄**, 指数期的种子最好; ②**接种量**, 实验室 3-5%、工业发酵 10%; ③**培养基**, 发酵与种子培养基接近。

25.2.2 指数 (对数) 期

记 n 为在时间 t 时的代数, 则有菌种数量关系为:

$$N_t = N_0 \times 2^n$$

特点: 生长速率常数最大; 菌体成分均匀; 代谢旺盛。对数期菌种是研究微生物基本代谢的良好材料; 也常在生产上用作种子, 使发酵的迟缓期缩短

影响指数期微生物代时长短的因素: 菌种、营养成分、营养物浓度、培养温度。

指数期的三个参数: N , 繁殖代数; G , 代时 (倍增时间); R , 生长速率常数 (每小时分裂次数), 其中 $R = \frac{1}{G}$; 同时

$$G = \frac{t_1 - t_0}{n}$$

一、生长限制因子

生长限制因子 (growth-limited factor): 凡是处于较低浓度范围内, 可影响生长速率的营养物成分, 就称为生长限制因子。用 C 表示, 稳定期 $C=0$ 。

营养物浓度, 在一定范围内, 生长速率与营养物浓度呈正比。

生长得率为

$$Y = \frac{X - X_0}{C_0 - C}$$

其中 X 为微生物生物量; C 为底物量。

25.2.3 稳定生长期

特点: 生长速率为零 (增量等于死亡数), 活菌数最多; 开始储存糖原等内含物; 对芽孢杆菌形成芽孢; 开始产生次生代谢物 (secondary metabolites)。

原因: 营养物质耗尽/比例失调/pH、氧化还原势等环境变化, 转向获得更多的菌体物质或积累更多代谢产物。

生产上延长稳定期的方法: 补料或取走代谢产物、调节 pH、温度、对好氧菌增加通气、搅拌。

25.2.4 衰亡期

现象: 代谢活性降低、衰老自溶 (autolysis); 芽孢杆菌: 释放芽孢。

原因: 营养物质耗尽; 有毒代谢产物大量积累。

25.2.5 二次生长曲线与葡萄糖效应

速效源——迟缓期 1+ 对数生长期 1; **迟效源**——迟缓期 2+ 对数生长期 2+ 稳定期。

葡萄糖效应。当培养基中存在葡萄糖时, 其他碳源的利用会严格受到抑制, 直到葡萄糖完全消耗为止。Jacob 和 Monod 首次研究了葡萄糖效应, 提出了操纵子概念, 由此获得了诺贝尔奖。他们的工作开创了原核基因调控的时代。

连续培养 (开放培养)

在微生物的整个培养期间，通过一定的方式使微生物能保持在指数期的平衡生长状态和恒定的生长速率上的一种培养方法。一个典型的例子是生活污水的微生物净化。

基本原则：不断补充营养物质、移出培养物。

按照控制方式分：恒化器连续培养（外控制—控制生长限制因子）、恒浊器连续培养（内控制—借助光电控制系统调节）。

恒浊：微生物量恒定（菌体密度）。调培养基加入的流速，过量的必需营养物，菌体维持最高的生长速率。获得菌体及与菌体生长相平行的代谢产物。

恒化：控制培养液流速（保持不变）及 R ；通过调节限定因子浓度，使微生物始终在低于其最高生长速率下进行生长繁殖。获得一定生长速率的均一菌体，及稳定菌体密度的菌体。

按照培养器级数分：单级连续培养（如单批恒浊）：产物产生速率与菌体生长速率相平行；多级连续培养（multi-step continuous fermentor）：产物与菌体生长速率不平行。

微生物的高密度培养 (high cell-density culture, HCDC)

超过常规培养 10 倍以上时的生长状态或培养技术，在 *E. coli* 工程菌生产多肽类药物的实践中发展。方法有选取最佳培养基、适时补料、提高溶解氧浓度、防止有害代谢产物生成、保持合适 pH 等。

第三节 影响微生物生长的主要因素

温度

温度三基点（对同一种微生物）：最适、最高、最低生长温度。

温度对微生物生长的具体影响：①酶活性；②细胞质膜的流动性（低温、凝固，高温破裂）；③物质的溶解度。

当然也有适冷菌、嗜冷菌等。

氧气

根据对氧气的喜好程度，分为专性好氧菌、兼性厌氧菌、耐氧菌、厌氧菌、微好氧菌。这几种菌的 SOD（超氧化物歧化酶，superoxide dismutase）、过氧化氢酶（catalase）、过氧化物酶（peroxidase）含量各有不同。

检测微生物中过氧化氢酶的方式是，在待检菌（悬液）上滴一滴 30% H_2O_2 ，观察气泡情况。

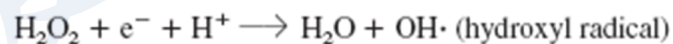
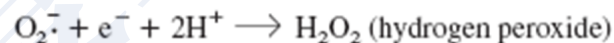
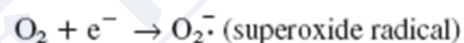
因此需要对不同类型微生物采取不同的培养方式，对好氧：振荡、通气；对专性厌氧：除氧，加还原剂；对耐氧型：深层静止培养。

厌氧产气袋是由日本三菱瓦斯化学株式会社发明并拥有专利的一类产品，其基本原理是将密闭空间中的氧气完全或者部分吸收掉，然后产生二氧化碳。

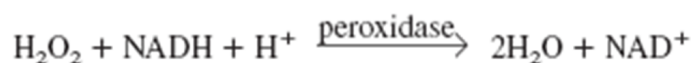
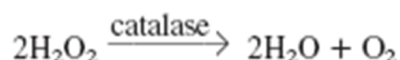
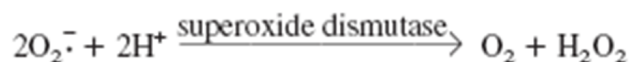
26.2.1 SOD 学说

在氧还原为水的过程中，可形成某些有毒的中间产物，例如，过氧化氢（ H_2O_2 ）、超氧阴离子（ $O_2\cdot^-$ ）等。超氧阴离子自由基为活性氧，性质极不稳定，反应力极强，可破坏膜和重要生物大分子，对微生物造成毒害或致死。好氧微生物具有降解这些产物的酶，如 SOD、过氧化氢酶、过氧化物酶等，严格厌氧菌缺乏 SOD 等，故不能解除某些氧代谢产物的毒性而死亡。

氧的毒副作用：



氧的解毒：

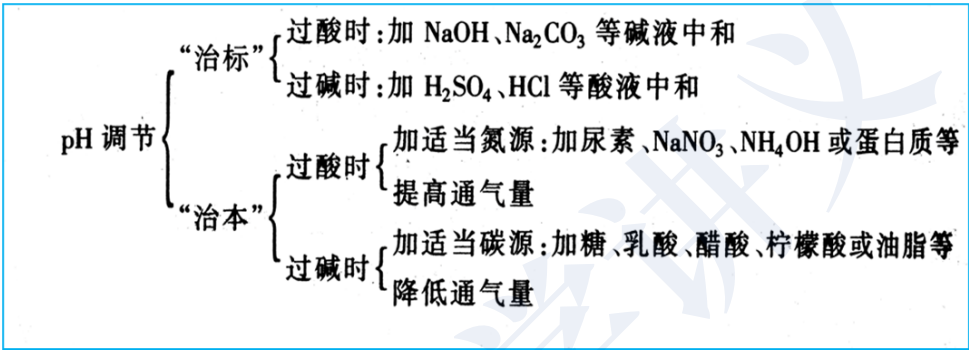


pH

细胞内环境中的 pH 却相当稳定，胞内酶的最适 pH 接近内环境 pH；周质空间的酶和胞外酶的最适 pH 则接近环境 pH。pH 的直接影响很多，酸会破坏 DNA、ATP、叶绿素等；碱会破坏 RNA、磷脂。

pH 同时还间接影响营养物质的离子化程度、营养物质的吸收、有害物对微生物的毒害、代谢反应中各种酶活性等。

微生物代谢活动可改变 pH 值，所以可以基于这种特性进行 pH 调节。



第四节 微生物培养法

实验室培养法

27.1.1 固体培养法

一、好氧菌的固体培养

试管斜面 (test-tube slant)、琼脂平板 (agar-plate)

二、厌氧菌的固体培养

亨盖特滚管技术 (Hungate roll-tube technique)、厌氧罐 (anaerobic Jar)、厌氧手套箱 (anaerobic glove box)。

27.1.2 液体培养法

一、好氧菌的液体培养

摇瓶培养 (shake-flask cultivation)、台式发酵罐 (benchtop fermentor)。

二、厌氧菌的液体培养

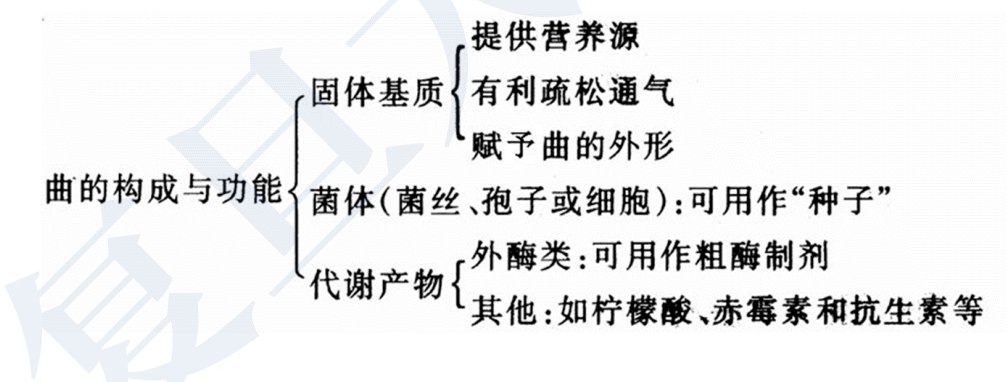
上层去氧 (石蜡油); 添加还原剂。**有机还原剂:** 巯基乙酸、半胱氨酸、维生素 C; **无机还原剂:** 硫化钠, 铁丝。

生产实践中培养微生物的装置

27.2.1 固体培养法

包含厌氧菌的堆积培养、好氧菌的曲法培养。

一、好氧菌的曲法培养



酿造酱油是指以大豆和 (或) 脱脂大豆 (豆粕或豆饼)、小麦和 (或) 麸皮为原料, 经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。按发酵工艺不同分为两大类, 即高盐稀态发酵酱油和低盐固态发酵酱油。高盐稀态发酵酱油是以大豆和 (或) 脱脂大豆 (豆粕或豆饼)、小麦和 (或) 小麦粉为原料, 经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成稀醪, 再经微生物发酵制成的酱油。低盐固态发酵酱油是以大豆及麦麸为原料, 经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成固态酱醅, 再经微生物发酵制成的酱油。

因此, 将制成的曲与盐水混合, 在保温发酵过程中, 能加速各种酶在适宜温度下的化学变化, 产生鲜味、甜味、酒味、酸味与盐水的咸味混合, 而变成酱油特有的色、香、味、体。

27.2.2 液体培养法

发酵罐的主要作用：丰富而均匀的养料；良好的通气和搅拌；适宜的温度和酸碱度；防止杂菌的污染。需要合理结构的罐体、培养基配置系统、蒸汽灭菌系统、空气压缩与过滤系统、发酵产物的后处理系统。

厌氧菌的培养也用发酵罐，但结构比好氧发酵罐简单。

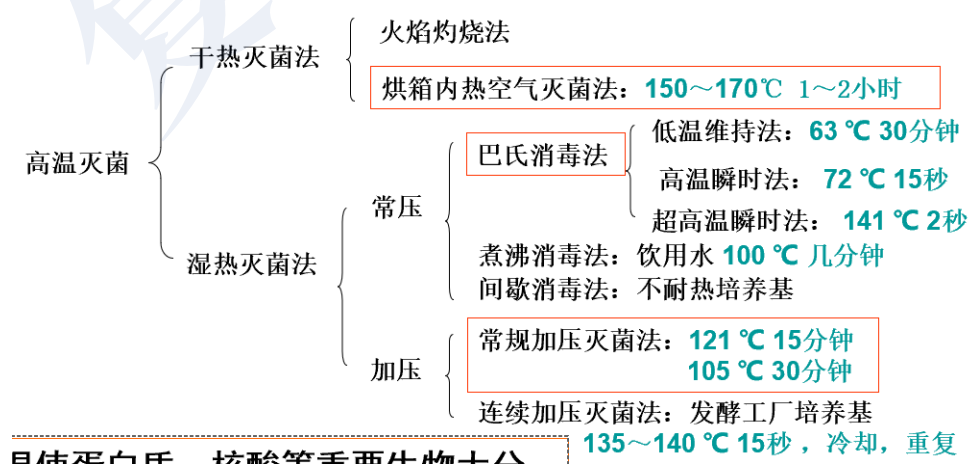
第五节 微生物生长繁殖的控制

抑制 (Inhibition)：生长停止但不死亡；**防腐 (Antisepsis)：**防止或抑制霉腐微生物在食品等物质上的生长；**化疗 (Chemotherapy)：**杀死或抑制宿主体内的病原微生物；**死亡 (Death)：**生长能力不可逆丧失；**消毒 (Disinfection)：**杀死或灭活病原微生物（营养体细胞）；**灭菌 (Sterilization)：**杀死包括芽胞在内的所有微生物。

杀菌 $\neq$ 抑菌。抑菌不会改变活细菌的数量，灭菌 (sterilization) 还包含杀菌 (bacteriocidation) 和溶菌 (bacteriolysis)，bacteriocidation 不会减少细胞总数，但 bacteriolysis 会使细胞总数也减少。

物理灭菌因素的代表-高温

高温灭菌分为**干热灭菌法**与**湿热灭菌法**。高温使蛋白质、核酸等重要生物大分子发生变性、破坏，以及破坏细胞膜上的类脂成分，导致微生物死亡。



D 值 (Decimal reduction time)：在一定的处理环境、一定的热力致死温度条件下，某细菌群中每杀死 90% 原有残存活菌数时所需要的时间。D 值是细菌死亡率的倒数，D

值越大,细菌的死亡速率越慢,即该菌的耐热性越强,因此 D 值大小和细菌耐热性的强度成正比。**D 值不受原始菌数影响**,随热处理温度、菌种、细菌活芽孢所处的环境和其它因素而异。

影响加压蒸气灭菌效果的因素:灭菌物体含菌量、灭菌锅内空气排出程度、灭菌对象体积、加热与散热速度。

高温对培养基影响:形成沉淀、破坏营养,提高色泽(褐变)、氨基化合物和羧基化合物间复杂反应、改变 pH。

防治法:分别灭菌、低压灭菌、过滤(Filtration)除菌法。

其他物理灭菌/抑菌方法包括辐射作用(微波-产热灭菌;紫外线-DNA 损伤;X 射线、 γ 射线-氧化、自由基破坏生物大分子)、过滤作用(微生物不能通过小孔径滤膜)、高渗作用、干燥与低温。

控制微生物的化学物质

抗微生物剂:杀死微生物或抑制微生物生长的化学物质。根据抗微生物程度分为**抑菌剂**(抑制但不能杀死)、**杀菌剂**(杀死细胞,但不能使细胞破裂)与**溶菌剂**(细胞裂解);根据施用对象和用途分为**消毒剂**(抑制或杀死物体表面上的微生物)与**防腐剂**(防止食物腐败或生物材料霉变,但对动物和人体无毒害)。

专有名词:**最低抑制浓度**(minimum inhibitory concentration, MIC)、**半致死剂量**(50%lethal dose, LD50)、**最低致死剂量**(minimum lethal dose, MLD)。

28.2.1 表面消毒剂(surface disinfectant)

对一切活细胞都有毒性、不能用作活细胞或机体内治疗用的化学药剂。**氯消毒**:游泳池消毒,自来水消毒;**环氧乙烷(气体)消毒**:手术器械,毛皮。

石炭酸系数(phenol coefficient, P.C.):同一时间内(10 min)被试药剂能杀死全部供试菌(伤寒沙门氏菌)的最高稀释度与达到同效的苯酚的最高稀释度之比。

28.2.2 抗代谢药物(antimetabolite)

代谢类似物(metabolite analogue),具有良好的选择毒力,作用机制:①假冒,合成出假产物,如 8-重氮鸟嘌呤取代鸟嘌呤,产生无正常功能 RNA;②• 类似于终产物,利

用反馈调节破坏正常调节机制，如 6-巯基腺嘌呤，抑制腺嘌呤核苷酸合成；③竞争酶的活性中心，如**磺胺**。

磺胺是叶酸组成部分**对氨基苯甲酸 (PABA)** 的结构类似物，抑菌作用是因为很多细菌需要自己合成叶酸而生长。其对人体细胞无毒性，因为人缺乏从对氨基苯甲酸合成叶酸的相关酶二氢叶酸合成酶，不能用外界提供的对氨基苯甲酸自行合成叶酸，而**必须直接利用叶酸为生长因子**进行生长。

抗生素 (antibiotics)

次级代谢产物或其衍生物。找到 1 万种以上，合成 7 万多种半合成抗生素，临床常用五六十种。由于不同微生物之间的细胞化学结构和代谢的差异，不同抗生素的抗菌谱各异。

- ①**抑制细胞壁合成**：青霉素 (peniciline)、头孢菌素 (cephalosporin)、万古霉素。
- ②**干扰细胞膜**：多粘菌素、短杆菌肽。
- ③**抑制蛋白质合成**：链霉素 (streptomycin)、卡那霉素 (kanamycin)、四环素 (tetracyclines)、氯霉素、红霉素 (erythromycin)。
- ④**抑制 DNA 合成**：萘啶酮酸、丝裂霉素。
- ⑤**抑制 RNA 合成**：放线菌素 D、利福平 (rifampin)。

28.3.1 产生抗生素的微生物

头孢菌素类抗生素是目前广泛使用的一种抗生素。头孢菌素类分子中含有头孢烯的半合成抗生素。产生它的头孢霉，是丛梗孢目丛梗孢科的一属、存在于土壤中的半知菌。

28.3.2 抗性菌株与耐药性

细菌产生耐药性的途径：基因突变、遗传重组、质粒转移等。

微生物产生耐药性的原因：产生降解抗生素的酶，如内酰胺酶；细胞质膜透性改变，抗生素不能进入胞内；作用靶位点被修饰改变，对抗生素不敏感；合成修饰抗生素的酶，使抗生素失去抗菌活性；发生遗传变异，合成新物质，替代受抑制物质。

避免出现细菌的耐药性的措施：第一次使用的药物剂量要足；避免在一个时期或长期多次使用同种抗生素；不同的抗生素 (或与其他药物) 混合使用；对现有抗生素进行改造；筛选新的更有效的抗生素。

复旦大学讲义

第七章 微生物的遗传变异和育种

遗传变异是生命的最本质特性之一。**遗传** (inheritance)：子代与亲代相似；**变异** (variation)：子代与亲代、子代个体之间差异。**遗传型** (genotype)：生物的全部遗传信息的总合，是一种内在潜力；**表型** (表现型, phenotype)：生物的形态、生理、生化、生物学等一切内在和**外在特性**的总和，是一种**具体现实**。

饰变 (modification)：环境引起的表型变化，不涉及遗传物质变化，是转录、翻译水平的发生变化。它与遗传性变异有区别，是环境反应性的、暂时性的，在全部个体中发生。如**粘质沙雷氏菌** (*Serratia marcescens*) 在不同温度下生长呈现不同的颜色（所有个体都发生了改变），是非遗传改变。

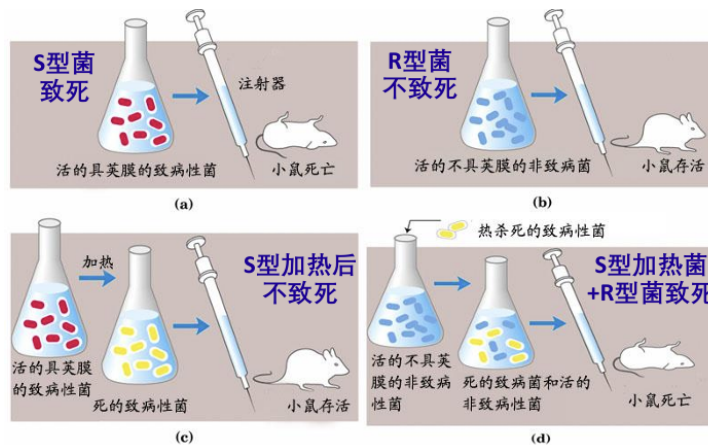
遗传型变异 (基因变异、基因突变)：遗传物质改变导致的表型改变。

第一节 遗传变异的物质基础

三个经典实验

29.1.1 经典转化实验

1928 年，Griffith 最早以肺炎链球菌 (*Streptococcus pneumoniae*) 作为研究对象，进行**转化实验**。它们具有光滑型和粗糙型两种型，各有三种血清型。光滑型 (S) 有荚膜、菌落光滑、分泌毒素、致病，有 SI、SII、SIII 三种血清型。粗糙型 (R) 无荚膜、菌落粗糙、无毒、不致病，有 RI、RII、RIII 三个血清型。

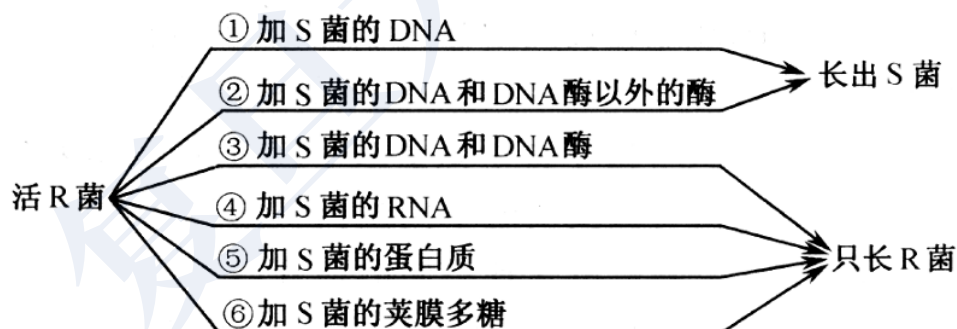


主要现象: ①S 菌有致死性，但加热灭活后不致死；②R 菌不致死，但与灭活的 R 菌共同感染可致死，同时出现少量活的 S 菌；③R 菌与 S 菌的无细胞抽提液混合培养，可长出少量 S 菌。

结论: 加热杀死的 S 型细菌，其细胞内可能存在一种具有遗传转化能力的物质，通过某种方式进入 R 型细胞，使 R 型细菌获得 S 型荚膜性状和致死性的遗传特性。

一、Avery 转化实验

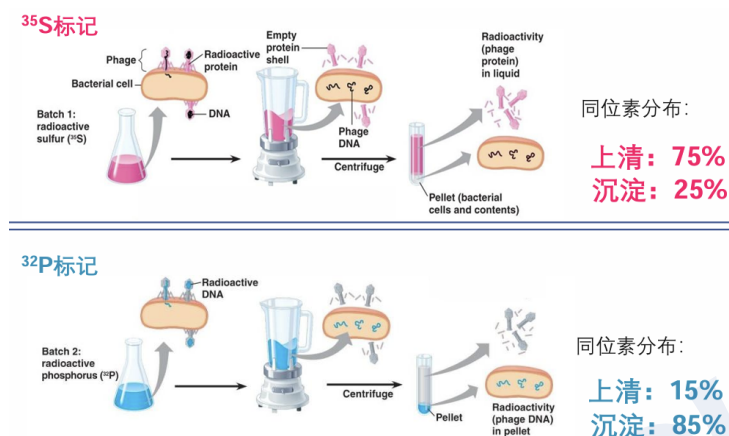
1944 年，Avery 分离了 S 型菌的各种成分，用于体外转化实验。



结论: DNA 是引起转化的必需因子，是遗传物质，蛋白质无法引起转化，不是遗传物质。

但 Avery 实验并没能结束遗传物质的争论。这是因为核酸结构单一，成分差异小，“不像”遗传物质；蛋白质分子量大，结构复杂，更“像”是遗传物质。同时转化实验中 DNA 纯度有限，可能还附有其它物质。即使 DNA 确实是“转化因子”，但它的作用可能只是对荚膜做化学修饰，而不是充当遗传信息的载体，改变细菌的遗传物质组。

29.1.2 噬菌体感染实验



分别标记噬菌体的蛋白质和核酸，发现进入细胞的主要是核酸而不是蛋白质。

29.1.3 Fraenkel-Conrat 植物病毒重建实验

分拆 → 重建 → 感染 → 观察，烟草花叶病毒 TMV 由蛋白质和 RNA 组成。将两株不同 TMV 分拆后重新组装得到的病毒颗粒，感染叶片后呈现的症状只和 RNA 来源有关，而蛋白质的来源无关。同时纯的 RNA 就可以引起感染，纯的蛋白质则不能。

遗传物质特性、分布和形式

29.2.1 细胞水平

遗传物质主要位于细胞核或核区。许多微生物有多核现象/阶段：①一些细菌在分裂前有两个核区；②一些真菌和放线菌的菌丝有多个细胞核/核区（无隔菌丝）；③大型真菌子实体为双核菌丝。

29.2.2 细胞核水平（亚细胞水平）

基因组（genome）是一个物种所有遗传物质的总和。核(区)染色体主要是核基因组，染色体外遗传物质中，原核生物主要是质粒；真核生物中，细胞质中有线粒体 DNA，叶绿体 DNA；共生生物基因组；细胞核中有 2 μ m 质粒。

29.2.3 染色体水平

数量。原核生物有 1 至多条。真核生物有数条至十多条。

染色体倍数 (n)。原核生物的成熟细胞为单倍体，真核生物细胞以单倍体为主，有性生殖/准性生殖时有短暂的二倍体阶段。

29.2.4 核酸水平

细胞微生物：双链 DNA，环状或线状；

病毒：DNA、RNA，单链或双链，环状或线状。

核苷酸长度：①原核：0.5~10Mbp；一些专性寄生菌的基因组更小（0.13M）；②真核：10M~20M 为主；③病毒：2Kbp~300Kbp（最大 2Mbp 以上）。

古生菌的基因组在结构上类似于细菌。但是信息传递系统 (复制、转录和翻译) 则与真核生物有较多相似性。

一、代表性微生物核基因组

名称	类型	核基因组 分子数	核基因组 DNA 形态	长度 (Mbp)	编码基因 数
大肠杆菌 <i>Escherichia coli</i> (K-12 MG1655)	细菌	1	环状双链	4.6	4288
天蓝色链霉菌 <i>Streptomyces coelicolor</i> A3(2)	细菌（放线菌）	1	线状双链	8.7	7825
詹氏甲烷球菌 <i>Methanococcus jannaschii</i>	古菌	1	环状双链	1.7	1738
酿酒酵母 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (S288C)	酵母	16	线状双链	12.1	6477
构巢曲霉 <i>Aspergillus nidulans</i> (FGSC A4)	丝状真菌	8	线状双链	29.8	10500

29.2.5 基因水平

原核：重复序列少而短，基因排列具有连续性（无内含子），功能相关的基因常组成“**操纵子**”，统一调控，共同表达。结构基因多单拷贝，rRNA 基因常有多个拷贝，**多顺反子表达**（一个 mRNA 产生多个蛋白质）。

真核：没有明显的操纵子结构，但有较长的调控区。有较长的间隔区（即非编码区），重复序列也较多。基因编码区分外显子和内含子序列，存在基因剪接，成熟 mRNA 中内含子区被去除（断裂基因），同时进行单顺反子表达（一个 mRNA 只产生一个蛋白质）。

一、原核基因调控系统

操纵子。由启动子（RNA 聚合酶结合位点）、操纵区（阻遏蛋白结合区）、结构基因（功能蛋白）组成。在操纵子外的**调节基因**则负责表达阻遏蛋白。

29.2.6 密码子水平与核苷酸水平

密码子：结构密码子、终止密码（无义密码子）等，与其他生物基本一致。

核苷酸水平：①GC 比（G+C 的比例），不同类群间差别大；②富含稀有碱基，修饰碱基。

微生物基因组的某些区域，其 GC 比与周围区域及全基因组的 GC 比显著不同。这些区域很可能是通过基因转移获得的来自其他微生物的基因序列。

一、微生物的染色体倍数可能不止是单倍

①指数生长期。复制起点：52 倍，21 倍；复制终点：6 倍，5 倍。

②稳定期。复制起点：3 倍；复制终点：2 倍。

大肠杆菌的染色体倍数：慢速生长阶段-单倍；快速生长阶段-复制起点 6.8 倍，复制终点 1.7 倍。

质粒 (plasmid)

游离于染色体外，能进行独立复制的遗传因子。主要存在于各种微生物细胞中。多为环状多为双链环状：共价闭合环状（Covalently closed circular DNA, cccDNA），也有

少数菌的质粒为线状，如放线菌，螺旋体。大小范围从 1.5kb 到 300kb。质粒编码的基因对宿主细胞一般是非必需的，但能赋予细胞特殊的机能，使之具优势。

比较：**转座因子**（transposable element）。**染色体或质粒上的一段能改变自身位置的 DNA 序列**。广泛存在于原核和真核细胞中。

29.3.1 质粒的检测

①电镜观察。

②特征分析（如耐药）。

③**电泳分析**。电泳检测质粒时，由于提取过程对 DNA 的损伤，会有不同形态的 DNA，泳动速度各不相同，电泳时形成多个条带（CCC: covalently closed circle，超螺旋；OC: open circle，带缺口的圆环；L: linear，线性）。可以先用酶将其线性化后，会呈现单一条带。（速度：带缺口 < 线性/酶切 < 超螺旋）

29.3.2 质粒的主要类型

①**按拷贝数分**。i. 高拷贝数 (high copy number) 质粒，又称**松弛性质粒** (relaxed plasmid)。整个生长周期都可复制。10-100 拷贝，甚至更多。ii. 低拷贝数 (low copy number) 质粒，又称**严紧性质粒** (stringent plasmid)。与染色体同步复制。1-4 拷贝。

氯霉素应用于扩增松弛型质粒。氯霉素是**蛋白质合成抑制剂**，它作用于**核糖体 50S 亚基**，阻断肽键形成，从而抑制细菌翻译、抑制细胞生长。当细胞生长被抑制时，DNA 依赖型 RNA 聚合酶与核糖体活动下降；但在某些质粒（尤其是 ColE1 型）中，质粒 DNA 的复制机制只需要少量宿主蛋白（如 DNA 聚合酶 I），**不依赖持续的蛋白合成**。氯霉素抑制宿主蛋白合成，宿主染色体复制停滞；此时松弛型质粒仍可继续复制，拷贝数急剧上升。

②**按可复制的宿主细胞范围分**。i. **窄宿主范围质粒** (narrow host range plasmid)。只能在一种特定的宿主细胞中复制；ii. **广宿主范围质粒** (broad host range plasmid)。可以在许多种细菌中复制。

③**按携带的基因功能分**。i. 致育因子 (Fertility factor, F 因子, F 质粒)；ii. 抗性因子 (Resistance factor, R 因子, R 质粒)；iii. 产细菌素的质粒 (Bacteriocin production plasmid)；iv. 毒性质粒 (virulence plasmid)；v. 代谢质粒 (Metabolic plasmid)；vi. 隐秘质粒 (cryptic plasmid)。

有的质粒可能有多种功能。

一、致育因子 (Fertility factor, F 因子)

又称 F 质粒，大小约 100kb，是最早发现的一种与大肠杆菌的“接合作用”有关的质粒。携带 F 质粒的菌株称为 **F⁺ 菌株**，无 F 质粒的菌株称为 **F⁻菌株**，可以游离状态 (F⁺) 存在，或与染色体相结合 (整合) 的状态存在于细胞 (Hfr) 中。

在一个 *E. coli* F 质粒中，内圈数字为 kb，*tra* 为接合转移区，*oriT* 为转移起点，*oriS* 为复制起点，*inc* 为不相容群，*rep* 为复制功能区，*phi* 为噬菌体抑制；*IS* 和 *Tn* 为转座因子。

二、抗性因子 (Resistance factor, R 因子)

包括**耐药**和**耐重金属**两大类，简称 R 质粒。抗性质粒在细菌间的传递是细菌获得**抗药性的重要原因之一**。如 R100 质粒 (89kb) 可使宿主对下列药物及重金属具有耐受性：①汞 (mercuric ion, *mer*)；②四环素 (tetracycline, *tet*)；③链霉素 (Streptomycin, *str*)；④磺胺 (Sulfonamide, *sul*)；⑤氯霉素 (Chloramphenicol, *cat*)；⑥夫西地酸 (fusidic acid, *fus*)。相关抗性基因成簇地排列，同时带有和插入染色体 (*IS*)、结合转移 (*oriT*, *tra*)、不相容性 (*inc*) 等有关的序列。在其中还有转座子 *Tn10*。

三、产细菌素 (Bacteriocin) 的质粒

细菌素是能抑制或杀死近缘，甚至同种不同株细菌的因子。大肠杆菌素 (colicin)：大肠杆菌产生的细菌素，相关质粒称为 *Col* 质粒。典型的 *Col* 质粒除了编码 colicin，还有免疫蛋白 (*Imm*) 和裂解释放蛋白；枯草芽孢杆菌素 (subtilicin)：枯草芽孢杆菌素。产细菌素的质粒是**同类竞争的武器**。

三种大肠杆菌素的作用机制。受体结合域 (R) 结合受体后，转运结构域 (T) 介导细胞毒性结构域 (C) 进入内部，发挥作用：①Col E7：降解核酸；②Col 10：破坏内膜完整；③Col M：干扰细胞壁合成。

细菌素与抗生素的区别。①细菌素抗菌谱窄，抑制或杀死近缘，甚至同种不同株的细菌；通过核糖体的合成蛋白质；基因位于质粒上。②抗生素抗菌谱较广，一般是次级代谢产物，即使是多肽类一般也不通过核糖体合成；无直接编码基因，参与合成的酶一般数量众多，且多位于染色体。

某些极端嗜盐菌也被发现能产生具有广谱杀菌效果的嗜盐菌素，耐热稳定，可以看作古菌素。

革兰氏阳性细菌的细菌素。由 G^+ 细菌产生的细菌素或与细菌素类似的因子与 colicin 有所不同，但通常也是由质粒基因编码，有些有商业价值。如乳酸菌产生的细菌素 *Nisin A* 能强烈抑制某些 G^+ 细菌的生长，而被用于食品保藏。

四、毒性（力）质粒（virulence plasmid）

许多致病菌的致病性是由其所携带的质粒引起的，这些质粒具有编码毒素的基因，其产物对宿主（动物、植物）造成伤害。①产肠毒素质粒（产毒素大肠杆菌，引起人类和动物腹泻）；②产 δ 内毒素（形成伴孢晶体）质粒（苏云金杆菌 *Bt*，对某些昆虫有杀伤作用）；③Ti 质粒：编码产生 IV 型分泌系统和 T-DNA，可进入植物细胞，形成冠瘿瘤（根癌农杆菌）。

五、代谢质粒（Metabolic plasmid）

质粒上携带有利于微生物生存的基因，如降解某些基质的酶基因，共生固氮基因，合成抗生素基因簇等。有时亦称降解质粒，将复杂的有机化合物降解成可利用形式，然后作为碳源和能源利用。

六、隐秘质粒（cryptic plasmid）

不显示任何表型效应，它们的存在只有通过物理的方法，例如用凝胶电泳检测细胞抽提液等方法才能发现，可能在特定条件下对提高微生物的适应性有利。在应用上，很多隐秘质粒假设抗性基因，可以被加以改造作为基因工程的载体。

第二节 基因突变和诱变育种

基因突变

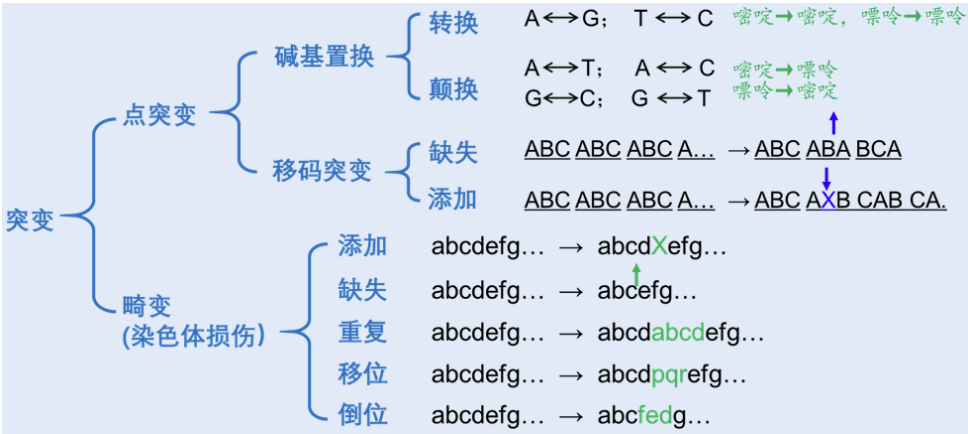
30.1.1 概念、种类和特点

基因突变是基因分子结构或数量发生可遗传的变化，实质是核苷酸序列发生各种变化。基因突变是重要的生物学现象，是一切生物变化的根源，提供了推动生物进化的遗传多变性。

野生型菌株 (wild type)：分离自环境的菌株（野生型）；突变型菌株 (mutant)：野生型菌株经突变后形成的带有新性状的菌株（突变体，突变株）。

一、突变的种类

分为两种。①**点突变** (point mutation)，个别核苷酸改变；②**染色体畸变** (chromosome aberration)，大范围基因改变，可由染色体损伤及损伤修复、转座、重组、基因转移等引起。



二、突变率

遗传和变异是动态平衡。低频率的突变事件有利于生物体适应变化中的环境，但过高突变率不利于生物生存。活细胞中存在 **DNA 损伤修复机制**，可降低突变频率，保证基因组相对稳定。

突变率：细胞分裂一次 (一个世代) 产生**某一性状突变**的比率。自发突变的突变率为 $10^{-6} \sim 10^{-9}$ ；转座突变率为 10^{-4} 。

三、突变的效应

编码区突变可能改变所编码的蛋白质；非编码区突变可能影响相关基因表达水平。畸变则可能增加、减少或改变多个基因。三种无义突变的别名：①变成 UAG，琥珀突变 (Amber mutation)；②变成 UAA，赭石突变 (Ochre mutation)；③变成 UGA，蛋白石突变 (Opal mutation)。

编码区突变分为碱基置换与移码突变。碱基置换包含沉默突变 (不改变氨基酸)、错义突变 (改变氨基酸)、无义突变 (成为终止密码子)。移码突变可能是非 3 的整倍数 (改变所编码蛋白的后续所有氨基酸)，也可能是 3 的整倍数 (改变所编码蛋白的部分氨基酸序列)。

四、基因突变的七个特点

①**自发性**：可自发产生各种遗传性状的突变；

②**非对应性**：突变产生的新性状与引起该突变的原因之间无关联；

③**稀有性**：一个细胞同时发生两个突变的概率极低；

④**独立性**：基因突变互不干扰；

⑤**可诱发性**：诱变剂可提高突变率；

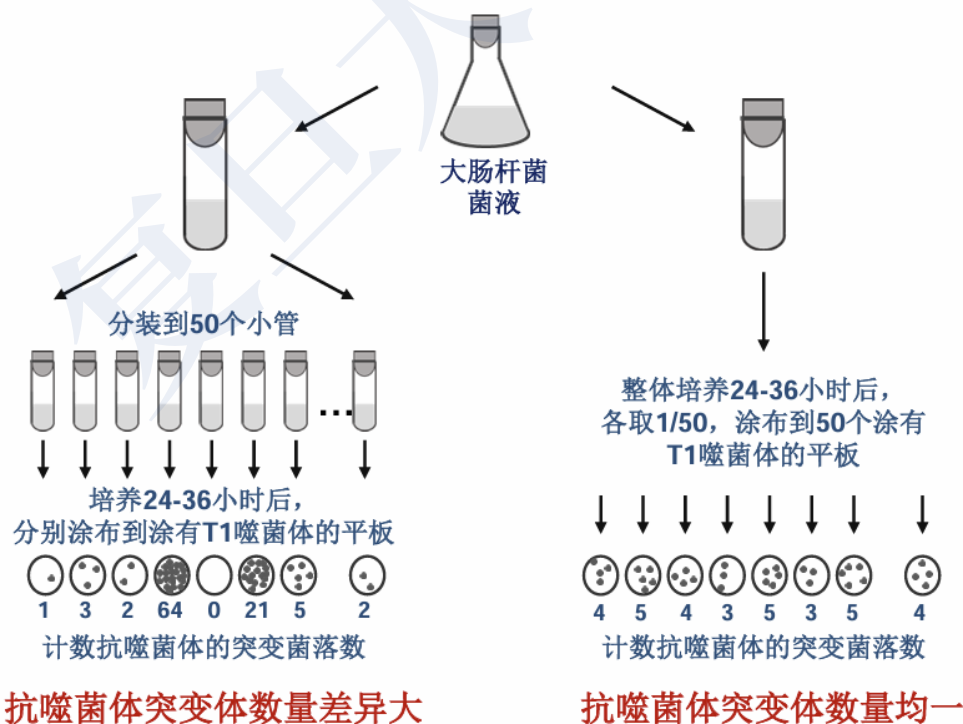
⑥**稳定性**：突变性状稳定可遗传性；

⑦**可逆性**：可发生回复突变，

耐药突变发生的原因的争议。①观点一是**驯化论**。认为突变是生物对药物的适应而产生的，是突变的诱因，因此抗性性状与该环境因素相对应，是定向变异；②观点二是**自发突变论**。基因突变是自发的，即使诱发产生，其产生的性状与诱变因素间也是不对应的，即化学药物并非诱变因素，而仅仅是一种起筛选作用的环境因素。

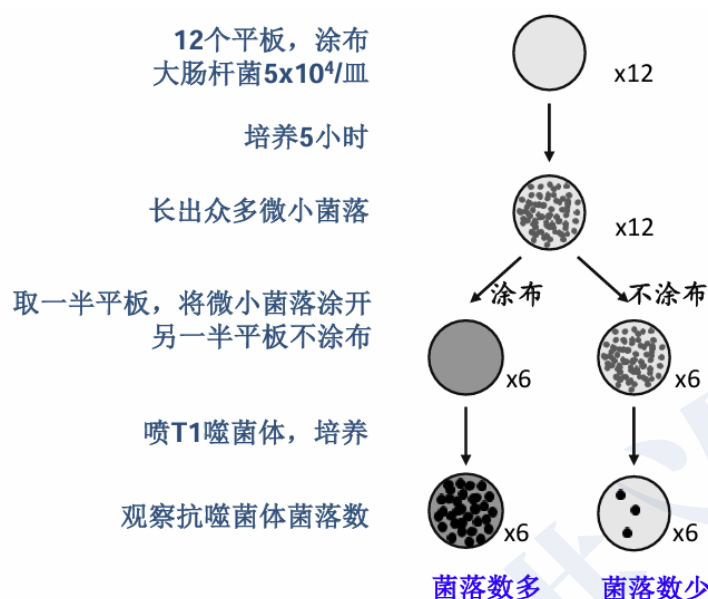
30.1.2 基因突变自发性和非对应性的经典实验

一、变量实验 (fluctuation experiment, 1943)



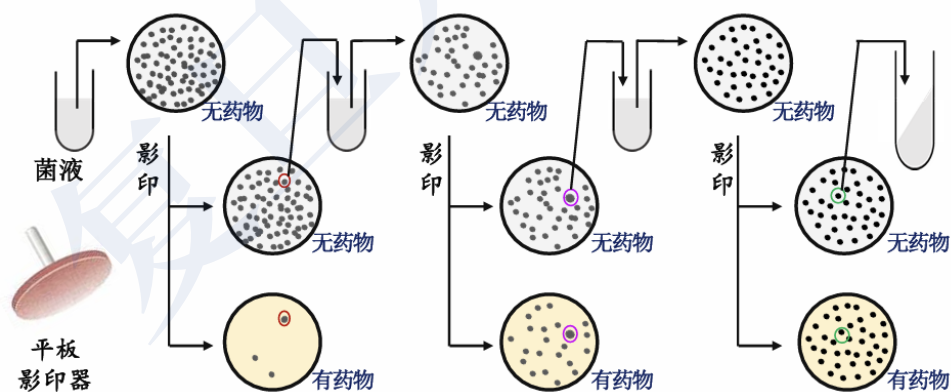
对噬菌体的抗性是在接触噬菌体之前的培养阶段就产生了，与噬菌体无关。突变产生越早，经培养繁殖后，抗性菌落就越多。噬菌体只起淘汰和筛选作用。

二、涂布实验 (Newcombe experiment, 1949)



涂布组比未涂布组耐药菌落数量多很多，表明突变在未接触噬菌体的培养阶段就已经产生，经涂布后形成更多抗性小菌落。

三、影印实验 (Replica plating, 1952)



通过影印接种，证明在不含药物的培养基上，已经长出了耐药菌。

突变形成的分子机制和细胞对突变的修复

但突变真的与选择压力完全无关吗？**适应性突变** (adaptive mutation) 和**高频突变**。当受到外来环境压力，生长受抑制时，细菌的生理状态会发生变化，降低生长速度，提

高突变频率，抑制 DNA 修复，特定基因高强度转录引起 DNA 损伤及相应的突变，这些都有可能产生所谓的适应性突变，也即拉马克进化，且在肿瘤细胞中非常常见。

自发突变是无人干预条件下的低频突变。原因有复制错误、背景辐射、有害化合物积累，一般频率较低，通常为 $10^{-6} \sim 10^{-9}$ 。

诱变是人为通过某些物理、化学、生物因素使 DNA 产生突变。突变频率较高，用于诱变育种、灭菌处理，由于辐射、化学等的致癌作用，物理、化学诱变因素同样危害动植物健康。

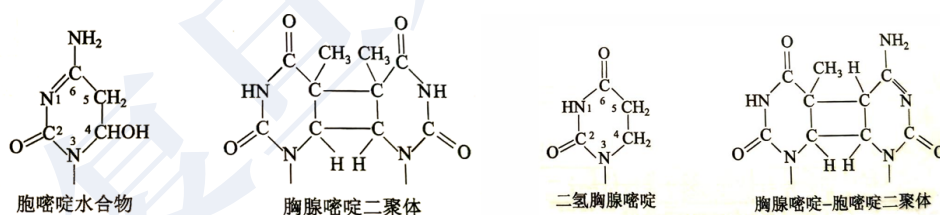
一、引起突变的因素（诱变剂，mutagen）

①**物理**。辐射：紫外线（产生嘌呤二联体）、X 射线（产生氧自由基，造成 DNA 断裂）；

②**化学**（外来，有些也可代谢产生）。i. 核苷酸类似物（如：5 溴尿嘧啶，8 氮鸟嘌呤）；ii. 与碱基反应，修饰碱基（如亚硝酸使 A/C 脱氨）；iii. 烷化剂。对碱基进行烷化修饰（如甲磺酸乙酯：加甲基），或使 DNA 链交联（如亚硝基胍）；iv. 插入分子。插入到 DNA 链内（如：溴乙啶、吖啶类）。

③**生物**。i. 碱基修饰酶（如胞嘧啶脱氨酶，用于 CRISPR 单碱基编辑）；ii. 转座子。

紫外线对 DNA 的损伤。紫外线易对嘧啶碱基造成破坏，形成嘧啶水合物、二聚体（TT, TC, CC），引入大量突变，剂量足够时可杀死微生物。



复制错误造成突变。包括碱基错配造成碱基置换、复制错误造成插入或缺失一个碱基。

胞内有害化学物质造成突变。如亚硝酸造成碱基改变，复制后引入突变。

转座。有两种转座因子，插入序列与转座子；转座酶介导转座因子插入。转座造成靶序列所在的基因被破坏，后续还可因重组等造成染色体畸变（倒位、易位、缺失）。

30.2.1 DNA 的修复

DNA 损伤修复是生物重要的生存能力，生物进化出多种修复机制。按照分类，主要分为**直接修复**、**切除修复**、**复制后修复**与**双链断裂的修复**。

直接修复：DNA Pol 3'→5' 外切酶活性；光复活（光裂合酶）。

切除修复：一般切除修复（UvrABC 系统）、特殊切除修复（AP 内切酶、糖基酶或 GO 系统，包含 MutM,MutY,MutT）。

复制后修复：错配修复（Dam, MutL,MutH,UvrD）；重组修复（RecA）；SOS 修复（RecA,LexA,UvrAB,UmuC,HimA）。

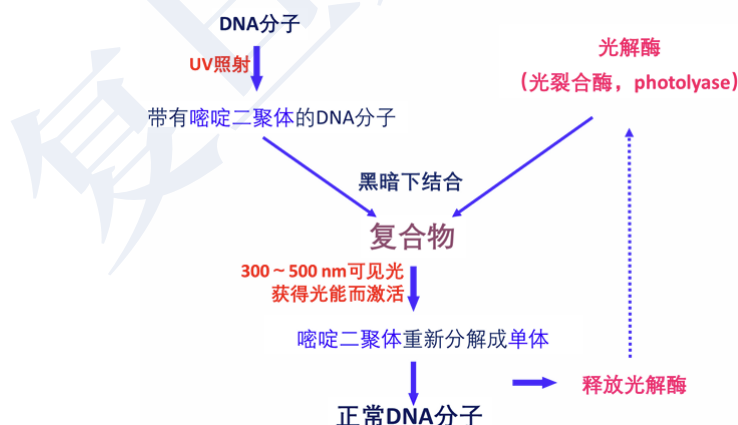
双链断裂的修复：同源重组修复、非同源重组修复。

一、直接修复与光复活

光复活作用 (photoreactivation, photorestitution)。经 UV 照射后的微生物立即暴露于可见光下时，可明显降低其死亡率的现象。一般的微生物中都存在光复活作用。

对 *E. coli* 实验。①对照（黑暗）： 8×10^6 个/*mL* *E.coli*→100 个/*mL*；②试验（光照）： 8×10^6 个/*mL* *E.coli*→ 2×10^6 个/*mL*。

紫外消毒避光进行，诱变操作在红光/黑暗中进行。光修复的机制见下：



二、切除修复

不需要光，又称暗修复。由内切核酸酶、外切核酸酶、DNA 聚合酶、连接酶多种酶参与。

30.2.2 突变的结果和常见突变体功能分型

突变可造成微生物性状（表型）的变化。微生物中几种常用的**突变体类型**及其分离：
① 营养缺陷型；② 抗药性突变型；③ 条件致死突变型；④ 形态突变型，包含抗原突变型、产量突变型等。

选择性突变株是可在选择性培养基（或条件）上快速选择出来的突变体，包含抗性突变体、营养缺陷型突变体、条件致死突变体；又可分正向选择（在选择培养基上能生长）和负向选择（在选择培养基上不能生长）。

非选择性突变株是不满足选择性突变株筛选上述要求的突变体，包含形态变异株、产量变异株、抗原变异株等。

选择（Selection）。在选择培养基上，只有目标突变型能生长。挑取生长的突变体即可，正向选择性突变株，负向选择的回复突变株；**筛选**（Screening）。需要对每个突变体进行观察，才能确定是否目标突变型。

一、营养缺陷型（auxotroph）

缺乏合成生存所必需的营养物（氨基酸、维生素、碱基等）能力的突变型，需从周围环境或培养基中获得这些营养或其前体物（precursor）才能生长，不能在基本培养基上生长，需添加特定营养物。是微生物遗传学研究中重要的选择标记和育种的重要手段。

与营养缺陷型对应：①**野生型**。自然界中分离的原始菌株，具有合成该营养物能力的基因型；②**原养型**。营养缺陷型菌株回复突变或重组后，重新获得合成该营养物能力的基因型。

回复突变（reverse mutation 或 back mutation）。突变体所失去的野生型性状，可以通过第二次突变得以恢复，这种第二次突变称为回复突变。

与筛选营养缺陷型突变株有关的培养基。①**基本培养基**（minimal medium, MM，符号为 [-]）。仅能满足某微生物的野生型菌株生长所需的最低成分的组合培养基；②**完全培养基**（CM，符号为 [+]）。可满足一切营养缺陷型菌株营养需要的天然或半组合培养基。可在基本培养基中加入一些富含氨基酸、维生素、核苷酸和碱基等的天然物质，如蛋白胨或酵母膏等配制而成。③**补充培养基**（SM，符号为 [A] 或 [B] 等）。补充特定营养物，只能满足相应的营养缺陷型突变株生长需要的组合或半组合培养基。

菌落转印。为营养缺陷型的筛选方法。表型判断的标准为：①突变株在基本培养基（选择培养基）上不能生长，这是一种负向选择（从营养突变型中筛回复突变，就是正向选择）；②在补充特定营养物的补充培养基上能够生长。由于突变体数量极少，需要先进行富集。可以采用**抗生素法**或**菌丝过滤法**，清除在基本培养基中生长的菌，保留不能生

长的菌，再进行检测。

营养缺陷型的表示方法。①**基因型**。所需营养物的前三个英文小写斜体字母表示。如 *hisC*（组氨酸缺陷型，基因为组氨醇磷酸氨基转移酶基因），大写字母 C 代表同一表型中不同基因的突变。在具体使用时则多用 *hisC*⁻ 和 *hisC*⁺，分别表示缺陷型和野生型。②**表型**。同上，但第一个字母大写，且不用斜体，如 *HisC*。

二、抗药性突变型 (resistant mutant)

基因突变使菌株对某种或某几种药物，特别是抗生素，产生抗性。特点：只有突变株才能在加有抗生素的平板上生长，是正选择标记。因此可以选择，容易分离得到，是基因工程的重要工具。

表示方法。所抗药物的前三个小写斜体英文字母加上“r”表示，如 *str*^r 和 *str*^s 分别表示对链霉素的耐受性和敏感型。

三、条件致死突变型 (conditional lethal mutant)

在某种条件下可正常生长、繁殖，并呈现固有表型，而在另一条件下无法生长繁殖的突变型。属**负选择标记**，常被用来分离生长繁殖必需的突变基因。

如**温度敏感突变** (temperature sensitive, *ts*)。高温（如 42°C）致死，低温下（如 25-30°C）正常生长；生型在两种温度下都能正常生长。

四、形态突变型 (morphological mutant)

造成形态改变的突变型。是非选择性（非致死性）突变。这表现为突变株和野生型菌株均可生长，但可从群体形态特征上进行区分；对于仅有细胞个体水平上的形态变化的突变，突变株的检出更加困难。

比较典型的例子有鞭毛或荚膜缺陷；霉菌放线菌孢子有无或颜色变化；菌落形态（粗糙型、光滑性）；噬菌斑大小等。

突变与育种

30.3.1 自发突变与育种

①**从生产中育种**。生产第一线获得较优良的生产菌株，如从污染噬菌体的发酵液中

分离到抗噬菌体的自发突变株。

②**定向培育优良菌株**。特定条件下连续培养，是一种利用微生物自发突变，并采用特定的选择条件，通过对微生物群体不断移植以选育出较优良菌株的古老方法。

卡介苗的筛选：1908 年，Albert Calmette 和 Camille Guérin 从牛分枝杆菌出发，历时 13 年，传代 230 次，终于得到一株弱毒株，对多种动物没有致病性。1921 年起在儿童中试用，表现出良好的安全性和保护效果。

30.3.2 诱变育种

通过人为**诱变**、**定向筛选**获得需要的突变体。诱变育种的特点有高效（突变率）、广谱（多性状），在育种实践中发挥重要作用，用于获得各种菌株、提高产品质量、简化生产工艺、提高产物的产量。

一、诱变育种的基本环节

出发菌株 →（纯化，同步培养）→ 培养液 →（离心，洗涤，打散）→ 细胞或孢子悬液 →（活菌计数）→ 诱变处理 →（存活细胞计数，**致死率**计算）→ 平板分离 → 初筛 → 复筛 →（变异率计算，包含正变率与负变率）→ 保藏及扩大试验（计算高产率与投产率）。

二、诱变育种几个原则

①选择简便有效的诱变剂。

②挑选优良的出发菌株。

③**处理单细胞或单孢子悬液**。以单细胞进行突变和筛选，能更有效地获得突变体。这是因为分散的细胞可均匀地接触诱变剂；诱变剂一般只作用于 DNA 双链中的某一条单链，须在 DNA 的复制和细胞分裂后复制后才能表现出变异特征（**表型延迟**）；菌丝体、多核细胞的存在都会给筛选带来困难，或使优良表型快速衰退。

表型延迟 (phenotypic lag, phenotypic delay)：变异表型往往无法在当代细胞中表现，只有经过生长和分裂，才能显现出来的现象。往往和细胞在生长阶段多为“**事实上的**”多倍体、细胞中仍有大量正常蛋白积累等原因有关。一个典型的情景是，第一次复制中产生单链突变，第二次复制产生纯突变。

④选用最适的诱变剂量。

⑤充分利用复合处理的协同效应。

⑥**利用和创造形态、生理与产量间的相关指标**。将产量性状转化为与之相平行的肉眼可见的性状，提高初筛的效率。通过分析测定和统计工作，找到形态、生理变异与产量变异两者间的相关性。如蛋白酶水解圈、淀粉酶变色圈（用碘液使淀粉显色）、氨基酸显色圈（菌落转移到滤纸上，再用茚三酮试剂显色）、抗生素抑制圈、指示菌生长圈（测定生长因子产量）、纤维素酶对纤维素水解圈（用刚果红染色）、外毒素的沉淀反应圈。

⑦设计高效筛选方案。

⑧**创造新型筛选方法**。

三、三类突变株的筛选方法

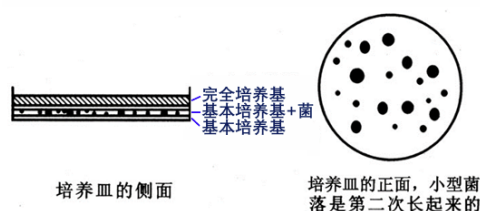
①**产量突变株的筛选**。琼脂块培养法：筛选高产春日霉素 (kasugamycin) 的菌株，一年内曾使该抗生素产量提高 10 倍。方法：用打孔器挑取含一个小菌落的琼脂块，分别培养。各琼脂块所含养料和接触空气面积基本相同，且产生的抗生素等代谢产物不致扩散出琼脂块外。数据精确，效率高。

②**抗药性突变株的筛选**。抗药性是正选择标记，可从抗性平板上直接获得突变株；而如何获得能耐受最高浓度药物的菌株，仍需设计筛选方法。梯度平板法 (gradient plate)：制备药物浓度梯度的平板 → 涂布诱变处理后的细胞悬液 → 培养 → 选择抗药性菌落。

③**营养缺陷型突变株的筛选**。营养缺陷型菌株在微生物理论研究和实际生产中都有广泛应用。营养缺陷型为负选择标记，不能直接从培养基上获得。诱变 → （富集培养，抗生素法、菌丝过滤法）→ 淘汰野生型 → （夹层培养法、限量补充培养法、逐个检出法、影印平板法）→ 检出突变株 → （生长谱法）→ 鉴定突变株。

淘汰野生型。突变型占比很小，需要首先进行**富集**，尽量去除或杀死野生型。方法是利用在 MM 培养基中野生型生长，缺陷型不长的特点，进行反向筛选。①**菌丝过滤法**：在 MM 培养基中培养后，去除菌丝，保留未生长的孢子；②**抗生素法**：利用能杀死生长期细胞，对不生长的细胞没有作用的抗生素处理。细菌使用青霉素，真菌使用制霉菌素。

检出营养缺陷型。①夹层培养法。见下图。②限量补充培养法。在培养基中补充微量营养，野生型迅速生长，形成大菌落；缺陷型营养受限，长成小菌落；③逐个检出法。④平板影印法。



鉴定营养缺陷型。生长谱法 (auxanography)，在混有供试菌的基本培养基表面，点加不同营养物。

利用突变检测“三致”物质

很多种化学物质，能以各种机制导致 DNA 的突变。诱变剂在正面可以获得各类遗传突变，进行诱变育种；对有害微生物进行控制，但在反面危害人类自身的健康。

三致：致畸、致癌、致突变。

生物化学统一性：所有生物的 DNA 在结构及特性上具有一致性。能使微生物发生突变的诱变剂，必然也会作用于人的 DNA，使其发生突变，最后造成癌变或其他不良的后果。

诱变剂共性原则：化学药剂对细菌的诱变率与其对动物的致癌性成正比。超过 95% 的致癌物质对微生物有诱变作用，90% 以上的非致癌物质对微生物没有诱变作用。

综上，可以用微生物检测对人体细胞有致突变病性的物质。

30.4.1 Ames 试验

利用细菌营养缺陷型的回复突变来检测环境和食品中是否存在化学致癌剂的方法。具体操作：检测鼠伤寒沙门氏菌 (*Salmonella typhimurium*) 组氨酸营养缺陷型菌株 (*his⁻*) 的回复突变频率，广泛用于各种食品、环境、药物等的检测。

一、实验过程

①取营养缺陷性菌，涂 MM 平板；②放上浸泡过测试药物的滤纸片；③培养，观察。测试药物经鼠肝匀浆预处理，可以更好反应药物在动物体内情况。

三种常见结果：①无大量菌落生长；②滤纸片周围有抑菌圈，其外围出现大量菌落；③滤纸片周围出现大量菌落。

二、证明 Ames 试验重要性的应用实例

反应停 (Thalidomide)：一种降低妇女妊娠反应的药物，在 1960-70 年代曾十分流行；造成畸形儿的出生率明显增高，Ames 试验发现它具有很强的致突变作用，该药后来被开发为抗癌药。

第三节 基因重组和杂交育种

基因重组 (gene recombination) / 遗传重组 (genetic recombination)。指来自两个独立基因组的遗传基因通过一定途径转移到一起, 形成稳定基因组的过程, 本节着重于**转移**, 转移后往往还需要发生**分子重组**。

遗传基因的转移: 高等生物通过有性生殖。原核微生物通过水平基因转移 (Horizontal gene transfer, HGT)。生物间基因的转移和交换是普遍存在的, 是生物进化的重要动力之一。水平基因转移不仅发生在**同种或异种的微生物细胞之间**, 而且也发生在**微生物与高等动植物之间**。

接合 (Conjugation)

31.1.1 Tatum & Lederberg 接合实验

1946 年, Lederberg 和 Tatum 进行多重营养缺陷型大肠杆菌的**混合培养**实验。发现大肠杆菌细胞之间可以发生遗传信息的转移和重组。

实验内容。两株互补的菌株, 经混合培养后, 出现了能在基本培养基上生长的原养型菌株, 这说明发生了遗传物质交换。采用多重营养缺陷型菌株是为了尽可能排除**回复突变**对实验结果的干扰。

31.1.2 接合的机制

Bernard D. Davis 1950 实验: 用滤板分割 U 型管, 定时加压或抽气, 让液体透过, 而细胞不能通过, 并不时摇动装置以避免菌体堆积在过滤板上, 结果无论如何都无法产生重组现象。

接合是由**致育因子** (Fertility factor, F 因子, F 质粒) 决定, 在**性毛** (F-pilus) 帮助下进行的基因转移。性毛 (性菌毛、F 菌毛) 是革兰氏阴性细菌 “F+” 菌株 (“雄性”, 供体菌) 上的一类菌毛, 比普通菌毛长、数量少; 能结合受体菌 (F-) 并收缩, **使细胞靠近和接触**, 实现 F 因子转移。有的性毛还是某些 RNA 噬菌体的特异性吸附受体, 因此可以借助噬菌体进行性毛观察。

一、致育因子

F 因子 (F 质粒)。分子量通常为 5×10^7 (~ 100kb)，编码 *tra*，包括产生性毛及控制接合过程的 20 多个基因。*ori S*, *rep*: 质粒复制相关位点; *ori T*: 接合转移相关复制位点; *tra*: 与接合转移相关的基因; *Tn*, *IS*: 转座因子，也是整合发生的位点。F 因子可以发生多位点整合，方向不定。

致育因子既可游离，也可以整合（插入）到染色体，主要方式是通过 IS 序列。

二、大肠杆菌细胞中 F 因子的四种状态

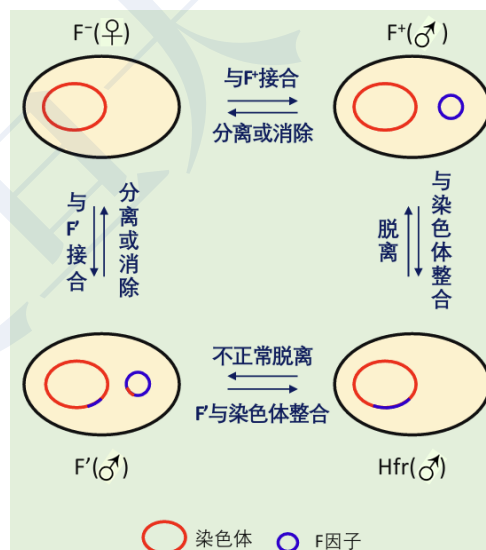
① F^- ，无 F 因子。“雌性”菌株，无性毛。

② F^+ ，F 因子以质粒形式游离。“雄性”菌株，有性毛。

③ *Hfr*，F 因子整合在染色体 DNA。“雄性”菌株，有性毛。

④ F' ，F 因子脱离染色体时，因不正常切割形成携带一段染色体基因的异常 F 因子。“雄性”菌株，有性毛。

F 因子的四种状态是可以互相转化的。



31.1.3 三种类型的接合反应

① 供体: F^+ / 受体: F^- ; 典型接合反应。受体获得 F 因子，受体和供体均成为 F^+ 细胞，一般只传递质粒，不传递其他基因。

② 供体: *Hfr* / 受体: F^- ; 供体向受体传递大量染色体基因。

③供体： F' / 受体： F^- ；供体向受体传递 F' 质粒上的特定供体基因。通过 F' 因子传递基因也叫性导或 **F 因子转导**。

一、 F^+ 与 F^- 间的接合过程

F 菌毛连接供体和受体 → F 菌毛收缩，拉近细胞 → 细胞稳定配对，F 质粒在复制起点形成缺口 → DNA 进行滚环复制，单链 DNA 进入受体细胞 → 单链 DNA 进入受体细胞，在其中合成互补链 → 完成复制，细胞分开

结果：受体细胞 (接合子) 获得 F 因子，受体和供体均成为 F^+ 细胞。染色体 DNA 一般不被传递。

二、Hfr 与 F^- 间的接合反应

Hfr: high frequency of recombination, 高频重组菌株，F 因子位于染色体 DNA 上。

整合的 F 因子产生缺口 → F 因子加染色体 DNA 被转移到受体细胞 → 合成第二条链 → 同源重组。

接合反应时，会把部分甚至全部细菌染色体传递给 F^- 细胞，并发生 DNA 分子重组。

结果：接合子 (conjugant) 获得部分 F 因子和染色体 DNA，获得 DNA 的量与细菌间稳定连接的时间有关。受体得到的 F 因子并不完整，一般不变成 F^+ ；获得的供体染色体可与染色体 DNA 重组，获得新基因或置换原基因，可能导致表型变化。

染色体上越靠近 F 因子的基因，被转移进入受体细胞的机会越大，在 F^- 中出现重组子的时间就越早，频率也高。这可以用来进行基因定位。

三、 F' 与 F^- 间的接合反应

F' ：带有部分染色体基因的 F 因子。

结果：供体的部分染色体基因随 F' 因子一起转入受体细胞，有两种可能：①与染色体发生同源重组；②继续存在于 F' 因子上，形成一种部分二倍体。

31.1.4 F 因子接合转移与耐药性传播密切相关

R100 质粒 (89kb) 可使宿主对多种药物及重金属具有抗性，见前述。接合转移在细菌中广泛存在，虽然 *E. coli* 中的接合现象研究最早，其他细菌中也普遍存在该现象，且

可以不依赖性毛。接合的应用：对难以进行基因转化的微生物，进行跨种基因操作。先在大肠杆菌中进行质粒构建，然后通过接合转移将质粒转移到目标菌中。

转导 (Transduction)

由噬菌体介导的细菌细胞间进行遗传交换的一种方式。具有转导能力的噬菌体称为**转导噬菌体**。细菌转导有两种类型，**普遍性转导** (generalized transduction) 与**局限性转导** (restricted transduction)。

“转导”概念在细菌以外的领域也很常用，指通过病毒载体的感染将一个细胞的 DNA 转移到另一个细胞中。

31.2.1 普遍性转导

由噬菌体将供体染色体的**任何部分**的基因转到受体细胞中的转导过程。

一个意外的实验。1951 年，Joshua Lederberg 和 Norton Zinder 用二株不同的多重营养缺陷型鼠伤寒沙门氏菌进行 U 型管实验，在用滤板隔离的情况下竟然也获得了原养型重组子。这是因为沙门氏菌 LT-22 是携带 P22 噬菌体的**溶源性细菌**，LT-2 为**非溶源菌**。LT22 溶源性病毒活化，释放的噬菌体透过 U 型管滤板，感染 LT2。在 LT2 中产生的子代噬菌体，携带部分 LT2 的基因，回到 LT-22 一侧，把基因带给 LT-22 引起转导现象。

一、普遍性转导的具体机制

LT-22 株的溶源性噬菌体的包装蛋白带有突变，可识别与噬菌体 Pac 序列接近的序列并包装，导致包裹入大量染色体 DNA。这个“错装”的几率约为 $10^{-6} \sim 10^{-8}$ 。普遍性转导的基本要求：转导噬菌体可以是温和的或是烈性的，但必须具有能偶尔识别和包装宿主 DNA 的机制，并能在宿主基因组完全降解以前进行包装。

在 Joshua Lederberg 和 Norton Zinder 的实验中，P22 DNA 进入细胞后环化，以滚环复制形成一个多联体；从包装位点 pac 开始包装，再通过 Headfull 机制切割 DNA。

二、普遍性转导的结果

①**成功转导**。外源 DNA 与细胞染色体重组交换，形成稳定的转导子。

②**流产转导 (abortive transduction)**。转导 DNA 不能进行重组和复制，但其携带的基因可经过转录而得到表达。特点：由于表达有限，往往菌落微小。

③**转导失败**。外源 DNA 被降解。

31.2.2 局限性转导

又称**特异性转导** (specialized transduction)，是由**温和噬菌体**感染介导的。噬菌体 DNA 整合在染色体特定部位 → 溶原噬菌体活化，个别细胞中发生切离错误，产生带临近基因的缺陷噬菌体 → 缺陷噬菌体感染，将供体菌特定基因带到受体菌。

只能转导溶原噬菌体整合位点附近的基因。如对于 λ 噬菌体，整合位点为 *attB*，上下游临近基因分别是半乳糖苷酶基因 *gal*，和生物素合成基因 *bio*。它无法转导其他基因。

λ 噬菌体的转导作用：紫外线诱导野生型 *E.coli* K12(λ) *gal*⁺ 中的原噬菌体活化，细胞裂解后收集裂解液，感染非溶源状态的 *gal*⁻ 菌株，结果在基本培养基上选择到 10^{-6} *gal*⁺ 的转导子。

具体步骤。温和噬菌体细胞 DNA 损伤 → 激活 SOS 反应 → 激活 *RecA* 蛋白成为蛋白酶 → 蛋白酶切割 λ 噬菌体阻遏蛋白 (*cI*) → 裂解性复制。外界因素如紫外线可引起宿主的染色体的破坏，宿主应急反应会激活 *RecA* 的蛋白酶活性，降解 *cI*，激活裂解性复制。**紫外线诱发裂解是检查是否存在溶源性细菌的有效方法。**

溶源性 λ 裂解时可发生不正常切割，形成少数包含 *gal* 或 *bio* 基因的噬菌体（几率一般仅有 10^{-6} ）。因缺少完整病毒基因组，转导颗粒感染受体细胞后无法正常复制（裂解性感染或溶原化），需通过同源重组插入宿主染色体而形成稳定的转导子。

一、局限性转导的特点

①部分转导子具有溶源性细菌所具备的免疫力。说明有功能性噬菌体基因组存在转导子中，表达阻遏蛋白。

②*gal*⁺ 转导子细胞不能被诱导产生成熟的噬菌体颗粒。说明噬菌体基因组有缺陷，包装了染色体序列，就无法包装全部噬菌体序列。

③*gal*⁺ 转导子遗传特点不稳定，有 1 ~ 10% 又变成 *gal*⁻。*gal* 基因是随 λ 插入到受体的染色体中，形成**部分二倍体**。两个拷贝之间发生重组可能会造成片段丢失。

二、低频转导和高频转导

原噬菌体异常切离情形罕见，转导比例极低，此即低频转导裂解物。低频转导指的是**低频转导裂解物**以低感染复数 (moi) 感染宿主，只形成极少量的局限转导子的情形。低频转导裂解物以高 moi 感染宿主，可能产生**双重溶原菌**（宿主染色体上同时整合了正

常噬菌体与缺陷噬菌体)。

双重溶源菌活化时，正常噬菌体可以复制，还能帮助缺陷噬菌体复制，使缺陷噬菌体（即转导颗粒）比例增加到 50% 左右。双重溶源菌活化后的裂解产物称为**高频转导裂解物**，高频转导裂解物以低 moi 感染宿主，转导率大大提高（~50%），此即高频转导，但仍是局限转导。

31.2.3 局限性转导 (ST) 与普遍性转导 (GT) 比较

①转导颗粒。ST：被转导的基因与噬菌体 DNA 相连，与噬菌体 DNA 一起进行复制、包装以及被导入受体细胞中（部分缺陷的噬菌体）；GT：包装的全部是宿主菌的基因（完全缺陷的噬菌体）。

②转导基因。ST：只能转导特定的染色体片段/基因；GT：有可能转导宿主菌所有基因，转导的基因具有随机性。

③噬菌体类型。ST：温和噬菌体；GT：烈性或温和噬菌体。

31.2.4 转导与溶原转变

噬菌体溶原化感染会使宿主发生表型变化，即溶原转变（lysogenic conversion，溶源性转换）。它由噬菌体基因组整合到染色体造成，产生的结果如对同类噬菌体超感染具有免疫性、细胞表面结构变化、致病性变化等。

溶原转变与转导的差别。溶原转变除了噬菌体基因外，未获得供体基因；引起溶原转变的噬菌体的基因组是完整的，而不是缺陷的。

白喉杆菌只有在含有特定类型的原噬菌体（带有毒素基因）时才能产生白喉毒素，引起被感染机体发病，属溶原转变而非转导。

转化 (Transformation)

转化：**游离 DNA 分子**被**感受态细胞**摄取，并得到表达的水平基因转移过程。转化的条件：①建立了自然感受态的受体细胞；②外源游离 DNA 分子。

感受态细胞（competent cell）。具有摄取外源 DNA 能力的细胞；处于最易接受外源 DNA 片段并能实现转化的一种生理状态。①**自然感受态**，细胞一定生长阶段的生理状

态。受细菌自身的基因控制（自然遗传转化）；②**人工感受态**，通过人为诱导获得的。与细菌自身的遗传控制无关（人工转化）。

31.3.1 自然遗传转化（简称自然转化）

1928 年，Griffith 发现肺炎链球菌（*Streptococcus pneumoniae*）的转化现象。Avery 在四十年代以更精密的实验设计重复了以上实验，证实 DNA 是遗传物质。目前已知有八十多种细菌具有自然转化的能力。

转化因子（transforming factor）一般是外源 DNA。一般由微生物主动或被动释放，由于 DNA 易降解、断裂，一般长度不长于 15 kb；形式有 dsDNA、ssDNA 和质粒 DNA，但质粒 DNA 通常不能与核染色体组发生重组。

转化的诱因有营养贫乏、环境不良（应激）、数量感应（quorum sensing）信号系统等。转化频率一般为 0.1% ~ 1.0%，最高为 20%。需要的 DNA 浓度极低，为 $1 \times 10^{-5} \mu\text{g/ml}$ 。

一、感受态

自然转化的感受态受受体细胞的**遗传控制**，但也存在个体差异。感受态出现的时间（生长阶段）不同（对数期、对数后期，恒定期等）；感受态细胞所占比例和维持时间不同。

感受态的出现也受外界环境因子如腺苷酸（cAMP）及 Ca^{2+} 等影响；

关键因子是调节感受态的一类特异蛋白，称**感受态因子**。包含膜相关 DNA 结合蛋白（membrane-associated DNA binding protein）、细胞壁自溶素（autolysin）与几种核酸酶。

二、过程

各种微生物的自然转化机制类似，但调控转化的诱因差别较大。

菌毛吸附 DNA → 感受态因子转运单链 DNA 进细胞 → 搜寻同源序列 → 单链 DNA 与染色体 DNA 发生同源重组 → 甲基化或限制性切除。

三、特点

①对核酸酶敏感；②不依赖活的细胞提供 DNA；③成功与否及效率的高低主要取决于供体和受体菌株之间的亲缘关系。亲缘关系近，转化效率高；④通常情况下质粒的自然转化效率要低得多；⑤自然遗传转化的进行涉及到细菌染色体上几十个基因的功能及

彼此间的相互协调，因此被认为是**名副其实的**细菌水平基因转移途径。

31.3.2 人工转化

用多种不同的技术处理受体细胞，使其人为地处于可以摄取外源 DNA 的人工感受态。用 CaCl_2 处理细胞、电穿孔等是人工转化手段，质粒的转化效率高。从自然转化到人工转化再到基因工程，这种生物现象称为基因工程的奠基石与技术基础。

31.3.3 转染 (transfection)

原始概念是噬菌体 DNA 被感受态细胞摄取并产生有活性的病毒颗粒。是提纯的噬菌体 DNA 以转化途径（而非感染）进入细胞并表达后，产生完整的病毒颗粒的过程。现在把 DNA 转移至动物细胞的过程也称转染。

三种基因转移途径比较

接合：F 因子介导；细胞与细胞直接接触；转导：噬菌体介导；转化（自然）：游离 DNA 分子，感受态细胞，细胞表面蛋白介导。

该三者外源 DNA 的来源和进细胞途径有差异，决定因素也各有不同。

设计实验对三种途径进行区分。如果二个不同营养缺陷标记($a^-b^-c^+d^+$ 和 $a^+b^+c^-d^-$) 的菌株经混合后能产生在基本培养基平板上生长的原养型重组菌株，设计一个实验来决定该遗传转移过程是转化、转导还是接合。

基本思路：混合培养后得到原养型 ($a^+b^+c^+d^+$) 重组菌，说明遗传物质在两者间发生了转移。要区分三种途径，就要**设计可选择性地阻断各自机制的条件**。

①**判断是否为接合。**原理：接合需要细胞与细胞的直接接触，通常由 F 因子或性菌毛介导。用一层赛璐珞膜或玻璃滤膜将两株菌隔开，保证营养和小分子能扩散，但细胞不能接触，分别在有膜和无膜两组中混合培养。若无膜组产生重组菌，而有膜组无重组，则说明转移依赖直接接触，发生了接合。如果两组都有重组，则可以排除接合。

②**判断是否为转化。**原理：转化是细胞吸收外源游离 DNA 的过程，游离 DNA 易被 DNA 酶降解。在混合培养体系中加入 DNA 酶 (DNase I)；设置对照组不加 DNA 酶。若加 DNase 后重组消失，则转移依赖游离 DNA，为转化现象。若加 DNase 仍有重组，则 DNA 不是游离态，不是转化。

③**判断是否为转导**。原理：转导由噬菌体介导。DNA 被包装在噬菌体中传播，不需直接接触，也不被 DNase 破坏。先让供体菌 A 与其宿主噬菌体共同培养，使噬菌体感染、复制。过滤去除细胞，取只含噬菌体不含细胞的上清液，用此上清液感染受体菌 B。若此时仍能出现重组菌，说明遗传信息由噬菌体传递，发生了转导。若此时无重组，则可以排除转导。

31.4.1 第四种水平基因转移途径？

近年，细胞外囊泡在细胞间传递物质引起高度关注，传递的物质包括蛋白、小 RNA，也包括 DNA。甚至可以跨界传播，被认为可能是第四种水平基因转移途径。

基因定位和基因测序

在基因测序技术普及以前，就像在高等动植物研究中的杂交实验一样，水平基因转移是进行基因定位的重要工具。

31.5.1 中断杂交 (interrupted mating) 技术

利用 $Hfr \times F^-$ 的接合过程，在不同时间取样，并把样品猛烈搅拌以分散接合中的细菌，然后分析受体细菌基因型，以时间 (min) 为单位绘制遗传图谱，该图谱能直接反映细菌染色体上的基因顺序。大肠杆菌基因组很大 (全部转移需要 100 分钟)，其遗传图谱须用多株 Hfr 菌 (F 因子整合在不同位置) 才能完成。

31.5.2 基因连锁

中断杂交（接合作用）更适合于判断相距较远的基因间的相对位置。通过转导与转化，对相隔很近的基因进行定位。连锁的二基因间的距离与其**共转化**或**共转导**的频率成反比；可根据二个基因被共转化或共转导的频率判断它们在染色体上的相对距离。

31.5.3 遗传图谱

结合中断杂交与基因连锁，可以对大肠杆菌 K12 染色体上的 1000 多个基因进行定位。

31.5.4 基因组测序与注释

①基因组测序。传统基于遗传图谱的测序（限制性片段克隆测序）；全基因组鸟枪法测序（whole genome shotgun sequencing）；高通量测序（二代，三代）。

②基因组序列的注释。借助计算机和生物信息学对基因组序列进行分析；与遗传图谱进行对照。

真核微生物的重组

31.6.1 类型

①有性杂交：有减数分裂过程，性细胞，高频率基因重组；②准性杂交：体细胞融合、低频率基因重组、无减数分裂过程，通过染色体丢失降低基因组倍数；③原生质体融合；④遗传转化。

31.6.2 特点

细胞融合或联合，整套染色体参与。原核基因组重组：细胞间不接触或暂时沟通，少数基因转移或局部杂合。

第四节 基因工程与分子育种

基因工程（gene engineering）又称遗传工程（genetic engineering），是指人们利用分子生物学的理论和技术，自觉设计、操纵、改造和重建细胞遗传物质，从而使生物体的遗传性状发生定向变异，以最大限度地满足人类活动的需要。

基因工程包括上游技术与下游技术。上游技术包括基因重组、克隆和表达载体的设计与构建（即重组 DNA 技术）；下游技术包括基因工程菌或细胞的大规模培养以及基因产物的分离纯化过程。

重组 DNA 技术

将一种生物体（供体）的基因与载体在体外进行拼接重组，然后转入另一种生物体（受体）内，使之稳定遗传并表达出新产物或新性状的 DNA 体外操作程序，也称为分子克隆技术。

三大基本元件：供体、受体、载体；具体步骤：切、接、转、增、检；新的技术：PCR、重组酶、基因合成、CRISPR 等。

基因工程的发展

第一代：蛋白多肽基因的高效表达（经典基因工程）；第二代：蛋白编码基因的定向诱变（蛋白质工程）；第三代：代谢信息途径的修饰重构（途径工程）；第四代：基因组或染色体的重构（基因组工程）。

32.2.1 基因工程的主要操作步骤

微生物与基因工程。提供载体、工具酶、受体、改造对象与目的基因。

一、基于重组酶的基因克隆（无缝克隆）

目的片段 PCR 扩增，分别加上连接区 + 克隆载体线性化 →（重组酶 recombinase）→ 重组酶催化片段末端同源区域重组 → 筛选检验重组子。

二、CRISPR/Cas9 技术

利用细菌防御噬菌体的方法，设计靶向目标位点的 RNA 序列，就可实现活体细胞定向切割。随后利用细胞 DNA 修复机制，或提供同源模板 DNA 进行靶向重组，可以高效获的基因组修饰的细胞。原核、真核、病毒都可使用，还可进行定点碱基编辑、修饰等。

第五节菌种的衰退、复壮和保藏

性状稳定的菌种是微生物学生产、科研的最基本要求。变异、污染、死亡是影响微生物菌种稳定性的因素。菌种保藏的基本要求是保证在一定时间内使菌种不死、不变、不乱。

菌种保藏的原理和基本方法

挑选典型菌种的优良纯种，最好用芽孢或分生孢子等休眠体；创造有利于长期休眠的良好环境条件，如干燥、低温、缺氧、避光、缺乏营养等。添加保护剂或酸度中和剂，避免保藏过程中细胞受伤。

对于生活态细胞。①培养基传代培养，如斜面与平板；②寄主传代培养。

对于休眠态细胞。①冷冻，如液氮、低温冰箱；②干燥，如沙土管、冷冻真空干燥。

33.1.1 菌种保藏

干燥和低温是菌种保藏中的最重要因素。

低温。液氮 (-195°C) > 干冰 (-70°C) > -20°C > 4°C 。

保护剂。作用：水分在低温下形成冰晶，破坏细胞结构。保护剂可减少造成的损害。常用保护剂： 0.5 mol/L 左右的甘油或二甲亚砜；海藻糖、脱脂牛奶、血清白蛋白、糊精或聚乙烯吡咯烷酮（PVP）等。

一、介质减少冷冻对细胞损伤的机制

甘油或二甲亚砜（DMSO）：可透入细胞，并通过降低冷冻过程中的脱水作用而保护细胞。

大分子保护剂（海藻糖、脱脂牛奶、血清白蛋白等）：可能通过与细胞表面结合的方式而防止细胞膜受冻伤。

不同的微生物对不同的保藏方法的适应性有所不同，尚没有一种适用于所有微生物的方法。在选择保藏方法时，必须综合考虑菌株的特性、使用特点及具备的保藏条件等。对于重要的微生物菌株，应同时采用多种方法进行保藏，尽可能避免菌种损失。

二、不同的保藏方法比较

方法名称	主要措施	适宜菌种	保藏期	评价
冰箱保藏法（斜面）	低温（4℃）	各大类	1~6 月	简便
冰箱保藏法（半固体）	低温、避氧	细菌、酵母菌	6~12 月	简便
石蜡油封藏法	低温、阻氧	各大类	1~2 年	简便
甘油悬液保藏法	低温（-70℃）、保护剂	细菌、酵母菌	1~10 年	较简便
砂土保藏法	干燥、无营养	产孢子微生物	1~10 年	简便有效
冷冻干燥保藏法	干燥、低温、无氧、保护剂	各大类	>5~15 年	繁而高效
液氮保藏法	保护剂、超低温（-196℃）	各大类	>15 年	繁而高效

第八章 微生物的生态

生态系统：在一定的空间内生物和非生物的成分通过物质循环和能量流动互相作用、互相依存而构成的一个生态学功能单位。

生态学：研究生物与其周围生物和非生物环境之间相互关系的一门科学；**微生物生态学：**研究微生物与其周围生物和非生物环境之间的相互关系。

早在认识微生物之前，就有对环境微生物生态活性的观察。19 世纪初，发现土壤具有氧化 H_2 的活性，加热后就消失；1877 年，发现废水经沙滤后发生反硝化现象，用氯仿处理可以抑制这一活性。但它长期依赖纯培养，很难在真实自然环境中研究（现在称为**环境微生物学**，主要与利用微生物治理环境，处理废弃物相关）。分子生态学技术出现促进了微生物生态学的发展，已经成为微生物学最活跃的领域之一。

微生物分子生态学研究方法。①基于 16S rRNA 基因测序的微生物群落结构研究，包含类群结构、多样性与功能预测。②宏基因组（优势微生物的全基因组）；③宏转录组（活态微生物、高转录基因）；④原位分子杂交（特定微生物的位置分布，不同微生物的相对关系）；⑤稳定同位素（代谢过程）；⑥培养组学（获得培养物）。

第一节 微生物在自然界的分布

包括土壤、水体、空气、人体与工农业产品、极端环境。

土壤微生物

土壤基本构成。石英砂、粘土粒、有机质、水、空气；土壤有机质约占耕作层的 2%。土壤是微生物的大本营，土壤具备微生物生长所需的要素，包含营养与水分、空气与酸度、温度与渗透压。

土壤的细菌量约占土壤有机质的 1%，亩细菌重量约为 90~255kg（湿重）。

34.1.1 土壤微生物构成

土壤是微生物的“菌种资源库”。一般土壤中各类微生物数量的排序：细菌 ($\sim 10^{-8}/g$) > 放线菌 ($\sim 10^{-7}/g$) > 霉菌 ($\sim 10^{-6}/g$) > 酵母菌 ($\sim 10^{-5}/g$) > 藻类 ($\sim 10^{-4}/g$) > 原生动物 ($\sim 10^{-3}/g$)。

土壤微生物分布：肥土 > 瘦土；耕作层 > 非耕作层；旱田放线菌与真菌 > 水田土壤。

土壤微生物的功能：进行物质转化；改变土壤理化性质；提高土壤肥力。

34.1.2 深地微生物

深地特征：高温（温度升高 $15 \sim 25^{\circ}C/km$ ），高压；主要电子供体： H_2 ，地质过程释放（水放射裂解；高温水岩作用：蛇纹石化）；有许多化能无机自养型微生物。

微生物类别：假单胞菌门、芽孢杆菌门；

微生物群特征：形成生物被膜（biofilm）、代谢互联、表共生。

一、深地微生物的特征

甲基营养型产甲烷；裂乙酸型产甲烷；铁还原；硫酸盐还原；发酵作用（表共生）；硝酸盐还原；甲烷厌氧氧化；一氧化碳营养；乙酸形成。

水体微生物

水体有自然水体（江、河、湖、海等各种淡水和咸水）与人工水体（水库、井水、自来水等）。不同类型水体中微生物的区系各不相同，按照区系分布分为：①**清水型水生微生物**。水质清，有机物含量低 ($< 1 \sim 15mg\ C/L$)，以自养微生物为主，还有贫(寡)营养细菌，数量较少；②**腐败型水生微生物**。水质浊，有机物含量高，有大量腐生细菌与原生动物等。

34.2.1 不同水层代表性微生物种类

①浅水区。阳光充足、溶氧量大；微生物种类有蓝细菌、光合藻类和好氧性微生物。

②深水区。光线微弱、溶氧量少、硫化氢含量较高；微生物种类有厌氧光合细菌、碱性厌氧菌。

③湖底区。严重缺氧，微生物种类有厌氧菌。

34.2.2 海洋微生物

海洋营养物浓度更低 (N, P, Fe)，微生物数量约 $10^5 \sim 10^6$ /ml。微生物的数量随着深度而降低，深海中古菌数量多于细菌。海洋中的主要初级生产力是原绿藻 (*Prochlorophyte*)。这是一种好氧不产氧光合异养细菌，微小 ($0.5 - 0.7\mu m$)，丰度高 (10^5 /mL)。全球每年可固定 50 亿吨碳。

一、海水中丰度最高的微生物

远洋杆菌 *Pelagibacter* (SAR11)。占海洋细菌 $\sim 25\%$ ，全球总数 10^{28} 。体积约为大肠杆菌的 1/500，基因组 1.3Mbp，可能是最小的自由生活细菌之一。吸收水中可溶性有机物 (DOM)。有多种转运蛋白，亲和力、专一性极高；释放多种气体。

二、海洋微生物碳泵理论

藻类把 CO_2 固定到海洋，其中只有 0.1% 以颗粒物形式直接输送到海底。海洋有机物的 95% 是可溶性有机物 (DOM)，而其中 95% 又是惰性的 (RDOM)，深海碳源以羧化脂肪族分子和海洋腐殖质为主，不易被各种微生物利用。

34.2.3 饮用水与微生物污染控制

饮用水是许多传染病的传播媒介，确保饮水微生物安全至关重要。主要的水体病原体有细菌、病毒、寄生性原生动物 (虫卵)，大多来自人畜粪便污染。

饮用水微生物检测。①微生物的总菌数：总清洁度；②大肠菌群含量：受粪便污染程度，间接代表其他致病菌存在的概率。

国家标准：①总菌数 < 100 /ml (集中二次供水等， < 500 /ml)；②大肠菌群不应检出 (MPN 或 CFU/100ml)；③微囊藻毒素 $< 1\mu g$ /L；④寄生虫 < 1 /L。

一、饮用水中的病毒

①尚未列入控制指标，难以检测。

②**不易清除**。氯消毒技术对细菌效果好，但对病毒作用有限。如 0.5mg/L 氯处理 10 分钟才可清除水中的脊髓灰质炎病毒；诺如病毒（Norovirus）可以耐受 60°C 30min，低于 $\text{pH} = 3$ 的酸度，并耐受 3000ppm 的次氯酸盐。这些病毒数量往往较少，但单个病毒足以引起感染。

③可能可以利用**噬菌体**作为粪便来源致病病毒的及清除效率的指标。它们安全、结构和化学组成相似、对水处理过程耐受性与主要病毒类似、可通过噬菌斑检测，数量也多于人类病毒，易于检测。

水体噬菌体检测。①**噬菌斑法检测噬菌体**；②致病病毒的定量 PCR (或 RT-PCR) 检测；③**重组病毒量子点检测技术**。用于快速检测病毒的宿主菌，待测水样中加入重组噬菌体，如有宿主菌，重组噬菌体数量增加，用量子点法检测。

空气中的微生物

来源：地面物体的尘埃，随气流进入空气。**分布**：公共场所、医院、城市 > 大洋、高山、高空、森林地带。

是微生物学工作的主要污染源、病原体传播。

消除法有空气过滤除菌法、UV 杀菌法、化学（熏蒸）消毒杀菌（甲醛高锰酸钾法）等。

34.3.1 高空微生物

检测到微生物的最高高度达 $60 - 70\text{km}$ 。高空环境更加不利于微生物，缺少营养、强辐射、高水平活性氧分子等；同时多以休眠态存在。对大气，可能作为**水汽凝结的核心**，有助于云和降水形成。

工农业产品上的微生物

微生物造成产品劣化，主要属于霉腐微生物学 (bio-deteriorative microbiology) 的范畴。①**霉变** (mouldness)：霉菌在产品生长，引起的劣化（可见**霉斑**）；②**腐朽** (decay)：好氧下微生物**酶解木质素、纤维素**导致劣化；③**腐烂** (腐败, rot)：由细菌或酵母等引起物质发生**软化发臭性**劣化；④**腐蚀** (corrosion)：由硫酸盐还原菌、铁细菌或硫细菌所致**金属材料**等无机材料的侵蚀等劣化现象。

34.4.1 霉腐微生物的危害方式

酶系: 分解各产品中相应组分。纤维素酶: 分解棉、麻、竹、木等材料; 蛋白酶: 分解革、毛、丝、裘等。

菌体: 本身属电解质, 影响电讯电器的电学性能;

产物: 菌体代谢分泌的有机酸等代谢产物对光学仪器、建筑、文物等损害重大;

毒素: 影响人类健康, 常可致人死亡。如**黄曲霉毒素**。

一、黄曲霉素和火鸡 X 病

1960 年, 英格兰东南部大批火鸡出现食欲不振, 两三个月后相继死去。死因不明, 被称为“火鸡 X 病”。病理变化包括肝坏死、胆道增生等; 后发现是因为食物霉变, 带有黄曲霉素。

黄曲霉素 (**Aflatoxin**) 由黄曲霉 (*Aspergillus flavus*) 等曲霉属真菌产生, 有四种基本类型 (**AFB1**, 2; **AFG1**, 2), 数十种代谢产物。均有致突变型, **AFB1** 为 I 类致癌物, 25% 粮食产物都被其污染, 对热不敏感, 难以消除, 对家畜也有致癌性, 且会在体内积累。

黄曲霉素在体内经过一系列生化反应形成环氧化物, 可以形成蛋白或核酸加合物, 破坏 DNA、蛋白质; 引起急性黄曲霉素中毒与慢性肝硬化。

黄曲霉素危害控制。消除污染源、采用更先进的耕作和储存技术、强化食品安全标准, 及时准确检测、诊断、强化动物饲料管理。

二、预防菌害

菌灾所致损失是极其巨大、很难估量。防治要点: 破坏微生物赖以生长繁殖的外环境条件 (温、湿、氧与养等); 理化抑杀有害微生物; 强化生产过程无菌措施, 杜绝产品加工、包装等过程微生物的污染; 使用环节加强防护等。

34.4.2 工业防霉剂筛选时的试验菌种及其特性

菌名	破坏性能
黑曲霉 <i>Aspergillus niger</i>	在许多材料上生长，抗铜盐
土曲霉 <i>Asp. terreus</i>	侵蚀多种材料
出芽短梗孢 <i>Aureobasidium pullulans</i>	侵蚀涂漆与喷漆
宾氏拟青霉 <i>Paecilomyces variotii</i>	侵蚀塑料及皮革
绳装青霉 <i>Penicillium funiculosum</i>	侵蚀植物及多种材料
褐绿青霉 <i>Penicillium ochrochloron</i>	侵蚀塑料与植物，抗铜盐
短柄刷霉 <i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	侵蚀橡胶
绿色木霉 <i>Trichoderma viride</i>	侵蚀纤维织物与塑料

极端环境下的微生物

34.5.1 嗜热微生物 (Thermophiles)

特点：细胞膜耐热性高，单分子层；*G + C* 含量高；核糖体耐热；耐热酶系。包含 Taq DNA 聚合酶（水生栖热菌 *Thermus aquaticus* 中分离）；Pfu DNA 聚合酶（火球菌 *Pyrococcus Furiosus* 中分离）。

34.5.2 嗜冷微生物 (psychrophiles)

最适生长温度 < 15°C，细胞膜中含大量不饱和脂肪酸，主要分布于极地、深海、高山（100m 以下海洋，水温 2 – 3°C）。应用有低温酶制剂（如洗涤剂用的蛋白酶）。

南极麦克默多干谷的**泰勒血色冰川**。“血水”来自形成于 2 百万年前的冰下湖。其中的微生物在无光、无氧、寒冷的条件下通过 Fe-S 氧化还原获得能量。富含铁的水从冰川裂缝流出，遇空气氧化，形成“血水”。

34.5.3 其他极端微生物

①**嗜酸微生物** (acidophiles)：最适 *pH* < 4。细胞内 *pH* 接近中性，壁膜的排 *H⁺* 能力强。南极乔治王岛巴伊亚阿尔米兰塔兹戈的酸性岩石排水 (ARD) 环境，*FeS₂ + O₂ + H₂O → FeSO₄ + H₂SO₄*（生物冶矿）；幽门螺杆菌耐受人胃酸。

②**嗜碱微生物** (alkaliphiles)：最适 *pH* > 8。应用有洗涤剂的添加剂 (蛋白酶，脂肪酶等)。肯尼亚碱水湖，红色由嗜碱古菌产生

- ③嗜盐微生物 (halophiles)：最适盐度 12 – 32%。嗜盐菌使墨西哥圣伊格纳西奥泻湖的水变成红色。
- ④嗜压微生物 (barophiles)：最适压力 > 400atm。

34.5.4 耐辐射微生物

已知最耐辐射的微生物：耐辐射异常球菌 (*Deinococcus radiodurans*)。基因组，2 条染色体 +2 个质粒，染色体：2.6 + 0.4Mbp，质粒：46 + 177kb。基因组、蛋白质组并无明显异常，遭受辐射后 DNA 同样会出现损伤。

机制：有强大的 DNA 修复、蛋白质修复、清除活性氧，生产多种保护剂 (extremolytes) 的能力，耐受多种极端条件。

34.5.5 极端微生物

许多嗜极微生物是古生菌。

极端条件	分类	名称	最低	最适	最高
温度					
高温	超嗜热菌	<i>Pyrolobus fumarii</i>	90°C	106°C	113°C
低温	嗜冷菌	<i>Polaromonas vacuolate</i>	0°C	4°C	12°C
pH					
酸	嗜酸菌	<i>Picrophilus oshimae</i>	-0.06	0.7 (60°C)	4
碱	嗜碱菌	<i>Naatronobacterium magadii</i>	8.5	10 (20% NaCl)	12
压力	嗜压菌	<i>MT-41</i> (Mariana Trench)	500 atm	700 atm	>1000 atm
盐 (NaCl)	嗜盐菌	<i>Halobacterium salinarum</i>	15%	25%	30%

人体正常菌群

肠道正常菌群与人体间以互生为主，有时转化为寄生（致病）。在肠道正常菌群的不同种类间则存在着共生、互生、寄生与拮抗等，有复杂的菌相动态平衡。微生态平衡、失调；内源性感染；宏基因组-元基因组 (metagenome)。

数量：60~400 种微生物（分子鉴定 >3000），总数 100 万亿；优势菌：厌氧 G-的拟杆菌，及 G+ 的双歧杆菌和乳杆菌类，数量 10~100 亿/ 克湿粪，好氧菌 <1%。

功能多样。排阻抑制有害菌、提供维生素等营养物、帮助消化、保持肠道上皮细胞

完整、调节谢、影响神经系统功能等。

肠道菌群的动态与影响因素是与年龄与食物相关的。

影响儿童肠道菌群的因素：新生儿分娩方式、个体遗传特征、个体免疫应答；食物，如添加剂、哺乳方式、配方奶粉等；药物（抗生素和其他药物）；感染；昼夜节律；接触的环境微生物等。

菌群与肥胖。厚壁菌门多有助于营养吸收和体重增加；肠道菌群组成和结构改变与疾病是相关的。肠道菌代谢产物影响健康，主要产物有短链脂肪酸（SCFAs）、次级胆酸、脂多糖、三甲胺（TMA）、支链氨基酸（BCAA）、丙酸咪唑、吲哚及衍生物、乙酰胺、细菌 ClpB 蛋白、MECO-1 蛋白（人黑皮素类似物）、Amuc-1100 蛋白（AKK 菌蛋白，促进 5-HT 合成和利用）。

34.6.1 嗜黏蛋白阿克曼菌

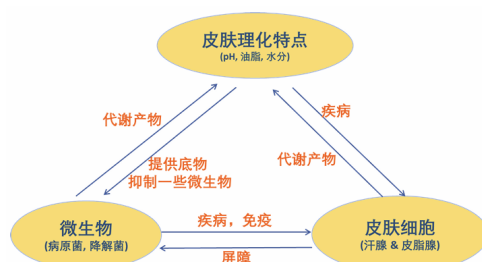
简称 AKK 菌，学名 *Akkermansia muciniphila*。革兰氏阴性厌氧菌，定殖于肠道黏液层。是正常肠道的优势菌，利用肠道粘液多糖生长。对肠屏障、黏液的产生和黏液层厚度发挥着重要作用。

34.6.2 微生态制剂

是依据微生态学理论制成的含有益菌的**活菌**制剂。潜在功能：维持宿主的微生态平衡；调整宿主的微生态失调；兼有若干其他保健功能。

分类：①**益生菌剂**（Probiotics）：着眼于活的有益菌；②**益生元**（Prebiotics）：能活化益生菌的底物（人体不能消化吸收的低聚糖类食物）；③**后生元**（Postbiotics）：益生菌菌体、菌体成分和代谢物。

34.6.3 皮肤微生物



皮肤是人最大的器官, 约 $1.8m^2$ 、约 1 亿细菌 $/cm^2$ 。

第二节 微生物与生物环境间关系

共生 (symbiosis)：两种生物共居一起分工协作、相依为命、**难分难解**与合二为一的依存关系。

寄生 (parasitism)：常指小型生物生活在另一种较大型生物的体内或表面**吸取营养**生长而使后者蒙难。

互生 (metabiosis)：两种独生的生物生活在一起时各自代谢活动有利于对方，即可分可合，合比分好。

拮抗 (antagonism)：系指共居在一起的生物分泌拮抗物**抑制或杀死**它种生物。

捕食 (predatism)：生物间捕食主要为原生动物**吞食**细菌和藻类现象。

共生

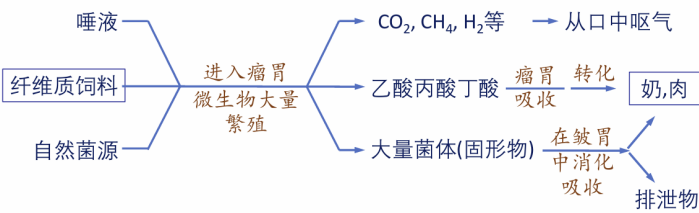
微生物间的共生实例：①**地衣**。真菌（子囊菌）、藻（绿藻或蓝细菌）共生；②产氢产乙酸菌与产甲烷菌共生（废弃物厌氧消化）。

微生物-植物间共生实例。如根瘤菌与豆科植物。

微生物-动物间共生实例。如反刍动物瘤胃微生物的共生。

35.1.1 瘤胃

瘤胃是分解转化纤维素类物质效率最高的天然体系之一。对于同等量的氮量，牛瘤胃的降解消化时间为 24-36h，降解效率 60-90%；而堆肥方法的降解消化时间为 6-12min，降解效率小于 60%。



指标	参数	说明
pH	6.5	由唾液进行调节
温度	40 °C	发酵产热，高于体温 2 °C
挥发性脂肪酸	40 mmol/L	以乙酸、丙酸、丁酸为主
乳酸、乙醇、甲酸、葡萄糖	含量很低	因形成受抑制或经发酵而消耗
NH4+	10 mmol/L	由脲水解或氨基酸脱氨而形成
CO2	65%	由发酵产生
CH4	27%	由甲烷发酵产生
N2	7%	由吞咽带入
H2	0.18%	因甲烷发酵维持在低浓度
O2	0.56%	由吞咽带入
E _h	−350 mV	因溶液中氧含量极低
细菌数	10 ¹⁰ ~ 10 ¹¹ /ml	数量大，消化纤维能力强
原生动物数	10 ⁵ ~ 10 ⁶ /ml	其生物量与细菌接近

35.1.2 白蚁

体内共生与体外共生。白蚁主要依赖肠道细菌密螺旋体 (Treponema) 和纤维杆菌 (Fibrobacteries) 降解木材多糖和固氮。蚁巢伞菌 (鸡枞) 和肠道细菌共同作用帮助白蚁消化植物质。

35.1.3 微生物之间的共生关系

表共生 (episymbiosis)：吸附在特定菌表面。共生菌 TM7x 下调宿主龋齿放线菌表面多糖受体表达水平，避免噬菌体感染，同时也给噬菌体保留宿主细胞来源，这是一种典型的表共生关系。

35.1.4 从共生到细胞器

海洋中氮素含量有限，固氮功能非常重要。一种海洋真核藻类与具有固氮能力的蓝细菌 (UCYN-A) 共生，由共生菌提供氮。进一步研究发现，这种内共生菌可能已经发展成为新的细胞器，即固氮体 (Nitroplast) (Science, 2024)。

寄生

①微生物间的寄生。如噬菌体与其宿主菌、蛭弧菌与其宿主（细菌间的寄生）。

②微生物与植物的寄生。如锈菌、白粉菌和植物病毒。

③微生物与动物的寄生。如病原菌、动物病毒。

专性寄生：只能以寄生方式生活；兼性寄生：除活体寄生外还能在死亡组织上生长。

互生

人体微生物群与人体之间主要是互生关系，其他的也有，如植物内生真菌、微生物间代谢关联等。植物内生真菌与植物属互生关系，由于激活植物的防御反应，抵御致病菌，耐受不良环境条件。也可以合成特殊产物，如紫杉醇。

35.3.1 菌根

真菌与植物的互利共生形式。作用有营养交换，信号交流，影响根际微生物群，构建植物社群以及抵抗病原。

拮抗

某种生物产生的代谢产物可抑制它种生物的生长发育甚至将后者杀死。①抗生素：抗菌产生，能抑制其它生物生长发育；②接触依赖型拮抗：通过 VI 型分泌系统向对方释放毒素；③改变环境型拮抗：某种微生物的生长引起的环境条件的改变，从而抑制它种生物的生长。

肠道中的脆弱拟杆菌通过六型分泌系统向附近细菌释放穿孔素、核酸酶等效应蛋白。同种细菌有免疫蛋白，免受影响。

泡菜制作中的微生物互作：密封容器，好氧菌和兼性厌氧菌利用了残氧，为乳酸菌提供无氧环境，乳酸菌形成酸性环境拮抗腐败菌。

捕食

是指一种较大型生物直接捕捉、吞食另一种小型生物以满足其营需要的相互关系。微生物间捕食关系主要是原生动物吞食细菌和藻类的现象。在污水净化和生态系统的食物链具有重要功能。

第三节生物的地球化学作用

地球历史约 45 亿年；细胞生物在约 36 亿年前出现。后续的 30 亿年中，微生物是地球唯一的生命形式。塑造了后来的地球和地球生物圈。

现代大气形成中，微生物有着重要的地球化学作用。最早的地球没有氧气，最早的微生物是都是厌氧的；据推测，光能转换在细胞出现后不久就出现，但并不产氧。约 30 亿年前，蓝细菌（蓝藻）出现，最早释放氧气。氧气很大程度上改变了生物代谢的模式，最终导致高等生物的出现和进化，即大氧化事件（great oxidation event）。氧气的另一方作用是臭氧层的形成。臭氧层遮挡紫外辐射，降低生物突变率。

物质循环（元素循环）：物质在水环境、空气、岩石圈中通过生化活性所引起的化学形式转换和物理位置移动（C, H, O, N, S, P, ... , Fe, Mo, Mn, etc）。物质循环同时伴随能量流动，碳循环与能量流最直接相关。

同化（Assimilatory process）：生产生物量组分；**异化**（Dissimilatory process）：分解生物量，伴随释放能量。**氧化**：失去电子；释放能量；**还原**：得到电子；吸收能量（通过偶联的氧化作用和还原作用，得到微生物代谢所需能量）。

碳素循环

①**快循环**，十年或更短。储藏地：大气、海洋、生物体、土壤；转移途径：光合作用、呼吸作用、矿物燃料燃烧，以**生物过程**为主。

②**慢循环**，千年以上。储藏地：深海、沉积、岩石、矿物燃料；转移途径：物质沉积、沉积物发掘、火山喷发、酸雨，以**地质过程**为主。

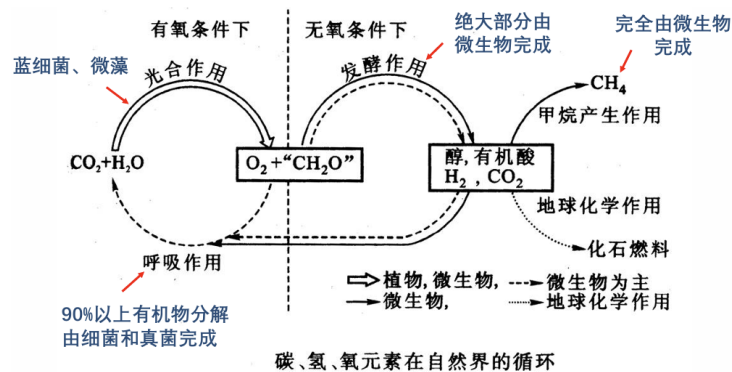
有机碳或碳酸盐可以进入很深的沉积层，离开快循环进入慢循环。如果这一过程时间足够长（超过 100,000 年），在高温高压的环境下，则产生石油或煤（矿物燃料）。

36.1.1 自养与异养

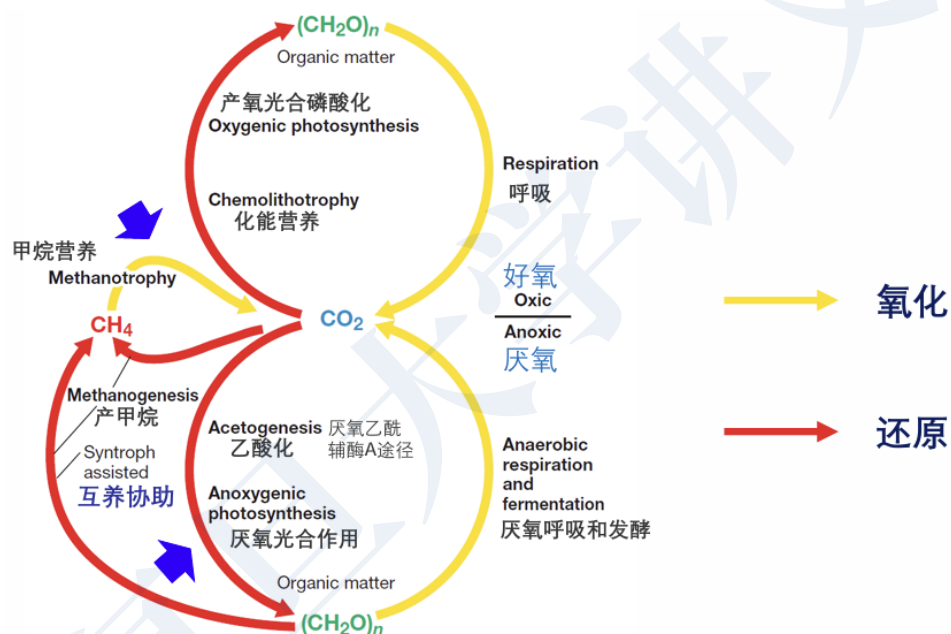
①**自养生物**（生产者， $CO_2 \rightarrow$ 有机碳）。包含高等植物与藻类（energy from sun）、细菌与古菌（energy from sun or chemical oxidations）。

②**异养生物**（消费者，有机碳 $\rightarrow$ 有机碳）。初级消费者 = 以生产者为食（食草动物、原生动物）；次级消费者 = 以初级消费者为食；三级消费者 = 以次级消费者为食；杂食动物 = 以生产者和消费者为食。次级和三级消费者都是食肉动物。

③**异养生物**（分解者，有机碳 → 不那么复杂的有机碳 → CO_2 ）。细菌、古菌、真菌。

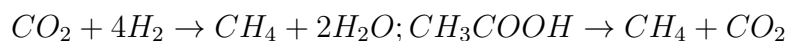


碳循环的补充。



36.1.2 甲烷和二氧化碳之间的转换

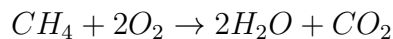
①产甲烷菌 (*Methanogens*)。厌氧，氧化还原电位极低时有活性 (-350~450mV)。



以 H_2 还原 CO_2 等一碳化合物来获得自身所需要的能量和物质，产生代谢废物 CH_4 。

②甲烷氧化菌 (*Methanotrophs*)。细菌；以 CH_4 作为能量来源，有些也可用甲醇、甲酸盐、 CO 等单碳分子作为能量来源。专性好氧菌 (O_2 是电子受体)。出现在产甲烷

微生物上层好氧区，或者在山地土壤，利用大气中的甲烷作为主要能量。

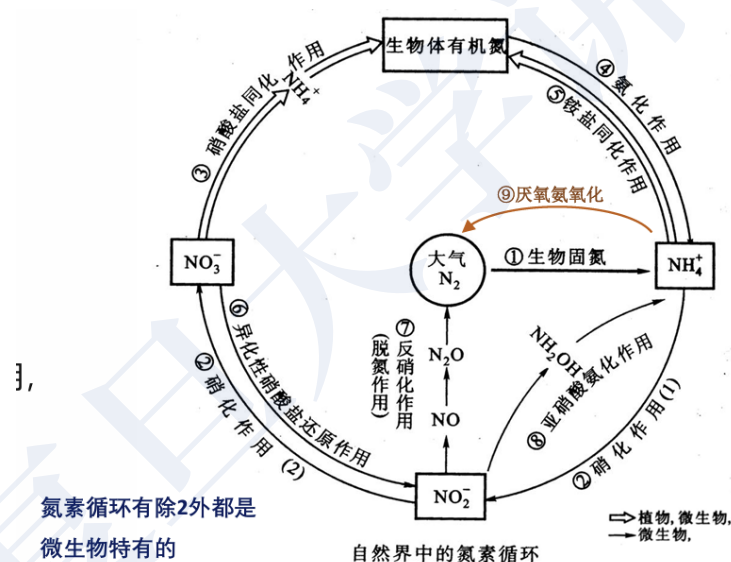


厌氧的甲烷氧化微生物：①与硫酸盐还原耦合的甲烷氧化；②与反硝化耦合的甲烷氧化。

厌氧甲烷氧化是可以与反硝化耦合的。厌氧甲烷营养古菌-亚硝化；甲烷营养细菌-硝化。

氮素循环

①生物固氮；②硝化作用；③硝酸盐同化性作用；④矿化作用/氨化作用；⑤铵盐同化作用；⑥异化性硝酸盐还原作用；⑦反硝化作用；⑧亚硝酸氨化作用；⑨厌氧氨氧化。氮素循环有除②外都是微生物特有的。



36.2.1 生物固氮

从氮气转换成氨。 $N_2 \rightarrow$ 二亚胺 $\rightarrow$ 联胺 $\rightarrow NH_3$ 。这是由固氮酶（nitrogenase）催化的固氮作用。氨的存在抑制固氮菌的固氮活，种植固氮的豆科植物减少，工业肥料使用增加。

36.2.2 硝化作用

将氨 (NH_3) 氧化为亚硝酸盐 (NO_2^-) 和硝酸盐 (NO_3^-), 分两个阶段, 由两类微生物完成 (化能自养), 均分布于细菌系统发育树中很狭窄范围。其中第一步通过铵单加氧酶, 第二步通过亚硝酸脱氢酶。

亚硝化细菌 (*Nitrosobacteria*), 包括: 亚硝化单胞菌属 *Nitrosomonas*, 亚硝化球菌属 *Nitrosococcus*, 亚硝化螺菌属 *Nitrospira*。

硝(酸)化细菌 (*Nitrobacteria*), 包括: 硝化杆菌属 *Nitrobacter*, 硝化螺菌属 *Nitrospira*, 硝化脊菌属 *Nitrospina*, 硝化球菌属 *Nitrococcus*。

自养和异养。①自养硝化作用: 以硝化产生的能量生存; ②异养硝化作用: 某些细菌/真菌, 没有能量产生, 但数量巨大, 了解却甚少。**真菌:** 曲霉 *Aspergillus*; **细菌:** 节杆菌属 *Arthrobacter*, 硫螺菌属 *Thiosphaera*(可以同时硝化和反硝化)。

硝化作用对生态系统的重要性。①从相对稳定的形式 (NH_3/NH_4^+) 转换到非常活跃的形式 (NO_3^-); ②提供反硝化作用的基质。

气候影响。产生的 N_2O 、 NO 等中间产物往往被忽视。 N_2O 是主要的温室气体, 比 CO_2 的温室效应强 190 倍; NO 与形成酸雨有关。

一、全程硝化菌

2015 年发现, 一种菌可以完成亚硝化和硝化两个反应。目前只有**硝化螺菌**(*Nitrospira*) 部分菌种具有这个能力, 在氨浓度低、形成生物膜、低溶解氧浓度的条件下更适宜生长。

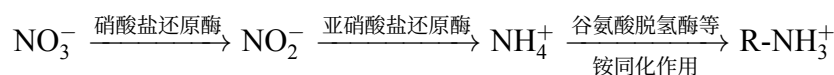
二、氨氧化细菌和甲烷氧化菌的相互作用

①**代谢酶类相关。**i. 氨氧化细菌的酶-铵单加氧酶 (ammonium monooxygenase), 也可以氧化甲烷; ii. 甲烷氧化菌的酶-甲烷单加氧酶 (methane monooxygenase), 也可以氧化氨。

②甲烷和氨之间存在**对酶的竞争抑制作用**。土壤中铵含量高时, 甲烷消耗降低, 可导致全球性的气体甲烷增加。

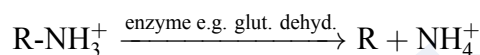
36.2.3 硝酸盐同化作用 (同化性硝酸盐还原作用)

硝酸盐被生物体还原成铵盐；进一步合成含氮有机物，植物、真菌，和部分原核生物都能进行。



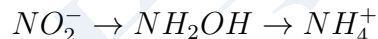
36.2.4 矿化作用 (氨化作用)

含氮有机物（蛋白质, 氨基糖, 核酸, 壳多糖）经细菌或真菌的分解产生氨（ NH_4^+ ）。一般的反应方程式：



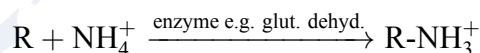
36.2.5 亚硝酸氨化作用

亚硝酸通过异化性还原经羟氨转变成氨。主要存在于气单胞菌、芽孢杆菌、肠杆菌、嗜热的热球菌属细菌等。



36.2.6 铵同化作用

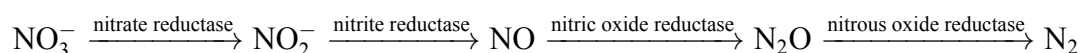
微生物、植物摄取无机氮（铵）作为营养，形成含氮有机物，又称**固定作用**。



整体固氮（固定—矿化） 3000 Tg Nyr^{-1} （ Tg Nyr^{-1} ：每年百万吨氮）；生物固氮： 175 Tg Nyr^{-1} 。因此，矿化作用和固定作用的平衡对于植物可以利用的 N 有重要影响。

36.2.7 反硝化作用

硝酸盐经多步反应还原成为氮气。为厌氧过程， NO_3^- 作为最终电子受体，驱动能量产生。由硝酸盐还原酶系统完成。



第一步称为异化性硝酸盐还原作用，第二、三、四步都有气体放出，称为脱氮作用。

许多反硝化菌是兼性厌氧菌，当没有氧气时进行无氧呼吸。

对生态系统的作用：①将植物可利用的 NO_3^- 转变成植物不可利用的气态形式；②可以用于废水中 NO_3^- 的生物去除；③在气候影响上，是 N_2O 的主要来源 (温室气体)。

一、反硝化菌

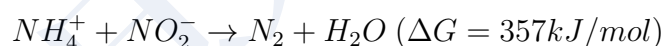
在系统发育树上，反硝化菌分布非常广泛。

①**异养生物**。需要消耗有机碳源。假单胞菌属 *Pseudomonas*, 农杆菌属 *Agrobacterium*, 固氮螺菌属 *Azospirillum*, 根瘤菌属 *Rhizobium*, 芽孢杆菌属 *Bacillus*。

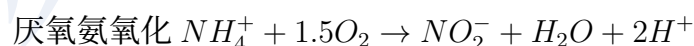
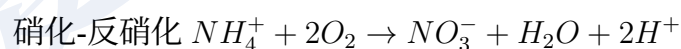
②**自养生物**。光能营养生物 (能源 = 光), 有红假单胞菌属 *Rhodopseudomonas*; 化能营养生物 (能源 = 无机基质), 有硫杆菌属 *Thiobacillus* (*S. oxidizer*, 能源), 产碱杆菌属 *Alcaligenes* (*H₂ oxidizer*)。

36.2.8 厌氧氨氧化

ANAMMOX : anaerobic ammonia oxidation。1977 年，通过热力学分析预测可能存在化能自养的厌氧氨氧化细菌；1995 年，通过稳定同位素实验验证厌氧氨氧化过程是生物学过程。



可以应用于废水处理。因为它与硝化-反硝化过程相比，消耗更小。厌氧氨氧化不需曝气 (节能)，也不需添加有机物。改进后，处理成本降低到 15%、



一、厌氧氨氧化与海洋生态系统

有研究表明，海洋中 30-50% 的固定氮通过厌氧氨氧化过程释放。有氧区进行氨氧化，无氧区进行厌氧氨氧化。

二、厌氧氨氧化与全程氨氧化

全程氨氧化菌最初在厌氧氨氧化富集系统中发现，全程氨氧化菌也可能有反硝化能力，两者一定条件下可以协作。

36.2.9 氮素循环的环境影响

氮对地表和水体的污染。主要来源是氮肥的使用、畜牧养殖场排水、人的污水系统泄漏，造成青紫婴儿综合症。

NO_x 气体污染可以加剧温室效应。

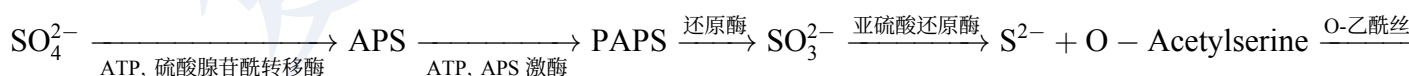
反硝化作用/氨挥发作用反而会降低农业区域自然的氮存储。

硫素循环

硫是地壳中第十丰富的元素，占微生物干重的 1%。氨基酸、维生素、激素、辅酶、结缔组织、植物脂质中均含有硫。硫一般不是受限制的元素，硫循环在生物圈广泛存在。不同形式的硫可以有达 8 个电子的变化（常见有 -2、0、+2、+4、+6 价）。

36.3.1 同化性硫酸盐还原作用

先将硫酸盐还原为 S^{2-} ，再与 **O-乙酰丝氨酸** 反应，形成**半胱氨酸**。这个合成过程中用到了 O-乙酰丝氨酸硫化氢解酶。



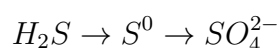
APS 也可直接到 SO_3^{2-} 。

36.3.2 脱硫作用（矿化作用）

从有机质中释放 S，产生无机硫 (H_2S or SO_4^{2-})。这是碳循环的副产物，或由专门酶等完成。几种不同的由植物和微生物产生的酶可以催化脱硫作用，可以发生在有氧和厌氧环境，对土壤中的硫循环非常重要。

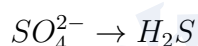
36.3.3 硫氧化

还原态硫的氧化产生能量供给**硫氧化细菌**。几种不同的微生物：脱氮硫杆菌属 *Thiobacillus denitrificans*，氧化 H_2S 为 S^0 。使用这一反应产生能量的有机体趋向于微好氧，主要栖息地为散发臭鸡蛋气味的沼泽环境，胞内蓄积 S^0 颗粒，氧化硫硫杆菌 *Thiobacillus thiooxidans*，氧化 S^0 为 SO_4^{2-} 。



36.3.4 异化性硫酸盐还原作用

由专性厌氧菌硫酸盐还原菌 (sulfate reducing bacteria, SRB) 进行。进行硫酸盐呼吸，硫酸盐是电子受体，获取能量，伴随有机碳被氧化。副产品是 H_2S ，对好氧菌有毒。形成金属硫化物，在异化性硫酸盐还原活性区域形成黑色的沉积。



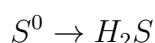
主要微生物类群：①Delta Proteobacteria (d 变形菌)：脱硫弧菌属，脱硫单胞菌属（大部分）；②G⁺：脱硫肠状菌属；③古菌：Archaeoglobus。

SRB 的特点。①适应广泛的 pH，压力，温度和盐度范围；②常见电子供体有丙酮酸盐、乳酸盐、氢气；③有些电子供体是厌氧发酵的产物。

厌氧微生物群落一般由发酵菌、硫酸盐还原菌和产甲烷微生物构成，都可以使有机化合物变为二氧化碳和甲烷，并产生 H_2S 。发酵菌产生有机酸和氢气，被硫酸盐还原菌和产甲烷微生物利用，两者存在竞争。

36.3.5 异化性硫还原

硫呼吸。指硫还原为硫化氢，产生能量代谢，是异化过程； S^0 是最终电子受体，专性或兼性厌氧，存在于超嗜热古生菌（90°C 以上），主要是



一、硫代谢微生物与细菌冶金

铜矿的细菌沥滤的 3 个环节：①溶矿：在酸性浸矿剂 $Fe_2(SO_4)_3$ 和 H_2SO_4 作用下产生 $CuSO_4$ ；②置换：用铁屑置换，获得金属铜，同时产生 $FeSO_4$ ；③浸矿剂再生：氧

化亚铁酸硫杆菌将 $FeSO_4$ 氧化成 $Fe_2(SO_4)_3$ 和 H_2SO_4 。j

氧化亚铁酸硫杆菌 (Af 菌): 好氧性化能自养细菌, 氧化无机底物 $Fe(II)$ 和 S , 同时产能。

低品位铜矿生物冶炼。用于多种低品位矿开采, 但周期长, 环境风险较大。我国的紫金山铜矿、德兴铜矿是低品位铜矿生物冶炼的龙头, 它们分属于紫金矿业与江西铜业。①开采; ②预处理 (洗矿, 粉碎); ③筑堆; ④堆场; ⑤浸出过程。包含堆表喷淋、强制通风与底垫; ⑥上一步的浸出富液进行萃取、电解沉积, 对于这一步的残液, 回到上一步再利用。⑦产生阴极铜制品。

磷素循环

磷是生物学上的重要营养成分。磷的氧化态类型少, 大部分磷以有机态或无机磷酸盐的形式存在。磷的循环主要受地球化学循环驱动。磷与环境的关系有水体富营养化、磷肥过量使用、含磷洗衣剂等。自然界的磷素循环:

生物体有机磷 $\xrightleftharpoons[\text{与土壤种的盐基结合}]{\text{微生物的分解作用}}$ 磷酸或可溶性磷酸盐 $\xrightleftharpoons[\text{与土壤种的盐基结合}]{\text{产酸微生物的作用与磷肥生产}}$ 不溶性磷酸盐

小结

新的物质循环途径、新的参与微生物还在不断发现中。如: ①**厌氧氨氧化**: 海洋环境中 30-50% 的固定氮 (fixed-nitrogen) 是通过厌氧氨氧化过程释放的; ②**厌氧甲烷氧化**: 与硝酸盐还原或硫酸盐还原耦合的甲烷氧化; ③**氨氧化古生菌**: 土壤中氨氧化古生菌的数量远远高于氨氧化细菌; 酸性土壤中氨氧化古生菌的贡献远大于氨氧化细菌。

生态系统中各种物质循环是相互耦合在一起的。如氨氧化和反硝化, 产甲烷与甲烷氧化, 产甲烷和硫酸盐还原, 甲烷氧化和氨氧化。相互之间存在相互竞争, 或相互促进的作用, 必须将各种微生物的作用整合在一起, 才能真正认识系统的功能和运作。

第四节 微生物与环境保护

水体污染与富营养化

富营养化 (eutrophication)。因氮、磷等元素含量过高而导致水体表层蓝细菌和藻类过度繁殖的现象，超过了水体的自净能力。

水华 (water bloom)。因富营养化而引起的藻类（主要是微藻）的大量繁殖，主要发生在淡水水体（池、河、江、湖、水库），水体呈蓝绿色。

赤潮 (red tides)。主要发生在咸水区（河口、港湾、浅海等），水体呈红色或棕色。后果：藻毒素积累，氧气消耗。

37.1.1 富营养化的防治

- ①**控制氮磷排放**。无磷洗涤剂、少施化肥，发挥根瘤菌共生固氮作用；
- ②**建生物浮岛**。将陆生喜水植物移植到人工制作的浮床上栽培，可以吸收水体中的 N、P，抑制藻类生长。
- ③**研究抑制和消除水华/赤潮生物及其毒素的微生物**。

利用微生物的废水处理方法

37.2.1 废水的特征与典型废水参数

一、废水的特征

- ①**溶解氧** (DO, dissolved oxygen) 低。
- ②**氧化时耗氧量高**。包括 BOD (biochemical oxygen demand), 生物氧化需氧量、COD (chemical oxygen demand), 化学氧化需氧量、TOD (total oxygen demand), 燃烧氧化总需氧量。
- ③**富营养化** (Eutrophication)。表现为营养盐（氮和磷）高。
- ④**悬浮固体物或沉积物增加**（浊度高）。包括 SS (suspended solid), 悬浮固体物与 VSS, 挥发性悬浮固体物, 以及 MLVSS (mixed liquor volatile suspend solids), 挥发性悬浮固体混合物。同时 TOC (total organic carbon), 总有机碳也是重要的指标。

二、典型废水参数

参数	浓度 (mg/L)
生化需氧量 (BOD)	250
总悬浮固体 (SS)	250
化学需氧量 (COD)	500
总氮 (Nitrogen, Total)	40
氨 (Ammonia)	30
硝酸盐 (Nitrate)	0
总磷 (Phosphorus, total)	10
总有机碳 (TOC)	150

37.2.2 废水处理的一般过程和步骤

预处理 → 初级沉降 → 生物过程：转变为沉降固体 → 二级沉降 → 流出净水。

在初级沉降时和二级沉降时，都对活性污泥进行进一步处理。

一、初级沉降

通过重力去除废水中的**固体悬浮物**，包含有机物、砂石、粘土、沙子与细菌。可去除大约 1/3 BOD_5 和 2/3 SS ；高密度的物质比悬浮物更容易去除。

污水的生物处理装置分为节能型、耗能型与产能型。节能型包含氧化塘法、洒水滤床法；耗能型包含活性污泥法（推流式曝气法、完全混合曝气法）与生物膜法（生物转盘法、塔式滤池法）。产能型包含厌氧消化法（沼气发酵）。

①**活性污泥法** (Activated sludge)。活性污泥指细菌、原生动物等组成的絮凝团。搅拌使微生物保持悬浮，与污染物充分接触，同时提供大量氧气促进好氧代谢；菌体沉降，形成污泥，循环使用。废水与微生物完全混合，微生物在有氧条件下大量生长，形成活性污泥，不断沉降。污泥部分灰阶到曝气池，部分清除并作无害化处理。

序批式反应器 (Sequencing Batch Reactor, SRB)。反应池-沉淀池合一，不连续操作，完全混合态，并且可以加入厌氧过程（如除氮）。

保持活性污泥的健康度。①**丝状菌适量**。丝状有机体和絮状有机体的平衡；大量的絮状物；能有效沉淀，形成澄清的上清液；污泥容量指数 (sludge volume index, SVI) 适中；②**丝状膨胀活性污泥**。丝状有机体占主导；干扰沉降、污泥紧密；能形成澄清的上清液；过高活性污泥容量指数（污泥膨胀）。③**Pin point 絮状物**。低的丝状有机体；少量的絮状物，不易形成污泥；混浊的上清液；过低活性污泥容量指数。

污泥容量指数：放置一段时间（如 30min）后沉降污泥的体积与干重之比。

②**生物被膜法**（生物滤池、塔式滤池、生物转盘）。生物被膜即微生物在固体介质表面附着生长，形成一定的物理结构和群落结构。也能有效降解有机物，并生长。部分老化的生物被膜脱落，形成沉淀。适合处理浓度较低的污水，较为节能。

生物转盘（Rotating Biological Contactor, RBC）。旋转转盘进行通气，每次旋转都可使生物膜暴露于空气中，有利于废水中的氧的传递。单位生物量的有机负荷相对较低，停留时间更长，有助于提高处理效果。多个转盘串联，分阶段处理不同污染物。

③**污水厌氧消化**（Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) Reactor）。上流式厌氧污泥反应器，高有机负荷容量，设计紧密，开放式双隔板内沉淀池，高量颗粒生物菌体沉淀。副产品是甲烷，运行经济。

污水处理产生的大量活性污泥需要进一步处理，厌氧消化可以将污泥减量、稳定化；厌氧消化成本低、效率高，因此也用于固体含量高的污水处理。厌氧消化三阶段：发酵水解、产乙酸、产甲烷。

37.2.3 高级废水处理

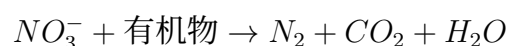
在普通二级处理不能达标时采用，根据具体情况涉及处理方案。目的：①去除二级处理不能处理的可溶或悬浮的污染物；②去除营养氮和/或磷；③去除有毒重金属、有毒有机物；④需要生产非常低 BOD 或 SS 的水。

一、除氮

①**硝化作用**。与传统曝气池相似，完成去除 BOD 和硝化作用，使用亚硝化单胞菌 *Nitrosomonas* (氨 → 亚硝酸盐) 与硝化杆菌 *Nitrobacter* (亚硝酸盐 → 硝酸盐)。



②**反硝化**。厌氧条件下，将硝酸盐转变成氮气，常用甲醇作为有机碳源，或以原废水中的有机物作为碳源，设专门的**反应器**和**沉淀池**。



二、除磷

磷是水体富营养化的重要因素。磷的形式：正磷酸盐 ($H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} , PO_4^{3-})，聚磷酸盐，有机磷酸盐。磷酸盐和聚磷酸盐能通过沉淀去除，通过加入多价金属离子 (Ca^{2+} , Al^{3+} , Fe^{3+}) 促凝剂，如三氯化铁，硫酸铝 (明矾)，氢氧化钙 (石灰) 等。磷无法形成气体，而是通过污泥排出。

好氧条件下形成多聚磷酸，更易去除。多类微生物具有厌氧释磷、好氧超量吸磷的特性，如不动杆菌属、气单胞菌、棒杆菌、微丝菌等。厌氧条件：水解聚磷化合物中磷酸键，释放能量/积累 PHB；好氧条件：重新合成聚磷化合物/利用 PHB。

A^2/O 同步去氮磷。A：无氧（低氧）；O：有氧，对 A/O 过程的优化可将流出总磷 (TP) 控制到 $< 2.0mg/L$ 。

巴颠甫脱氮除磷工艺 (Bardenphoprocess)。同时去除氮和磷，可以保证 $NO_3^- + NO_2^- + NH_4^+ < 1mg/L$ ； $TP < 1mg/L$ 。

37.2.4 工业废水处理

工业废水组成差异大，有些成分对生物有害，需专门去除，需要根据废水化学特征和场地特点设计最佳处理路径。处理方法有例子交换或有毒金属离子沉淀，有机毒物的活性炭吸收，高有机物浓度工业废水进行简单生物处理。

其他废弃物处理

固体废弃物的微生物处理。包括有机垃圾好氧生物反应器、食品垃圾生物处理。

废气的生物处理。Biofilter 生物过滤器。

微生物用于环境监测

大肠杆菌作为指示菌；Ames 监测三致物质；基于生物发光的便携式水质监测仪进行发光细菌监测（中国国标，明亮发光杆菌 *Photobacterium phosphoreum*），探究抑制细菌生长的物质（检测对象有重金属、农药、藻毒素等），原理是细菌荧光素酶接触有害物质后，荧光素酶表达下降。

发光细菌监测的检测步骤：①待测样品准备；②冻干菌粉加盐水，复苏 30min；③每

样品加 10 μ l 菌液；④放置 15min；⑤测光。

复旦大学

第九章 传染与免疫

第一节 病原体对机体的感染

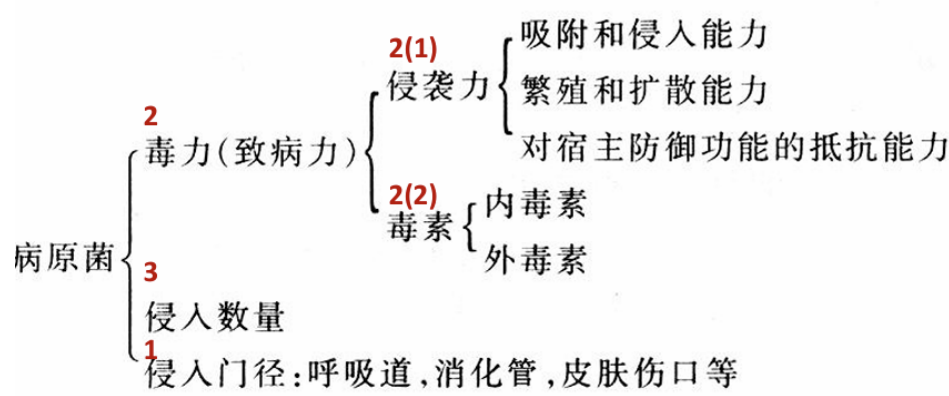
传染与传染病

感染 (infection), 又称**传染**, 是机体与病原体在一定条件下相互作用而引起的病理过程。**病原体** (pathogen) 是寄生于生物 (包括人) 机体并引起疾病的生命体。传染病是由有生命力的病原体引起的疾病, 与由其它致病因素引起的疾病在本质上有区别。

传染病有传染性、流行性、地方性、季节性、免疫性、由病原体传播的特征。

病原体

病原体是决定传染结局的最主要因素。病原体的**侵入数量**、**致病力**、**侵入途径**决定致病结局。每种病原体几乎都有独特的致病机制。



38.2.1 不同类别病原体的致病作用

- ①**细菌**。各种侵袭性酶类、外毒素和内毒素;
- ②**真菌**。致病性/条件致病性、变态反应和产真菌毒素;

③**病毒**。杀细胞传染、稳定传染和整合传染；

④**寄生虫**。破坏细胞组织功能。

38.2.2 感染的途径

传染病毒的主要感染途径。呼吸道感染：空气传播；消化道感染：病从口入；创伤感染：皮肤、黏膜损伤、吸血昆虫；接触感染：人或动物密切接触、共用用具；垂直传播：母婴传染。

一、侵入机体的途径

①**绝大多数病原体不能穿过完整的皮肤**。借助机体的自然开口（粘膜）、皮肤表面的创伤裂口，或通过导管、静脉注入或外科切口等医源性的途径，进入机体内部。

②**极少数能穿过皮肤**。如血吸虫、钩虫（均属线虫类寄生虫）。

③很多病原体通过防御较弱的**粘膜**部位入侵，或在粘膜部位生长繁殖形成局部病灶，产生毒素，引起各种症状。消化道：脊髓灰质炎病毒、痢疾杆菌、沙门氏菌、幽门螺杆菌；泌尿生殖道：淋球菌、梅毒螺旋体、人免疫缺陷病毒；呼吸道：肺炎球菌、结核分枝杆菌、白喉杆菌、麻疹病毒、流感病毒；眼结膜：沙眼衣原体、腺病毒；皮肤创口：狂犬病毒、破伤风、金黄色葡萄球菌、炭疽杆菌。

二、病原体在体内的状态

主要分为细胞外感染与细胞内感染，其中细胞内感染又分为兼性细胞内感染与专性细胞内感染。许多病原体有组织趋性。如肝炎病毒趋向于肝细胞，肺炎球菌趋向于呼吸道黏膜。

①**专性细胞内感染**。病原体需进入细胞进行感染，如：病毒、立克次氏体、衣原体、疟原虫。

②**兼性细胞内感染**。病原体可以在细胞内或在细胞外感染，或有胞内感染阶段。如结核分枝杆菌、志贺氏菌、弓形虫。

③**细胞外感染**。基本不进入细胞，细胞外生长繁殖。如金黄色葡萄球菌。

38.2.3 病原体的致病性（毒力）

病原体的致病性是针对特定宿主而言的。对某一宿主致病，对另一宿主不致病。**条件致病菌/机会致病菌** (opportunistic pathogen)：一般情况下不致病，但在某些特定条件下可致病的微生物。决定致病性的因子称为致病因子（毒力因子），①**侵袭力**。吸附与侵入能力、繁殖和扩散能力、抵抗宿主防御功能；②**毒素**。外毒素、内毒素。

一、侵袭力 (invasiveness)

病原细菌突破宿主防线，于宿主体内**定居、繁殖、扩散、免疫逃逸**的能力。

吸附和侵入。细菌通过**菌毛**粘附于宿主粘膜上皮细胞的相应受体，于局部繁殖，积聚毒力或继续侵入机体内部。①**淋病奈瑟氏球菌**。借菌毛吸附于尿道粘膜上皮表面而不被尿液冲走。②**变异链球菌、乳杆菌**。糖被在牙齿表面粘连成菌斑，造成龋齿。③**霍乱弧菌**。鞭毛运动、纤毛黏附，在黏膜上繁殖并产毒素。④**痢疾志贺氏菌** (*Shigella dysenteriae*)。侵入细胞内生长繁殖并产生毒素，使细胞死亡，造成溃疡。⑤**溶血链球菌** (*Streptococcus haemolyticus*)。通过粘膜上皮细胞或细胞间质侵入表层下部组织或血液中，并进一步扩散。

黏附因子，也即**吸附因子**。大肠杆菌的吸附因子，包括特异性的：Type I/Pfimbriae Ag43/AIDA；非特异性的糖被 (capsule)，纤维素 (cellulose)，鞭毛 (Flagella)，脂多糖 (LPS) 等。

扩散因子。病原体局部繁殖、积累毒力后继续侵入机体内部。通过水解性酶类，使组织疏松、通透性增加，有利于病原菌扩散。**透明质酸酶**：破坏结缔组织，使组织松散；**胶原酶**：破坏细胞外基质；**血浆凝固酶**：利用血浆纤维蛋白作为屏障；**链激酶**：降解纤维蛋白凝块，帮助扩散；**卵磷脂酶**：破坏膜结构。

诱导吞噬。一些胞内寄生菌通过特异性吸附，或通过吸附后向宿主细胞分泌效应蛋白，促使宿主细胞将其吞入。

阻断吞噬。阻止巨噬细胞等对细菌的吞噬和降解。①肺炎球菌的**荚膜**：荚膜和微荚膜具有抗吞噬和体液杀菌物质的能力；②致病性葡萄球菌产生的**血浆凝固酶**有抗吞噬作用。

抑制免疫细胞活化。分泌溶血素等活性物质，抑制白细胞的趋化作用。

二、毒素

微生物产生毒素，引起疾病。细菌毒素按来源、性质与作用的不同可分为外毒素与内毒素。

项目	外毒素	内毒素
产生菌	革兰氏阳性菌	革兰氏阴性菌
化学成分	蛋白质	脂多糖（LPS）
释放时间	一般随时分泌	菌体死亡裂解后释放
致病特异性	不同外毒素各不相同	不同菌作用基本相同
毒性	强 *	弱
抗原性	完全抗原，抗原性强	不完全抗原，抗原性弱
制成类毒素	能	不能
热稳定性	差	耐热性强

1mg **肉毒毒素**纯品可杀死 2000 万只小鼠或一百万只豚鼠，中毒的死亡率几近 100%，但及时注射抗毒素及对症治疗可使之降低；1mg **破伤风毒素**可杀死 100 万只小鼠，1mg 白喉毒素可杀死 1000 只豚鼠。

三、外毒素

外毒素（exotoxin）：病原细菌（革兰氏阳性菌为主）在生长过程中合成并分泌到胞外的毒素。也有存于胞内，当细菌溶解后才释放的（如痢疾志贺菌的肠毒素）。

特点：①多为蛋白质（酶/酶原/毒蛋白），作用于特定的组织器官，不同毒素效应和症状各不相同；②抗原性强、毒性作用强，但毒性不稳定，对热和某些化学物质敏感。

白喉毒素作用机理：合成释放毒素 → 与受体结合、进入细胞 → 毒素抑制细胞蛋白合成。

破伤风毒素致病机制：痉挛毒素 → 末梢神经淋巴液血液 → 脊髓前角脑干 → 封闭抑制性突触的介质释放 → 伸肌、屈肌同时强烈收缩 → 强直性痉挛 → 牙关紧闭角弓反张。破伤风梭菌芽胞可在土壤中存活数十年，侵入人体后可形成繁殖体，产生外毒素。

四、内毒素 (endotoxin)

革兰氏阴性菌的细胞壁物质，主要成分是**脂多糖** (LPS)，菌体裂解时释放。作用：①作为病原相关分子模式，是免疫细胞的重要识别对象；②激活白细胞、血小板、补体系统、凝血系统等细胞和体液免疫系统，引起发热、白细胞增多、血压下降及微循环障碍。进入循环系统过后可引起休克等复杂症状；③种革兰氏阴性菌的内毒素作用相似。

少量内毒素 ($0.001\mu\text{g}/\text{L}$) 进入血流即可引起发热, 所以又称**热源质**。内毒素是各类需注入人体使用生物制品必须严格控制的。

鲎试剂法。鲎俗称马蹄蟹, 属节肢动物, 全世界现存的有 3 属 5 种, 我国分布有东方鲎 (即中国鲎)。鲎的血液中仅含一种变形细胞, 其裂解物可与细菌的内毒素 (LPS) 发生**凝胶化**反应, 特异性强、灵敏度高, 是检测 LPS 的传统试剂。

38.2.4 侵入数量

同种病原菌, 侵入数量大, 致病风险越高; 但不同致病菌, 因感染途径、毒力和生长、繁殖条件的差别, 引起其宿主致病所需的个体数量也不同。*Shigella dysenteriae* (痢疾志贺氏菌) 为 107 个/人; *Salmonella typhi* 的感染剂量为 $10^8 \sim 10^9$ 个/人; 鼠疫耶尔森氏菌只要几个细胞即可致病。

宿主的免疫力

个体免疫力的差异一定程度上决定了病原体感染的结果。详细在第二、三节中介绍。

环境因素

疾病传播受到多种环境、宿主行为、社会因素的影响。环境因素主要分为宿主特征与外界环境, 其中宿主特征主要分为先天特征 (遗传素质、年龄等) 与后天特征 (营养、精神、内分泌状态、药物、针灸、电离辐射、体育锻炼等)。外界环境主要分为自然环境 (气候、季节、温度、湿度、地理环境等) 与社会环境 (人口密度、居住环境、医疗环境、生活习惯、流动性、社会制度等)。

城市化与传染病。城市化, 人与动物关系变化; 全球运输网络增加病原体扩散风险; 空气污染增加易感性; 医疗设施普及; 卫生条件不良和高人口密度增加肠道感染的机会; 城市环境中呼吸道疾病持续性提高; 传病伊蚊适应城市环境, 在积水中繁殖 (传播登革热, 乙型脑炎等); 按蚊对城市环境适应性不佳, 可能导致疟疾发生风险下降。

传染的三种可能结局

感染不等同于致病。宿主与病原菌斗争的**三种可能后果**: 隐性传染、带菌状态、显性传染。

隐性传染 (Inapparent infection)。病原数量少，或毒力低；宿主免疫力强；无临床症状。

显性传染 (Apparent infection)。病原毒力强，或数量多；宿主免疫力弱且显临床症状。按发病时间的长短分为**急性传染** (acute infection) 与**慢性传染** (chronic infection)，慢性传染病程达数月至数年，如结核病和麻风病等；**发病部位**有局部感染 (local infection) 与全身感染 (systemic infection)；感染四类型包含①**毒血症** (toxemia)，局部感染产毒入血 (白喉、破伤风等症，LPS 造成发烧)；②**菌血症** (bacteremia)，菌入血传各处 (伤寒症的早期)；③**败血症** (septicemia)，血中大量繁殖 (铜绿假单胞菌)；④**脓毒血症** (pyemia)，主要脏器化脓性病灶 (金黄色葡萄球菌)。

带菌状态 (Carrier state)。病原菌少量繁殖；免疫与病原菌相持，或康复后未将病原体完全清除，体现为无症状。

第二节 宿主的非特异免疫

非特异免疫 (nonspecific immunity)：现更多称为天然免疫或固有免疫 (innate immunity)，指生物进化中长期形成，属于先天即有、相对稳定、无特殊针对性的对付病原体的天然抵抗力。

生理屏障

生理屏障包括表面屏障、局部屏障、正常菌群。

39.1.1 表面屏障

健康机体的外表面覆盖着连续完整的皮肤和粘膜结构。皮肤外的角质层是坚韧不可渗透的，组成了阻挡微生物入侵的有效屏障。粘膜层也覆盖由黏液层，有一定保护作用。作用：机械阻挡；抗菌、抑菌活性 (①各种**分泌液** (汗腺、皮肤腺分泌物等)、**分泌性体液** (唾液、泪水、乳汁、鼻涕、痰等) 中含有杀菌、抑菌成分；②呼吸道、消化道、泌尿生殖道表面粘膜所分泌的**粘液**的化学性屏障作用；③机体的机械方式如纤毛运动、咳嗽和喷嚏排除异物；④眼泪、唾液和尿液的**清洗作用**。)

39.1.2 局部屏障

体内某些特殊结构，能阻挡微生物和大分子异物进入特定器官，保护并维持其局部生理环境稳定。包含血脑屏障、血胎屏障。

一、血脑屏障 (blood barrier, BBB)

由脑毛细血管壁上皮细胞、脑星形细胞构成。细胞间连接紧密、胞饮作用弱，可阻挡病原体、有毒产物从血液透入脑组织或脑脊液。婴幼儿因其血脑屏障还未发育完善，故易患脑膜炎或流行性乙型脑炎等传染病。易感神经趋性病原体，包括狂犬病毒、疱疹病毒。

二、血胎屏障

由母体子宫内膜的蜕膜和胎儿的绒毛膜滋养层细胞共同组成，能阻挡许多病原微生物由母体通过胎盘感染胎儿，但不妨碍母子间的物质交换。但一些病毒性（寨卡病毒、巨细胞病毒）、寄生虫（弓形虫）等疾病仍有可能传播。

39.1.3 正常菌群

人的体表、腔道等中存在大量正常菌群。可通过竞争营养物、竞争上皮细胞吸附位点、产生大肠杆菌素、酸类、脂类等抑菌物质、激活宿主免疫抑制潜在病原菌。

细胞因素

主要是指体内具有杀伤病原异物能力的各种吞噬细胞和非吞噬性杀伤细胞。免疫细胞谱系分化发育非常复杂，已发现有许多新的细胞类型。

39.2.1 吞噬细胞 (phagocytes)

具有吞噬入侵的病原微生物等颗粒的能力的细胞。包含多型核白细胞（粒细胞）、单核细胞/巨噬细胞、树突状细胞（来自单核细胞或直接来自髓样祖细胞，主要进行抗原递呈）。

吞噬细胞活化的诱导因子：①**模式识别受体** (Pattern Recognition Receptor)：Toll 样受体等；②**吞噬受体**：甘露糖受体等；③**补体受体、抗体 Fc 受体**等：受与抗原结合的补

体、抗体的激活，大大增强其吞噬杀伤能力；④**细胞因子**（辅助性 T 细胞等分泌）。

吞噬结果有完全吞噬与不完全吞噬。①**完全吞噬**。吞噬的病原体被杀死并消化分解，残渣排出细胞外；②**不完全吞噬**。很多病原体，如结核杆菌、麻风杆菌、布氏杆菌等胞内寄生菌具有抗吞噬溶酶体形成或抗溶菌酶等逃避机制，虽被吞噬，却不能杀死，反而随吞噬细胞移动和扩散。

吞噬细胞的其他作用：①**分泌细胞因子**：巨噬细胞，树突状细胞等，可加强杀菌、促进炎症、调节免疫；②**抗原递呈**：树突状细胞、巨噬细胞进行，是连接固有免疫和特异性免疫的桥梁。

一、吞噬细胞的吞噬过程

吞噬细胞与病原体接触 → 吞噬细胞将微生物吞入 → 形成吞噬体 → 与溶酶体融合为吞噬溶酶体 → 酶、活性氧等消化杀灭病原体 → 不消化的变为残体，被排出胞外。

39.2.2 自然杀伤细胞 (Natural killer cells, NK)

NK 细胞属于淋巴细胞，主要分布于外周血和脾脏，不须事先致敏，不须其它辅助细胞或分子的参与而直接杀伤靶细胞的功能。NK 细胞不杀伤正常细胞，而是杀伤 MHC-I 低表达的感染、损伤、肿瘤细胞。

杀伤机制：非吞噬性；通过释放**穿孔素** (perforin) 和**颗粒酶**，造成靶细胞死亡；也可通过释放肿瘤坏死因子 (TNF) 杀伤靶细胞。

体液因素

正常体液和组织中抵抗病原体的成分包括补体、干扰素与溶菌酶。

39.3.1 补体 (complement, C)

正常机体体液中的系列酶原；激活后具有非特异性杀菌能力。由肝细胞和巨噬细胞产生，以无活性形式存在于血清和体液，通过酶促级联反应活化，由 30 余种蛋白质成分 (C1, C2, C3 等) 组成。免疫细胞上有它的受体，即补体受体。

一、补体的激活

补体需被激活后才能发挥作用。激活途径包括经典途径、旁路途径（替代途径）与凝集素途径。三条途径都会最终导致形成膜攻击复合物和溶解细胞，补体切割产物也会和吞噬细胞上的补体受体结合，促进吞噬。

经典途径：每个 C1 分子必须与两个以上结合了抗原的抗体分子的 Fc 端结合，才能被激活。游离的抗体不能激活补体，**具有特异性**。**步骤：**①抗体识别、结合抗原；补体 C1 与 2 个抗体的 Fc 端结合；②C1 作为蛋白酶，切割 C2、C4，形成 C2b-C4b 复合物，后者切割 C3，产生 C3a，C3b；③C3b 激活 C5 到 C9 的一系列反应，形成**攻膜复合物**，在细胞表面形成损伤性通道。④胞内内容物从通道泄露，细胞死亡。

攻膜复合物。主体是 C9，可引起膜不可逆损伤，导致细胞溶解。对革兰氏阴性菌、具有脂蛋白膜的病毒颗粒、红细胞和有核细胞都有破坏作用。

替代途径：细菌的细胞壁成分（脂多糖、肽聚糖、磷壁酸等）直接激活 C3，无抗原特异性。

凝集素途径：甘露糖结合凝集素 (MBL) 识别甘露聚糖，依次活化 MASP-1、MASP-2、C4、C2、C3。无抗原特异性。

二、补体的作用

①**溶解、杀伤作用。**激活后，直接裂解清除被抗体结合的病原体或细胞，此为溶胞作用 (cytolysis)；

②**免疫吸附/调理作用。**补体与抗原抗体复合物结合，并结合到吞噬细胞的受体上，促进吞噬作用，促进免疫细胞的吞噬作用；

③**趋化作用。**补体被激活时释放信号，导致血管透性增加，使吞噬细胞向抗原所在部位趋化运动。

39.3.2 干扰素 (interferon, IFN)

由细胞在病毒等多种诱生剂刺激下产生并分泌的一类低分子量糖蛋白。分型：①I 型干扰素，IFN- α 、IFN- β ；②II 型干扰素，IFN- γ ，即免疫干扰素；③III 型干扰素，IFN- λ 。

干扰素作用：与宿主细胞受体结合，通过信号转导影响其基因表达，使其进入抗病毒状态；还具有免疫调节、抗增殖、诱导分化等作用。

一、干扰素的产生

干扰素诱生剂。包含双链 RNA、脂多糖、真菌多糖、植物凝集素等，统称为病原相关分子模式（pathogen associated molecular pattern，PAMP）。

产生机制。①细胞模式识别受体（Patternrecognition receptor, PRR）感知 PAMP。PRR 包含 TLR，RIG-1，MDA5 等；②激活细胞信号通路，信号转导；③表达干扰素基因、分泌干扰素。**如 I 型干扰素的诱生机制。**病毒双链 RNA 等病原微生物模式分子被活细胞模式识别受体识别，激活干扰素基因表达。

二、干扰素的作用

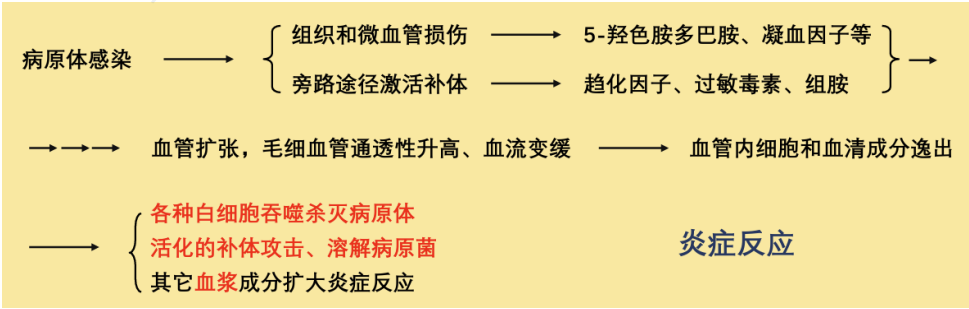
干扰素与细胞表面干扰素受体结合，通过信号传导，激活与炎症反应、抑制蛋白质合成等相关基因的表达。

39.3.3 溶菌酶（lysozyme）和抗菌肽

①**溶菌酶：**14.7KD 不耐热的碱性蛋白，主要来源于吞噬细胞并可分泌到血清及各种分泌液中，能水解革兰氏阳性菌胞壁肽聚糖而使细胞裂解。溶菌酶也存在于鸡蛋清和某些细菌中，可提纯并加工制成各种制剂，用于治疗中耳炎、咽喉炎、副鼻窦炎等慢性疾病。

②**抗菌肽：**体液中还有 β -溶解素（ β -Lysin）、转铁蛋白、血浆铜蓝蛋白、C 反应蛋白等多种能杀菌或抑菌的因素。它们直接作用很弱，在机体免疫中起辅助作用。

炎症（inflammatory）



机体受到有害刺激时所表现的一系列局部和全身性防御应答。有害刺激包括各种理化因素，但以病原微生物感染为主，可以看作是非特异免疫的综合作用结果，作用是清

除有害异物、修复受伤组织，保持机体稳定性。

表现为红、肿、痛、热和功能障碍。这是因为内、外源性**热原物质**作用于下丘脑导致发热；同时**免疫细胞**攻击也可损伤自身组织成分；**毒性产物与活性介质（组胺）**刺激正常机体组织。化脓的脓即由死亡白细胞与破坏裂解的靶细胞共同构成。

炎症是机体的一种积极防御反应。动员了大量的吞噬细胞聚集在炎症部位；血液中的抗菌因子和抗体发生局部浓缩；死亡宿主细胞的堆积可释放抗微生物物质；炎症中心氧浓度下降和乳酸积累，进一步抑制病原菌的生长；适度的体温升高可以加速免疫反应的进程；炎症反应结束后巨噬细胞具有修复组织作用。

第三节 宿主的特异性免疫

特异性免疫，又称**获得性免疫** (acquired immunity) 或**适应型免疫** (adaptive immunity) 是机体识别非自身抗原物质，并对它产生免疫应答的过程。

免疫器官和免疫细胞

40.1.1 免疫器官

中枢免疫器官。负责免疫细胞发生、分化和成熟的部位，包括骨髓、胸腺。

外周免疫器官。免疫细胞常驻和发生免疫应答的场所，包括淋巴结、脾脏和粘膜相关淋巴组织。淋巴管和血液循环系统相通。

40.1.2 免疫细胞

泛指一切具有非特异性和特异性免疫功能的细胞。主要包括淋巴细胞、单核巨噬细胞、粒细胞和肥大细胞、树突状细胞。免疫细胞在骨髓中形成。

免疫活性细胞（约等同于特异性免疫相关细胞）。能接受抗原刺激，并引起特异性免疫应答的一群细胞，主要指 T 细胞、B 细胞，也包括单核/巨噬细胞等。

一、T 细胞

产生于骨髓，在胸腺中成熟，转移到外周淋巴器官，执行**细胞免疫**功能。

T 细胞表面标志物。①**T 细胞受体** (T-cell receptor, TCR)。识别抗原递呈细胞加工后递呈的抗原, TCR 分成可变区与恒定区, 每个 T 细胞上的 TCR 可变区各不相同, 是 T 细胞特异性识别抗原的物质基础。②**CD3 分子**。伴随 TCR, 当 TCR 识别抗原后, 将信号传递进细胞。③**丝裂原受体**。可受有丝分裂原 (来自植物或细菌的凝集素) 等刺激, 导致 T 细胞激活、增生。由于往往是 TCR 或 CD3 上的一些糖基修饰区域, 因此有非特异性。

T 细胞的分类。根据 T 细胞的表面分子和免疫功能, 进一步分为: ① **$CD4^+$ T 细胞**。产生细胞因子, 调节各种免疫功能, 又称辅助 T 细胞 (T_H , Helper T cell)。根据分泌细胞因子的差异, 可分多个亚群, 分别激活或抑制不同免疫功能。② **$CD8^+$ T 细胞**。进行特异性靶细胞杀伤, 又称细胞毒 T 细胞 (T_C , Cytotoxic T cell)。

细胞因子是细胞产生并分泌, 对自身及其他细胞的生理功能有调节作用的蛋白质因子, 通过与靶细胞表面受体结合, 启动信号传导, 影响靶细胞基因表达, 功能多样, 是 T_H 细胞作用的重要媒介。细胞因子的类别包含趋化因子 (细胞化学因子, chemokine)、白细胞介素、细胞毒因子 (肿瘤坏死因子)、集落刺激因子、促生长因子与干扰素, 细胞因子的分泌方式主要分为自分泌、旁分泌与内分泌。

二、B 细胞

产生于骨髓, 并在骨髓中成熟, 在外周淋巴器官受抗原刺激后, 转化为浆母细胞、浆细胞, 产生并分泌抗体, 执行**体液免疫**功能。B 细胞激活后成为浆母细胞和浆细胞, 浆细胞产生抗体。

B 细胞表面标志物。B 细胞受体 (B-cell receptor, BCR) 是表达在细胞膜上的抗体 (带有穿膜区的抗体), 为 IgM 或 IgD, 可以结合抗原, 也有辅助分子进行信号传导。BCR 是 B 细胞激活和产生抗体的基础。

40.1.3 免疫分子

主要包含细胞膜表面免疫分子与体液免疫分子。细胞膜表面免疫分子包含膜表面抗原受体 (BCR 和 TCR)、主要组织相容性复合物抗原 (MHC-I/II)、白细胞分化抗原 (CD4 or CD8 等) 与粘附分子; 体液免疫分子包含抗原、抗体、细胞因子、抗菌肽与补体。

一、主要组织相容性抗原复合体 I/II (MHC-I/II)

等位基因众多, 有个体差异, 与免疫排斥有关, 是免疫系统区别自身或异己的重要分子基础, 负责**抗原递呈**。

MHC-I 在全身有核细胞都有。将细胞内生产的蛋白肽递呈到细胞表面，即**内源性递呈**。**MHC-II** 为抗原递呈细胞（树突状细胞，B 细胞，巨噬细胞）所特有，将吞噬入的蛋白肽递呈到细胞表面，即**外源性递呈**。

抗原与抗体

40.2.1 抗原 (Antigen, Ag)

能诱导机体产生体液抗体和/或细胞免疫应答，并能与抗体和/或致敏淋巴细胞发生特异结合反应的物质。

一、抗原的特点

①**免疫原性** (immunogenicity)。在体内激活免疫系统，使其产生抗体和/或特异效应细胞的特性。

②**免疫反应性** (immunoreactivity) 或**反应原性** (reactogenicity)。能与相对应的免疫应答产物 (抗体及致敏淋巴细胞) 发生特异结合和反应的能力。

二、抗原分类

完全抗原 (complete antigen) 或**免疫原** (immunogen)。具有免疫原性和反应原性的抗原。

不完全抗原 (incomplete antigen) 或**半抗原** (hapten)。只有反应原性而没有免疫原性的抗原。半抗原 + 载体 = 完全抗原。

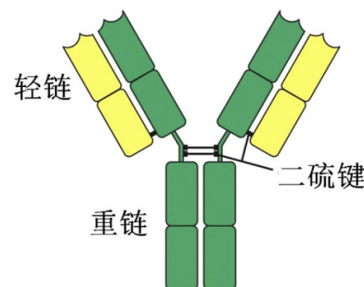
如细菌的抗原，包含表面抗原（包含荚膜抗原 (K)、菌毛抗原、菌体抗原（包含脂多糖 O 抗原）、鞭毛抗原 (H) 与外毒素。

三、抗原免疫原性的物质基础

①**异物性**。与宿主差异越大，免疫原性越强；②**分子量大小**。 $> 1 \times 10^4$ ；③**化学结构与组成**，蛋白质 $>$ 复杂多糖 $>$ 核酸。

抗原决定簇 (antigenic determinant) 或**表位** (epitope)。抗原物质上发挥抗原作用的基本单位。往往只是生物大分子上一个局部，抗原所携抗原决定簇的数目称为抗原价，一般抗原是多价的。

40.2.2 抗体 (antibody, Ab)



机体在抗原物质刺激下形成的一类能与抗原特异结合的血清活性成分，又称免疫球蛋白 (immunoglobulin, Ig)。抗体是由 B 细胞合成并分泌的。

一、抗体结构 (IgG)

IgG 抗体单体由四条链构成，相同的重链轻链各两条，可以结合两个抗原。重链分成三区，可变区 (含有高变区)、恒定区、铰链区；每条蛋白质链的 N 端为可变区，C 端为恒定区。IgG 是 Y 形结构，三个球形区域构成；分子量约为 150KD；每条轻链约有 220 个氨基酸，每条重链约有 440 个氨基酸。

二、抗体分子的分区

可以通过蛋白酶处理将抗体分子分成若干区 (以 IgG1 为例)：

①木瓜蛋白酶酶切。2 个 Fab + Fc 。 Fab 结合抗原 (1 价)； Fc 不结合抗原 (0 价)，但可以结合免疫细胞上的 Fc 受体。

②胃蛋白酶酶切。 $(Fab')_2$ + Fc' ， $(Fab')_2$ 为 2 价。

三、抗体的分类

抗体根据重链血清型分为五类，分别是 IgG、IgA、IgM、IgD 和 IgE。对应的重链分别为希腊字母 γ 、 α 、 μ 、 δ 、和 ϵ 。不同种类抗体在结构域数量上有所不同，IgG、IgA 和 IgD 重链有 4 个结构域，IgE 和 IgM 重链有 5 个结构域。轻链血清型分为两类， κ 型和 λ 型。一个抗体分子中的轻链和重链都是同型的，不同抗体分子会有不同重链轻链型的组合。某个成熟的 B 细胞有特定的轻链型和重链型；不同 B 细胞可以有不同组合。这是在 B 细胞谱系发育过程中决定的。

分型由恒定区决定。

四、抗体的多聚体

分泌的抗体除了有单体，还有二聚体，五聚体等形式。二聚体：IgA；五聚体：IgM。**J 链**（Joining Chain）：分子量约为 15kD 的肽，由浆细胞分泌，含 8 个半胱氨酸，通过二硫键连接到 μ 链（IgM）或 α （IgA）链羧基端的半胱氨酸，协助形成二聚体或五聚体。

五、抗体的功能区

H 链与 L 链可通过链内二硫键折叠成若干球形功能区（domain），每一功能区约由 110 个氨基酸组成。L 链功能区均含两个功能区，L 链可变区（ V_L ）和 L 链恒定区（ C_L ）。对于 H 链功能区，IgG、IgA、IgD 包含 1 个 H 链可变区（ V_H ）和 **3 个 H 链恒定区**（ C_{H1} 、 C_{H2} 和 C_{H3} ），共**四个**功能区；IgE、IgM 包含 1 个 H 链可变区（ V_H ）和 **4 个 H 链恒定区**（ C_{H1} 、 C_{H2} 、 C_{H3} 和 C_{H4} ），共**五个**功能区。

抗体功能区的作用。V 区用于结合抗原；C 区参与抗体介导的生理功能或病理损伤过程。 C_{H2} 具有补体 C1q 结合点，能活化补体的经典活化途径； C_{H3} 具有结合单核细胞、巨噬细胞、粒细胞、B 细胞和 NK 细胞 Fc 段受体的功能。

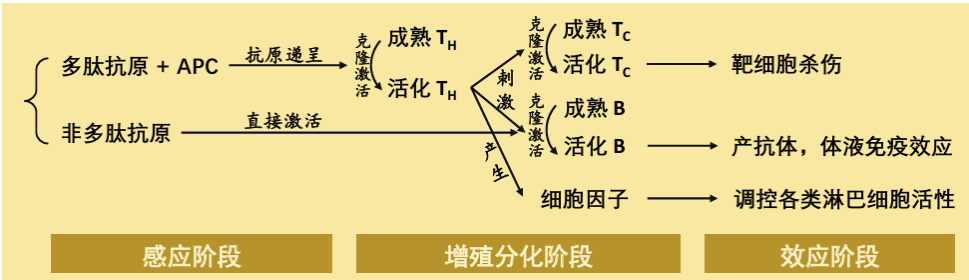
六、抗体与 B 细胞受体关系

以 IgM 或 IgD 为例，它们来自相同的抗体基因，重链多了一段穿膜区（不同剪接方式）。每个 B 细胞有各不相同的抗体基因，B 细胞受体也各不相同，是在 B 细胞成熟过程中发生抗体基因的重排而形成的。

七、抗体分子的抗原性

对异种动物或同种异体来说也是一种抗原物质，可激发特异性免疫，产生相应抗体（抗-抗体）血清。

免疫应答

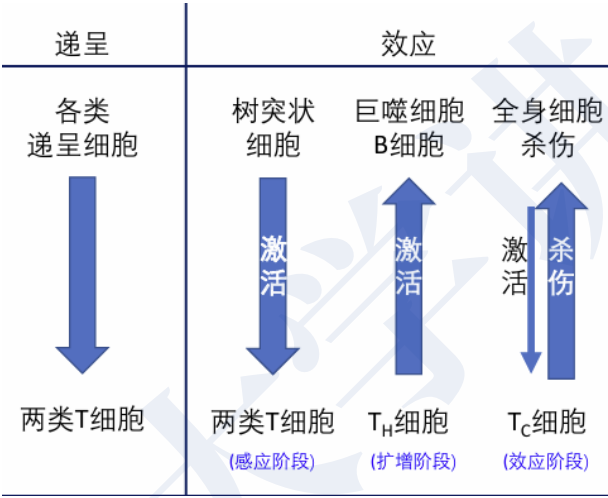


免疫应答分为三个阶段。感应阶段 → 增殖分化阶段 → 效应阶段。

40.3.1 感应阶段

感应即免疫细胞接受抗原刺激。关键过程：抗原递呈；关键细胞：树突状细胞 (DC)；巨噬细胞 ($M\phi$)、B 细胞；全身细胞。关键分子：主要组织相容性复合体 I, II (MHC-I, II)；呈递目标细胞： T_H 细胞； T_C 细胞。

一、抗原递呈



被递呈的抗原是蛋白抗原被降解成的 8~20aa 肽。

①(专业) 抗原递呈细胞。包含树突状细胞，巨噬细胞，B 细胞。通过外源性递呈。摄入外部物质，降解后递呈，通过 MHC-II 递呈。该过程由 CD4 分子协助向辅助 T 细胞 (T_H)、巨噬细胞、B 细胞递呈

②全身其他细胞。通过内源性递呈。内部合成的蛋白，降解后递呈，通过 MHC-I 递呈。该过程由 CD8 分子协助向细胞毒 T 细胞 (T_C) 递呈。需要辅助刺激分子共同作用，树突状细胞可以同时向 T_H 和 T_C 细胞递呈。

抗原递呈在免疫应答的各个阶段都有发生。不同阶段，效应不同。①识别阶段。树突状细胞激活识别特异性抗原的 T_H 细胞、 T_C 细胞， T_H 分泌细胞因子，数量扩增；②增殖分化阶段。 T_H 细胞特异性激活 B 细胞、巨噬细胞等，B 细胞扩增和分化为浆细胞，巨噬细胞扩增和激活。③效应阶段。 T_C 杀死其他细胞。

同时还有一些在抗原呈递中的共刺激因子，包含抑制信号与激活信号。抑制信号有 CTLA4；PD-L1/L2；PD1。激活信号有 CD28。

40.3.2 增殖分化阶段

是特异性激活，涉及到克隆选择学说，B 细胞和 T 细胞都有类似过程。B 细胞活化后成为浆细胞、记忆细胞； T_C 细胞成为细胞毒性 T 细胞（CTL）。

一、B 细胞激活的普遍过程

- ①BCR 特异性识别结合抗原，初次激活；
- ②BCR 介导吞入抗原，通过 MHC-II 递呈；
- ③ T_H 细胞特异性识别，释放细胞因子，再次激活 B 细胞；
- ④B 细胞分化为浆母细胞、浆细胞，产生抗体；
- ⑤同时产生记忆细胞，应对再次免疫应答。

感染过程中，B 细胞发生体细胞变异，并不断接受 T_H 细胞选择和刺激。多肽类抗原诱导抗体时都需要 T 细胞参与，称为 **T 细胞依赖**。

二、不依赖抗原递呈的 B 细胞的激活

具有重复单元的非多肽类抗原诱导抗体时，可以不需要 T 细胞，是**非 T 细胞依赖**。同一 B 细胞上的多个 B 细胞受体（重复表位抗原，如多糖）同时结合一个抗原分子，可以直接激活 B 细胞产生抗体，一个典型的例子是荚膜多糖抗原。主要特点：抗体类别以 IgM 为主；缺少后续进一步抗体基因变异，结合力一般。

40.3.3 效应阶段

抗原或带抗原的细胞成为打击对象。抗体的作用是体液免疫，抗体也可介导细胞免疫； T_C 的作用是细胞免疫，识别靶细胞表面递呈的抗原后对其进行杀伤。

一、抗体的效应

- ①**凝集作用**。增强吞噬、降低感染物单元数量；
- ②**调理作用**。抗原被抗体包被后增强吞噬；
- ③**补体激活**。

④炎症反应。

⑤中和作用。阻断病原物吸附；阻断毒素活性位点。

⑥抗体依赖型细胞毒性作用 (Antibody-dependent cytotoxicity, ADCC)。非特异性, 针对大型病原, 引起免疫细胞聚集, 释放杀细胞物质 (穿孔素, 裂解酶等), 裂解病原体。抗体识别大型病原体后, 通过 Fc 受体、补体等介导免疫杀伤。

第四节 免疫学方法及其应用

免疫学方法: 利用抗体-抗原结合, 传统上又称为血清学反应; 进行病原检测、血清型鉴别, 也可以用来检测和定量各种因子乃至细胞。

抗原、抗体反应的一般特性。①**特异性:** 由抗原决定簇和抗体分子 V 区间的各种分子引力和立体构象决定; ②**可逆性:** 物理结合, 无化学改变; 一定条件下可逆; ③**定比性:** 抗原与抗体达成一定比例时, 形成可见的抗原-抗体复合物; ④**阶段性:** 分不可见阶段和可见阶段; ⑤**条件依赖性:** 需要合适的 pH, 温度, 缓冲体系。

抗原与抗体发生结合时起作用的力: 范德华力, 离子键, 氢键, 疏水相互作用。

利用抗原-抗体反应的免疫学方法

41.1.1 凝集反应 (agglutination)

颗粒性抗原 (完整的细菌细胞或红细胞等) 与相应的抗体反应并出现肉眼可见的凝集团的现象。由于抗体的两价性, 可以在把抗原颗粒联接起来, 形成凝集现象。应用有 ABO 血型鉴定、菌种鉴定等。

41.1.2 沉淀反应 (precipitation)

可溶性抗原与抗体在一定比例下形成可见的沉淀线, 根据沉淀线特征了解抗原抗体之间的关系, 使用**琼脂糖双扩散法**。①沉淀线交叉而过, 说明抗原决定簇完全不同; ②沉淀线部分相连, 说明抗原决定簇部分相同; ③沉淀线融合相连, 说明抗原决定簇完全相同。

41.1.3 补体结合试验 (complement fixation test, CFT)

利用补体可与任何抗原-抗体复合物相结合的特点, 以绵羊红细胞和溶血素 (抗红细胞抗体) 作指示系统进行检测, 灵敏度高; 可测未知抗体/抗原; 利用补体裂解细胞的特点作为指示系统, 如遇游离补体, 就会出现**溶血反应**。

41.1.4 中和试验 (neutralization test)

通过抗体特异性抑制相应抗原的生物学活性进行检测, 测试内容包括细菌外毒素的毒性、酶的催化活性与病毒的感染性。并非所有具有结合力的抗体都具有中和作用。如可以用 SARS-CoV-2 病毒感染细胞的同时加入不同人的血清, 判断是否产生了中和性抗体。

免疫标记技术

用小分子的标记剂标记抗原或抗体, 借以提高灵敏度和便于检出的技术。标记物包括荧光素、酶、放射性同位素、电子致密物质等。

41.2.1 免疫荧光技术

荧光素标记体, 再与抗原反应, 适合**显微镜观察**。荧光素标记体包括异硫氰酸荧光素 (FITC)、罗丹明 (一般标记在抗体赖氨酸的氨基)。

41.2.2 免疫酶技术

酶标记抗体或抗抗体, 利用酶的催化活性, 发生显色反应。常用的**标记酶**有辣根过氧化物酶 (horseradish peroxidase, HRP)、碱性磷酸酶 (alkaline phosphatase, AP)、脲酶 (urease)。随后可以使用**酶联免疫吸附法**检测液体样本; 免疫组织化学手段检测组织切片、细胞培养标本; 通过**免疫印迹法** (WB) 检测不同基因表达的微量蛋白质抗原或定位。

一、酶联免疫吸附技术

直接法。直接标记抗体 (专用)。步骤：①待测样品包被,②清洗,③加抗体,④清洗,⑤加底物显色,⑥测定。

间接法。标记抗抗体 (二抗, 通用)。步骤：①待测样品包被,②清洗,③加抗体孵育,④清洗,⑤加标记二抗孵育,⑥清洗,⑦加底物显色,⑧测定。

双抗夹心法。未标记抗体 + 标记抗体 (专用)。步骤：①未标记抗体包被,②清洗,③加待测样品,④清洗,⑤加标记抗体,⑥清洗,⑦加底物显色,⑧测定。

41.2.3 免疫电镜技术

电子致密物质标记抗体抗原结合, 借电镜检出标记复合物的技术。特点：结合电镜高分辨率, 进行生物大分子和病原的特异性定位；标记物：辣根过氧化物酶、铁蛋白、**胶体金**（新冠抗原检测试纸）等, 标记抗体。

新冠抗原检测试纸（胶体金法）的原理：样本滴入加样区后, 会带动金标抗体向前流动。若样本中含有病毒抗原, 会与金标抗体结合, 形成复合物。该复合物在检测线被捕获, 呈现出一条红色线条, 表明阳性结果。无论样本中是否含有病毒抗原, 质控线都会显色, 以确保检测过程有效。

41.2.4 发光免疫测定法

发光基团与抗体偶联, 把化学发光或生物发光反应与免疫测定结合。化学发光剂有荧光醇 (luminol)、异荧光醇、吖啶酯或光泽精, 在氧化条件下发光；生物发光剂包括虫荧光素等。例子：化学发光反应用于犯罪现场血迹检测, 有铁和 H_2O_2 时发光。

41.2.5 流式细胞技术

用荧光素标记细胞表面蛋白的特异性抗体, 如抗 CD4 抗体, 抗 CD8 抗体等, 不同颜色荧光素标记不同抗体。抗体与细胞孵育后, 用流式细胞仪 (Flow cytometer) 检测荧光细胞的数量。可以逐个细胞经过探测器、测荧光和散射光强度；可以进行分选。这是免疫学领域最重要的技术之一。

41.2.6 mRNA 展示检测抗体

①构建抗原基因库（人工合成）；②体外转录，在 mRNA 末端连上**嘌呤霉素**；③体外翻译，翻译结束时嘌呤霉素介导蛋白和编码它的 mRNA 交联；④逆转录，形成 DNA-RNA-肽复合体；⑤复合体与血清抗体孵育；⑥捕获抗体-抗原复合物；⑦PCR 扩增，基因测序，与原复合物文库测序结果比较；⑧得到样品中所有抗体的抗原定量信息。

第五节 生物制品及其应用

免疫类生物制品分为人工自动免疫类生物制品（用于预防）与人工被动免疫类生物制品（用于治疗）。

疫苗（vaccine）

以病原微生物及其产物，经过人工减毒、灭活，或利用基因工程等方法制成的，用于预防传染病的自动免疫制剂。

42.1.1 常规疫苗

一、活疫苗（live vaccine）

又称**减毒疫苗**（attenuated vaccine）。用人工的方法使病原体减毒或从自然界筛选某病原体的无毒株或微毒株所制成的活微生物制剂。如卡介苗（Bacille Calmette-Guerin, BCG）、鼠疫疫苗、脊髓灰质炎疫苗和甲型肝炎疫苗等。

优点：接种剂量低（进入体内继续繁殖）；作用持久（3-5 年）；缺点：不易保存；增毒变异。

二、死疫苗（dead vaccine）

又称**灭活疫苗**（inactivated vaccine）。用理化因子杀死病原体，但仍保留原有免疫原性的疫苗。如流行性乙型脑炎、百日咳、伤寒、霍乱、狂犬病、流行性感 冒等死疫苗。

优点：使用安全；保存容易；缺点：使用剂量大，需多次接种；持续时间短（数年-1 月）；有副作用（发热、肿痛等）。

三、类毒素 (toxoid)

细菌的外毒素经甲醛脱毒 (0.3%~0.4%) 后仍保留原有的免疫原性的预防用生物制品。常用的类毒素有破伤风类毒素和白喉类毒素等。百白破三联疫苗即为百日咳死疫苗与 2 种类毒素。

四、自身疫苗 (autovaccine, autogenous vaccine)

又称自体疫苗, 指用从患者自身病灶中分离出来的病原体所制成的死疫苗, 个别国家和地区用来治疗感染或用于肿瘤免疫治疗。

42.1.2 新型疫苗

一、亚单位疫苗

从病原提取或基因工程生产, 只含有病原体的一种或几种抗原, 而不含有病原体其他成分和遗传信息。不含有感染性组分, 无致病性。包括①病原提取, 如流感病毒裂解疫苗, 大肠杆菌菌毛疫苗; ②基因工程亚单位, 如乙肝基因工程疫苗、口蹄疫病毒疫苗, 人乳头瘤病毒疫苗 (VLP 疫苗)。

乙肝亚单位疫苗的有效成分是乙型肝炎病毒表面抗原; 流感亚单位疫苗的有效成分是流感病毒血凝素、神经氨酸酶; 腺病毒亚单位疫苗的有效成分是腺病毒衣壳。

二、合成多肽疫苗 (polypeptide vaccine)

选取强 B 细胞抗原表位和 T 细胞抗原表位共同组成, 人工合成。如乙肝表面抗原 (HBsAg) 的各种合成多肽、白喉毒素的 14 肽、流感病毒血凝素的 18 肽。

三、基因工程活载体疫苗

用基因工程的方法对非致病性或致病性的细菌和病毒进行改造, 使之携带并表达特定病原物的抗原决定簇基因, 产生免疫原性, 成为活体重组疫苗。

四、核酸疫苗

又称基因疫苗。

①**DNA 疫苗**。是一种或多种抗原编码基因克隆到真核表达载体上，将构建的重组质粒直接注入到体内而激活机体免疫系统，是利用病人自身细胞做疫苗工厂。

②**RNA 疫苗**。直接生产 mRNA 并注入人体，新冠期间异军突起。

人工被动免疫类生物制品

42.2.1 非特异性免疫治疗剂（免疫调节剂）

各种来自人体的细胞因子，免疫调节物质，或疫苗类物质。包括转移因子、胸腺素、白细胞介素-2 (IL-2)、干扰素、细胞毒 T 细胞、卡介苗、小棒杆菌。

IL-2 是一种由活化 T 细胞产生的多效能淋巴因子，具有促进 T 细胞、B 细胞和 NK 细胞的增生、分化，增强效应细胞的活性，诱导干扰素的产生，进行免疫调节，以及促使 TC 细胞的前身分化为成熟 T_C 细胞的功能。

42.2.2 特异性免疫治疗剂（抗体）

①抗毒素 (antitoxin)：类毒素免疫动物；

②抗病毒血清：病毒免疫动物；

③抗菌血清：细菌免疫动物；

④免疫球蛋白制剂：分离或生产，i. 丙种球蛋白：主要是 IgG 和 IgM；ii. 胎盘球蛋白：主要是 IgG；iii. 单克隆抗体。

一、抗体生物制品

第一代：多克隆抗体（动物抗血清）；第二代：单克隆抗体（纯系 B 细胞所产生的单一成分、单一特异性的抗体）；第三代：基因工程抗体。

二、基因工程抗体

传统单抗为鼠源性，对人是异种抗原，无法用于治疗，会产生抗抗体，减弱或失去疗效并引起超敏反应。基因工程抗体对抗体基因进行改造拼接，改造抗体可变区部分，产生嵌合抗体、人源化抗体与完全人源抗体。

单链抗体。将 Ig 的 H 链和 L 链的 V 区基因相连，在大肠杆菌中重组表达生产的抗体分子，又称单链 Fv (single chain fragment of variable region, scFv)。scFv 穿透力强，易于进入局部组织发挥作用。

双特异性抗体。识别两种抗原的抗体组合在一起，成为双功能性抗体。如由识别肿瘤抗原的抗体和识别细胞毒性免疫效应细胞 (CTL 细胞、NK 细胞、LAK 细胞) 表面分子的抗体 (CD3 抗体或 CD16 抗体) 制成的双特异性抗体，有利于免疫效应细胞发挥抗肿瘤作用。

抗体的应用范围：诊断、被动免疫、蛋白质结构分析、治疗、药物导航、蛋白质纯化等，单克隆抗体药物占生物制药的 35% 以上，临床上主要应用于肿瘤治疗，免疫性疾病治疗，抗感染治疗。其中抗肿瘤的单抗超过 50%。

乳腺癌靶向治疗使用 Herceptin (赫赛汀)。肿瘤细胞表面的表皮生长因子受体 2 (HER2) 突变和高表达导致肿瘤细胞过度生长。赫赛汀是 HER2 的人源化单抗，可结合 HER2 的关键部位，阻断信号传导，导致 HER2 内部化，抑制肿瘤生长。

三、抗体人源化

在已经被批准上市的单抗药物中，90% 的抗体都是基因工程抗体 (嵌合单抗，人源化单抗，完全人源单抗)。

①**嵌合抗体：**鼠源性抗体 V 区基因与人抗体的 C 区基因拼接而成。

②**人源化抗体：**以鼠源 CDR 代替人抗体的 CDR 形成的抗体。

③**完全人源化抗体：**采用人源 Ig 基因的小鼠筛选，或直接从人体获得 Ig 基因 (如康复者 B 细胞)。

四、PD-1/PD-L1 抗体

免疫逃逸是肿瘤免疫治疗失败的重要原因，但免疫逃逸的机制长期不明。T 细胞功能具有可调节性：①**激活性受体** (CD28, TCR)。接受相应的信号后 T 细胞被激活，参与免疫应答；②**抑制性受体** (CTLA-4, PD-1)。接受相应的信号后 T 细胞被抑制，不能参与免疫应答。

PD-1: programmed death, 程序性细胞死亡蛋白 1, 负性调节 T 细胞功能; CTLA-4: cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4, 细胞毒 T 淋巴细胞相关抗原 4, 负性调节 T 细胞功能。

方法：用单克隆抗体阻断 PD-L1 与 PD-1 的结合，就能解除对 T 细胞的抑制，使 T

细胞正常杀伤肿瘤细胞。这种治疗作用具有广谱性，可用于各种肿瘤，效果显著优于化疗药物。

五、CAR-T 技术

细胞毒性 T 细胞 (CTL) 来自 CD8+ T 细胞，它的活化效率低，且肿瘤有多种途径逃逸。能否直接用高敏感度的肿瘤特异性 CTL 来治疗？CAR-T 全称是 Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy，嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法。基本原理是改造病人自身的免疫细胞，来清除癌细胞。

构建一个能识别肿瘤细胞，又能进行信号传递和 T 细胞激活的人造 TCR 分子 CAR，将它表达在 T 细胞表面，得到 CAR-T 细胞。该细胞接触肿瘤细胞后，不需其他信号刺激，直接攻击肿瘤细胞。

技术流程。从癌症病人身上分离免疫 T 细胞。利用基因工程技术给 T 细胞加入一个能识别肿瘤细胞，并且同时激活 T 细胞杀死肿瘤细胞的嵌合分子，成为 CAR-T 细胞；体外大量扩增 CAR-T 细胞，回输病人体内；严密监护病人，尤其是控制前几天身体的剧烈反应。

CAR-T 针对儿童白血病取得很好疗效。这是因为儿童白血病有好的靶位 (CD19)、好的抗体基因、肿瘤细胞暴露，易被免疫细胞攻击。对于 CAR-T 技术的主要改进在于提高激活效率。

CAR-T 的待解决问题：设置安全阀 (抑制性 CAR)，避免过度激活，提高安全性；在其他肿瘤 (实体肿瘤) 中应用，包含神经母细胞瘤等。

第十章 微生物的分类和鉴定

分类学 (taxonomy) 的三项主要工作。分类 (classification): 具体到抽象, 宏观战略任务。收集汇总资料, 建立分类系统。鉴定 (identification): 抽象到具体, 微观战术工作。针对特定分离物, 确定其分类位置。命名 (nomenclature): 确定独特之处, 开拓性创新工作, 明确新类群, 确定新名称。

第一节 通用分类单元与分类法

七级分类单元: Category (taxon, 分类单位)。Domain (域)、Kingdom (界)、Phylum, Division (门)、Class (纲)、Order (目)、Family (科)、Genus (属)、species (种)。属以上, 有专门的词尾表示。

种的概念

微生物的种 (species, 简写 sp. 又译物种) 是基本的分类单元, 它是一群表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、与同属内其他物种有明显差异的**菌株的总称**。“种”是一个抽象概念, 分类研究时需要有一个具体代表: 典型菌株, 即具有该种的许多典型性状的活菌株。典型菌株又称模式种 (type species), 是种的具体代表, 一个物种只能有一个模式种。模式种在新种确定时提供, 一般由两个以上国家的菌种保藏机构保藏, 以备查考、索取和购买。

43.1.1 菌株

任何由一个独立分离的单细胞 (或单个病毒粒子) 繁殖而成的纯遗传型群体及其一切后代, 又称品系 (病毒中则称毒株或株)。菌株 (strain) = 纯培养物 (pure culture) = 克隆 (clone)。

43.1.2 双名法 (binominal nomenclature)

即属名 (generic name) + 种名加词 (specific epithet)。详细一点：

学名 = $\underbrace{\text{属名} + \text{种名加词}}_{\text{排斜体字}} + \underbrace{(\text{首次定名人}) + \text{现名定名人} + \text{现名定名年份}}_{\text{排正体字 (一般省略)}}$

学名书写：①属名可用缩写，但种名加词不能缩写；②属名可以单独用，但种名必须与属名一起用；③属名和种名必须要用斜体，当手写时需下划线；④文章中第一次用学名时需要用全称，第二次开始属名可以用缩写（但必须与种名一起用），但如果缩写可能与其它种引起混淆，就不能用缩写。

e.g. *Escherichia coli*, *E. coli*, *Escherichia* sp. K12, *Escherichia* sp., *Escherichia* spp., "the genus *Escherichia*".

一、几个写法

①未确定种名的某属微生物 (sp. / spp.)，如 *Bacillus* sp. (一种芽孢杆菌) 与 *Bacillus* spp. (若干种芽孢杆菌)。

②菌株 (Strain)，如 *Escherichia coli* K12。

③典型菌株 (Type strain)，如 *Rhizobium daejeanense* L61^T。

④新种 (sp. nov)，首次发表时用。

⑤候选的 (Candidatus)，没有纯培养，仅有有限的信息描述，如 16S rDNA 序列、形态学 (荧光原位杂交后 TEM, SEM)、生态学 (生存环境、生长条件) 及基因组信息等。

⑥俗名 (common name, vernacular name)。指习惯性、通俗的、地区性的名字，具有大众化和简明的优点，但往往涵义不够确切，易发生重复，使用范围局限。如结核杆菌 (结合分枝杆菌)、绿脓杆菌 (铜绿假单胞菌)、金葡菌 (金黄色葡萄球菌)、红色面包霉 (粗糙脉孢菌)、白念菌 (白色假丝酵母，不是白色念珠菌)。

43.1.3 原核生物命名法 (Nomenclature)

权威机构：International Committee on Systematics of Prokaryotes (ICSP，原核生物系统学国际委员会)；**命名规则：**International Code of Nomenclature of Prokaryotes (原核生物系统命名规则)；**基本要求：**分类名称应正确发表，符合命名规则，发表时间优先原则等；**官方杂志：**International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM)，

2000 年前：International Journal of Systematic Bacteriology, IJSB。其他杂志在发表后向 IJSEM 发送影印本，由其确认并发布。

名录：List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)。并不存在“官方分类命名”，只要通过杂志审稿、符合一定规则即可。

最大的属：链霉菌属 (*Streptomyces*, 714)、假单胞菌属 (*Pseudomonas*, 320)、类芽孢杆菌属 (*Paenibacillus*, 297)。

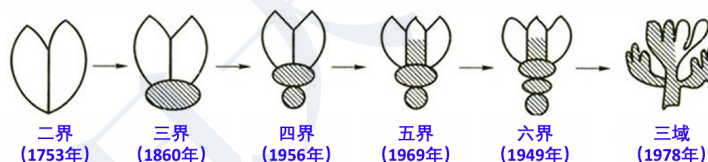
最长的种名以分离地英国威尔士一个镇的名字命名：

Myxococcus llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogochensis

第二节 微生物在生物界的地位

生物的界级分类学说

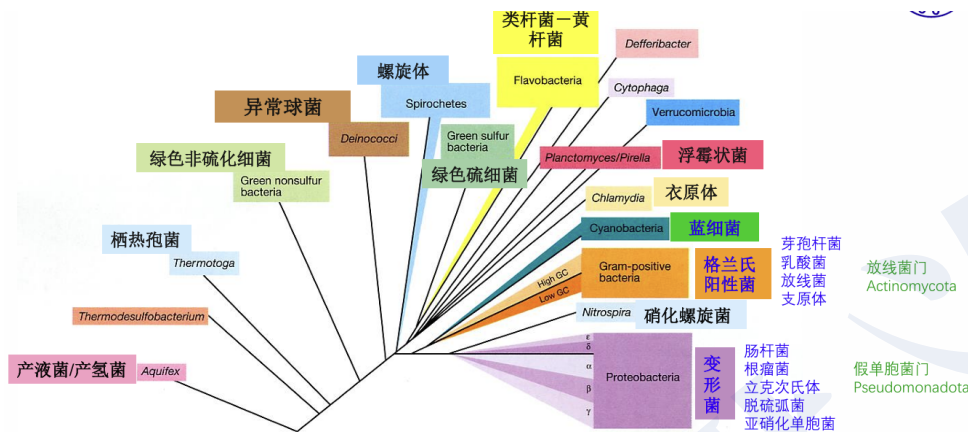
如下图，阴影部分指微生物：



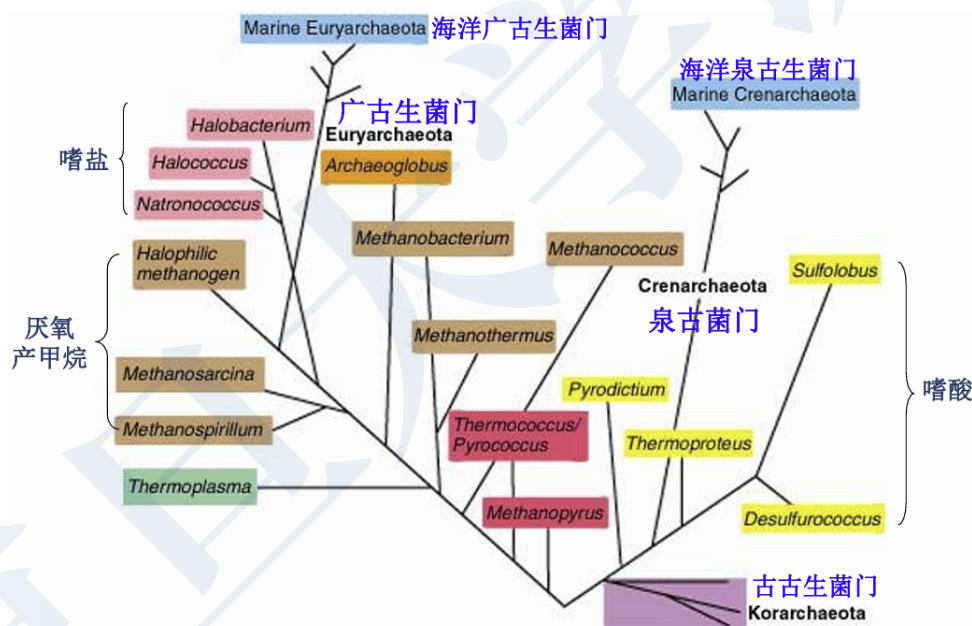
三域学说及其发展

三域学说是 70 年代末由 C.R. Woese 对大量微生物和其他生物进行 16S 和 18S rRNA 的寡核苷酸检测，并比较其同源性水平后提出的。域是一个比界更高的界级分类单元。

44.2.1 细菌域



44.2.2 古菌域



古菌进化树与真核细胞的起源。古菌的系统发育研究目前主要围绕生命树是两域还是三域展开：传统三域论认为细菌、古菌、真核生物各自独立成域；而最新的基因组学证据显示，真核生物嵌在古菌内部、与 Asgard 古菌亲缘极近，因而提出**两域论**，即生命分为细菌和古菌（真核属于古菌的一支）。古菌内部又包含几个主要演化群：**TACK**（奇古菌门、泉古菌门等）、**Euryarchaeota**（广古菌门）、以及由高度微生物组依赖的**DPANN** 类群。Asgard 古菌位于 TACK 的基部，被认为携带多种与真核细胞复杂性相关的关键基因，是理解真核起源的关键节点。

第三节 各大类微生物的分类系统纲要

Bergey 氏原核生物分类系统纲要

细菌分类鉴定的两本权威手册。①《伯杰氏鉴定细菌学手册》1923 年-1994 年，共出版 9 版，主要基于形态、生理的鉴定。②《伯杰氏系统细菌学手册》1984 年-今，共出 3 版，1984-1989；2001-2012，2015 线上版。加入 G+C mol%、核酸杂交、16S rRNA 序列等系统发育方面的资料；特别是许多新的分类单元的划分，都是经过核苷酸序列比较后提出的。

Ainsworth 等人的菌物分类系统纲要

1971 年第一版，2008 年第 10 版。菌物概念，即菌物界 (mycetalia)。包含粘菌门 (myxocota)、假菌门 (chromista)、真菌门 (Eumycota)。

第四节 微生物分类鉴定方法

基于生理学特征的经典分类鉴定方法

常用形态学和生理学的指标：形态学指标（群体、个体）、生理、生化指标、生态特性指标、生活史、血清学反应、对噬菌体的敏感性、其他。问题是指标选择有主观性、检测缺少均一性 (标准化)。

46.1.1 数值分类鉴定

将性状数据化，利用计算机分析大量表型数据，进行聚类。如 300 菌株与 200 个表型参数。参数多，各参数权重均等；同时较为准确客观。缺点是测试参数的选择仍有主观性，同时费时费力。

自动分类系统：API 细菌数值鉴定系统 (API system)、Biolog 细菌数值鉴定系统，主要参考的是不同碳源代谢情况。

一、Biolog 细菌自动鉴定系统

①用 BIOLOG 专用培养基或客户自己的培养基将纯种扩大培养 1~2 代 →②按要求配制一定浊度 (细胞浓度) 的菌悬液 →③将菌悬液接种至微孔鉴定板, 培养一定时间 →④将培养后的鉴定板放入读数仪中读数, 软件自动给出鉴定结果。

二、API Kit 的生理生化指标

①接触酶反应; ②糖醇类发酵试验; ③甲基红 (M.R) 试验; ④甲基乙酰甲醇 (V.P) 试验; ⑤吲哚试验; ⑥硝酸盐还原; ⑦亚硝酸盐还原; ⑧大分子物质水解反应; ⑨碳源利用试验; ⑩氮源利用试验。

基于细胞化学成分的分类鉴定方法

细胞组分: 细胞壁的化学成份、全细胞水解液的糖型、磷酸类脂成分的分析、枝菌酸的分析、醌类的分析、脂肪酸分析。可用于不同属微生物的鉴定, 但受生长环境影响大, 须同一条件下培养。

脂肪酸。 FAMES (脂肪酸甲酯) 通过 GC 分析 (气相色谱法)。

基于核酸的分类鉴定方法

分类原则: 细菌的物种的确定应该反应基因组的关系。基于核酸的分类鉴定是最直接和准确的途径, 直接的有基因组测序, 是最理想的方法, 但很长时间内是不切实际的; 间接的方法还有 DNA-DNA 杂交。

种的系统发生学定义: 在最优的杂交温度下, 全基因组杂交, 70%或更高程度的同源性, 且解链温度差 ΔT_m 小于 5°C 。同源性: 两株菌 DNA 杂交的复性率与同种菌复性率的比值。 ΔT_m 值: 同一株菌 DNA 的 T_m 值与两株菌杂合 DNA 的 T_m 值的差值。

核酸水平分析中常用方法: GC 含量; DNA-DNA 杂交; 16S rDNA 测序、全基因组测序。

46.3.1 GC 含量

原核生物之间 GC 含量变化范围 20% -80%，相同的 GC 含量不意味着相同的碱基组成。GC 含量与分类的关系：①相同的 GC 含量未必是同一种微生物；②GC 含量差异大于 5%，可以基本肯定不是不同物种；③GC 含量差异大于 10%，可以基本确定不是不同属。

一、GC 含量测定和计算（HPLC 法）

细胞裂解（化学/物理）→蛋白酶处理→RNA 酶处理→DNA 变性→核酸酶处理→碱性核酸酶处理→HPLC 处理，270nm。

46.3.2 基因组 DNA-DNA 杂交（DDH）

不同分离菌株的基因组 DNA 进行杂交，变性后同源性高的区域配对复性，是区分相近的生物的非常敏感的方法，如果 Hybridization value $\geq 70\%$ ，则很可能是同一物种。缺点：不能用于属以上的水平分类、实验过程较复杂、无法产生数据库。

①**固定**。对象：感兴趣的菌株（+ control）；相关微生物（靶）；完全无关的微生物（如 *E. coli*, - control）→（变性）→sDNAs→固定到膜上→洗去未结合的 DNAs。

②**预杂交**。固定的靶 DNA→预杂交→Washing。以与细菌 DNA 完全无关的**鲑鱼精 DNA** 充当非特异性的配体，封闭样品中非特异性的 DNA-DNA 结合。

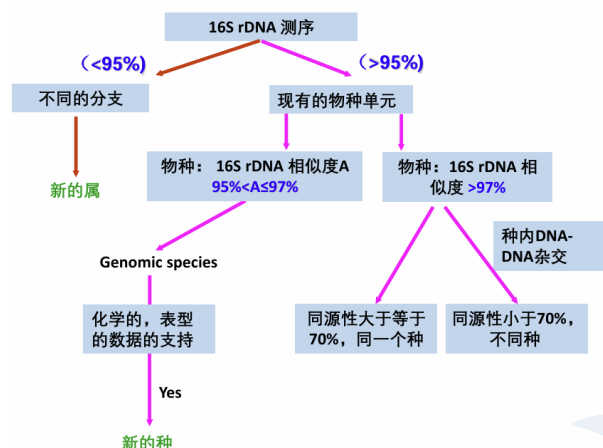
③**固定**。探针 DNA→变性→加入光生物素→光照→交联→生物素标记的探针 DNA。

④**杂交**。标准化的靶 DNA→杂交→Washing。

⑤**显色**。添加酶→Washing→添加底物→37°C 酶反应→链霉亲和。

⑥**检测**。

46.3.3 SSU rRNA (rDNA) 测序



代表性基因测序, 用目标基因代表整个基因组 (rDNA, rpo, gyr), 如 SSU rRNA 基因 (小亚基核糖体 RNA, small subunit ribosome RNA 基因)。优点: 存在于大多数物种 (真核生物, 古菌, 真菌), 分布普遍、古老分子; 功能重要且恒定、系统发生距离上中度保守; 含量较高, 较易提取; 基因稳定, 某些序列高度保守; 分子量适中, 易于分析; 已有大型数据库。

16S rDNA 测序的概述。基因组 DNA 或细胞裂解 → (PCR) → 16S rDNA → PCR → (克隆) → 载体 + 16S rDNA → (测序) → 放射自显影图 → (分析) → 系统进化树。

①**16S rRNA 基因的 PCR 扩增**。16S rRNA 上的保守序列可以用于设计 PCR 引物, 高变异序列可用于分类鉴定。

②**PCR 产物测序**。PCR 产物直接测序, 或克隆后测序。许多微生物编码多个 rRNA 基因, 相互之间有差异 (可达 5%), 可能影响以传统方法测序的结果。

③**序列分析**。用 ez-taxon 数据库搜索相近序列 → 选择参考株并比对 → 构建系统发生树 → 16S rDNA 相似度 ≤ 97%, 则为不同的种。

④**DNA 杂交结果和 16S rRNA 基因相似度关系**。16S rDNA 序列相似度 < 97% 时其 DNA-DNA 杂交值 < 70%; 但 16S rDNA 序列相似度 > 97% 时 DNA-DNA 杂交值差异大, 不能确定。

46.3.4 全基因组测序

随着高通量测序技术的发展, 微生物全基因组分析已经成为微生物研究中的常用方法。基于全基因组序列, 利用软件进行比对, 进行微生物分类, 可以得到更全面、准确

的信息。但数据过多，也可能带来复杂性。

常用数据库：NCBI 数据库、RDP 数据库、LPSN 数据库、EzTaxon、Bergey 氏原核生物分类系统，不仅是序列信息，形态学、生化信息全。

多相分类 (Polyphasic taxonomy)

①**基因型信息**。16S rRNA 基因测序；GC 含量；DNA-DNA 杂交。

②**化学分类信息**。脂肪酸；醌。

③**细胞表型信息**。形态学 (显微镜，菌落)；生长条件 (温度, pH, 盐度)；碳源的利用 (API kit)；酶活性 (API kit)。

附录 应试指南

微生物拉丁文与中文对照表

收集了所有本讲义中的微生物拉丁文与中文对照；同时包括 101 教材《微生物学》中附录中出现超过一次的微生物拉丁文与中文对照。

拉丁文	中文名称	类型	分类层级	出处
<i>Acinetobacter baumannii</i>	鲍曼不动杆菌	细菌	种	教材
<i>Actinobacteria</i>	放线菌门	细菌	门	PPT
<i>Actinobacteria</i>	放线菌纲	细菌	纲	PPT
<i>Actinomycetales</i>	放线菌目	细菌	目	PPT
<i>Agrobacterium</i>	农杆菌属	细菌	属	PPT
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	根癌土壤杆菌	细菌	种	教材
<i>Akkermansia muciniphila</i>	嗜黏蛋白阿克曼菌 (AKK 菌)	细菌	种	PPT
<i>Alcaligenes</i>	产碱杆菌属	细菌	属	教材
<i>Anabaena</i>	鱼腥蓝细菌/鱼腥藻属	细菌	属	PPT
<i>Aspergillus</i>	曲霉属	真菌	属	PPT
<i>Aspergillus flavus</i>	黄曲霉	真菌	种	PPT
<i>Aspergillus nidulans</i>	构巢曲霉	真菌	种	PPT
<i>Aspergillus niger</i>	黑曲霉	真菌	种	PPT
<i>Aspergillus terreus</i>	土曲霉	真菌	种	PPT
<i>Aureobasidium pullulans</i>	出芽短梗孢	真菌	种	PPT
<i>Azospirillum</i>	固氮螺菌属	细菌	属	PPT
<i>Azotobacter</i>	固氮菌属	细菌	属	PPT
<i>Azotobacteraceae</i>	固氮菌科	细菌	科	PPT
<i>Bacillus</i>	芽孢杆菌属	细菌	属	PPT
<i>Bacillus licheniformis</i>	地衣芽孢杆菌	细菌	种	PPT
<i>Bacillus megaterium</i>	巨大芽孢杆菌	细菌	种	PPT
<i>Bacillus subtilis</i>	枯草芽孢杆菌	细菌	种	PPT
<i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt.)	苏云金芽孢杆菌	细菌	种	PPT
<i>Bacteroides</i>	拟杆菌属	细菌	属	PPT
<i>Bifidobacterium</i>	双歧杆菌属	细菌	属	PPT

<i>Bordetella pertussis</i>	百日咳博德氏菌	细菌	种	教材
<i>Borrelia burgdorferi</i>	伯氏疏螺旋体	细菌	种	教材
<i>Candida albicans</i>	白色念珠菌	真菌	种	PPT
<i>Candida krusei</i>	克柔假丝酵母菌	真菌	种	PPT
<i>Candida parapsilokis</i>	近平滑假丝酵母菌	真菌	种	PPT
<i>Candida pseudotropicalis</i>	伪热带假丝酵母菌	真菌	种	PPT
<i>Candida tropicalis</i>	热带假丝酵母菌	真菌	种	PPT
<i>Chlamydia</i>	衣原体属	细菌	属	PPT
<i>Chlamydophila pneumoniae</i>	肺炎衣原体	细菌	种	教材
<i>Chloropseudomonas</i>	绿假单胞菌属	细菌	属	PPT
<i>Chromista</i>	假菌门	菌物	门	PPT
<i>Clostridioides difficile</i>	艰难梭菌	细菌	种	教材
<i>Clostridium</i>	梭菌属	细菌	属	教材
<i>Clostridium botulinum</i>	肉毒梭菌	细菌	种	PPT
<i>Clostridium pasteurianum</i>	巴氏梭菌	细菌	种	教材
<i>Clostridium tetani</i>	破伤风梭菌	细菌	种	PPT
<i>Coronavirus</i>	冠状病毒	病毒	属	PPT
<i>Corynebacterium</i>	棒状杆菌属	细菌	属	教材
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	白喉棒状杆菌	细菌	种	教材
<i>Crenarchaeota</i>	泉古菌门	古菌	门	教材
<i>Deinococcus radiodurans</i>	耐辐射异常球菌	细菌	种	PPT
<i>Delta Proteobacteria</i>	d 变形菌	细菌	纲	PPT
<i>Desulfotignum phosphitoxidans</i>	某种化能无机自养细菌	细菌	种	PPT
<i>Desulfovibrio</i>	脱硫弧菌属	细菌	属	教材
<i>Dunaliella aslina</i>	某种嗜盐藻类	藻类	种	PPT
<i>Enterobacter</i>	肠杆菌属	细菌	属	PPT
<i>Enterococcus faecalis</i>	粪肠球菌	细菌	种	教材
<i>Epulopiscium fishelsoni</i>	费氏刺尾鱼菌	细菌	种	PPT
<i>Escherichia coli</i>	大肠杆菌	细菌	种	PPT
<i>Eumycota</i>	真菌门	菌物	门	PPT
<i>Fibrobacter</i>	纤维杆菌属	细菌	属	PPT
<i>Firmicutes</i>	厚壁菌门	细菌	门	PPT
<i>Frankia</i>	弗兰克氏菌属	细菌	属	PPT
<i>Fusarium</i>	镰刀菌属	真菌	属	PPT
<i>Geotrichum</i>	地霉属	真菌	属	PPT
<i>Gloeocapsa</i>	黏球蓝细菌属	细菌	属	PPT
<i>Haemophilus influenzae</i>	流感嗜血杆菌	细菌	种	教材
<i>Halobacterium</i>	盐杆菌属	古菌	属	PPT
<i>Halobacterium salinarum</i>	某种盐杆菌	古菌	种	PPT

<i>Helicobacter pylori</i>	幽门螺杆菌	细菌	种	教材
<i>Lactobacillus</i>	乳杆菌属	细菌	属	PPT
<i>Lactococcus</i>	乳球菌属	细菌	属	教材
<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	肠膜明串珠菌	细菌	种	教材
<i>Listeria</i>	李斯特菌属	细菌	属	教材
<i>Listeria monocytogenes</i>	单核细胞增生李斯特菌	细菌	种	教材
<i>Methanococcus</i>	甲烷球菌属	古菌	属	PPT
<i>Methanococcus jannaschii</i>	詹氏甲烷球菌	古菌	种	PPT
<i>Methanomicrobium</i>	甲烷微菌属	古菌	属	PPT
<i>Methanospirillum</i>	甲烷螺菌属	古菌	属	PPT
<i>Moniliaceae</i>	丛梗孢科	真菌	科	PPT
<i>Moniliales</i>	丛梗孢目	真菌	目	PPT
<i>Mucor roxianus</i>	鲁氏毛霉	真菌	种	PPT
<i>Mucorales</i>	毛霉目	真菌	目	PPT
<i>Mycobacterium leprae</i>	麻风分枝杆菌	细菌	种	教材
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	结核分枝杆菌	细菌	种	PPT
<i>Mycoplasma</i>	支原体属	细菌	属	PPT
<i>Myxocota</i>	粘菌门	菌物	门	PPT
<i>Natronobacterium magadii</i>	某种嗜碱菌	古菌	种	PPT
<i>Neurospora crassa</i>	粗糙脉孢霉	真菌	种	PPT
<i>Nigrospora</i>	黑孢霉属	真菌	属	PPT
<i>Nitrobacter</i>	硝化杆菌属	细菌	属	PPT
<i>Nitrococcus</i>	硝化球菌属	细菌	属	PPT
<i>Nitrosococcus</i>	亚硝化球菌属	细菌	属	PPT
<i>Nitrosomonas</i>	亚硝化单胞菌属	细菌	属	PPT
<i>Nitrospira</i>	亚硝化螺菌属	细菌	属	PPT
<i>Nitrospina</i>	硝化脊菌属	细菌	属	PPT
<i>Nitrospira</i>	硝化螺菌属	细菌	属	PPT
<i>Nostoc</i>	念珠蓝细菌属	细菌	属	PPT
<i>Paecilomyces variotii</i>	宾氏拟青霉	真菌	种	PPT
<i>Pelagibacter</i>	远洋杆菌属 (SAR11)	细菌	属	PPT
<i>Pelagibacter ubique</i>	遍在远洋杆菌	细菌	种	教材
<i>Penicillium</i>	青霉属	真菌	属	PPT
<i>Penicillium chrysogenum</i>	产黄青霉	真菌	种	教材
<i>Penicillium funiculosum</i>	绳装青霉	真菌	种	PPT
<i>Penicillium ochrochloron</i>	褐绿青霉	真菌	种	PPT
<i>Pestalotiopsis</i>	拟盘多毛孢属	真菌	属	PPT
<i>Photobacterium phosphoreum</i>	明亮发光杆菌	细菌	种	PPT
<i>Picrophilus oshimae</i>	某种嗜酸菌	古菌	种	PPT

<i>Plectonema</i>	织线蓝细菌属	细菌	属	PPT
<i>Polaromonas vacuolate</i>	某种嗜冷菌	细菌	种	PPT
<i>Pseudomonas</i>	假单胞菌属	细菌	属	PPT
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	铜绿假单胞菌/绿脓杆菌	细菌	种	PPT
<i>Pseudomonas cepacia</i>	洋葱假单胞菌	细菌	种	教材
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	荧光假单胞菌	细菌	种	教材
<i>Pseudomonas stutzeri</i>	施氏假单胞菌	细菌	种	教材
<i>Pyrococcus furiosus</i>	火球菌	古菌	种	PPT
<i>Pyrolobus fumarii</i>	某种火叶菌	古菌	种	PPT
<i>Rhizobium</i>	根瘤菌属	细菌	属	PPT
<i>Rhizobium leguminosarum</i>	豌豆根瘤菌	细菌	种	教材
<i>Rhizopus</i>	根霉属	真菌	属	PPT
<i>Rhodospirillales</i>	红螺菌目	细菌	目	PPT
<i>Rickettsia</i>	立克次氏体属	细菌	属	PPT
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	酿酒酵母	真菌	种	PPT
<i>Salmonella</i>	沙门氏菌属	细菌	属	PPT
<i>Salmonella Typhimurium</i>	鼠伤寒沙门菌	细菌	种	教材
<i>Schizosaccharomyces</i>	裂殖酵母属	真菌	属	PPT
<i>Schizosaccharomyces octosporus</i>	八孢裂殖酵母	真菌	种	教材
<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	短柄刷霉	真菌	种	PPT
<i>Serratia marcescens</i>	粘质沙雷氏菌	细菌	种	PPT
<i>Shigella</i>	志贺菌属	细菌	属	教材
<i>Sinorhizobium</i>	中华根瘤菌属	细菌	属	教材
<i>Sphaerotilus</i>	球衣菌属	细菌	属	PPT
<i>Spirillum</i>	螺旋菌属	细菌	属	PPT
<i>Spirillum volutans</i>	迂回螺菌	细菌	种	PPT
<i>Spirochaeta</i>	螺旋体菌属	细菌	属	PPT
<i>Sporobolomyces</i>	掷孢酵母属	真菌	属	PPT
<i>Sporosarcina ureae</i>	脉芽孢八叠球菌	细菌	种	PPT
<i>Staphylococcus</i>	葡萄球菌属	细菌	属	教材
<i>Staphylococcus aureus</i>	金黄色葡萄球菌	细菌	种	PPT
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	表皮葡萄球菌	细菌	种	教材
<i>Streptococcus</i>	链球菌属	细菌	属	教材
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	肺炎链球菌	细菌	种	PPT
<i>Streptomyces</i>	链霉菌属	细菌	属	教材
<i>Streptomyces coelicolor</i>	天蓝色链霉菌	细菌	种	PPT
<i>Sulfolobus acidocaldarius</i>	嗜酸热硫化叶菌	古菌	种	教材
<i>Synechococcus</i>	聚球蓝细菌属	细菌	属	PPT
<i>Thermus aquaticus</i>	水生栖热菌	细菌	种	PPT

<i>Thermoplasma</i>	热原体属	古菌	属	PPT
<i>Thiobacillus</i>	硫杆菌属	细菌	属	PPT
<i>Thiomargarita magnifica</i>	华丽硫珍珠菌	细菌	种	教材
<i>Thiomargarita namibiensis</i>	纳米比亚珍珠硫菌	细菌	种	PPT
<i>Treponema</i>	密螺旋体属	细菌	属	PPT
<i>Trichoderma viride</i>	绿色木霉	真菌	种	PPT
<i>Trichodesmium</i>	束毛蓝细菌属	细菌	属	PPT
<i>Vibrio</i>	弧菌属	细菌	属	PPT
<i>Vibrio cholerae</i>	霍乱弧菌	细菌	种	教材
<i>Vibrio Natriegens</i>	需钠弧菌	细菌	种	PPT
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	副溶血性弧菌	细菌	种	教材
<i>Zoopagales</i>	捕虫菌目	真菌	目	PPT
<i>Zygosaccharomyces</i>	接合酵母属	真菌	属	PPT